المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم
Ministry of Education

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

الكيمياء 1

التعليم الثانوي - نظام المسارات

السنة الأولى المشتركة

قام بالتأليف والمراجعة

فريق من المتخصصين

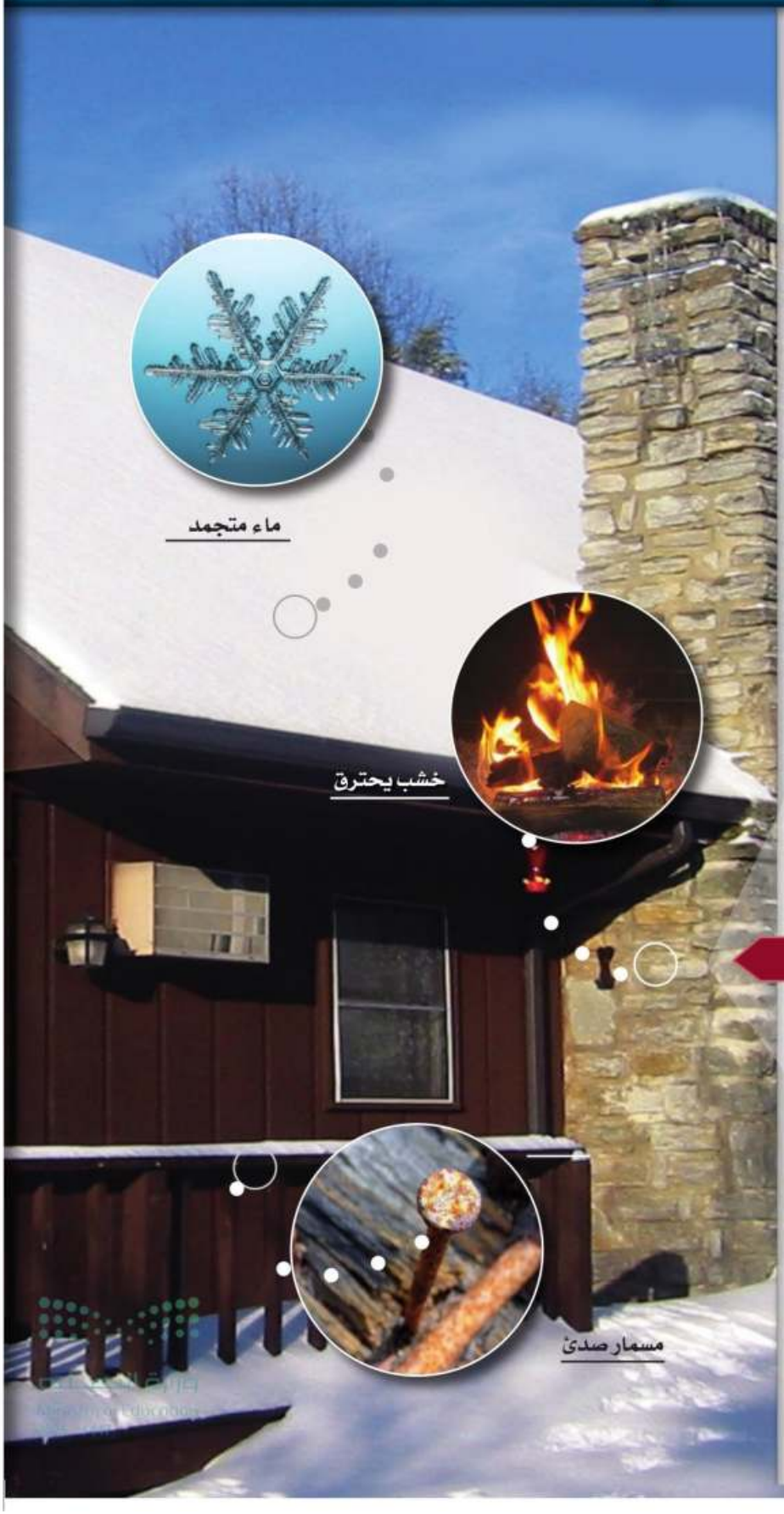
يوزع مجاناً ولا يباع

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

طبعة 1447 - 2025

الفصل 1

مقدمة في علم الكيمياء
Introduction to Chemistry



الفكرة العامة الكيميـاء علم أسـاسي في حياتنا.

1–1 قصة مادتين

الفكرة الرئيسة الكيمياء هي دراسـة المادة والتغيرات التي تطرأ عليها.

2–1 الكيمياء والمادة

الفكرة الرئيسة تتناول مجالات علم الكيمياء دراسة الأنواع المختلفة من المادة.

3–1 الطرائق العلمية

الفكرة الرئيسة يتبع العلماء الطريقة العلمية لطرح أسئلة واقتراح إجابات لها واختبارها وتقويم نتائج الاختبارات.

4–1 البحث العلمي

الفكرة الرئيسة بعض البحوث العلمية تؤدي إلى تطوير تقنيات يمكن أن تحسّن حياتنا والعالم من حولنا.

حقائق كيميائية

- إن الكثير من العمليات التي تجري حولنا هي نتيجة تفاعلات كيميائية.
- يدرس الكيميائيون التفاعلات الكيميائية، ومنها صدأ المسامير أو المواد الحديدية الأخرى، وانبعاث الضوء والحرارة الناتجان عن الاحتراق.

1–1

إتقان المفاهيم

25. عرّف كلًّا من المادة الكيميائية والكيمياء.

26. في أي طبقات الغلاف الجوي يوجد غاز الأوزون؟

27. ما العناصر الثلاثة الموجودة في مركبات الكلوروفلوروكربون؟

28. لاحظ العلماء أن سُمك طبقة الأوزون يتناقص. ما سبب ذلك؟

إتقان حل المسائل

29. يتكوّن جزيء الأوزون من ثلاث ذرات أكسجين. كم جزيء أوزون ينتج عن 6 ذرات أكسجين، و9 ذرات أكسجين، و27 ذرة أكسجين؟

30. قياس التركيز يبين **الشكل 6–1** أن مستوى CFC كان 272 ppt عام 1995م. وإذا كانت النسبة المئوية تعني أجزاء من المئة، فما النسبة المئوية التي تمثلها 272 ppt؟

1–2

إتقان المفاهيم

31. أيّ القياسين يعتمد على قوة الجاذبية: قياس الكتلة أم قياس الوزن؟ فسِّر إجابتك.

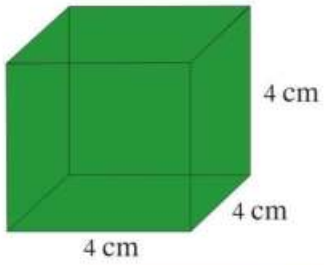
32. أي مجالات الكيمياء يدرس نظريات تركيب المادة، وأيها يدرس تأثير المواد الكيميائية في البيئة؟

إتقان حل المسائل

33. في أيّ المدينتين الآتيتين تتوقع أن يكون وزنك أكبر: في مدينة أبها التي ترتفع 2200 m عن سطح البحر، أم في مدينة جدة التي تقع عند مستوى سطح البحر؟

34. قرأت أن "تريليون ذرة يمكن أن توضع فوق نقطة في نهاية هذه الجملة". اكتب العدد تريليون بالأرقام.

35. ما كتلة المكعب أدناه، إذا علمت أنّ كتلة مكعب طول ضلعه 2 cm من المادة نفسها تساوي 4.0 g.



1–3

إتقان المفاهيم

36. كيف تختلف البيانات الكمية عن البيانات النوعية؟ أعط مثالاً على كل منهما.

37. ما الفرق بين الفرضية والنظرية والقانون؟

38. تجارب مختبرية طلب إليك دراسة مقدار السكر الذي يمكن إذابته في الماء عند درجات حرارة مختلفة. ما المتغير المستقل؟ وما المتغير التابع؟ وما العامل الذي يجب أن يبقى ثابتًا في هذه التجربة؟

39. بين ما إذا كانت البيانات الآتية نوعية أم كمية:

a. كتلة كأس 6.6 g .

b. بلورات السكر بيضاء ولامعة.

c. الألعاب النارية ملونة.

40. إذا كانت الأدلة التي جمعتها في أثناء إجراء تجربة ما لا تدعم الفرضية، فماذا يجب عليك تجاه الفرضية؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 1

إتقان حل المسائل

41. تتفاعل ذرة كربون C مع جـزيء واحد من الأوزون O_3، وينتـج جزيء واحد من أول أكسـيد الكربون CO وجزيء واحد من غاز الأكسجين O_2. ما عدد جزيئات الأوزون اللازمة لإنتاج 24 جزيئًا من غاز الأكسجين؟

1–4

إتقان المفاهيم

42. السلامة في المختبر أكمل كلًّا من الجمل الآتية، بحيث تعبِّر بشـكل صحيح عن إحدى قواعد السـلامة في المختبر.

a. ادرس واجب المختبر المحدد لك....

b. أبق الطعام والشراب و ....

c. اعرف أين تجد، وكيف تستعمل ....

إتقان حل المسائل

43. إذا كانـت خطوات العمل تتطلب إضافة حجمين من الحمض إلى حجم واحد مـن الماء، وبدأت بـ 25 mL ماء، فما حجم الحمض الذي ستضيفه؟ وكيف تضيفه؟

التفكير الناقد

44. الربط اذكر مجال الكيميـاء الذي يدرس كل موضوع من الموضوعـات الآتية: تلوث المـاء، هضم الطعام، إنتاج ألياف النسيج، صنع النقود من الفلزات، معالجة الإيدز.

45. صنّف تتفكك مركبـات CFCs لتكوّن مواد كيميائية تتفاعل مـع الأوزون. هـل هذه ملاحظـة عينية أم مجهرية؟

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

46. استنزاف غاز الأوزون اكتب وصفًا تبين فيه استنزاف مركبات الكلوروفلوروكربون CFCs لغاز الأوزون خلال الزمن.

47. التقنية اذكر تطبيقات تقنية للكيمياء من واقع حياتك. أعدّ كتيبًا عن اكتشافاتها وتطورها.

أسئلة المستندات

استنزاف غاز الأوزون تختلف مساحة ثقب الأوزون فوق كل من القطبين الشمالي والجنوبي، وتقوم إحدى مؤسسات الدراسات البيئية بجمع البيانات ومراقبة مناطق انخفاض سمك طبقة الأوزون عند كل من القطبين.

الشـكل 20–1 يبين متوسط المسـاحات التي يقل فيها تركيـز الأوزون في منطقة القطب الشـمالي من فبراير إلى أبريل في السنوات من 1991م إلى 2005م.

الشكل 20–1

48. في أيّ السـنوات كانت منطقة نقص الأوزون أكبر ما يمكن؟ وفي أي السنوات كانت أصغر ما يمكن؟

49. ما متوسـط مسـاحة هذه المنطقة بين عامـي 2000م و2005م؟ قارن بينه وبين متوسـط مساحتها بين عامي 1995م و 2000 م؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

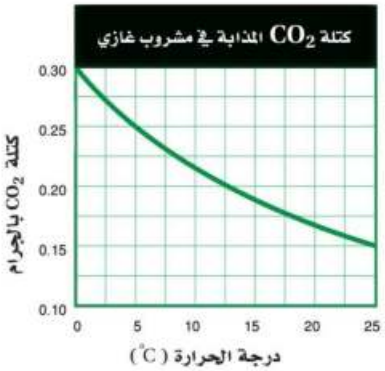
1. ما الشيء الذي يجب ألا تفعله في أثناء العمل في المختبر؟

   a. قراءة المكتوب على العبوات قبل استعمال محتوياتها.
   b. إعادة المتبقي من المواد الكيميائية إلى العبوات الأصلية.
   c. استعمال كميات كبيرة من الماء لغسل الجلد الذي تعرض للمواد الكيميائية.
   d. أخذ ما تحتاج إليه فقط من المواد الكيميائية.

استعن بالجدول والشكل الآتيين للإجابة عن الأسئلة من 2 إلى 5.

صفحة من دفتر مختبر أحد الطلاب

الخطوة	ملاحظات
الملاحظة	– المشروبات الغازية تزداد فورانًا عندما تسخن. –المشروبات الغازية تفور لأنها تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون المذاب.
الفرضية	– يزداد ذوبان ثاني أكسيد الكربون بازدياد درجة الحرارة. – هذه العلاقة تنطبق على ذائبية المواد الصلبة.
التجربة	– قياس كتلة ثاني أكسيد الكربون في عينات مختلفة من مشروب غازي عند درجات حرارة مختلفة.
تحليل البيانات	انظر الرسم البياني.
النتيجة	



2. ما العامل الذي يبقى ثابتًا أثناء التجربة؟

   a. درجة الحرارة.
   b. كمية CO_2 المذابة في كل عينة.
   c. كمية المشروب الغازي في كل عينة.
   d. نوع المشروب المستخدم.

3. إذا افترضنا أن جميع البيانات التجريبية صحيحة فإن الاستنتاج المعقول من هذه التجربة هو:

   a. تذوب كميات كبيرة من CO_2 في السائل عند درجات حرارة منخفضة.
   b. تحتوي العينات المختلفة من المشروب على الكمية نفسها من CO_2 عند كل درجة حرارة.
   c. العلاقة بين درجة الحرارة والذائبية للمواد الصلبة هي العلاقة نفسها لـ CO_2.
   d. يذوب CO_2 بشكل أفضل في درجات الحرارة العالية.

4. الأسلوب العلمي الذي اتبعه هذا الطالب يبين أن:

   a. البيانات التجريبية تدعم الفرضية.
   b. التجربة تصف بدقة ما يحدث في الطبيعة.
   c. تخطيط التجربة ضعيف.
   d. يجب رفض الفرضية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

5. المتغير المستقل في التجربة هو:

a. عدد العينات التي تم اختبارها.

b. كتلة CO_2 المستعملة.

c. نوع المشروب المستعمل.

d. درجة حرارة المشروب.

6. أيّ البحوث الآتية مثال على بحث نظري؟

a. إنتاج عناصر اصطناعية لدراسة خواصها.

b. إنتاج مواد بلاستيكية مقاومة للحرارة لاستعمالها في الأفران المنزلية.

c. إيجاد طرائق لإبطاء صدأ الحديد.

d. البحث عن أنواع أخرى من الوقود لتسيير السيارات.

7. ما فرع علم الكيمياء الذي يستقصي تحلل مواد التغليف في البيئة؟

a. الكيمياء الحيوية.

b. الكيمياء النظرية.

c. الكيمياء البيئية.

d. الكيمياء غير العضوية.

استعن بالجدول أدناه للإجابة عن السؤال 8.

أثر شرب الصودا في معدل ضربات القلب

الطالب	عدد علب الصودا	عدد ضربات القلب / دقيقة
1	صفر	73
2	1	84
3	2	89
4	3	96

8. أيّ الطلاب استُخدم ضابطًا في التجربة:

a. الطالب1 **b.** الطالب2 **c.** الطالب3 **d.** الطالب4

أسئلة الإجابات القصيرة

استعن بالجدول أدناه للإجابة عن السؤالين 9 و10.

الخواص الفيزيائية لثلاثة عناصر

العنصر	الرمز	درجة الانصهار (°C)	اللون	الكثافة g/cm^3
صوديوم	Na	897.4	رمادي	0.986
فوسفور	P	44.2	أبيض	1.83
نحاس	Cu	1085	برتقالي	8.92

9. أعط أمثلة على بيانات نوعية تنطبق على الصوديوم.

10. أعط أمثلة على بيانات كمية تنطبق على النحاس.

11. أعلن طالب أن لديه نظرية لتفسير حصوله على علامة متدنية في الاختبار. هل هذا استعمال مناسب لمصطلح نظرية؟ فسّر إجابتك.

أسئلة الإجابات المفتوحة

أجب عن السؤالين 12و 13 المتعلقين بالتجربة الآتية:

تبحث طالبة كيمياء في كيفية تأثير حجم الجسيمات في سرعة الذوبان. حيث قامت بإضافة مكعبات سكر، وحبيبات سكر، وسكر مطحون على الترتيب إلى ثلاثة أكواب ماء، وحركت المحاليل مدة 10 ثوانٍ، وسجلت الوقت الذي استغرقه كل نوع من السكر للذوبان في كل كأس.

12. حدد المتغير المستقل والمتغير التابع في هذه التجربة. كيف يمكن التمييز بينهما؟

13. ما العامل الذي يجب تركه ثابتًا في هذه التجربة؟ ولماذا؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 2

المادة - الخواص والتغيرات
Matter– Properties and Changes

الفكرة العامة كل شيء مكون من مادة، وله خواص معينة.

2–1 خواص المادة

الفكرة الرئيسة توجد معظم المواد المألوفة في الحالات الثلاث (الصلبة والسائلة والغازية)، ولها خواص فيزيائية وكيميائية مختلفة.

2–2 تغيرات المادة

الفكرة الرئيسة يمكن أن يحدث للمادة تغيرات فيزيائية وكيميائية.

2–3 المخاليط

الفكرة الرئيسة توجد معظم المواد المألوفة على شكل مخاليط. المخلوط مزيج من مادتين نقيتين أو أكثر.

2–4 العناصر والمركبات

الفكرة الرئيسة المركب مكون من عنصرين أو أكثر متحدَيْن معًا اتحادًا كيميائيًّا.

حقائق كيميائية

- الماء هو المادة الوحيدة على الأرض التي توجد طبيعيًّا في الحالات الصلبة والسائلة والغازية.
- يبقى للماء التركيب نفسه، سواء أكان متجمدًا في مكعب ثلج، أم متدفقًا في نهر، أم في الهواء في صورة بخار ماء.
- يغطي الماء حوالي 70% من سطح الأرض.

الفصل 2 التقويم

2–1

إتقان المفاهيم

31. اذكر ثلاثة أمثلة على مواد كيميائية نقية، وبيِّن لماذا هي نقية؟

32. هل ثاني أكسيد الكربون مادة كيميائية نقية؟ ولماذا؟

33. اذكر ثلاث خواص فيزيائية للماء.

34. أيّ الخواص الآتية مميزة للمادة؟ وأيها غير مميزة؟

a. درجة الانصهار **b.** الكتلة

c. الكثافة **d.** الطول

35. هل العبارة الآتية صحيحة أم لا؟ علل إجابتك.
"لا تتأثر الخواص بالضغط ودرجة الحرارة".

36. اذكر حالات المادة الثلاث، وأعط أمثلة عليها.

37. صنّف المواد الآتية إلى صلبة أو سائلة أو غازية في ضوء حالاتها في درجات الحرارة العادية: الحليب، الهواء، النحاس، الهيليوم، الماس، الشمع.

38. صنّف الخواص الآتية إلى فيزيائية أو كيميائية.

a. للألومنيوم لون فضي.

b. كثافة الذهب $19\ g/cm^3$.

c. يشتعل الصوديوم عند وضعه في الماء.

d. يغلي الماء عند $100^\circ C$.

e. تتكوّن طبقة سوداء على الفضة.

f. الزئبق سائل في درجات الحرارة العادية.

39. فُرِّغت علبة حليب في وعاء. صف التغيرات الحادثة في شكل الحليب وحجمه نتيجة ذلك.

40. درجة الغليان عند أيّ درجة حرارة يغلي 250 mL من الماء، و1000 mL من الماء؟ هل درجة غليان الماء خاصية مميزة أم غير مميزة؟

إتقان حل المسائل

41. التحليل الكيميائي أراد عالم أن يعين مادة مجهولة بناء على خواصها الفيزيائية. المادة لونها أبيض، ولم تفلح المحاولات في تحديد درجة غليانها. استعمل **الجدول 6–2** أدناه لتسمي هذه المادة.

الجدول 6-2 الخواص الفيزيائية لبعض المواد المألوفة

المادة	اللون	الحالة عند $25^\circ C$	درجة الغليان ($^\circ C$)
أكسجين	عديم اللون	غاز	−183
ماء	عديم اللون	سائل	100
سكروز	أبيض	صلب	يتحلل
كلوريد الصوديوم	أبيض	صلب	1413

2–2

إتقان المفاهيم

42. صنّف كلًّا من التغيرات الآتية إلى كيميائي أو فيزيائي:

a. كسر قلم جزأين.

b. تجمد الماء وتكوين الجليد.

c. قلي البيض. **d.** حرق الخشب.

e. تغير لون ورق الشجر في فصل الخريف.

43. هل يعد تخمر الموز عملية فيزيائية أم كيميائية؟ فسّر ذلك.

44. هل يعد تغير حالة المادة عملية فيزيائية أم كيميائية؟ فسّر ذلك.

45. اذكر أربعة مؤشرات على حدوث التفاعل الكيميائي.

46. صدأ الحديد يتحد الحديد مع الأكسجين في وجود بخار الماء لتكوين أكسيد الحديد، أو ما يعرف بصدأ الحديد. ما المواد المتفاعلة، وما المواد الناتجة؟

47. بعد أن اشتعلت شمعة مدة ثلاث ساعات بقي نصفها. وضّح لماذا لا يخالف هذا المثال قانون حفظ الكتلة؟

48. وضّح الفرق بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

2 تقويم الفصل

إتقان حل المسائل

49. **إنتاج الأمونيا** تفاعل 28.0 g من النيتروجين كليًّا مع 6.0 g هيدروجين. ما كتلة الأمونيا الناتجة؟

50. تفاعل 45.98 g صوديوم مع كمية زائدة من غاز الكلور، فنتج 116.89 g من كلوريد الصوديوم. ما كتلة غاز الكلور الذي استهلك في هذا التفاعل؟

51. تتحلل مادة ما كتلتها 680.0 g إلى عناصرها بالتسخين. ما مجموع كتل عناصرها بعد التسخين؟

52. عند حرق 180.0 g جلوكوز في وجود 192.0 g أكسجين نتج ماء وثاني أكسيد الكربون. فإذا كانت كتلة الماء الناتج 108.0 g، فما كتلة ثاني أكسيد الكربون الناتج؟

2–3

إتقان المفاهيم

53. صف خواص المخلوط.

54. اذكر طريقة الفصل التي يمكن استعمالها لفصل المخاليط الآتية:

a. برادة الحديد والرمل.

b. الرمل والملح.

c. مكوّنات الحبر.

d. غازي الهيليوم والأكسجين.

55. ما صحة العبارة الآتية: "المخلوط مادة ناتجة عن اتحاد مادتين أو أكثر كيميائيًّا"؟ فسّر إجابتك.

56. فيم يختلف المخلوط المتجانس عن المخلوط غير المتجانس؟

57. ماء البحر مكون من ملح ورمل وماء. هل هو مخلوط متجانس أو غير متجانس؟ فسّر إجابتك.

58. ما الكروماتوجرافيا؟ وكيف تعمل؟

2–4

إتقان المفاهيم

59. عرِّف العنصر.

60. صحّح العبارات الآتية:

a. العنصر مزيج من مركبين أو أكثر.

b. عندما تذوب كمية من السكر كليًّا في الماء ينتج محلول غير متجانس.

61. ما أهم إسهامات العالم مندليف في الكيمياء؟

62. سمِّ العناصر المكونة لكل من المواد الآتية:

a. ملح الطعام $NaCl$ **b.** الإيثانول C_2H_5OH

c. الأمونيا NH_3 **d.** البروم Br_2

63. هل يمكن التمييز بين العنصر والمركّب؟ كيف؟

64. هل تختلف خواص المركب عن خواص العناصر المكوّنة له؟

65. ما القانون الذي يشير إلى أن المركب يتكوّن من العناصر نفسها متحدة بنسب كتلية ثابتة؟

66. ما النسبة المئوية بالكتلة للكربون في 44.0 g CO_2؟

67. صنف المركّبات الواردة في **الجدول 7–2** إلى: (1:1)، (2:2)، (1:2)

الجدول 7-2 نسب العناصر في المركبات

المركب	أبسط نسب صحيحة للعناصر
$NaCl$	
CuO	
H_2O	
H_2O_2	

إتقان حل المسائل

68. تحتوي عينة كتلتها 25.3 g من مركب ما على 0.8 g أكسجين. ما النسبة المئوية بالكتلة للأكسجين في المركّب؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 2

69. يتحد الماغنسيوم مع الأكسجين لتكوين أكسيد الماغنسيوم. إذا تفاعل 10.57 g ماغنسيوم تمامًا مع 6.96 g أكسجين فما النسبة المئوية بالكتلة للأكسجين في أكسيد الماغنسيوم؟

70. عند تسخين أكسيد الزئبق فإنه يتحلل إلى زئبق وأكسجين. إذا تحلل 28.4 g من أكسيد الزئبق ونتج 2.0 g أكسجين فما النسبة المئوية بالكتلة للزئبق في أكسيد الزئبق؟

71. يتحد الكربون مع الأكسجين ويكوّن مركّبين، يحتوي الأول منهما على 4.82 g كربون لكل 6.44 g أكسجين، ويحتوي الثاني على 20.13 g كربون لكل 53.7 g أكسجين. ما نسبة الكربون إلى كتلة ثابتة من الأكسجين في المركّبين المذكورين؟

72. عينة كتلتها 100.0 g من مركّب ما تحتوي على 64.0 g من الكلور. ما النسبة المئوية بالكتلة للكلور في المركّب؟

73. ما القانون الذي تستعمله لمقارنة CO مع CO_2 ؟ فسّر ذلك. دون اللجوء إلى أي حسابات، حدّد أيّ المركّبين يحتوي على نسبة مئوية بالكتلة أعلى للأكسجين.

74. أكمل **الجدول 8–2** الآتي:

الجدول 8-2 كتل العناصر في المركبات

المركب	كتلة المركب (g)	كتلة الأكسجين (g)	النسبة المئوية بالكتلة للأكسجين	كتلة العنصر الثاني في المركب (g)
CuO	84.0	16		
H_2O	18.0	16		
H_2O_2	34.0	32		
CO	28.0	16		
CO_2	44.0	32		

مراجعة عامة

75. أيّ حالات المادة قابلة للانضغاط؟ وأيها غير قابلة للانضغاط؟ فسّر إجابتك.

76. صنّف المخاليط الآتية إلى متجانسة أو غير متجانسة:

a. النحاس الأصفر (سبيكة من الخارصين والنحاس)

b. السَّلطة. **c.** الدم.

d. مسحوق شراب مذاب في الماء.

77. يتحد الفوسفور مع الهيدروجين ليكون الفوسفين. وفي هذا التفاعل يتحد 123.9 g من الفوسفور مع كمية وافرة من الهيدروجين لإنتاج 129.9 g فوسفين، وبعد انتهاء التفاعل بقي 310.0 g من الهيدروجين غير متفاعل. ما كتلة الهيدروجين التي استعملت في هذا التفاعل؟ وما كتلة الهيدروجين قبل التفاعل؟

78. إذا كان لديك 100 ذرة من الهيدروجين، و100 ذرة من الأكسجين، فما عدد جزيئات الماء التي يمكن أن تكوّنها؟ هل تستعمل جميع الذرات الموجودة من كلا العنصرين؟ إذا كان الجواب لا، فما الذي يبقى؟

79. صنِّف المواد الآتية إلى مواد نقية، أو مخلوط متجانس، أو مخلوط غير متجانس:

a. الهواء **c.** التراب **e.** الترسبات

b. الدخان **d.** الماء النقي **f.** الماء الموحل

80. حدّد ما إذا كان كل مما يأتي مخلوطًا متجانسًا أم مخلوطًا غير متجانس، أم مركبًا، أم عنصرًا:

a. ماء الشرب النقي. **c.** الهيليوم.

b. الماء المالح. **d.** ماء البحر. **e.** الهواء.

81. الطبخ اذكر الخواص الفيزيائية للبيض قبل سلقه وبعده. بناء على ملاحظاتك، هل يحدث تغير فيزيائي أو تغير كيميائي عند سلق البيض؟ فسّر إجابتك.

82. البيتزا هل البيتزا مخلوط متجانس أو غير متجانس؟

83. يتفاعل الصوديوم كيميائيًّا مع الكلور ليكوّن كلوريد الصوديوم. هل كلوريد الصوديوم مخلوط أو مركّب؟

84. بيِّن ما إذا كان اتحاد العناصر الآتية يؤدي إلى تكوين مركّب أو مخلوط:

a. $H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow$ ماء

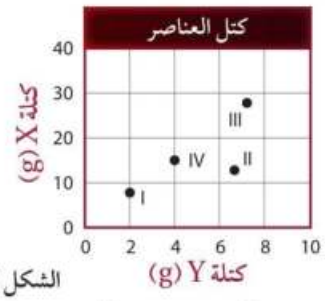
b. $N_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow$ هواء

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

2 تقويم الفصل

التفكير الناقد

85. تفسير البيانات يحتوي مركّب على عنصرين X وY. حُللت أربع عينات (IV، III، II، I) ذات كتل مختلفة، ثم رُسمت كميات العنصرين في كل عينة بيانيًّا كما في **الشكل 22–2** أدناه.



الشكل 22–2

a. ما العينات المأخوذة من المركّب نفسه؟ كيف عرفت؟

b. ما النسبة تقريبًا لكتلة X إلى كتلة Y في العينات من المركّب نفسه؟

c. ما النسبة تقريبًا لكتلة X إلى كتلة Y في العينات التي ليست من المركّب نفسه؟

86. طبِّق الهواء خليط مكون من غازات كثيرة، ومنها النيتروجين والأكسجين والأرجون. هل يمكن استخدام عملية التقطير لفصل الغازات المكونة للهواء؟ فسّر إجابتك.

87. تحليل هل يعد خروج الغاز من عبوة المشروب الغازي المفتوحة تغيرًا فيزيائيًّا، أم تغيرًا كيميائيًّا؟ فسّر إجابتك.

مسألة تحفيز

88. مركّبات الرصاص عينة من مركب تحوي 4.46 g من الرصاص لكل 1g من الأكسجين، وعينة أخرى كتلتها 68.54g تحوي 28.26 g من الأكسجين. هل العينتان من المركّب نفسه؟ فسّر إجابتك.

مراجعة تراكمية

89. ما الكيمياء؟

90. ما الكتلة؟

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

91. العناصر المصنَّعة اختر أحد العناصر المصنعة واكتب تقريرًا قصيرًا عن تطوره. ناقش في التقرير الاكتشافات الحديثة، واكتب فيه أهم مراكز الأبحاث التي توصلت إلى هذا النوع من البحث، وصف فيه خصائص العنصر المصنّع.

أسئلة المستندات

الأصباغ فهم العلماء منذ زمن طويل خصائص العناصر والمركّبات. كما استخدم الفنانون الكيمياء لتحضير الأصباغ من المواد الطبيعية. يوضح **الجدول 9–2** بعض الأصباغ التي استخدمت قديمًا.

الجدول 9–2 كتل العناصر في المركبات

اسم الصيغة	الصيغة الكيميائية	الملاحظات
الفحم	عنصر الكربون (الكربون الأسود)	نتج عن تقطير الخشب في وعاء مغلق.
الأزرق المصري	سليكات النحاس الكالسيوم $CaCuSi_4O_{10}$	مركب بلوري يحوي شوائب زجاج.
النيلة	$C_{16}H_{10}N_2O_2$	تم تحضيرها من نباتات مختلفة من جنس الشبرق أو القطف.
أكسيد الحديد الأحمر (الهيماتيت) وهو المكون الرئيسي للصدأ	Fe_2O_3	يستخدم بصورة مستمرة في كافة المناطق الجغرافية وطوال الزمن.
الزنجار	$CuCO_3 . Cu(OH)_2$	مركبات أخرى من النحاس تحوي كربونات، تسمى الزنجار.

92. a. قارن نسبة الكربون بالكتلة لكل من الفحم، والنيلة، والزنجار.

b. قارن نسبة الأكسجين بالكتلة لأكسيد الحديد الأحمر مع الأزرق المصري.

93. اذكر مثالًا على عنصر ومثالًا على مركب، مستعينًا **بالجدول 9–2** أعلاه.

94. هل يعد إنتاج الفحم بالتقطير الجاف للخشب تغيرًا فيزيائيًّا أم تغيرًا كيميائيًّا؟ فسّر إجابتك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استعن بالجدول أدناه للإجابة عن السؤالين 1 و2.

التحليل الكتلي لعينتي كلور - فلور				
العينة	كتلة الكلور (g)	كتلة الفلور (g)	% Cl	% F
I	13.022	6.978	65.11	34.89
II	5.753	9.248	?	?

1. ما النسبة المئوية لكل من الكلور والفلور في العينة رقم II؟
   - **a.** 0.6220 و 61.65
   - **b.** 61.65 و 38.35
   - **c.** 38.35 و 0.6220
   - **d.** 38.35 و 61.650
2. إلى أيّ القانونين (النسب الثابتة أم المتضاعفة) تخضع نسبة كتلتي الكلور والفلور في العينتين؟
   - **a.** قانون النسب الثابتة؛ لأن العينتين مأخوذتان من مركب واحد.
   - **b.** قانون النسب المتضاعفة؛ لأن العينتين مأخوذتان من مركب واحد.
   - **c.** قانون النسب الثابتة؛ لأن العينتين مأخوذتان من مركبين مختلفين.
   - **d.** قانون النسب المتضاعفة؛ لأن العينتين مأخوذتان من مركبين مختلفين.
3. أيّ خواص السكر الآتية ليست فيزيائية؟
   - **a.** يوجد على شكل بلورات صلبة في درجات الحرارة العادية
   - **b.** يظهر بلون أبيض.
   - **c.** يتحلل إلى كربون وبخار ماء عند تسخينه.
   - **d.** طعمه حلو.
4. أيّ العبارات الآتية تصف مادة في الحالة الصلبة؟
   - **a.** تنساب جسيماتها بعضها فوق بعض.
   - **b.** يمكن ضغطها إلى حجم أصغر.
   - **c.** تأخذ شكل الوعاء الذي توجد فيه.
   - **d.** جسيماتها متلاصقة بقوة.
5. تتشابه العناصر: Li، Na، K، Cs في الخواص الكيميائية. تقع هذه العناصر في الجدول الدوري ضمن:
   - **a.** صف **b.** دورة **c.** مجموعة **d.** عنصر.
6. يتفاعل الماغنسيوم مع الأكسجين لتكوين أكسيد الماغنسيوم. ما العبارة غير الصحيحة فيما يتعلق بهذا التفاعل؟
   - **a.** كتلة أكسيد الماغنسيوم الناتج تساوي مجموع كتلتي العنصرين المتفاعلين.
   - **b.** يصف التفاعل تكوين مادة جديدة.
   - **c.** أكسيد الماغنسيوم الناتج هو مركب كيميائي.
   - **d.** خواص أكسيد الماغنسيوم تشبه خواص الماغنسيوم والأكسجين.

أسئلة الإجابات القصيرة

7. قارن بين المتغير المستقل والمتغير التابع في التجربة.

أسئلة الإجابات المفتوحة

استعن بالجدول أدناه للإجابة عن الأسئلة من 8 إلى 10.

خواص المواد المكونة لمخلوط نشارة الخشب وملح الطعام				
المادة	ذائبة في الماء	ذائبة في الكحول	الكثافة (g/cm^3)	حجم الجسيمات (mm)
نشارة الخشب	لا	لا	0.21	1
ملح الطعام	نعم	لا	2.17	2

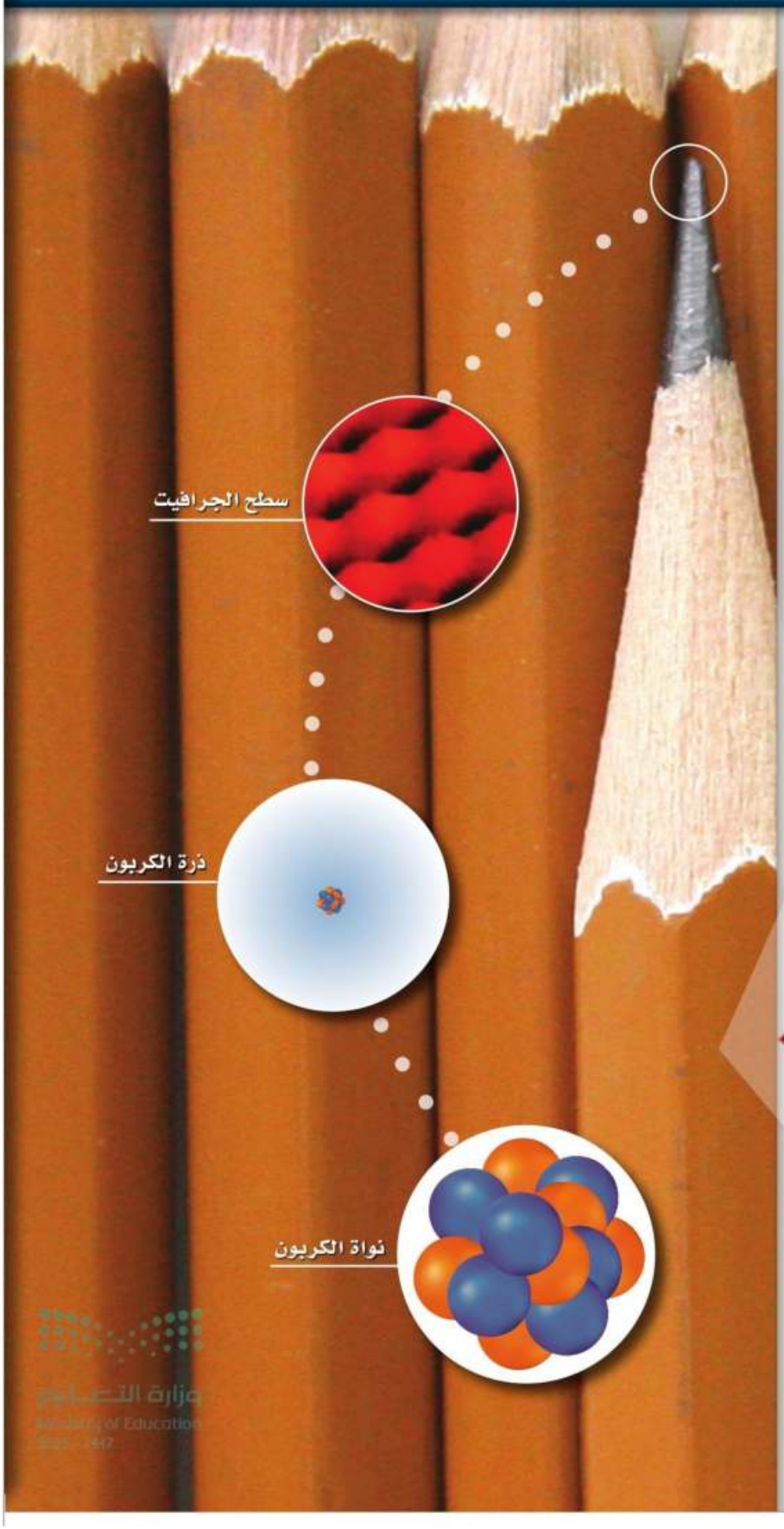
8. هل المخلوط (نشارة الخشب وملح الطعام) متجانس أم غير متجانس؟ فسّر إجابتك.
9. هل تصف البيانات خواص فيزيائية أو كيميائية؟ فسّر إجابتك.
10. اقترح طريقة لفصل مكونات المخلوط (نشارة الخشب وملح الطعام) بناء على خواص مكوناته المبينة في الجدول.
11. وضّح الفروق بين التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي. هل يعد احتراق الجازولين تغيرًا فيزيائيًّا أم كيميائيًّا؟ فسّر إجابتك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 3

تركيب الذرة

The Structure of Atom



الفكرة العامة الذرات هي الوحدات البنائية الأساسية للمادة.

3–1 الأفكار القديمة للمادة

الفكرة الرئيسة حاول الإغريق القدماء فهم المادة، إلا أن الدراسة العلمية للذرة بدأت مع جون دالتون في أوائل القرن التاسع عشر.

3–2 تعريف الذرة

الفكرة الرئيسة تتكون الذرة من نواة تحتوي على بروتونات ونيوترونات، وإلكترونات تتحرك حول النواة.

3–3 كيف تختلف الذرات؟

الفكرة الرئيسة يحدد عدد البروتونات والعدد الكتلي نوع الذرة.

3–4 الأنوية غير المستقرة والتحلل الإشعاعي

الفكرة الرئيسة الذرات غير المستقرة تصدر إشعاعات للوصول إلى حالة الاستقرار.

حقائق كيميائية

- يتكون الماس والجرافيت من العنصر نفسه، الكربون.
- عندما اكتشف الجرافيت اعتقد خطأً أنه الرصاص، ولذا سمي قلم الجرافيت قلم الرصاص.
- هناك حوالي 5×10^{22} ذرة من الكربون في جزء صغير من جرافيت قلم الرصاص.

وزارة التعليم
Ministry of Education
1447 - 1447

الفصل 3 التقويم

3–1

إتقان المفاهيم

30. مَن أول مَن اقترح مفهوم أن المادة مكونة من جسيمات صغيرة لا يمكن تجزئتها؟

31. مَن العالم الذي اعتُبر عمله بداية تطور النظرية الذرية الحديثة؟

32. ميز بين أفكار ديموقريطوس ونظرية دالتون الذرية.

33. الأفكار والطرائق العلمية هل كان اقتراح ديموقريطوس حول وجود الذرات معتمدًا على طرائق وأفكار علمية؟ اشرح.

34. فسر لماذا لم يتمكن ديموقريطوس من إثبات أفكاره تجريبيًا.

35. لماذا اعترض أرسطو على النظرية الذرية؟

36. اذكر الأفكار الرئيسة لنظرية دالتون الذرية بلغتك الخاصة. أيها تبيَّن مؤخرًا أنه خطأ؟ فسر إجابتك.

37. حفظ الكتلة وضح كيف قدمت لنا نظرية دالتون الذرية شرحًا مقنعًا عن ملاحظاتنا حول حفظ الكتلة في التفاعل الكيميائي؟

3–2

إتقان المفاهيم

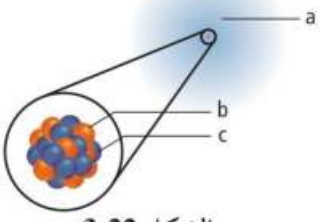
38. ما الجسيمات التي توجد في نواة الذرة؟ وما شحنة النواة ؟

39. كيف كانت الشحنة الكلية موزعة في نموذج طومسون الذري؟

40. كيف أثر توزيع الشحنة في نموذج طومسون في جسيمات ألفا التي مرت خلال الذرة؟

41. رتب مكونات الذرة: النيوترون، الإلكترون، البروتون، تصاعديًا بحسب كتلها.

42. سَمِّ مكونات الذرة المبينة في **الشكل 22-3**.



الشكل 22-3

43. فسِّر سبب تعادل الذرات كهربائيًا.

44. ما شحنة نواة ذرة العنصر الذي عدده الذري 89؟

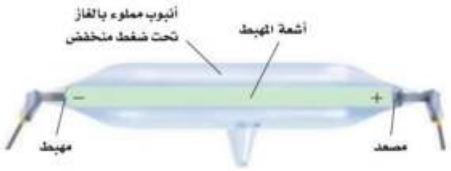
45. ما الجسيمات المسؤولة عن معظم كتلة الذرة؟

46. لو كان لديك ميزان يمكنه تحديد كتلة البروتون فما عدد الإلكترونات التي تزن بروتونًا واحدًا؟

47. أنابيب أشعة المهبط ما الجسيمات المكونة للذرة التي اكتشفها العلماء باستعمال أنابيب أشعة المهبط؟

48. ما نتائج التجربة التي أدت إلى استنتاج أن الإلكترون جسيم موجود في جميع المواد؟

49. أشعة المهبط استعمل البيانات في **الشكل 23-3** لتفسير اتجاه أشعة المهبط داخل الأنبوب.



الشكل 23-3

50. وضح باختصار كيف اكتشف رذرفورد النواة؟

51. انحراف الجسيمات ما الذي سبب انحراف جسيمات ألفا في تجربة رذرفورد؟

52. شحنة أشعة المهبط كيف تم استعمال المجال الكهربائي لتحديد شحنة أشعة (الكاثود) المهبط؟

53. وضح ما الذي يبقي الإلكترون في الفراغ المحيط بالنواة؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

3 تقويم الفصل

54. تصوير الذرات ما التقنية المستعملة في تصوير الذرات منفردة؟

55. ما نقاط قوة وضعف نموذج رذرفورد للذرة؟

3–3

إتقان المفاهيم

56. فيم تختلف نظائر عنصر ما، وفيم تتشابه؟

57. كيف يرتبط العدد الذري للذرات مع عدد البروتونات، وكذلك مع عدد الإلكترونات؟

58. كيف يرتبط العدد الكتلي للذرة مع عدد البروتونات، ومع عدد النيوترونات؟

59. كيف يمكنك تحديد عدد النيوترونات في الذرة معتمدًا على العدد الكتلي والعدد الذري؟

60. ماذا يمثل كل من العدد المكتوب أعلى رمز عنصر البوتاسيوم والعدد المكتوب في أسفله $^{40}_{19}K$ ؟

61. الوحدات القياسية عرف وحدة الكتل الذرية. ما فوائد تطوير وحدة الكتلة الذرية بوصفها وحدة قياسية للكتلة؟

62. النظائر هل العناصر الآتية نظائر لعنصر واحد؟ فسِّر ذلك.

$^{24}_{12}Mg$ $^{25}_{12}Mg$ $^{26}_{12}Mg$

63. هل وجود النظائر يناقض نظرية دالتون الذرية؟ وضِّح ذلك.

إتقان حل المسائل

64. ما عدد البروتونات وعدد الإلكترونات الموجودة في ذرة عنصر عدده الذري 44؟

65. الكربون C العدد الكتلي لذرة الكربون 12، والعدد الذري لها 6. ما عدد النيوترونات في نواتها؟

66. الزئبق Hg يحتوي أحد نظائر الزئبق على 80 بروتونًا و120 نيوترونًا. ما العدد الكتلي لهذا النظير؟

67. الزينون Xe لعنصر الزينون نظير عدده الذري 54، ويحتوي على 77 نيوترونًا. ما العدد الكتلي لهذا النظير؟

68. إذا احتوت ذرة عنصر ما على 18 إلكترونًا، فما عدد البروتونات الموجودة في نواة ذرة العنصر؟

69. الكبريت S بيِّن كيف تساوي الكتلة الذرية لعنصر الكبريت 32.065 amu، إذا علمت أن للكبريت أربعة نظائر كما يأتي:

النظير	الكتلة الذرية amu	نسبة وجوده ٪
الأول	31.972	95.02
الثاني	32.971	0.75
الثالث	33.968	4.21
الرابع	35.967	0.02

70. أكمل الفراغات في الجدول 6–3 الآتي:

الجدول 6-3 نظائر الكلور والزركونيوم

العنصر	الكلور	الكلور	الزركونيوم	الزركونيوم
العدد الذري	17		40	
العدد الكتلي	35	37		92
عدد البروتونات				40
عدد النيوترونات			50	
عدد الإلكترونات		17		

71. ما عدد الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات في ذرة كل من العناصر الآتية؟

a. $^{132}_{55}Cs$ **b.** $^{163}_{69}Tm$

c. $^{59}_{27}Co$ **d.** $^{70}_{30}Zn$

72. مستعينًا بالجدول الدوري، ما عدد الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات في ذرة كل من العناصر الآتية؟

a. Ga – 69 **b.** F – 23

c. Ti – 48 **d.** Tl – 181

73. مستعينًا بالجدول الدوري، ما عدد البروتونات وعدد الإلكترونات في ذرة كل من العناصر الآتية؟

a. فاناديوم V **b.** منجنيز Mn

c. إيريديوم Ir **d.** كبريت S

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 3

74. الجاليوم Ga له كتلة ذرية 69.723 amu، وله نظيران في الطبيعة: جاليوم- 69 وجاليوم- 71، فأي نظير له أكبر نسبة وجود في الطبيعة؟ فسّر إجابتك.

75. الكتلة الذرية للفضة. للفضة نظيران في الطبيعة: $^{107}_{47}Ag$ وكتلته الذرية 106.905 amu، ونسبة وجوده 52.00%، والنظير الآخر $^{109}_{47}Ag$، وكتلته الذرية 108.905 amu، ونسبة وجوده 48.00%. ما الكتلة الذرية للفضة؟

76. استعن بالبيانات المتعلقة بنظائر الكروم الأربعة المبينة في **الجدول 3-7** لحساب الكتلة الذرية للكروم.

الجدول 3-7 بيانات نظائر الكروم

النظير	نسبة النظير %	الكتلة (amu)
الكروم – 50	4.35	49.946
الكروم – 52	83.79	51.941
الكروم – 53	9.50	52.941
الكروم – 54	2.36	53.939

3–4

إتقان المفاهيم

77. ما التحلل الإشعاعي؟

78. ما سبب أن بعض الذرات مشعة؟

79. ناقش كيف تصل الذرات المشعة إلى حالة الاستقرار؟

80. عرِّف جسيم ألفا، وجسيم بيتا، وأشعة جاما.

81. اكتب الرموز المستعملة للتعبير عن إشعاعات كل من ألفا، وبيتا، وجاما.

82. ما نوع التفاعل الذي يتضمن تغيرًا في نواة الذرة؟

83. إصدار الإشعاعات ما التغير الذي يحدث في العدد الكتلي عندما تصدر ذرة مشعة: جسيمات ألفا، جسيمات بيتا، أشعة جاما؟

84. ما العامل الرئيس في تحديد ما إذا كانت نواة العنصر مستقرة أو غير مستقرة؟

85. اشرح كيف يرتبط فقدان الطاقة والاستقرار النووي بالتحلل الإشعاعي؟

86. اشرح ما يجب أن يحدث قبل أن تتوقف ذرة مشعة عن التحلل الإشعاعي؟

87. البورون- 10 يشع جسيمات ألفا، و يشع السيزيوم -137 جسيمات بيتا. اكتب معادلة نووية موزونة لكل تحلل إشعاعي.

مراجعة عامة

88. ما الخطأ في نظرية دالتون الذرية؟ وما المكونات الرئيسة للذرة؟

89. أنبوب أشعة المهبط صف أنبوب أشعة المهبط، وكيف يعمل؟

90. الجسيمات المكونة للذرة وضح كيف حدد طومسون نسبة شحنة الإلكترون إلى كتلته؟ وكيف أدى ذلك إلى استنتاج أن الذرات مكونة من جسيمات ذرية؟

91. تجربة رذرفورد كيف اختلفت نتائج تجربة رذرفورد في صفيحة الذهب عن النتائج التي توقعها؟

92. إذا احتوت نواة ذرة متعادلة على 12 بروتونًا فكم إلكترونًا في هذه الذرة؟ فسِّر إجابتك.

93. إذا احتوت نواة ذرة على 92 بروتونًا، والعدد الكتلي لها 235، فما عدد النيوترونات في نواة هذه الذرة؟ وما الرمز الكيميائي لها؟

94. مستعينًا بالجدول الدوري، أكمل الفراغات في **الجدول 3-8** الآتي:

الجدول 3-8 مكونات نظائر متعددة

النظير				Zn–64		
العدد الذري					9	11
العدد الكتلي	32					23
عدد البروتونات	16					
عدد النيوترونات		24			10	
عدد الإلكترونات		20				

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

3 تقويم الفصل

95. كم مرة يساوي قطرُ الذرة قطرَ نواتها؟ وإذا عرفت أن معظم كتلة الذرة يتركز في نواتها، فماذا يمكنك أن تستنتج عن كثافة النواة؟

96. هل شحنة النواة موجبة أم سالبة أم متعادلة؟ وما شحنة الذرة؟

97. لماذا انحرفت الإلكترونات في أنبوب أشعة المهبط تحت تأثير المجال الكهربائي؟

98. ما مساهمة العالم هنري موزلي في فهمنا الحديث للذرة؟

99. ما العدد الكتلي للبوتاسيوم -39؟ وما رمز هذا النظير؟

100. البورون-10، والبورون-11 نظيران موجودان في الطبيعة. فإذا كانت الكتلة الذرية للبورون 10.81amu. فأي نظير له أعلى نسبة وجود؟

101. أشباه الموصلات للسليكون ثلاثة نظائر موجودة في الطبيعة: هي السليكون -28، والسليكون -29، والسليكون -30. اكتب رمز كل منها.

102. التيتانيوم استعن **بالجدول 9-3** الآتي لحساب الكتلة الذرية للتيتانيوم.

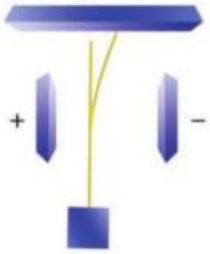
الجدول 9-3 نظائر التيتانيوم

النظير	الكتلة الذرية (amu)	نسبة النظير %
Ti-46	45.953	8.00
Ti-47	46.952	7.30
Ti-48	47.948	73.80
Ti-49	48.948	5.50
Ti-50	49.945	5.40

103. صف كيف يؤثر كل نوع من الإشعاعات في العدد الذري والعدد الكتلي للذرة؟

104. الوجود النسبي للنظير يشكل الماغنسيوم حوالي 2% من قشرة الأرض، وله ثلاثة نظائر في الطبيعة. افترض أنك حللت معدنًا ما وحصلت على ثلاثة نظائر للماغنسيوم بالنسب الآتية: Mg-24 (نسبة وجوده 79%)، وMg-25 (نسبة وجوده 10%)، وMg-26 (نسبة وجوده 11%)، فإذا حلل زميلك معدنًا مختلفًا يحتوي على الماغنسيوم فهل تتوقع أن يحتوي على النسب نفسها من جميع النظائر؟ فسّر إجابتك.

105. الإشعاع حدد نوعي الإشعاع المبينين في **الشكل 24-3** أدناه فسّر إجابتك.



الشكل 24-3

التفكير الناقد

106. كيف تم استعمال الطرائق العلمية لتحديد نموذج الذرة؟ لماذا اعتبر النموذج نظرية؟

107. ناقش ما التجربة التي أدت إلى خلاف حول نموذج طومسون للذرة؟ وضّح إجابتك.

108. طبّق أيهما أكبر: عدد المركبات أم عدد العناصر، وعدد العناصر أم عدد النظائر؟ فسّر إجابتك.

109. حلّل لعنصر ثلاثة نظائر في الطبيعة. ما المعلومات الأخرى التي يجب عليك معرفتها لكي تحسب الكتلة الذرية للعنصر؟

110. طبّق إذا كان معظم حجم الذرة فراغًا فاشرح لماذا لا يمكنك تمرير يدك خلال جسم صلب؟

111. صمّم ارسم نموذجًا حديثًا للذرة، وحدد مكان كل نوع من الجسيمات الذرية المكونة للذرة.

112. طبّق للإنديوم In نظيران في الطبيعة وكتلته الذرية 114.818 amu. الإنديوم -113 كتلته الذرية 112.904 amu، ونسبة وجوده 4.3%. ما كتلة ونسبة وجود النظير الآخر للإنديوم؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 3

113. **استنتج** متوسط الكتلة الذرية للكبريت قريب من العدد الصحيح 32، ومتوسط الكتلة الذرية للكلور 35.435 amu وهذا العدد ليس عددًا صحيحًا. اقترح سببًا محتملاً لهذا الاختلاف.

مسألة تحفيز

114. **نظائر الماغنسيوم** أوجد قيمة العدد الكتلي للنظير الثالث للماغنسيوم، علمًا بأن نسبة وجود نظائر الماغنسيوم في الطبيعة كالآتي:

$^{X}_{12}Mg$ 11%، $^{25}_{12}Mg$ 10%، $^{24}_{12}Mg$ 79%

والكتلة الذرية للماغنسيوم 24.305 amu.

مراجعة تراكمية

115. كيف تختلف الملاحظات النوعية عن الملاحظات الكمية؟ أعط مثالاً على كل نوع منهما.

116. صنِّف المخاليط أدناه إلى مخلوط متجانس، أو مخلوط غير متجانس:

a. ماء مالح.

b. شربة خضار.

c. ذهب عيار 14.

d. خرسانة.

117. أيٌّ مما يأتي تغيّر فيزيائي، وأيها تغيّر كيميائي؟

a. ماء يغلي.

b. عود ثقاب مشتعل.

c. سكر ذائب في الماء.

d. صوديوم يتفاعل مع الماء.

e. آيس كريم ينصهر.

تقويم إضافي

118. الكتابة في الكيمياء **شاشات التلفزيون والكمبيوتر** صف كيف تستعمل أشعة المهبط في توليد صور في شاشات أجهزة التلفزيون والكمبيوتر.

119. **STM** الذرات المنفردة يمكن رؤيتها من خلال جهاز متطور يسمى STM. اكتب تقريرًا مختصرًا يبين كيف يتم التصوير، وقم بعمل ألبوم للصور المجهرية معتمدًا على الكتب، والمجلات، والإنترنت.

أسئلة المستندات

الزركونيوم Zr فلز ذو بريق معدني، لونه أبيض رمادي، وبسبب مقاومته العالية للتآكل وقلة امتصاص مقطعه العرضي للنيوترونات فإنه يستعمل عادةً في المفاعلات النووية، كما يمكن أيضًا معالجته (إعادة تصنيعه)، فيبدو مثل الألماس، ويستعمل في المجوهرات.

الجدول 10–3 نسب وجود نظائر الزركونيوم

العنصر	نسبة وجوده %
زركونيوم – 90	51.4
زركونيوم – 91	11.2
زركونيوم – 92	17.2
زركونيوم – 94	17.4
زركونيوم – 96	2.8

120. ما العدد الكتلي لكل نظير من نظائر الزركونيوم في **الجدول 10-3** أعلاه؟

121. أوجد عدد البروتونات، وعدد النيوترونات لكل نظير من نظائر الزركونيوم.

122. هل يبقى عدد البروتونات أو عدد النيوترونات ثابتًا في جميع النظائر؟ فسِّر إجابتك.

123. توقع أي النظائر له كتلة ذرية أقرب إلى متوسط الكتلة الذرية للزركونيوم، بناءً على نسبة وجودها في الجدول أعلاه؟

124. احسب قيمة متوسط الكتلة الذرية للزركونيوم.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

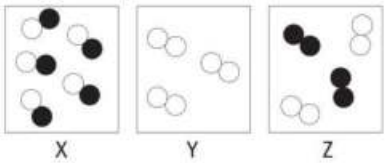
أسئلة الاختيار من متعدد

1. أيّ مما يأتي يصف ذرة البلوتونيوم Pu؟
   - **a.** يمكن تجزئتها إلى جسيمات صغيرة تحتفظ بخواص البلوتونيوم.
   - **b.** لا يمكن تجزئتها إلى جسيمات صغيرة تحتفظ بخواص البلوتونيوم.
   - **c.** ليس لها خواص البلوتونيوم.
   - **d.** العدد الذري لذرة البلوتونيوم 244.

2. النبتونيوم Np له نظير واحد فقط في الطبيعة $^{237}_{93}Np$ يتحلل ويصدر جسيم ألفا، وجسيم بيتا، وشعاع جاما. ما الذرة الجديدة التي تتكون من هذا التحلل؟
   - **a.** $^{233}_{92}U$
   - **b.** $^{241}_{93}Np$
   - **c.** $^{233}_{90}Th$
   - **d.** $^{241}_{92}U$

3. ما نوع المادة التي لها تركيب محدد، وتتكون من عدة عناصر؟
   - **a.** مخلوط غير متجانس.
   - **b.** مخلوط متجانس.
   - **c.** العنصر.
   - **d.** المركب.

4. استعن بالشكل أدناه للإجابة عن السؤال الآتي:



أيّ شكل يبيّن مركّبًا؟

- **a.** X
- **b.** Y
- **c.** Z
- **d.** كلّ من X، Z

5. تساوي الشحنة الكهربائية للذرة صفرًا لأن:
   - **a.** الجسيمات الذرية لا تحمل شحنات كهربائية.
   - **b.** الشحنات الموجبة للبروتونات تلغي الشحنات السالبة للنيوترونات.
   - **c.** الشحنات الموجبة للنيوترونات تلغي الشحنات السالبة للإلكترونات.
   - **d.** الشحنات الموجبة للبروتونات تلغي الشحنات السالبة للإلكترونات.

6. ما عدد النيوترونات، والبروتونات، والإلكترونات في ذرة $^{126}_{52}Te$ ؟
   - **a.** 126 نيوترونًا، 52 بروتونًا، 52 إلكترونًا.
   - **b.** 74 نيوترونًا، 52 بروتونًا، 52 إلكترونًا.
   - **c.** 52 نيوترونًا، 74 بروتونًا، 74 إلكترونًا.
   - **d.** 52 نيوترونًا، 126 بروتونًا، 126 إلكترونًا.

7. نواة العنصر X غير مستقرة بسبب كثرة النيوترونات. لذا فكل ما يأتي يمكن أن يحدث إلا أن:
   - **a.** يتحلل إشعاعيًّا.
   - **b.** يتحول إلى عنصر مستقر غير مشع.
   - **c.** يتحول إلى عنصر مستقر مشع.
   - **d.** يفقد الطاقة تلقائيًّا.

8. ما الذي يشغل معظم حجم الذرة؟
   - **a.** البروتونات.
   - **b.** النيوترونات.
   - **c.** الإلكترونات.
   - **d.** الفراغ.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

أسئلة الإجابات القصيرة

9. عينة من كربونات الكالسيوم كتلتها 36.41 g تحتوي على 14.58 g من الكالسيوم و 4.36 g من الكربون. ما كتلة الأكسجين في العينة؟ وما النسبة المئوية بالكتلة لكلّ عنصر في المركّب؟

استعن بالجدول أدناه للإجابة عن السؤالين 10 و11.

خواص نظائر النيون في الطبيعة

النظير	العدد الذري	الكتلة (amu)	النسبة المئوية لوجوده
^{20}Ne	10	19.992	90.48
^{21}Ne	10	20.994	0.27
^{22}Ne	10	21.991	9.25

10. اكتب عدد البروتونات، والإلكترونات، والنيوترونات لكل نظير في الجدول أعلاه.

11. احسب متوسط الكتلة الذرية للنيون، مستعينًا بالبيانات في الجدول أعلاه.

أسئلة الإجابات المفتوحة

12. افترض أن للعنصر Q ثلاثة نظائر: ^{248}Q، ^{252}Q، ^{259}Q. فإذا كانت الكتلة الذرية للعنصر Q تساوي 258.63 وحدة كتل ذرية فما النظير الأكثر وجودًا في الطبيعة؟ اشرح إجابتك.

13. يتحلل اليود – 131 إشعاعيًّا، ويكوّن نظيرًا يحتوي على 54 بروتونًا، و 77 نيوترونًا. ما نوع التحلل الذي حدث لهذا النظير؟ فسِّر إجابتك.

الفصل 4

التفاعلات الكيميائية
Chemical Reactions

الفكرة العامة تُحـــوِّل ملايين التفـاعلات الكيميائيـــة الموجودة داخل جســـمك ومن حولك المتفاعلات إلى نواتـــج، ممّا يؤدي إلى إطلاق طاقة أو امتصاصها.

4–1 التفاعلات والمعادلات

الفكرة الرئيسة تُمثَّـــل التفاعـــلات الكيميائية بمعادلات كيميائية موزونة.

4–2 تصنيف التفاعلات الكيميائية

الفكرة الرئيسة هنـــاك أربعـــة أنـــواع مـــن التفاعـــلات الكيميائيـــة هـــي: التكويـــن، والاحتراق، والتفكك، والإحلال.

4–3 التفاعلات في المحاليل المائية

الفكرة الرئيسة تحـــدث تفاعـــلات الإحلال المزدوج بين المـــواد في المحاليل المائية، منتجةً رواسب، أو ماء، أو غازات.

حقائق كيميائية

- لكي يشتعل الخشب يجب أن يسخن إلى 260°C.
- يخرج الماء الموجود في الخشب قبل أن يحترق الخشب ويرافق هذه العملية صوت أزيز.
- يحتـــوي الدخـــان الناتج عـــن احتراق الخشب على أكثر من 100 مادة كيميائية.

4–1

إتقان المفاهيم

61. عرّف المعادلة الكيميائية.

62. ميّز بين التفاعل الكيميائي والمعادلة الكيميائية.

63. وضح الفرق بين المتفاعلات والنواتج.

64. اكتب رمز العنصر الذي يمثل بالتوزيع الإلكتروني لكل مما يأتي:

a. $1s^2\ 2s^2\ 2p^1$

b. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$

c. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1\ 3d^{10}$

d. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^2$

65. اكتب التوزيع الإلكتروني لكل عنصر مما يأتي:

a. Kr **b.** Mg

c. Co **d.** C

66. اكتب الصيغة الكيميائية لكل مما يأتي:

a. أكسيد الحديد II

b. هيدركسيد الكالسيوم

c. نترات الرصاص II

d. كبريتيد الهيدروجين

67. هل يشير تحول مادة إلى مادة جديدة دائمًا إلى حدوث تفاعل كيميائي؟ فسِّر إجابتك.

68. حدِّد المتفاعلات في التفاعل الآتي: عند إضافة البوتاسيوم إلى محلول نترات الخارصين، يتكون الخارصين ومحلول نترات البوتاسيوم.

69. زن المعادلة الكيميائية الآتية:

$$H_2S_{(g)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$$

70. اكتب معادلات لفظية للمعادلات الكيميائية الآتية:

a. $Cu_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CuO_{(s)}$

b. $K_{(s)} + H_2O_{(l)} \rightarrow KOH_{(aq)} + H_{2(g)}$

c. $CaCl_{2(aq)} + Na_2SO_{4(aq)} \rightarrow CaSO_{4(s)} + NaCl_{(aq)}$

71. زن المعادلتين الكيميائيتين الآتيتين:

a. $(NH_4)_2Cr_2O_{7(s)} \rightarrow Cr_2O_{3(s)} + N_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

b. $CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow C_6H_{12}O_{6(s)} + O_{2(g)}$

إتقان حل المسائل

72. يتحلل يوديد الهيدروجين إلى غاز الهيدروجين وغاز اليود في تفاعل تفكك. اكتب معادلة كيميائية رمزية تبين هذا التفاعل.

73. اكتب معادلات كيميائية رمزية للتفاعلات الآتية:

a. كربونات الصوديوم $_{(s)} \xrightarrow{\Delta}$ ثاني أكسيد الكربون $_{(g)}$ + أكسيد الصوديوم $_{(s)}$

b. يوديد الألومنيوم $_{(s)} \rightarrow$ ألومنيوم $_{(s)}$ + يود $_{(s)}$

c. أكسيد الحديد II $_{(s)} \rightarrow$ أكسيد الحديد III $_{(s)}$ + أكسجين $_{(g)}$

d. نترات الفضة $_{(aq)}$ + كبريتيد الصوديوم $_{(aq)} \rightarrow$ كبريتيد الفضة $_{(s)}$ + نترات الصوديوم $_{(aq)}$

74. اكتب معادلة كيميائية رمزية للتفاعل بين الليثيوم الصلب وغاز الكلور لإنتاج كلوريد الليثيوم الصلب.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 4

75. اكتب معادلات كيميائية رمزية للتفاعلات الآتية، ثم زنها:

a. ماء $_{(l)}$ + ثالث أكسيد الكبريت $_{(g)}$ ⟵ حمض الكبريتيك $_{(aq)}$

b. كلوريد الحديد III $_{(aq)}$ + ماغنسيوم $_{(s)}$ ⟵ كلوريد الماغنسيوم $_{(aq)}$ + حديد $_{(s)}$

c. أكسجين $_{(g)}$ + كلوريد النيكل II $_{(s)}$ ⟵ أكسيد النيكل II $_{(s)}$ + خماسي أكسيد ثنائي الكلور

76. اكتب معادلات كيميائية رمزية للتفاعلات الآتية:

a. عند حرق غاز البيوتان C_4H_{10} في الهواء ينتج ماء وغاز ثاني أكسيد الكربون.

b. يتفاعل الماغنسيوم الصلب مع غاز النيتروجين لإنتاج نيتريد الماغنسيوم الصلب.

c. عند تسخين غاز ثاني فلوريد الأكسجين OF_2 ينتج غاز الأكسجين وغاز الفلور.

4–2

إتقان المفاهيم

77. اذكر أنواع التفاعلات الكيميائية الأربعة، وأعط مثالاً واحدًا على كل منها.

78. ما نوع التفاعل الذي يحدث بين مادتين وينتج عنه مركب واحد؟

79. في كل من الأزواج الآتية، أي فلز يحل محل الفلز الآخر في تفاعلات الإحلال؟ (استعن بسلسلة النشاط).

a. القصدير والصوديوم
b. الرصاص والفضة
c. الفلور واليود
d. النحاس والنيكل

إتقان حل المسائل

80. صنف التفاعلات الواردة في السؤال **73** .

81. صنف التفاعلات الواردة في السؤال **75**.

82. اكتب معادلة كيميائية رمزية موزونة لتفاعل احتراق الميثانول السائل CH_3OH.

83. اكتب معادلات كيميائية رمزية موزونة لكل من تفاعلات التكوين الآتية:

a. بورون + فلور ⟵
b. جرمانيوم + كبريت ⟵
c. كالسيوم + نيتروجين ⟵

84. **الاحتراق** اكتب معادلة كيميائية رمزية موزونة لاحتراق كل من المواد الآتية:

a. الباريوم الصلب
b. البورون الصلب
c. الأسيتون السائل C_3H_6O
d. الأوكتان السائل C_8H_{18}

85. اكتب معادلات كيميائية موزونه لتفاعلات التفكك الآتية:

a. بروميد الماغنسيوم ⟵
b. أكسيد الكوبلت II ⟵
c. كربونات الباريوم ⟵

86. اكتب معادلات كيميائية رمزية موزونة لتفاعلات الإحلال البسيط الآتية التي تحدث في الماء. (وإذا لم يحدث تفاعل فاكتب لا يحدث تفاعل (NR) في مكان النواتج).

a. كلوريد الماغنسيوم + نيكل ⟵
b. بروميد النحاس II + كالسيوم ⟵
c. نترات الفضة + ماغنسيوم ⟵

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

4 تقويم الفصل

4–3

إتقان المفاهيم

87. أكمل المعادلة اللفظية الآتية:

مذاب + مذيب ⟶

88. ما أنواع النواتج المألوفة للتفاعلات التي تحدث في المحاليل المائية؟

89. قارن بين المعادلات الكيميائية الرمزية الموزونة والمعادلات الأيونية.

90. ما المعادلة الأيونية النهائية؟ وفيم تختلف عن المعادلة الأيونية الكاملة؟

91. ما المقصود بالأيون المتفرج؟

إتقان حل المسائل

92. أكمل المعادلات الكيميائية الآتية:

a. $Na_{(s)} + H_2O_{(l)} \rightarrow$

b. $K_{(s)} + H_2O_{(l)} \rightarrow$

c. $CuCl_{2(s)} + Na_2SO_{4(aq)} \rightarrow$

93. اكتب المعادلات الأيونية الكاملة والأيونية النهائية لكل من التفاعلات الآتية:

a. $H_3PO_{4(aq)} + 3KOH_{(aq)} \rightarrow 3H_2O_{(l)} + K_3PO_{4(aq)}$

b. $HCl_{(aq)} + NH_4OH_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)} + NH_4Cl_{(aq)}$

c. $HNO_{3(aq)} + KCN_{(aq)} \rightarrow HCN_{(g)} + KNO_{3(aq)}$

d. $2HClO_{(aq)} + Ca(OH)_{2(aq)} \rightarrow 2H_2O_{(l)} + Ca(ClO)_{2(aq)}$

مراجعة عامة

94. **توقع** هل كل من التفاعلات الآتية يحدث في المحاليل المائية. (إذا توقعت أن التفاعل لا يحدث فاكتب: لا يحدث تفاعل (NR). ملاحظة: كبريتات الباريوم وبروميد الفضة يترسبان في المحاليل المائية).

a. $NaOH + (NH_4)_2SO_{4(aq)} \rightarrow$

b. $CuSO_4 + Ba(NO_3)_{2(aq)} \rightarrow$

c. $MgBr_2 + AgNO_{3(aq)} \rightarrow$

95. **تكون راسب** إضافة حمض الهيدروكلوريك إلى كأسين، إحداهما فيها محلول كلوريد الصوديوم، وفي الأخرى محلول نترات الفضة يؤدي إلى ترسب مادة بيضاء في إحدى الكأسين.

a. أي الكأسين تحتوي على راسب؟

b. ما الراسب؟

c. اكتب معادلة كيميائية توضح التفاعل.

d. صنف هذا التفاعل.

96. **ميز** بين مركب أيوني ومركب تساهمي مذابين في الماء. وهل تتأين المواد التساهمية جميعها عند إذابتها في الماء؟ فسّر إجابتك.

التفكير الناقد

97. **طبق** صف التفاعل بين محلولي كبريتيد الصوديوم وكبريتات النحاس II الذي يؤدي إلى إنتاج راسب من كبريتيد النحاس II.

98. **توقع** وضعت قطعة من فلز الألومنيوم في محلول KCl المائي، ووضعت قطعة أخرى من الألومنيوم في محلول $AgNO_3$ المائي. هل يحدث تفاعل في كلتا الحالتين؟ لماذا؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 4

99. طبّق اكتب المعادلة الكيميائية الرمزية الموزونة والأيونية النهائية لكل من التفاعلات الآتية. (إذا كان لا يحدث تفاعل فاكتب NR في مكان النواتج). علمًا أن فوسفات الماغنسيوم تترسب في المحلول المائي.

a. $KNO_{3(aq)} + CsCl_{(aq)} \rightarrow$

b. $Li_3PO_{4(aq)} + MgSO_{4(aq)} \rightarrow$

c. $K_2S_{(aq)} + HCl_{(aq)} \rightarrow$

مسألة تحفيز

100. يحدث تفاعل إحلال بسيط عند تفاعل النحاس مع نترات الفضة. إذا تفاعل 63.5 g من النحاس مع 339.8 g من نترات الفضةونتج 215.8 g من الفضة، فاكتب معادلة كيميائية رمزية موزونة للتفاعل. ما الناتج الآخر في هذا التفاعل؟ وما كتلته؟

مراجعة تراكمية

101. ميز بين المخلوط والمحلول والمركب.

102. استعن بالجدول 10–4 لحساب الكتلة الذرية لعنصر الكروم.

الجدول 10–4 بيانات نظائر الكروم

النظير	نسبة وجوده	الكتلة الذرية (amu)
Cr–50	4.35%	49.946
Cr–52	83.79%	51.941
Cr–53	9.50%	52.941
Cr–54	2.36%	53.939

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

103. كيمياء المطبخ اعمل ملصقًا يصف التفاعلات الكيميائية التي تحدث في المطبخ.

104. وزن المعادلات اعمل لوحة تصف فيها خطوات وزن المعادلة الكيميائية.

أسئلة المستندات

الذائبية يستخدم العلماء جدولاً لقواعد الذائبية لتحديد ما إذا كان سيتكون راسب في التفاعل الكيميائي.

يبين **الجدول 11–4** قواعد الذائبية للمركبات الأيونية في الماء.

الجدول 11–4 قواعد الذائبية للمركبات الأيونية في الماء

المركب الأيوني	القاعدة
الأملاح الذائبة	أيونات عناصر المجموعة الأولى (Li^+، Na^+، K^+)، و NH_4^+ تكون أملاحًا ذائبة. جميع أملاح النترات ذائبة. معظم الهاليدات تذوب في الماء ما عدا هاليدات الأيونات الآتية، Pb^{2+} و Cu^+ و Ag^+ و Hg_2^{2+} معظم الكبريتات ذائبة ما عدا كبريتات Ba^{2+} و Sr^{2+} و pb^{2+}، أما كبريتات Ag^+ و Ca^{2+} و Hg_2^{2+} فهي قليلة الذوبان.
الأملاح غير الذائبة	الهيدروكسيدات والكبريتيدات والأكاسيد عادة غير ذائبة، ما عدا مركباتها مع عناصر المجموعة الأولى، وأيونات NH_4^+، أما عناصر أيونات المجموعة الثانية فهي قليلة الذوبان. الكرومات والفوسفات والكربونات عادة غير ذائبة، ما عدا مركباتها مع عناصر المجموعة الأولى، وأيونات NH_4^+.

أكمل المعادلات الآتية باستخدام قواعد الذائبية الواردة في الجدول أعلاه. وبيّن هل يتكون راسب أم لا، وحدده. (وإذا كان لا يحدث تفاعل فاكتب NR):

105. $Ca(NO_3)_{2(aq)} + Na_2CO_{3(aq)} \rightarrow$

106. $Mg_{(s)} + Na\,OH_{(aq)} \rightarrow$

107. $PbS_{(s)} + LiNO_{3(aq)} \rightarrow$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استعن بالجدول أدناه للإجابة عن الأسئلة من **1** إلى **3**:

الخواص الفيزيائية لبعض المركبات الأيونية				
المركب	الاسم	الحالة عند 25°C	يذوب في الماء	درجة الانصهار (°C)
$NaClO_3$	كلورات الصوديوم	صلب	نعم	248
Na_2SO_4	كبريتات الصوديوم	صلب	نعم	884
$NiCl_2$	كلوريد النيكل II	صلب	نعم	1009
$Ni(OH)_2$	هيدروكسيد النيكل II	صلب	لا	230
$AgNO_3$	نترات الفضة	صلب	نعم	212

1. إذا خلط محلول مائي من كبريتات النيكل II بمحلول مائي من هيدروكسيد الصوديوم فهل يحدث تفاعل مرئي؟

a. لا؛ لأن هيدروكسيد النيكل II الصلب يذوب في الماء.

b. لا؛ لأن كبريتات الصوديوم الصلبة تذوب في الماء.

c. نعم؛ لأن كبريتات الصوديوم الصلبة سترسب في المحلول.

d. نعم؛ لأن هيدروكسيد النيكل II الصلب سيترسب في المحلول.

2. ماذا يحدث عند خلط محلول $AgClO_{3(aq)}$ بمحلول $NaNO_3$؟

a. لا يحدث تفاعل يمكن ملاحظته.

b. تترسب $NaClO_3$ الصلبة في المحلول.

c. ينطلق غاز NO_2 خلال التفاعل.

d. ينتج فلز Ag الصلب.

3. عند إضافة حمض الهيدروكلوريك HCl إلى هيدروكسيد النيكل II الصلب فإن الهيدروكسيد يختفي. ما المعادلة التي تصف ما حدث في الكأس؟

a. $Ni(OH)_{2(s)} + HCl_{(aq)} \rightarrow NiO_{(aq)} + H_{2(g)} + HCl_{(aq)}$

b. $Ni(OH)_{2(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow NiCl_{2(aq)} + 2H_2O_{(l)}$

c. $Ni(OH)_{2(s)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow NiCl_{2(aq)} + 2H_2O_{(l)}$

d. $Ni(OH)_{2(s)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow NiCl_{2(aq)} + 3H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$

4. ما نوع التفاعل الموصوف في المعادلة الآتية؟

$Cs_{(s)} + H_2O_{(l)} \rightarrow CsOH_{(aq)} + H_{2(g)}$

a. تكوين

b. احتراق

c. تفكك

d. إحلال بسيط

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

استعن بسلسلة النشاط الآتية للإجابة عن السؤال **5**.

5. أي التفاعلات الآتية تحدث بين الهالوجينات وأملاح الهاليدات ؟

a. $F_{2(g)} + FeI_{2(aq)} \rightarrow FeF_{2(aq)} + I_{2(l)}$

b. $I_{2(s)} + MnBr_{2(aq)} \rightarrow MnI_{2(aq)} + Br_{2(g)}$

c. $Cl_{2(s)} + SrF_{2(aq)} \rightarrow SrCl_{2(aq)} + F_{2(g)}$

d. $Br_{2(l)} + CoCl_{2(aq)} \rightarrow CoBr_{2(aq)} + Cl_{2(g)}$

6. ينتج عن احتراق الإيثانول ثاني أكسيد الكربون وبخار ماء. ما المعادلة التي تصف ذلك؟

a. $C_2H_6O_{(l)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

b. $C_2H_6O_{(l)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(l)}$

c. $C_2H_6O_{(l)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(g)}$

d. $C_2H_6O_{(l)} \rightarrow 3O_{2(l)} + 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(g)}$

7. ما الصيغة الكيميائية لأكسيد الحديد III؟

a. Fe_2O_3

b. Fe_3O_2

c. FeO

d. Fe_3O_3

8. إذا علمت أن التوزيع الإلكتروني لعنصر هو: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1\ 3d^5$. فما رمز هذا العنصر؟

a. Cu

b. Cr

c. Fe

d. Ni

9. أي مما يأتي يمثل التوزيع الإلكتروني لعنصر الحديد؟

a. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^5$

b. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^6$

c. $1s^2\ 2p^6\ 3p^6\ 3d^6$

d. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$

أسئلة الإجابات القصيرة

10. اكتب معادلة كيميائية موزونة لتفاعل فلز الكالسيوم الصلب مع الماء لإنتاج هيدروكسيد الكالسيوم الذائب في المحلول وغاز الهيدروجين.

أسئلة الإجابات المفتوحة

استعن بالمعادلة الكيميائية الآتية للإجابة عن السؤالين **11** و**12**:

$$AlCl_{3(aq)} + Fe_2O_{3(aq)} \rightarrow$$

11. ما نوع هذا التفاعل؟ كيف عرفت ذلك من المتفاعلات؟

12. ماذا تتوقع أن ينتج عن هذا التفاعل؟

13. ما التوزيع الإلكتروني لأيون الفوسفور P^{3-}؟ وضح كيف يختلف التوزيع الإلكتروني له عن التوزيع الإلكتروني لذرة الفوسفور المتعادلة P؟

الفصل 5

المول
The Mole

الفكرة العامة يمثل المول عددًا كبيرًا من الجسيمات المتناهية في الصغر، ويستعمل في حساب كميات المواد.

5–1 قياس المادة

الفكرة الرئيسة يستعمل الكيميائيون المول لعد الجسيمات ومنها الذرات والأيونات والجزيئات ووحدات الصيغ الكيميائية.

5–2 الكتلة والمول

الفكرة الرئيسة يحتوي المول دائمًا على العدد نفسه من الجسيمات، غير أن مولات المواد المختلفة لها كتل مختلفة.

5–3 مولات المركبات

الفكرة الرئيسة يمكن حساب الكتلة المولية للمركب من خلال صيغته الكيميائية، كما يمكن استعمال هذه الكتلة المولية للتحويل بين الكتلة والمولات للمركب نفسه.

حقائق كيميائية

- العملات المعدنية السعودية هي: 5، 10، 25، 50، 100 هللات. وتتكون العملات المعدنية السعودية من النحاس والنيكل بنسب مختلفة.

5–1

إتقان المفاهيم

83. ما القيمة العددية لعدد أفوجادرو؟

84. كم ذرة في مول واحد من البوتاسيوم؟

85. ما أهمية وحدة المول للكيميائي؟

86. وضح كيف يستخدم عدد أفوجادرو عاملَ تحويل؟

إتقان حل المسائل

87. احسب عدد الجسيمات في كل من:

a. $0.25\ \text{mol Ag}$

b. $8.56 \times 10^{-3}\ \text{mol NaCl}$

c. $35.3\ \text{mol } CO_2$

d. $0.425\ \text{mol } N_2$

88. ما عدد الجزيئات في كل من المركبات الآتية؟

a. $1.35\ \text{mol } CS_2$

b. $0.254\ \text{mol } As_2O_3$

c. $1.25\ \text{mol } H_2O$

d. $150.0\ \text{mol HCl}$

89. احسب عدد المولات في كل مما يأتي:

a. 3.25×10^{20} ذرة من الرصاص.

b. 4.96×10^{24} جزيء من الجلوكوز.

90. أجر التحويلات الآتية:

a. 1.51×10^{15} ذرة من Si إلى مولات.

b. $4.25 \times 10^{-2}\ \text{mol } H_2SO_4$ إلى جزيئات.

c. 8.95×10^{25} جزيء من CCl_4 إلى مولات.

d. $5.90\ \text{mol Ca}$ إلى ذرات .

91. إذا اســتطعت عدّ ذرتين في كل ثانية، فكم سنة تحتاج لعد مول واحد من الذرات؟

5–2

إتقان المفاهيم

92. وضح الفرق بين الكتلة الذرية والكتلة المولية.

93. أيهما يحوي ذرات أكثر: مول واحد من الفضة، أم مول واحد من الذهب؟ فسِّر إجابتك.

94. أيهما أكبر كتلــة: مول واحد مــن الصوديوم أم مول واحد من البوتاسيوم؟ فسِّر إجابتك.

95. وضح كيف تحول عدد ذرات عنصر إلى كتلة؟

96. ناقش العلاقــات بين المول، والكتلــة المولية، وعدد أفوجادرو.

إتقان حل المسائل

97. احسب كتلة كل مما يأتي:

a. $5.22\ \text{mol He}$

b. $2.22\ \text{mol Ti}$

c. $0.0455\ \text{mol Ni}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 5

98. أجر التحويلات الآتية:

a. 3.5 mol Li إلى جرامات.

b. 7.65 g Co إلى مولات.

c. 5.65 g Kr إلى مولات.

99. ما كتلة العنصر بالجرامات في كل مما يأتي؟

a. 1.33×10^{22} mol Sb

b. 4.75×10^{14} mol Pt

c. 1.22×10^{23} mol Ag

d. 9.85×10^{24} mol Cr

100. أكمل الجدول 2–5:

الجدول 2–5 بيانات الكتلة، والمول، والذرات

الكتلة	المولات	الذرات
	3.65 mol Mg	
29.54 g Cr		
		3.54×10^{25} ذرة من P
	0.568 mol As	

101. حول عدد الذرات فيما يأتي إلى جرامات:

a. 8.65×10^{25} ذرة من H.

b. 1.25×10^{22} ذرة من O.

102. احسب عدد الذرات في كل عنصر مما يأتي:

a. 0.034 g Zn

b. 0.124 g Mg

103. رتب تصاعديًّا بحسب عدد المولات:

3.00×10^{24} ذرة من Ne ، 4.25 mol Ar

2.69×10^{24} ذرة من Xe، 65.96 g Kr.

104. أيهما يحوي ذرات أكثر: 10.0 g C، أم 10.0 g Ca؟ وكم ذرة يحوي كل عنصر منهما؟

105. أيهما يحتوي على أكبر عدد من الذرات 10.0 mol C أم 10.0 mol Ca؟

106. خليط مكون من 0.250 mol Fe و1.20 mol C، ما عدد الذرات الكلي في هذا الخليط؟

تقويم الفصل 5

5–3

إتقان المفاهيم

107. ما المعلومات التي يمكنك الحصول عليها من صيغة كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4؟

108. ما عدد مولات كل من الصوديوم والفوسفور والأكسجين في صيغة فوسفات الصوديوم Na_3PO_4؟

109. لماذا يمكن استعمال الكتلة المولية عاملَ تحويل؟

110. اكتب ثلاثة عوامل تحويل تستعمل في التحويلات المولية.

111. أي المركبات الآتية يحتوي على العدد الأكبر من مولات الكربون لكل مول من المركب: حمض الأسكوربيك $C_6H_8O_6$، أم الجلسرين $C_3H_8O_3$، أم الفنالين $C_8H_8O_3$؟ فسِّر إجابتك.

إتقان حل المسائل

112. كم مولاً من الأكسجين في كل مركب مما يأتي؟

a. $2.5\ mol\ KMnO_4$

b. $45.9\ mol\ CO_2$

c. $1.25 \times 10^2\ mol$ من $CuSO_4.5H_2O$

113. كم جزيء CCl_4، وكم ذرة C، وكم ذرة Cl، في $3\ mol\ CCl_4$؟ وما عدد الذرات الكلي؟

114. احسب الكتلة المولية لكل مركب مما يأتي:

a. حمض النيتريك HNO_3.

b. أكسيد الزنك ZnO.

115. كم مولاً في 100 g من CH_3OH؟

116. ما كتلة $1.25 \times 10^2\ mol$ من $Ca(OH)_2$ ؟

117. الحفر على الزجاج يستعمل حمض الهيدروفلوريك HF للحفر على الزجاج. ما كتلة 4.95×10^{25} جزيء من HF؟

118. احسب عدد الجزيئات في 47.0 g من C_2H_5OH .

119. كم مولاً من الحديد يمكن استخراجه من 100.0 kg من الماجنتيت Fe_3O_4 ؟

120. الطبخ يحتوي الخل المستعمل في الطبخ على 5% من حمض الخل CH_3COOH. فكم جزيئًا من الحمض يوجد في 25.0 g من الخل؟

121. احسب عدد ذرات الأكسجين في 25.0 g من CO_2 .

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 5

مراجعة عامة

122. إذا كانت كتلة ذرة واحدة من عنصر ما تساوي 6.66×10^{-23} g، فما العنصر؟

التفكير الناقد

123. طبّق المفاهيم لدى شركة تعدين مصدران محتملان لاستخراج النحاس: جالكوبايريت ($CuFeS_2$)، وجالكوسيت (Cu_2S). فإذا كانت ظروف استخراج النحاس من الخامين متشابهة تمامًا، فأيهما ينتج عنه كمية أكبر من النحاس؟ فسّر إجابتك.

مراجعة تراكمية

124. اكتب معادلات كيميائية موزونة لكل تفاعل مما يأتي:

a. تفاعل فلز الماغنسيوم مع الماء لتكوين هيدروكسيد الماغنسيوم الصلب وغاز الهيدروجين.

b. تفكك غاز رباعي أكسيد ثنائي النيتروجين إلى غاز ثاني أكسيد النيتروجين.

c. تفاعل الإحلال المزدوج بين المحاليل المائية لكل من حمض الكبريتيك وهيدروكسيد البوتاسيوم.

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

125. الغاز الطبيعي هيدرات الغاز الطبيعي هي مركبات كيميائية متبلورة (Clathrate hydrate). ابحث في هذه المركبات وأعدّ نشرة تعليمية عنها للمستهلكين. يجب أن تناقش هذه النشرة تركيب هذه المركبات، ومكان وجودها، وأهميتها للمستهلكين، والآثار البيئية لاستخدامها.

أسئلة المستندات

126. يشتمل الجدول 4–5 على بيانات عن وقود مكوك فضاء؛ إذ لا بد من توافر 3,164,445 L من الأكسجين، والهيدروجين، وأحادي ميثيل الهيدرازين (الكتلة المولية = 46.07g/mol)، ورابع أكسيد ثنائي النيتروجين (الكتلة المولية= 92.00g/mol)، في خزانات الوقود لحظة الإقلاع. كتلتها الكلية (727,233 Kg). أكمل الجدول بحساب عدد المولات، والكتلة بالكيلوجرام، وعدد الجزيئات.

الجدول 4–5 بيانات وقود مكوك فضائي

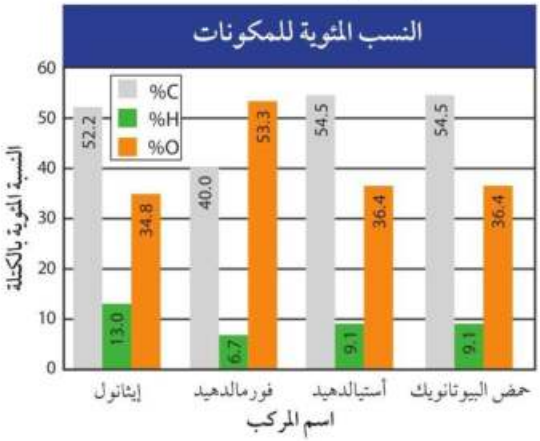
المادة	الصيغة الجزيئية	الكتلة (Kg)	عدد المولات	عدد الجزيئات
الهيدروجين	H_2		5.14×10^{7}	
الأكسجين	O_2			1.16×10^{31}
أحادي ميثيل الهيدرازين	CH_3NHNH_2	4909		
رابع أكسيد ثنائي النيتروجين	N_2O_4		8.64×10^{4}	

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استعن بالرسم البياني أدناه للإجابة عن الأسئلة من 1 إلى 4.



1. يتشابه الأسيتالدهيد وحمض البيوتانويك في:

a. الصيغة الجزيئية.

b. الصيغة الأولية.

c. الكتلة المولية.

d. الخواص الكيميائية.

2. أي مما يأتي لا يُعدّ وصفًا للمول؟

a. وحدة تستعمل للعد المباشر للجسيمات.

b. عدد أفوجادرو من جزيئات مركب.

c. عدد الذرات في 12 g بالضبط من C–12 النقي.

d. وحدة النظام العالمي لكمية المادة.

3. ما نوع التفاعل الموضح أدناه؟

$$2HI + (NH_4)_2S \rightarrow H_2S + 2NH_4I$$

a. تكوين.

b. تفكك.

c. إحلال بسيط.

d. إحلال مزدوج.

4. ما كتلة جزيء واحد من الجلوكوز $C_6H_{12}O_6$؟ (الكتلة المولية=180 g/mol).

a. 6.02×10^{-23}

b. 2.99×10^{-22}

c. 2.16×10^{-25}

d. 3.34×10^{-21}

5. ما عدد ذرات الأكسجين في 18.94 g من $Zn(NO_3)_2$؟ (الكتلة المولية=189 g/mol).

a. 3.62×10^{23}

b. 1.81×10^{23}

c. 6.02×10^{25}

d. 1.14×10^{25}

6. إذا علمت أن الكتلة المولية لهيدروكسيد الصوديوم NaOH هي 40.0g/mol. فما عدد المولات في 20.00 g منه؟

a. 0.50 mol

b. 1.00 mol

c. 2.00 mol

d. 4.00 mol

7. كم ذرة في 116.14 g من Ge؟ (الكتلة المولية = 72.64 g /mol).

a. 2.73×10^{25} ذرة.

b. 6.99×10^{25} ذرة.

c. 3.76×10^{23} ذرة.

d. 9.63×10^{23} ذرة.

8. ما كتلة جزيء واحد من $(BaSiF_6)$ علمًا أنّ كتلته المولية = 279.415 g /mol.

a. 1.68×10^{26} g

b. 2.16×10^{21} g

c. 4.64×10^{-22} g

d. 6.02×10^{-23} g

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

9. ما الكتلة المولية لأباتيت الفلور $Ca_5(PO_4)_3F$.

a. 314 g/mol

b. 344 g/mol

c. 442 g/mol

d. 504 g/mol

e. 524 g/mol

أسئلة الإجابات القصيرة

استعن بالجدول أدناه للإجابة عن السؤال 10.

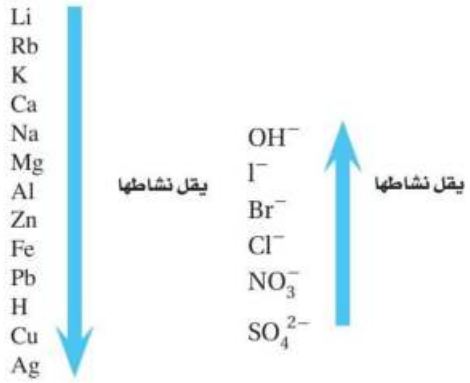
شحنات بعض الأيونات

الأيون	الصيغة
الكبريتيد	S^{2-}
الكبريتيت	SO_3^{2-}
الكبريتات	SO_4^{2-}
ثيوكبريتات	$S_2O_3^{2-}$
نحاس I	Cu^{+}
نحاس II	Cu^{2+}

10. كم مركبًا يمكن أن يتكـوَّن من النحاس والكبريت والأكسجين؟ اكتب أسماءَها وصيغها.

أسئلة الإجابات المفتوحة

استعن بالشكل أدناه للإجابة عن السؤال 11.



طُلب إليك تحديد ما إذا كانت عينة من الفلز تتكون من الخارصين، أو الرصاص، أو الليثيوم. ولديك المحاليل الآتية: كلوريد البوتاسيوم KCl، كلوريد الألومنيوم $AlCl_3$ III، كلوريد الحديد $FeCl_3$ III، كلوريد النحاس $CuCl_2$ (II).

11. وضّح كيف تستخدم المحاليل في معرفة نوع الفلز الذي تتكون منه العينة؟

مصادر تعليمية

ثوابت فيزيائية			
الكمية	الرمز	المقدار	القيمة التقريبية
وحدة كتلة الذرة	amu	$1.66053886 \times 10^{-27}$ kg	1.66×10^{-27} kg
عدد أفوجادرو	N_A	6.0221415×10^{23} mol^{-1}	6.022×10^{23} mol^{-1}
كتلة الإلكترون	e^-	9.11×10^{-28}	amu

البادئات		
البادئة	الرمز	التعبير العلمي
femto	f	10^{-15}
pico	p	10^{-12}
nano	n	10^{-9}
micro	μ	10^{-6}
milli	m	10^{-3}
centi	c	10^{-2}
deci	d	10^{-1}
dica	da	10^{1}
hecto	h	10^{2}
kilo	k	10^{3}
mega	M	10^{6}
giga	G	10^{9}
tera	T	10^{12}
peta	P	10^{15}

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مصادر تعليمية

الأيونات العديدة الذرات			
الاسم	الأيون	الاسم	الأيون
الأمونيوم	NH_4^+	البيرايودات	IO_4^-
النيتريت	NO_2^-	الأسيتات	CH_3COO^-
النترات	NO_3^-	الفوسفات الثنائية الهيدروجين	$H_2PO_4^-$
الهيدروكسيد	OH^-	الكربونات	CO_3^{2-}
السيانيد	CN^-	الكبريتيت	SO_3^{2-}
البرمنجنات	MnO_4^-	الكبريتات	SO_4^{2-}
البيكربونات	HCO_3^-	الثيوكبريتات	$S_2O_3^{2-}$
الهيبوكلورايت	ClO^-	البيروكسيد	O_2^{2-}
الكلورايت	ClO_2^-	الكرومات	CrO_4^{2-}
الكلورات	ClO_3^-	ثنائي الكرومات	$Cr_2O_7^{2-}$
فوق الكلورات	ClO_4^-	الفوسفات الهيدروجينية	HPO_4^{2-}
البرومات	BrO_3^-	الفوسفات	PO_4^{3-}
الأيودات	IO_3^-	الزرنيخات	AsO_4^{3-}

أيونات بعض العناصر	
المجموعة	الأيونات الشائعة
3	Sc^{3+}, Y^{3+}, La^{3+}
4	Ti^{2+}, Ti^{3+}
5	V^{2+}, V^{3+}
6	Cr^{2+}, Cr^{3+}
7	$Mn^{2+}, Mn^{3+}, Tc^{2+}$
8	Fe^{2+}, Fe^{3+}
9	Co^{2+}, Co^{3+}
10	$Ni^{2+}, Pd^{2+}, Pt^{2+}, Pt^{4+}$
11	$Cu^+, Cu^{2+}, Ag^+, Au^+, Au^{3+}$
12	$Zn^{2+}, Cd^{2+}, Hg_2^{2+}$
13	$Al^{3+}, Ga^{2+}, Ga^{3+}, In^+, In^{2+}, In^{3+}, Tl^+, Tl^{3+}$
14	$Sn^{2+}, Sn^{4+}, Pb^{2+}, Pb^{4+}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

(أ)

أشعة ألفا Alpha Ray: إشعاعات مكونة من جسيمات ألفا، وجسيم ألفا يحتوي على بروتونين ونيوترونين؛ أي يحمل شحنة ثنائية موجبة.

أشعة بيتا Beta Ray: إشعاعات مكونة من جسيمات بيتا السريعة الحركة، وجسيم بيتا عبارة عن إلكترون يحمل شحنة سالبة أحادية.

أشعة جاما Gamma ray: إشعاعات عالية الطاقة غير مشحونة، وليس لها كتلة، لا تنحرف في المجال المغناطيسي أو الكهربائي. وترافق إشعاع ألفا أو بيتا عادة، وهي مسؤولة عن معظم الطاقة المفقودة خلال التحلل الإشعاعي.

أشعة المهبط Cathode Ray : إشعاعات تصدر من المهبط، وتنتقل إلى المصعد في أنبوب أشعة المهبط.

الإلكترون Electron : سالب الشحنة، سريع الحركة، كتلته صغيرة جدا، ويوجد في كل مادة، ويتحرك في الفراغ المحيط بنواة الذرة.

الأيون المتفرج Spectator Ion: الأيون الذي لا يشارك في التفاعل.

الاستنتاج Conclusion: حكم قائم على المعلومات التي يتم الحصول عليها.

الإشعاع Radiation: تسمى الطاقة والجسيمات المنبعثة من المواد المشعة الإشعاعات.

(ب)

البحث التطبيقي Applied Research: البحث العلمي الذي يجرى لحل مشكلة محددة.

البحث النظري Pure Research: البحث العلمي الذي يهدف إلى الحصول على المعرفة لأجل المعرفة ذاتها.

البخار Vapor: الحالة الغازية لمادة توجد في الحالة الصلبة أو السائلة في درجات الحرارة العادية.

البروتون Proton: جسيم متناه في الصغر من مكونات نواة الذرة، وشحنته موجبة (+1).

البيانات الكمية Quantitative Data: معلومات رقمية تبين كبر، أو صغر، أو طول، أو سرعة شيء ما.

البيانات النوعية Qualitative Data: معلومات تصف اللون، أو الرائحة، أو الشكل، أو بعض الخواص الفيزيائية.

البلازما Plasma: وهى وهي حالة مميزة من حالات المادة يمكن وصفها بأنها غاز متأين تكون فيه الإلكترونات حرة وغير مرتبطة بالذرة أو الجزيء.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

(ت)

التبلور Crystallization: طريقة للفصل تؤدي إلى الحصول على مادة نقية صلبة من محلول يحتوي على هذه المادة.

التجربة Experiment: مجموعة من المشاهدات المضبوطة التي تختبر الفرضية.

التحلل الإشعاعي Radioactive Decay: تفقد الأنوية غير المستقرة الطاقة نتيجة إصدار الإشعاع بشكل تلقائي.

الترشيح Filtration: إحدى طرائق فصل المخاليط، يستخدم فيها حاجز مسامي لفصل مادة صلبة عن سائل.

تغير الحالة State Change: تحول المادة من حالة إلى أخرى.

التغير الفيزيائي Physical Change: تغير يؤثر في الخواص الفيزيائية للمادة دون أن يغير تركيبها.

التغير الكيميائي Chemical Change: عملية تتضمن تغير مادة أو أكثر إلى مواد جديدة، ويسمى أيضًا التفاعل الكيميائي.

تفاعل الاحتراق Combustion Reaction: تفاعل مادة مع الأكسجين وينتج عنها طاقة في صورة ضوء وحرارة.

تفاعل الإحلال البسيط Single – Replacment Reaction: تفاعل كيميائي ينتج عندما تحل ذرات أحد العناصر محل ذرات عنصر آخر في مركب.

تفاعل الإحلال المزدوج Double – Replacment Reaction: تفاعل كيميائي ينتج عن تبادل أيونات مادتين، وينشأ عنه غاز، أو راسب، أو ماء.

تفاعل التفكك Decomposition Reaction: تفاعل يحدث نتيجة لتفكك أحد المركبات إلى عنصرين أو أكثر أو إلى مركبات جديدة.

تفاعل التكوين Synthesis Reaction: تفاعل مادتين أو أكثر لإنتاج مادة واحدة.

التسامي Sublimation: عملية تتبخر فيها المادة الصلبة دون أن تنصهر، أي دون أن تمر بالحالة السائلة.

التفاعل النووي Nuclear Raetion: تفاعل يتضمن التغير في نواة الذرة.

التقطير Reactionlation: طريقة لفصل المواد اعتمادًا على الاختلاف في درجات غليانها.

التفاعل الكيميائي Chemical Reaction: هي عملية إعادة ترتيب الذرات في مادة أو أكثر لتكوين مواد مختلفة.

(ج)

الجدول الدوري Periodic Table: جـدول ينظم كل العناصر المعروفة في صفوف أفقية (دورات) وأعمدة (مجموعات) مرتبة تصاعديًّا بحسب العدد الذري.

جسيمات ألفا Alpha Particles: جسيمات تحتوي بروتونين ونيوترونين وشحنتها 2+ ، وتكافئ نواة ذرة هيليوم –4 وتمثل بالرمز $^{4}_{2}He$، وتنبعث خلال التحلل الإشعاعي.

جسيمات بيتا Beta Particles: إلكترونات عالية السرعة، شحنتها –1، وتصدر خلال التحلل الإشعاعي وتمثل بالرمز $^{-1}_{0}\beta$.

(ح)

حالات المادة States of Matter: الأشكال الفيزيائية للمادة في وضعها الطبيعي على الأرض: الصلبة، والسائلة، والغازية.

(خ)

الخاصية غير المميزة Extensive Property: خاصية فيزيائية تعتمد على كمية المادة الموجودة، ومنها: الكتلة، والطول، والحجم.

الخاصية الفيزيائية Physical Property: الخاصية التي يمكن ملاحظتها أو قياسها من دون تغيير تركيب العينة.

الخاصية الكيميائية Chemical Property: قدرة مادة ما على الاتحاد مع غيرها أو التحول إلى مادة أخرى.

الخاصية المميزة Intensive Property: خاصية فيزيائية تبقى ثابتة بغضّ النظر عن كمية المادة الموجودة.

(ذ)

الذرة Atom: أصغر جسـيم في العنصر لها جميع خواص العنصر، وهي متعادلة الشـحنة، وشكلها كروي، وتتكون من: الإلكترونات، والبروتونات والنيوترونات.

(ر)

الراسب Precipitate: مادة صلبة تتكون خلال التفاعل الكيميائي.

(س)

السائل Liquid: حالة من حالات المادة، أو شكل من أشكال المادة له صفة الجريان، وحجمه ثابت، ويأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه.

السناج Soot: دقائق من الكربون تتخلّف من نقص في حرق الوقود.

(ض)

الضابط Control: المعيار الذي يستعمل للمقارنة في التجربة.

(ط)

الطريقة العلمية Scientific Method: طريقة نظامية تستعمل في الدراسات العلمية، وهي عملية منظمة يستعملها العلماء لحل المشكلات وللتحقق من عمل العلماء الآخرين.

(ع)

عدد أفوجادرو Avogadro's Number: هو 6.0221367×10^{23}، وهو عبارة عن عدد الجسيمات في مول واحد، ويمكن تقريب هذه القيمة إلى ثلاثة منازل 6.02×10^{23}.

العدد الذري Atomic Number: عدد البروتونات في نواة الذرة.

العدد الكتلي Mass Number: عدد يكتب بعد اسم العنصر، ويمثل مجموع البروتونات والنيوترونات.

العنصر Element: مادة نقية لا يمكن تجزئتها إلى أجزاء أصغر بوسائل فيزيائية أو كيميائية.

عدد التأكسد Oxidation number: هو عدد الالكترونات التي تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها ذرة العنصر في أثناء التفاعل الكيميائي.

(غ)

الغاز Gas: حالة من حالات المادة، يأخذ شكل الإناء الذي يوجد فيه، ويملؤه تماما، وهو قابل للانضغاط.

(ف)

الفرضية Hypothesis: تفسير مؤقت لما تم ملاحظته، قابل للاختبار.

(ق)

قانون حفظ الكتلة Law of Conservation of Mass: قانون ينص على أن الكتلة لا تفنى ولا تستحدث في أثناء التفاعل الكيميائي إلا بقدرة الله تعالى.

القانون العلمي Scientific law: علاقة موجودة في الطبيعة تدعمها عدة تجارب.

قانون النسب الثابتة Law of Definite Proportions: قانون ينص على أن المركب يتكون دائمًا من العناصر نفسها بنسب كتلية ثابتة مهما اختلفت كميته.

قانون النسب المتضاعفة Law of Multiple Proportions: قانون ينص على أنه عند تكوين مركبات مختلفة من اتحاد العناصر نفسها فإن النسبة بين كتلة أحد العناصر التي تتحد مع كتلة ثابتة من عنصر آخر في هذه المركبات هي نسبة عددية بسيطة وصحيحة.

(ك)

الكتلة Mass: مقياس لكمية المادة.

الكتلة الذرية المتوسطة Avarage Atomic Mass: متوسط كتلة نظائر العنصر.

الكتلة المولية Molar Mass: الكتلة بالجرامات لمول واحد من أي مادة نقية.

الكروموتوجرافيا Chromatography: طريقة لفصل مكونات مخلوط ، اعتمادًا على قدرة كل مكون من مكوناته على الانتقال أو السحب على سطح مادة أخرى.

الكيمياء Chemistry: دراسة المادة والتغيرات التي تحدث لها.

(م)

المادة الصلبة Solid: حالة من حالات المادة، لها شكل وحجم محددان.

المادة الكيميائية Chemical Substance: مادة لها تركيب محدد وثابت، وتسمى أيضًا المادة النقية.

المتغير التابع Dependent Variable: متغير تعتمد قيمته على المتغير المستقل في التجربة.

المتغير المستقل Independent Variable: متغير يُخطِّط لتغييره في التجربة.

المتفاعلات Reactants: المواد التي يبدأ بها التفاعل الكيميائي.

المحلول Solution: مخلوط منتظم التركيب يمكن أن يحوي مواد صلبة، أو سائلة، أو غازية، ويسمى أيضًا مخلوطًا متجانسًا .

المحلول المائي Aqueous Solution: محلول يحتوي على مادة أو أكثر مذابة في الماء.

المخلوط Mixture: مزيج مكون من مادتين نقيتين أو أكثر، تحتفظ كل منها بخواصها الأصلية.

المخلوط غير المتجانس Hetrogeneous Mixture: المخلوط الذي ليس له تركيب منتظم، وتبقى المواد فيه متمايزة.

المخلوط المتجانس Homogeneous Mixture: مخلوط له تركيب ثابت وطور واحد، ويسمى أيضًا محلولاً.

المذاب Solute: مادة أو أكثر مذابة في محلول.

المذيب Solvent: المادة التي تذيب المذاب وتحتويه.

المركب Compound: مزيج مكون من عنصرين أو أكثر متحدين كيميائيًا، ويمكن تحليله إلى مواد أبسط بالطرائق الكيميائية، ويختلف في صفاته عن أي من مكوناته.

المعادلة الأيونية الكاملة Complete Ionic Equation: معادلة أيونية تُظهر كافة الأيونات في المحلول بصورتها الواقعية.

المعادلة الأيونية النهائية Net Ionic Equation: معادلة أيونية تشتمل فقط على الجسيمات المشاركة في التفاعل.

المعادلة الكيميائية Chemical Equation: جملة تستعمل فيها الصيغ الكيميائية لتحديد المواد المشاركة في التفاعل وكميات المواد المتفاعلة والناتجة.

المعادلة النووية Nuclear Equation: نوع من المعادلات يبين العدد الذري والعدد الكتلي للجسيمات المتضمنة في التفاعل.

المعامل Coefficient: رقم يكتب قبل صيغة المادة المتفاعلة أو الناتجة في المعادلة الكيميائية الموزونة. وتصف المعاملات في المعادلة الموزونة أبسط نسبة عددية صحيحة لكميات كل من المتفاعلات والنواتج.

المول Mole: وحدة نظام عالمي تستعمل في قياس كمية المادة ، وهو عبارة عن عدد ذرات الكربون الموجودة في 12g من الكربون ، والمول الواحد كمية من المادة النقية تحتوي على 6.02×10^{23} من الجسيمات.

(ن)

النتيجة Result: حكم قائم على المعلومات التي يتم الحصول عليها.

النسبة المئوية بالكتلة Mass Percent: نسبة كتلة كل عنصر في مركب إلى كتلة المركب الكلية معبرا عنها كنسبة مئوية.

النشاط الإشعاعي Radioactivity: عملية تقوم من خلالها بعض المواد بإصدار الإشعاعات تلقائيًا.

النظائر Isotopes: ذرات للعنصر نفسه، تختلف في عدد النيوترونات.

النظرية Theory: تفسير لظاهرة طبيعية، قائم على عدة مشاهدات واستقصاءات.

نظرية دالتون الذرية Dalton's Atomic Theory: تبين أن المادة مكونة من جسيمات صغيرة جدًّا تسمى الذرات، وهي غير مرئية ولا تتجزأ . ذرات عنصر ما متشابهة في الحجم، والكتلة، والخواص الفيزيائية، والخواص الكيميائية، وتختلف عن ذرات أي عنصر آخر. وتتحد الذرات المختلفة بنسبة عددية بسيطة وتكوّن المركبات. وخلال التفاعل الكيميائي قد تنفصل الذرات أو تتحد أو يعاد ترتيبها.

النموذج Model: تفسير مرئي أو لفظي أو رياضي للبيانات التجريبية.

النواتج Products: مواد تتكون خلال التفاعل الكيميائي.

النواة Nucleus: مركز الذرة الصغير جدًّا، موجب الشحنة، كثيف، يحتوي على البروتونات الموجبة والنيوترونات غير المشحونة.

النيوترون Neutron: (جسيم) غير مشحون في نواة الذرة، وكتلته قريبة من كتلة البروتون.

(و)

وحدة الكتلة الذرية Atomic Mass Unit: $\frac{1}{12}$ من كتلة ذرة الكربون – 12.

الوزن Weight: مقياس لكمية المادة، ولقوة جذب الأرض للمادة أيضًا.

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم
Ministry of Education

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

الكيمياء 1-2

التعليم الثانوي - نظام المسارات

السنة الثانية

قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

طبعة 1447 - 2025

يوزع مجانًا ولا يباع

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 1

الإلكترونات في الذرات
Electrons in Atoms

الفكرة العامة لإلكترونات ذرات كل عنصر ترتيب خاص.

1-1 الضوء وطاقة الكم

الفكرة الرئيسة للضوء- وهو نوع من الإشعاع الكهرومغناطيسي- طبيعة ثنائية موجية وجسيمية.

1-2 نظرية الكم والذرة

الفكرة الرئيسة تساعدك الخصائص الموجية للإلكترونات على الربط بين طيف الانبعاث الذري وطاقة الذرة ومستويات الطاقة.

1-3 التوزيع الإلكتروني

الفكرة الرئيسة يُحدَّد التوزيع الإلكتروني في الذرة من خلال ثلاث قواعد.

حقائق كيميائية

- يستخدم العلماء طيف الامتصاص النجمي لتعرف العناصر التي تتركب منها النجوم وتصنيفه ضمن أحد أنواع الطيف العديدة.
- ترتبط خواص طيف الامتصاص النجمي مع درجة حرارة سطح النجم.
- كشف الطيف النجمي أن النجوم تتكون من العناصر الموجودة على الأرض نفسها.
- يوجد 600 خط معتم تقريبًا في طيف الامتصاص الشمسي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

1-1

إتقان المفاهيم

33. عرّف المصطلحات الآتية:

a. التردد
b. الطول الموجي
c. الكم
d. الحالة المستقرة

34. رتب الأنواع الآتية من الإشعاعات الكهرومغناطيسية تصاعديًّا حسب الطول الموجي:

a. الضوء فوق البنفسجي
b. الميكروويف
c. موجات الراديو
d. الأشعة السينية

35. ما الذي تعنيه عبارة "أشعة جاما لها تردد $2.88 \times 10^{21}\ Hz$"؟

36. ما المقصود بالتأثير الكهروضوئي؟

37. مصباح النيون كيف يختلف الضوء المنبعث من مصباح نيون عن ضوء الشمس؟

38. وضح مفهوم بلانك للكم من حيث علاقته باكتساب المادة للطاقة أو فقدها.

39. كيف وضح أينشتاين التأثير الكهروضوئي؟

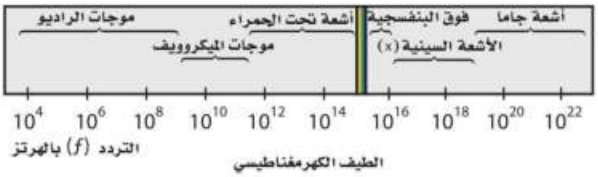
40. قوس المطر اذكر فرقين بين الموجات الكهرومغناطيسية الحمراء والخضراء في قوس المطر.

41. درجة الحرارة ماذا يحدث للضوء المنبعث من جسم ساخن ومشع كلما ازدادت درجة حرارته؟

42. اذكر ثلاث خصائص لم يستطع النموذج الموجي للضوء تفسيرها، بسبب طبيعتها الجسيمية.

43. كيف تتشابه موجات الراديو والموجات فوق البنفسجية؟ وكيف تختلف؟

إتقان حل المسائل



الشكل 19-1

44. الإشعاع استخدم **الشكل 19-1** لتحديد الأنواع الآتية من الإشعاع.

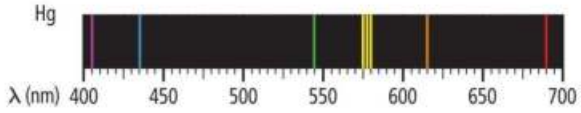
a. إشعاع بتردد $8.6 \times 10^{11}\ s^{-1}$
b. إشعاع بطول موجي $4.2\ nm$
c. إشعاع بتردد $5.6\ MHz$
d. إشعاع ينتقل بسرعة $3.00 \times 10^8\ m/s$

45. ما الطول الموجي للإشعاع الكهرومغناطيسي الذي تردده $5.00 \times 10^{12}\ Hz$؟ وما نوع هذا الإشعاع؟

46. ما تردد الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي طوله الموجي $3.33 \times 10^{-8}\ m$؟ وما نوع هذا الإشعاع؟

47. ما سرعة الموجة الكهرومغناطيسية التي ترددها $1.33 \times 10^{17}\ Hz$ وطول موجتها $2.25\ nm$ ؟

48. ما طاقة فوتون من الضوء الأحمر تردده $4.48 \times 10^{14}\ Hz$؟



الشكل 20-1

49. الزئبق يظهر في **الشكل 20-1** طيف الانبعاث الذري للزئبق. قدّر الطول الموجي للخط البرتقالي. ما تردده؟ وما طاقة الفوتون لهذا الخط المنبعث من ذرة الزئبق؟

50. ما طاقة الفوتون فوق البنفسجي الذي طول موجته $1.18 \times 10^{-8}\ m$؟

51. فوتون يمتلك طاقة مقدارها $2.93 \times 10^{-25}\ J$، فما تردده؟ وما نوع الإشعاع الكهرومغناطيسي لهذا الفوتون؟

1 تقويم الفصل

52. فوتون يمتلك طاقة مقدارها 1.10×10^{-13} J، فما طول موجته؟ وما نوع الإشعاع الكهرومغناطيسي لهذا الفوتون؟

53. **السفينة الفضائية** ما الوقت الذي تحتاج إليه إشارة الراديو من سفينة الفضاء فويجر حتى تصل الأرض إذا كانت المسافة بين فويجر والأرض 2.72×10^{9} km؟

54. **موجات الراديو** إذا كانت محطة إذاعة FM تبث على تردد 104.5 MHz، فما الطول الموجي لإشارة المحطة بالأمتار؟ وما طاقة الفوتون لهذه المحطة؟

55. **بلاتين** ما أقل تردد للضوء الذي يتطلبه إرسال فوتوإلكترون واحد من ذرات البلاتين والتي تحتاج على الأقل إلى (9.08×10^{-19} J /photon)؟

56. **جراحة العين** يستخدم ليزر فلوريد الأرجون (ArF) في بعض جراحات تصحيح العين والذي يبعث إشعاعًا كهرومغناطيسيًا طول موجته 193.3 nm فما تردد إشعاع ليزر ArF؟ وما طاقة كمٍّ واحد من هذا الإشعاع؟

الشكل 21-1

57. **الهيدروجين** إذا كان طول موجة خط واحد في طيف انبعاث الهيدروجين 486 nm، فاستعن بالشكل أعلاه على تحديد لون الخط وتردده؟

1-2

إتقان المفاهيم

58. اعتمادًا على نموذج بور، كيف تتحرك الإلكترونات في الذرات؟

59. ما الذي تمثله n في نموذج بور الذري؟

60. ما الفرق بين حالة الاستقرار وحالة الإثارة للذرة؟

61. ما اسم النموذج الذري الذي تُعامل فيه الإلكترونات على أنها موجات؟ ومن أول من كتب معادلات موجة الإلكترون التي أدت إلى هذا النموذج؟

62. ما المقصود بالمستوى الفرعي؟

63. ما الذي ترمز إليه n في النموذج الميكانيكي الكمي للذرة؟

64. **انتقال الإلكترون** اعتمادًا على نموذج بور الموضح في **الشكل 22-1** ما نوع انتقالات الإلكترون التي تنتج سلاسل فوق بنفسجية في سلسلة ليمان لذرة الهيدروجين؟

الشكل 22-1

65. ما عدد مستويات الطاقة الثانوية في المستويات الثلاثة الرئيسة الأولى للطاقة في ذرة الهيدروجين؟

66. ما عدد المستويات الفرعية في المستوى الثانوي d؟

67. ما وجه التشابه بين مستويات الطاقة الفرعية في مستوى الطاقة الثانوي؟

68. ما اتجاهات المستويات الفرعية الخمسة المرتبطة في المستوى الثانوي d؟

69. ما أقصى عدد يمكن أن يسعه المستوى الفرعي من الإلكترونات؟

70. صف الاتجاهات النسبية للمستويات الفرعية المرتبطة في المستوى الثانوي 2p.

71. ما عدد الإلكترونات التي يمكن أن توجد في جميع المستويات الفرعية للمستوى الرئيس الثالث للطاقة في ذرة الأرجون؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 1

72. كيف يصف النموذج الميكانيكي الكمي مسار الإلكترونات في الذرة؟

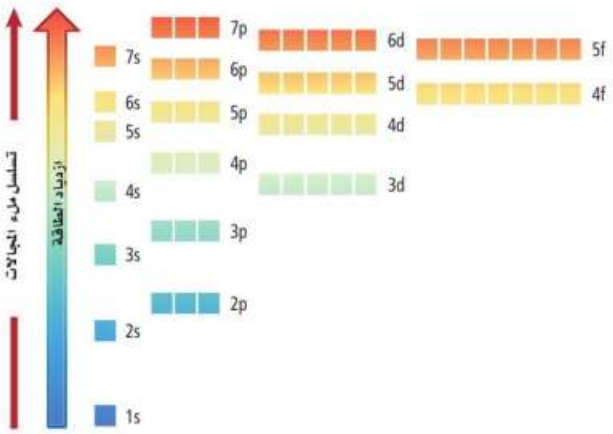
73. لماذا يكون من المستحيل لنا أن نعرف بدقة سرعة الإلكترون وموقعه في الوقت نفسه؟

1-3

إتقان المفاهيم

74. ما تسلسل ملء الإلكترونات في المستويات الفرعية للمستوى الثانوي؟

75. **الروبيديوم** وضّح باستخدام **الشكل 23-1**، لماذا يشغل إلكترون واحد في ذرة الروبيديوم مستوى 5s بدلاً من 4d أو 4f؟



الشكل 23-1

76. ما إلكترونات التكافؤ؟ وكم إلكترون تكافؤ في ذرة الماغنسيوم من الإلكترونات الاثني عشر التي تحتويها؟

77. إن للضوء طبيعة مزدوجة (موجة – جسيم). فماذا تعني هذه الجملة؟

78. صف الفرق بين الكم والفوتون.

79. ما عدد الإلكترونات التي تظهر في التمثيل النقطي للإلكترونات لذرات العناصر الآتية؟

a. الكربون
b. اليود
c. الكالسيوم
d. الجاليوم

80. ما المبادئ الثلاثة أو القواعد التي يجب اتباعها عند كتابة التوزيع الإلكتروني لذرة عنصر ما؟

81. اكتب التوزيع الإلكتروني لذرات الأكسجين والكبريت، بطريقة الترميز الإلكتروني.

إتقان حل المسائل: (استعن بالجدول الدوري عند الحاجة للحصول على الأعداد الذرية للعناصر)

اكتب تسلسل أوفباو للمستويات من 1s إلى 7p.

82. اكتب التوزيع الإلكتروني للعناصر الآتية بطريقتي الترميز الإلكتروني ورسم مربعات المستويات:

a. البيريليوم
b. الألومنيوم
c. النيتروجين
d. الصوديوم

83. استخدم ترميز الغاز النبيل لكتابة التوزيع الإلكتروني للعناصر الآتية:

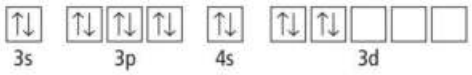
a. Zr
b. Pb
c. Kr
d. P

84. حدد العنصر الذي يُمثّل بالتوزيع الإلكتروني الآتي:

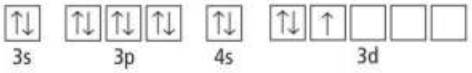
a. $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$
b. $[Ar]\ 4s^2$
c. $[Xe]\ 6s^2\ 4f^4$
d. $[Kr]\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^4$
e. $[Rn]\ 7s^2\ 5f^{13}$
f. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$

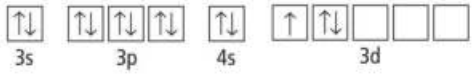
1 تقويم الفصل

85. أيّ رسوم مربعات المستويات في **الشكل 24-1** صحيحة للذرة في حالة الاستقرار؟

a. 

b.

c. 

d. 

الشكل 24-1

86. ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرات العناصر الآتية:

a. الكربون
b. الزرنيخ
c. البولونيوم
d. البوتاسيوم
e. الباريوم

87. ما عدد المستويات الرئيسة الموجودة في ذرة الزرنيخ؟ وما عدد المستويات الفرعية الممتلئة بصورة كاملة؟ وما عدد المستويات الفرعية في مستوى الطاقة الرئيس $n = 4$؟

88. ما العنصر الذي قد يكون لذرته التمثيل النقطي للإلكترونات للحالة المستقرة والموضحة في **الشكل 25-1**؟

a. المنجنيز
b. الأنتيمون
c. الكالسيوم
d. الساماريوم

الشكل 25-1

89. اكتب التوزيع الإلكتروني لذرة القصدير في الحالة المستقرة، باستخدام ترميز الغاز النبيل، وارسم تمثيلها النقطي للإلكترونات.

مراجعة عامة

90. ما أقصى عدد من الإلكترونات يمكن أن يوجد في مستويات الطاقة في الذرات التي لديها أعداد الكم الرئيسة الآتية:

a. 3
b. 4
c. 6
d. 7

91. ما عدد الاتجاهات المحتملة للمستويات الفرعية المتعلقة في كل مستوى ثانوي مما يأتي:

a. s
b. p
c. d
d. f

92. أي العناصر الآتية لديها إلكترونان فقط في تمثيلها النقطي: الهيدروجين، الهيليوم، الليثيوم، الألومنيوم، الكالسيوم، الكوبالت، البروم، الكربتون، الباريوم؟

93. أي انتقال للإلكترون عبر المدارات ينتج خطًّا أخضر-أزرق في طيف الانبعاث الذري للهيدروجين حسب نموذج بور للذرة؟

94. **الخارصين:** تحتوي ذرة الخارصين على 18 إلكترونًا في المستويات 3s و3p و3d. فلماذا يظهر في تمثيلها النقطي للإلكترونات نقطتان فقط؟

95. أي عنصر له التوزيع الإلكتروني الممثل بترميز الغاز النبيل $[Rn]\,7s^1$؟

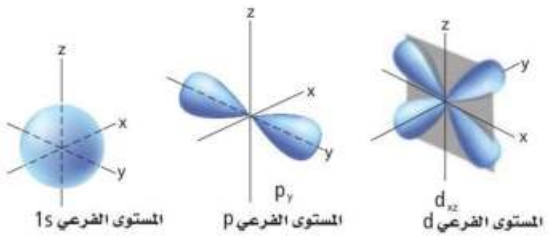
96. كيف وضَّح بور طيف الانبعاث الذري؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 1

التفكير الناقد

97. صف أشكال المستويات الفرعية الموضحة في الشكل **26-2**، وحدّد اتجاهاتها.



الشكل 26-1

98. استنتج تخيل أنك تعيش في عالم ينص فيه مبدأ باولي على أن ثلاثة إلكترونات على الأكثر، وليس اثنين، قد تكون في كل مستوى طاقة فرعي. اشرح الخواص الكيميائية الجديدة لعناصر الليثيوم والفوسفور.

مراجعة تراكمية

99. حدّد ما إذا كانت كل جملة تصف خاصية كيميائية أو خاصية فيزيائية.

a. الزئبق سائل عند درجة حرارة الغرفة.
b. السكروز صلب، أبيض بلوري.
c. يصدأ الحديد عندما يتعرض للهواء الرطب.
d. يحترق الورق عندما يشتعل.

100. إذا كان العدد الذري لذرة الجادولينيوم 64، وعددها الكتلي 153 فما عدد كل من الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات التي توجد فيها؟

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

101. لوحات النيون: لعمل لوحات نيون تبعث ألوانًا مختلفة، يملأ المصنعون اللوحات بغازات غير النيون. اكتب مقالة تعبر فيها عن استخدام الغازات في لوحات النيون والألوان التي تنتجها تلك الغازات.

102. نموذج رذرفورد: تخيل أنك عالم في أوائل القرن العشرين، وقد علمت بتفاصيل النموذج الذري الجديد المقترح من الفيزيائي البريطاني أرنست رذرفورد. بعد تحليلك لهذا النموذج وضح أهم نقاط الضعف التي تعتقد أنه يتضمنها، ثم اكتب رسالة موجهة إلى رذرفورد تعبر فيها عن اهتمامك بنموذجه، مستخدمًا رسومًا وأمثلة على عناصر محددة لمساعدتك على إظهار وجهة نظرك.

أسئلة المستندات

عند تبخر فلز الصوديوم في أنبوب التفريغ ينتج خطان متقاربان، أحدهما أصفر والآخر برتقالي. ولأن أنابيب بخار الصوديوم فعالة كهربائيًا فإنها تستخدم على نطاق واسع في الإضاءة خارج المنازل، كما في إنارة الشوارع، وأضواء (التحذير) الأمن. يبين **الشكل 27-1** الطيف المرئي وطيف الانبعاث للصوديوم.

الشكل 27-1

103. ما الفرق بين الطيفين في الشكل أعلاه؟

104. يشع الصوديوم خطين طولاهما 588.9590 nm و 589.9524 nm على الترتيب. اكتب التوزيع الإلكتروني الأكثر استقرارًا للصوديوم. ما علاقة التوزيع الإلكتروني للصوديوم بالخطوط؟

105. احسب طاقات الفوتونات المرتبطة بالخطين، مستخدمًا المعادلات: $E = hc/\lambda$, $c = \lambda f$, $E = hf$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. الأشـعة الكونية أشعة عالية الطاقة قادمة من الفضاء الخارجـي، ما تردد هذه الأشـعة التي طولها الموجي $2.67 \times 10^{-13}\ m$ عندما تصل إلى الأرض؟ (سرعة الضوء هي $3 \times 10^{8}\ m/s$)

a. $8.90 \times 10^{-22}\ s^{-1}$

b. $3.75 \times 10^{12}\ s^{-1}$

c. $8.01 \times 10^{-5}\ s^{-1}$

d. $1.12 \times 10^{21}\ s^{-1}$

2. أيّ مما يأتي يعبر عن التمثيل النقطي لإلكترونات الإنديوم؟

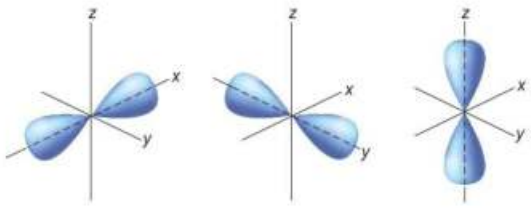
a. ·In

b. ·In·

c. ·In·

d. ·In·

استخدم **الشكل** الآتي للإجابة عن السؤالين 3، 4.



3. ما المستوى الثانوي الذي تنتمي إليه المستويات الفرعية الموضحة في الشكل أعلاه؟

a. s

b. p

c. d

d. f

4. ما مجموع الإلكترونات التي يمكن أن توجد في المستوى الثانوي السابق؟

a. 2

b. 3

c. 6

d. 8

5. ما أكبر عدد من الإلكترونات يمكن أن يوجد في مستوى الطاقة الرئيس الخامس للذرة؟

a. 10

b. 20

c. 25

d. 50

استخدم البيـانات فـي الجدول الآتي للإجـابـة عـن الأسئلة من 6 إلى 8.

التوزيع الإلكتروني لمجموعة من العناصر الانتقالية

العنصر	رمز العنصر	العدد الذري	التوزيع الإلكتروني
الفانيديوم	V	23	$[Ar]\,4s^2\,3d^3$
اليتريوم	Y	39	$[Kr]\,5s^2\,4d^1$
			$[Xe]\,6s^2\,4f^{14}\,5d^6$
السكانديوم	Sc	21	$[Ar]\,4s^2\,3d^1$
الكادميوم	Cd	48	

6. مـا التوزيع الإلكتروني للحالة المسـتقرة لعنصر Cd باستخدام ترميز الغاز النبيل؟

a. $[Kr]\,4d^{10}\,4f^2$

b. $[Ar]\,4s^2\,3d^{10}$

c. $[Kr]\,5s^2\,4d^{10}$

d. $[Xe]\,5s^2\,4d^{10}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

7. ما العنصر الذي له التوزيع الإلكتروني الآتي في الحالة المستقرة $[Xe]\ 6s^2\ 4f^{14}\ 5d^6$؟

a. La

b. Ti

c. W

d. Os

8. ما التوزيع الإلكتروني لذرة الإسكانديوم Sc ؟

a. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^1$

b. $1s^2\ 2s^2\ 2p^7 3s^2\ 3p^7\ 4s^2\ 3d^1$

c. $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^2\ 3p^5\ 4s^2\ 3d^1$

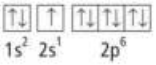
d. $1s^2\ 2s^1\ 2p^7\ 3s^1\ 3p^7\ 4s^2\ 3d^1$

استخدم رسومات مربعات المستويات الموضحة أدناه للإجابة عن السؤالين 9 و 10.

A.

B.

C.

D. 

9. أيٌّ مما سبق يوضح رسمًا لمربعات المستويات يخالف مبدأ أوفباو؟

a. A **b.** B **c.** C **d.** D

10. أيٌّ مما سبق يوضح رسم مربعات المستويات لعنصر البريليوم؟

a. A **b.** B **c.** C **d.** D

أسئلة الإجابات القصيرة

11. ما أكبر عدد من الإلكترونات يمكن أن يوجد في مستوى الطاقة الرئيس الرابع في الذرة؟

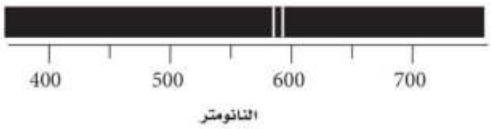
ادرس العبارة الآتية:

عنصر ممثل عدده الذري 13يوجد في مستوى طاقته الخارجي ثلاثة إلكترونات.

12. ما عدد المستويات الثانوية في مستويات الطاقة فيه.

13. ما عدد المستويات الفرعية في كافة مستويات الطاقة الثانوية فيه.

استخدم طيف الانبعاث الذري أدناه للإجابة عن السؤالين 14 و15.



14. قدّر طول موجة الفوتون المنبعث من هذا العنصر.

15. احسب تردد الفوتون المنبعث من هذا العنصر.

أسئلة الإجابات المفتوحة

16. قارن بين المعلومات التي يمكن الحصول عليها من التمثيل النقطي للإلكترونات والمعلومات التي يمكن الحصول عليها من التوزيع الإلكتروني لذرات العناصر.

17. وضّح لماذا لا يمثل التوزيع $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 4d^{10}\ 4p^2$ التوزيع الإلكتروني الصحيح للجرمانيوم Ge؟ اكتب التوزيع الإلكتروني الصحيح له.

الفصل 2

الجدول الدوري والتّدرّج في خواصّ العناصر
The Periodic Table and Periodic Trends

الفكرة العامة يتيح لنا التدرج في خواص ذرات العناصر في الجدول الدوري التنبؤ بالخواص الفيزيائية والكيميائية لها.

2-1 تطور الجدول الدوري الحديث

الفكرة الرئيسة لقد تطور الجدول الدوري تدريجيًّا مع الوقت باكتشاف العلماء طرائق أكثر فائدة في تصنيف العناصر ومقارنتها.

2-2 تصنيف العناصر

الفكرة الرئيسة رُتبت العناصر في الجدول الدوري ضمن مجموعات ودورات حسب أعدادها الذرية .

2-3 تدرج خواص العناصر

الفكرة الرئيسة يعتمد تدرج خواص العناصر في الجدول الدوري على حجوم الذرات، وقابليتها لفقدان الإلكترونات واكتسابها.

حقائق كيميائية

- يتضمن الجدول الدوري حاليًّا 118 عنصرًا، يوجد منها في الطبيعة 92 عنصرًا فقط.
- يُعد عنصر الهيدروجين أكثر العناصر توافرًا في الكون ونسبة كتلته 75%، في حين يُعد عنصر الأكسجين أكثر العناصر توافرًا في الأرض ونسبته 50%.
- يحتوي جسم شخص كتلته 70 kg على حوالي 43 kg تقريبًا من الأكسجين.
- تقل الكمية الكلية لعنصر الأستاتين في القشرة الأرضية عن 30 g، مما يجعله أقل العناصر وفرة في الأرض.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

2-1

إتقان المفاهيم

25. ما النقص في الجدول الدوري لمندليف؟

26. وضِّح كيف ساهمت قاعدة الثمانيات لنيولاندز في تطور الجدول الدوري؟

27. أعدّ كل من لوثر ماير وديمتري مندليف جداول دورية متشابهة في عام 1869م. فلماذا حظي مندليف بسمعة أكبر بالجدول الدوري الذي أعدّه؟

28. ما المقصود بتدرج خواص العناصر؟

29. صف الخواص العامة للفلزات.

30. ما الخواص العامة لأشباه الفلزات؟

31. صنّف العناصر الآتية إلى فلزات أو لافلزات أو أشباه فلزات.

a. الأكسجين O

b. الباريوم Ba

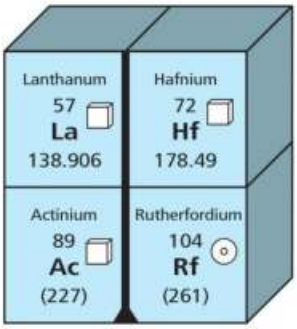
c. الجرمانيوم Ge

d. الحديد Fe

32. صل كل بند في العمود الأيمن بما يناسبه من المجموعات في العمود الأيسر:

a. العناصر القلوية	**1.** المجموعة 18
b. الهالوجينات	**2.** المجموعة 1
c. العناصر القلوية الأرضية	**3.** المجموعة 2
d. الغازات النبيلة	**4.** المجموعة 17
	5. المجموعة 15

33. ارسم مخططًا بسيطًا للجدول الدوري، وحدد عليه مواقع كل من الفلزات القلوية والفلزات القلوية الأرضية والعناصر الانتقالية والعناصر الانتقالية الداخلية والغازات النبيلة والهالوجينات، باستخدام الملصقات.



الشكل 19–2

34. وضّح ما يشير إليه الخط الداكن في منتصف **الشكل 19–2**.

35. ما الرمز الكيميائي لكل من العناصر الآتية؟

a. فلز يستخدم في مقياس الحرارة.

b. غاز مشع يستخدم للتنبؤ بحدوث هزات أرضية، وهو غاز نبيل له أكبر كتلة ذرية مقارنةً بعناصر مجموعته.

c. يستخدم لطلاء علب المواد الغذائية، وهو فلز له أقل كتلة ذرية في المجموعة 14.

d. عنصر انتقالي يستخدم في صناعة الخزائن، ويقع في المجموعة 12 في الجدول الدوري.

36. إذا اكتشف عنصر جديد من الهالوجينات وآخر من الغازات النبيلة فما العدد الذري لكل منهما؟

إتقان حل المسائل

37. لو رتبت العناصر وفق كتلها الذرية فأي العناصر الـ 55 الأولى يكون ترتيبها مختلفًا عما هو عليه في الجدول الدوري الحالي؟

38. عنصر ثقيل جديد لو اكتشف العلماء عنصرًا يحتوي على 117 بروتونًا، فما المجموعة والدورة التي ينتمي إليهما؟ وهل يكون فلزًّا أو لا فلزًّا أو شبه فلز؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 2

39. ما الرمز الكيميائي للعنصر الذي ينطبق عليه الوصف الآتي؟

a. عنصر في الدورة 3 يمكن استخدامه في صناعة رقائق الحاسوب لأنه شبه فلز.

b. عنصر في المجموعة 13 والدورة 5 يستخدم في صناعة الشاشات المسطحة في أجهزة التلفاز.

c. عنصر يستخدم فتيلًا في المصابيح، وله أكبر كتلة ذرية بين العناصر الطبيعية في المجموعة 6.

2-2

إتقان المفاهيم

40. المنتجات المنزلية ما أوجه الشبه في الخواص الكيميائية بين الكلور الذي يستخدم في تبييض الملابس واليود الذي يضاف إلى ملح الطعام؟ فسّر إجابتك.

41. ما علاقة رقم مستوى طاقة إلكترون التكافؤ برقم دورة العنصر في الجدول الدوري؟

42. ما عدد إلكترونات تكافؤ كل عنصر من الغازات النبيلة؟

43. ما الفئات الأربع الرئيسة في الجدول الدوري؟

44. ما التوزيع الإلكتروني الأكثر استقرارًا؟

45. فسّر كيف يمكن أن يحدد توزيع إلكترونات التكافؤ موقع الذرة في الجدول الدوري؟

46. اكتب التوزيع الإلكتروني للعنصر الذي ينطبق عليه الوصف الآتي:

a. عنصر في المجموعة 15، وغالبًا ما يكون جزءًا من مركبات مساحيق التجميل.

b. هالوجين في الدورة 3، يدخل في تركيب منظفات الملابس، ويستخدم في صناعة الورق.

c. فلز انتقالي سائل عند درجة حرارة الغرفة، ويستخدم أحيانًا في مقاييس درجة الحرارة.

47. حدّد كلًّا من المجموعة، والدورة والفئة لكل عنصر مما يأتي:

a. $[Kr]\,5s^2\,4d^1$

b. $[Ar]\,4s^2\,3d^{10}\,4p^3$

c. $[He]\,2s^2\,2p^6$

d. $[Ne]\,3s^2\,3p^1$

48. عنصران في المجموعة نفسها، فهل يكون نصف قطر ذرة العنصر الذي له عدد ذري أكبر، أصغر أم أكبر من نصف قطر ذرة العنصر الآخر؟

49. يوضّح **الجدول 6–2** عدد العناصر في الدورات الخمس الأولى من الجدول الدوري. فسّر لماذا تحتوي بعض الدورات على أعداد مختلفة من العناصر؟

الجدول 6-2 عدد العناصر في الدورات من 1 إلى 5

الدورة	1	2	3	4	5
عدد العناصر	2	8	8	18	18

50. النقود تسمى إحدى مجموعات العناصر الانتقالية بمجموعة النقود؛ لأن معظم قطع النقود المعدنية تصنع من عناصر هذه المجموعة. ما رقم هذه المجموعة؟ وما العناصر التي تنتمي إليها؟ وهل ما زالت مستخدمة في صناعة النقود حتى الآن؟

51. هل توجد إلكترونات تكافؤ جميع عناصر المجموعة 17 في مستوى الطاقة الرئيس نفسه؟ فسّر إجابتك.

إتقان حل المسائل

52. أضواء الإشارة الخضراء. يُكسب فلز الباريوم الإشارة الخضراء اللون الأخضر. اكتب التوزيع الإلكتروني للباريوم وصف موقعه من حيث المجموعة والدورة والفئة في الجدول الدوري.

53. السماعات تستخدم المغانط المصنوعة من فلز النيوديميوم في صناعة السماعات؛ لأنها قوية وخفيفة. اكتب التوزيع الإلكتروني لهذا العنصر، وأين يقع في الجدول الدوري؟

54. علب الصودا التوزيع الإلكتروني للفلز المستخدم في صناعة علب الصودا هو $[Ne]\,3s^2\,3p^1$. ما اسم هذا الفلز؟ حدد رقم مجموعته. ودورته، وفئته في الجدول الدوري.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025

2 تقويم الفصل

55. املأ الفراغ في الجدول 7–2.

الجدول 7-2 التوزيع الإلكتروني

الدورة	المجموعة	رمز العنصر	التوزيع الإلكتروني
3		Mg	[Ne]3s 2
4	14	Ge	
	12	Cd	Kr]5s 24 [d10
2	1		[He]2s 1

2-3

إتقان المفاهيم

56. ما المقصود بطاقة التأين؟

57. يشكل عنصر ما أيونًا سالبًا عند التأين. فأين يقع هذا العنصر في الجدول الدوري؟ فسر إجابتك.

58. أيّ العناصر الآتية: الماغنسيوم أم الكالسيوم أم الباريوم، نصف قطر أيونه أكبر؟ وأيها نصف قطر أيونه أصغر؟ وما نمط التغير الذي يفسر ذلك؟

59. فسرّ لماذا تزداد طاقة تأين العناصر المتتالية في الجدول الدوري عبر الدورة؟

60. كيف يمكن مقارنة نصف قطر أيون اللافلز بنصف قطر الذرة؟ فسر ذلك.

61. فسرّ لماذا يقل نصف قطر الذرة كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين عبر الدورة؟

62. حدّد أي العنصرين له أكبر طاقة تأين في كل من الأزواج الآتية؟

a. N و Li **b.** Ne و Kr **c.** Li و Cs

63. ما المقصود بالقاعدة الثمانية؟ ولماذا لا يتبع غازَا الهيدروجين والهيليوم هذه القاعدة؟

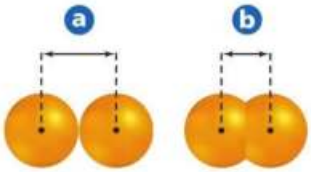
64. استخدم **الشكل 20–2** للإجابة عن الأسئلة الآتية، فسّر إجابتك.

الشكل 20–2

a. إذا كانت A تمثل أيونًا، و B تمثل ذرة للعنصر نفسه. فهل يكون الأيون موجبًا أم سالبًا؟

b. إذا كان A وB يمثلان نصفي قطري ذرتي عنصرين في الدورة نفسها، فما ترتيبهما في الدورة؟

c. إذا كان A وB يمثلان نصفي قطري أيونين لعنصرين في المجموعة نفسها، فما ترتيبهما في المجموعة؟



الشكل 21–2

65. يمثل **الشكل 21–2** طريقتين لتعريف نصف قطر الأيون. صف كل طريقة، واذكر متى تستخدم كل منهما؟

66. الكلور التوزيع الإلكتروني لذرة الكلور هو $[Ne]\,3s^2\,3p^5$ وعندما يكتسب إلكترونًا يصبح توزيعه الإلكتروني $[Ne]\,3s^2\,3p^6$، وهو التوزيع الإلكتروني للأرجون. فهل تغيرت ذرة الكلور إلى ذرة أرجون؟ فسر إجابتك.

إتقان حل المسائل

67. تصنع بعض العبوّات من مادة اللكسان Lexan، وهي مادة بلاستيكية يدخل في تركيبها مركب مكوَّن من الكلور والكربون والأكسجين. رتّب هذه العناصر تنازليًّا حسب نصف قطر الذرة ونصف قطر الأيون.

68. العدسات اللاصقة تصنع العدسات اللاصقة المرنة من اتحاد ذرات السليكون والأكسجين معًا. اعمل جدولاً يحتوي قائمة بالتوزيع الإلكتروني وأنصاف أقطار كل من ذرات وأيونات السليكون والأكسجين. ثم اشرح أي الذرات تصبح أكبر، وأيها تصبح أصغر عند اتحاد السليكون بالأكسجين؟ ولماذا؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 2

69. المُحلِّي الصناعي تحتوي بعض المشروبات الغازية التي تجنّب زيادة الوزن على المُحلي الصناعي أسبارتيم، وهو مركب يحتوي على الكربون والنيتروجين والأكسجين وذرات أخرى. اعمل جدولاً يوضح أنصاف أقطار الذرات والأيونات للكربون والنيتروجين والأكسجين. افترض حالة التأين الموضحة في **الشكل 14–2** واستخدم الجدول الدوري للتنبؤ بها إذا كانت حجوم ذرات الكربون والنيتروجين والأكسجين تتزايد أم تتناقص عند تكوين الروابط الكيميائية في الأسبارتيم.

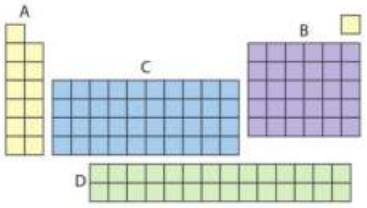
مراجعة عامة

70. عرّف الأيون.

71. اشرح لماذا لا يمكن قياس نصف قطر الذرة بطريقة مباشرة؟

72. ما شبه الفلز في الدورة 2 من الجدول الدوري، الذي يكون جزءًا من مركب يستعمل لإزالة عسر الماء؟

73. أيهما أكثر كهروسالبية: عنصر السيزيوم في المجموعة 1 المستخدم في مصابيح الأشعة تحت الحمراء، أم البروم وهو الهالوجين المستخدم في مركبات مقاومة الحريق؟ ولماذا؟



الشكل 22–2

74. يوضح **الشكل 22–2** فئات الجدول الدوري. سمّ كل فئة من الجدول الدوري، واشرح الخواص المشتركة بين عناصر كل فئة.

75. أي عنصر في الأزواج الآتية له كهروسالبية أعلى:

a. As أو K

b. Sb أو N

c. Be أو Sr

76. فسر لماذا تمتد الفئة s من الجدول الدوري على هيئة مجموعتين، والفئة p على هيئة 6 مجموعات، والفئة d على هيئة 10 مجموعات؟

77. لماذا تختلف معظم قيم الكتل الذرية في جدول مندليف عن القيم الحالية؟

78. رتب العناصر – الأكسجين والكبريت والتيلريوم والسلينيوم – تصاعديًّا حسب نصف قطر الذرة. وهل يعد ترتيبك مثالًا على تدرج الخواص في المجموعة أم في الدورة؟

79. الحليب يعدّ العنصر ذو التوزيع الإلكتروني $[Ar]\ 4s^2$ من أهم الفلزات الموجودة في الحليب. حدد مجموعة ودورة وفئة هذا العنصر في الجدول الدوري.

80. لماذا لا توجد عناصر من الفئة p في الدورة الأولى؟

81. المجوهرات ما الفلزان الانتقاليان المستخدمان في صناعة المجوهرات، واللذان يقعان في المجموعة 11، ولهما أقل كتلة ذرية؟

82. أيهما له طاقة تأين أكبر: البلاتين المستخدم في عمل تاج الضروس، أم الكوبلت الذي يُكسب الفخار ضوءه الأزرق الساطع؟

التفكير الناقد

83. طبق يكوِّنُ الصوديوم Na أيونًا موجبًا 1+؛ في حين يكوِّن الفلور F أيونًا سالبًا 1–. اكتب التوزيع الإلكتروني لكل أيون منهما. وفسّر لماذا لا يشكل هذان العنصران أيونات ثنائية؟

84. اعمل رسمًا بيانيًّا واستخدمه استعن بالبيانات الواردة في **الجدول 8–2**. ومثِّل بيانيًّا الكثافة مقابل العدد الذري، واذكر أي نمط تغيُّر يمكن أن تلاحظه.

الجدول 8-2 بيانات الكثافة لعناصر المجموعة 15

العنصر	العدد الذري	الكثافة (g/cm^3)
النيتروجين	7	1.25×10^{-3}
الفوسفور	15	1.82
الزرنيخ	33	5.73
الأنتيمون	51	6.70
البزموث	83	9.78

85. فسِّر البيانات رسمت درجات انصهار عناصر الدورة 6 مقابل العدد الذري كما في **الشكل 23–2**. حدّد نمط التغير في درجات الانصهار والتوزيع الإلكتروني للعناصر. ثم ضع فرضية لتفسير هذا النمط.

الشكل 23–2

86. التعميم يعبر الرمز ns^1 عن التوزيع الإلكتروني للمستوى الخارجي لعناصر المجموعة الأولى، حيث n هو رقم دورة العنصر ومستوى طاقته الرئيس. اكتب رمزًا مشابهًا لكل مجموعات العناصر الممثلة.

87. تعرَّف أحد العناصر الممثلة في الدورة 3 جزء من المواد الخشنة التي تستعمل على سطوح علب الثقاب. والجدول **9–2** يوضح طاقات التأين لهذا العنصر. استعن بالمعلومات الواردة في هذا الجدول لاستنتاج نوع العنصر.

الجدول 9-2 طاقات التأين بوحدة kJ/mol

العدد	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس
طاقة التأين	1010	1905	2910	4957	6265	21238

مسألة تحفيز

88. يعبر عن طاقات التأين بوحدة (kJ /mol)، إلاّ أنه يعبر عن الطاقة اللازمة لانتزاع إلكترون من الذرة بالجول (J). استخدم القيم في **الجدول 5–2** لحساب الطاقة اللازمة لانتزاع الإلكترون الأول بوحدة الجول من ذرة كل من B، و Be، وLi، وC، ثم استخدم العلاقة $1eV = 1.6 \times 10^{-19} J$ لتحويل القيم إلى الإلكترون فولت.

مراجعة تراكمية

89. عرّف المادة، وحدّد ما إذا كان كل مما يأتي مادة أم لا.

a. موجات الميكروويف
b. الهيليوم داخل بالون
c. حرارة الشمس
d. السرعة
e. ذرة من الغبار
f. اللون الأزرق

90. حوّل كلًّا من وحدات القياس الآتية إلى ما هو مبين:

a. 1.1 cm إلى m
b. 76.2 pm إلى mm
c. 11 mg إلى kg
d. 7.23 mg إلى kg

91. ما العلاقة بين الطاقة التي تنبعث من الإشعاع وتردده؟

92. ما العنصر الذي توزيعه الإلكتروني $[Ar]\ 4s^2\ 3d^6$ وهو في حالة الاستقرار؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 2

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

93. الثلاثيات في بدايات القرن التاسع عشر اقترح الكيميائي الألماني دوبيرنر ما يعرف باسم الثلاثيات. ابحث عن ثلاثيات دوبيرنر، واكتب تقريرًا حولها. ما العناصر التي تمثل الثلاثيات؟ وكيف كانت صفات العناصر فيها متشابهة؟

94. الميل الإلكتروني خاصية دورية أخرى. اكتب تقريرًا عن الميل الإلكتروني، وصف تدرجه عبر المجموعة وعبر الدورة.

أسئلة المستندات

كان الجدول الدوري الأصلي لمندليف جديرًا بالملاحظة في ضوء المعلومات التي كانت متوافرة عن العناصر المعروفة في حينه، لذلك فهو يختلف عن النسخة الحديثة. قارن بين جدول مندليف الموضح في **الجدول 10–2** والجدول الدوري الحديث الموضح في **الشكل 5–2**.

الجدول 10-2 مجموعات العناصر

التسلسل	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	—	H	—	—	—		—	—	
2	He	Li	Be	B	C	N	O	F	
3	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	
4	Ar	K	Ca	So	Ti	V	Cr	Mn	Fe
5		Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Co Ni (Cu)
6	Kr	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	—	Ru
7		Ag	Cad	In	Sn	Sb	Te	I	Rh Pd (Ag)
8	Xe	Cs	Ba	La	—	—	—	—	—
9		—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	Yb	—	Ta	W	—	Os
11		Au	Hg	Tl		Bi	—	—	Ir Pt (Au)
12	—	—	Rd	—	Th	—	U		

95. وضع مندليف الغازات النبيلة في يسار الجدول. فلماذا يعد وضع هذه العناصر في نهاية الجدول – كما في الجدول الدوري الحديث– (المجموعة 18) منطقيًا أكثر؟

96. أي أجزاء جدول مندليف يعد أكثر تشابهًا مع موقعه الحالي، وأيها كان أبعد عن موقعه الحالي في الجدول الحديث؟ ولماذا؟

97. تختلف معظم الكتل الذرية في جدول مندليف عن القيم الحالية. ما سبب ذلك؟

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. عناصر المجموعة الواحدة في الجدول الدوري لها نفس:
   a. عدد إلكترونات التكافؤ.
   b. الخواص الفيزيائية.
   c. عدد الإلكترونات.
   d. التوزيع الإلكتروني.

2. أيّ العبارات الآتية غير صحيحة؟
   a. نصف قطر ذرة الصوديوم Na أصغر من نصف قطر ذرة الماغنسيوم Mg.
   b. قيمة الكهروسالبية للكربون C أكبر من قيمة الكهروسالبية للبورون B.
   c. نصف قطر الأيون Br^- أكبر من نصف قطر ذرة Br.
   d. طاقة التأين الأولى لعنصر K أكبر من طاقة التأين الأولى لعنصر Rb.

3. التوزيع الإلكتروني لذرة عنصر هو $[Ar]\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^4$. ما المجموعة والدورة والفئة التي يقع ضمنها هذا العنصر في الجدول الدوري؟
   a. مجموعة 14، دورة 4، فئة d
   b. مجموعة 16، دورة 3، فئة p
   c. مجموعة 14، دورة 4، فئة p
   d. مجموعة 16، دورة 4، فئة p

استخدم الجدول الآتي للإجابة عن السؤالين 4 و5:

خواص العناصر		
العنصر	الفئة	الخواص
X	s	صلب، يتفاعل بسرعة مع الأكسجين
Y	p	غاز عند درجة حرارة الغرفة، يكوّن الأملاح
Z	ــــ	غاز نبيل

4. أيّ مجموعة في الجدول الدوري يقع فيها العنصر X؟
   a. 1
   b. 17
   c. 18
   d. 4

5. الفئة التي يقع فيها العنصر Z هي:
   a. s
   b. p
   c. d
   d. f

استعن بالرسم الآتي للإجابة عن السؤالين 6 و7:

الجدول الدوري

6. أيّ العناصر له أكبر نصف قطر ذري في دورته؟
   a. W b. X c. Y d. Z

7. أيّ مستويات الطاقة الثانوية الآتية توجد فيها إلكترونات العناصر المصنفة (W)؟
   a. s b. p c. d d. f

8. توجد أشباه الفلزات في الجدول الدوري فقط في:
   a. الفئة d
   b. المجموعات 13 إلى 17
   c. الفئة f
   d. المجموعتين 1 و2

9. ما المجموعة التي تحتوي على اللافزات فقط؟
   a. 1
   b. 13
   c. 15
   d. 18

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

10. يمكن توقع أن العنصر 118 له خواص تشبه:

a. الفلزات القلوية الأرضية

b. الهالوجين

c. أشباه الفلزات

d. الغاز النبيل

أسئلة الإجابات القصيرة

ادرس التوزيع الإلكتروني الآتي، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:

$[Ne]3s^2 3p^1$

11. في أي دورة في الجدول الدوري يوجد هذا العنصر؟

12. في أي مجموعة في الجدول الدوري يوجد هذا العنصر؟

13. ما اسم هذا العنصر؟

أسئلة الإجابات المفتوحة

استخدم الجدول الآتي للإجابة عن السؤالين 14 و15.

طاقات التأين لعناصر مختارة من الدورة 2 بوحدة kJ/mol

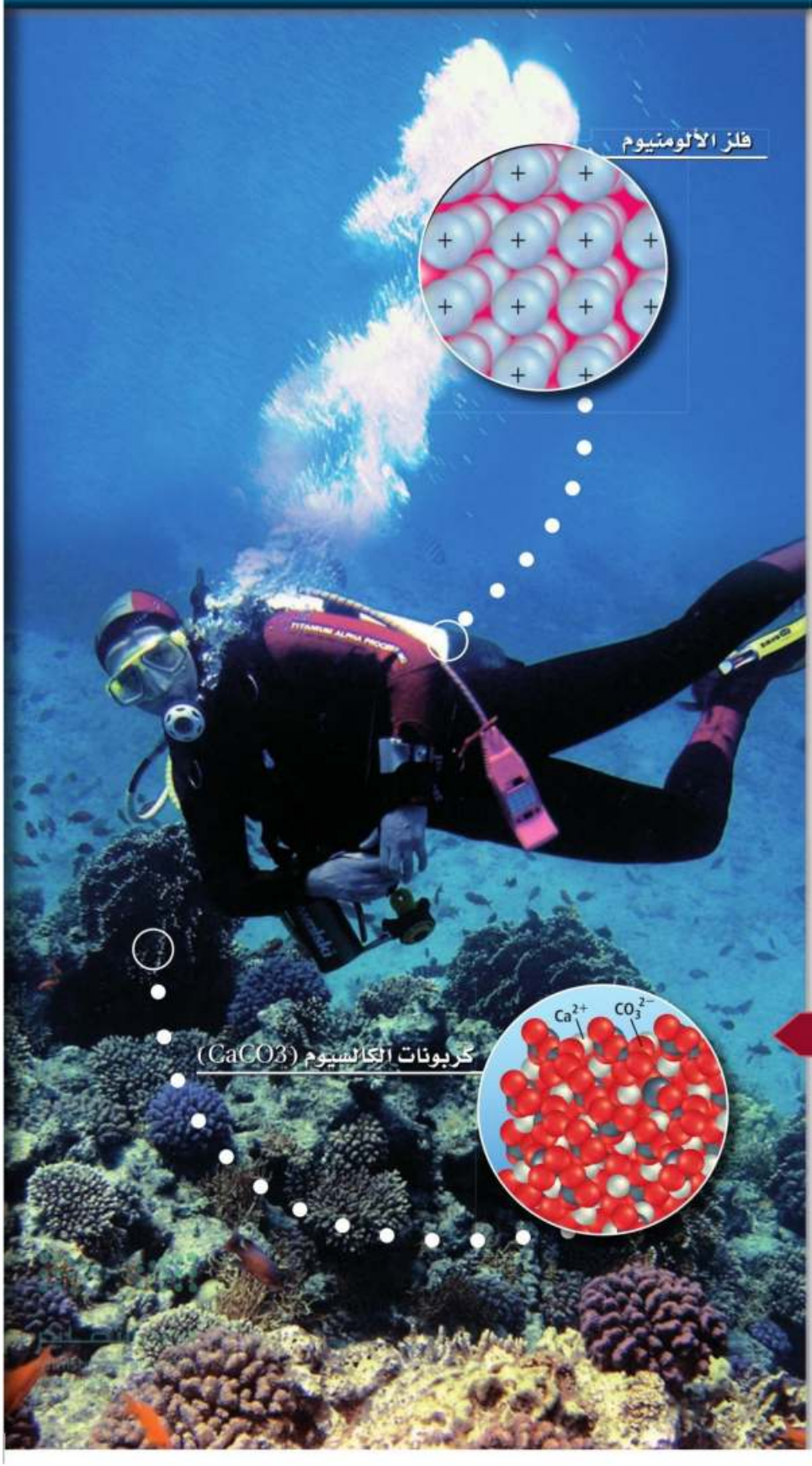
العنصر	Li	Be	B	C
إلكترونات التكافؤ	1	2	3	4
طاقة التأين الأولى	520	900	800	1090
طاقة التأين الثانية	7300	1760	2430	2350
طاقة التأين الثالثة		14,850	3660	4620
طاقة التأين الرابعة			25,020	6220
طاقة التأين الخامسة				37,830

14. بيّن العلاقة التي تربط بين التغير الكبير جدًّا في طاقة التأين وعدد إلكترونات التكافؤ لكل ذرة.

15. توقّع أيّ طاقات التأين سوف تُظهر أكبر تغير لعنصر الماغنسيوم؟ فسّر إجابتك.

الفصل 3

المركبات الأيونية و الفلزات
Ionic compounds and Metals



الفكرة العامة ترتبط الذرات في المركبات الأيونية بروابط كيميائية تنشأ عن تجاذب الأيونات المختلفة الشحنات.

3-1 تكوُّن الأيون

الفكرة الرئيسة تتكون الأيونات عندما تفقد الذرات إلكترونات التكافؤ أو تكتسبها لتصل إلى التوزيع الإلكتروني الثُّماني الأكثر استقرارًا.

3-2 الروابط الأيونية والمركبات الأيونية

الفكرة الرئيسة تتجاذب الأيونات ذات الشحنات المختلفة لتكوِّن مركبات أيونية متعادلة كهربائيًّا.

3-3 صيغ المركبات الأيونية وأسماؤها

الفكرة الرئيسة عند تسمية المركبات الأيونية يُذكر الأيون السالب أولاً متبوعًا بالأيون الموجب. أما عند كتابة صيغ المركبات الأيونية فيكتب رمز الأيون الموجب أولًا متبوعًا برمز الأيون السالب.

3-4 الروابط الفلزية وخواص الفلزات

الفكرة الرئيسة تُكوّن الفلزات شبكات بلورية يمكن تمثيلها أو نمذجتها بأيونات موجبة يحيط بها "بحر" من إلكترونات التكافؤ الحرة الحركة.

حقائق كيميائية

- يغوص الغواصون عادة على عمق 40 m، أما أكبر عمق وصل إليه غواص محترف فقد زاد على 300 m قليلاً.
- يحمل الغواصون الأكسجين والنيتروجين في أسطوانات معدة لهذه الغاية، لذا عليهم اتباع إجراءات خاصة لتجنب التسمم بالأكسجين، والتخدير النيتروجيني.

3-1

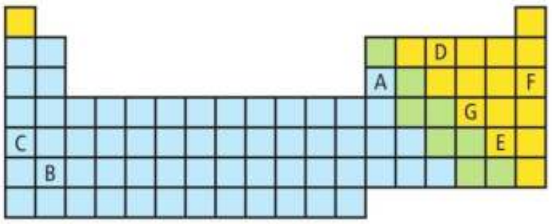
إتقان المفاهيم

45. كيف تتكون الأيونات الموجبة والسالبة؟

46. متى تتكون الروابط الأيونية؟

47. لماذا تكوِّن الهالوجينات والفلزات القلوية الأيونات؟ فسر إجابتك.

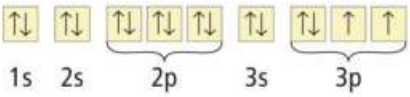
48. يوضح **الشكل 13–3** العناصر التي يشار إليها بالأحرف من A إلى G، اذكر عدد إلكترونات تكافؤ كل عنصر، وتعرّف الأيون الذي يكوّنه.



الشكل 13–3

49. ناقش أهمية طاقة التأين عند تكوّن الأيونات.

50. يوضح **الشكل 14–3** رسم مربعات مستويات الكبريت. اشرح كيف يكوّن الكبريت أيونه؟



الشكل 14–3

إتقان حل المسائل

51. ما عدد إلكترونات تكافؤ كل من العناصر الآتية؟

a. السيزيوم **b.** الخارصين

c. الروبيديوم **d.** الإستراتشيوم

e. الجاليوم

52. وضح لماذا لا تكوِّن الغازات النبيلة روابط كيميائية؟

53. وضح كيف يتكون أيون الباريوم الموجب؟

54. وضح كيف يتكون أيون النيتروجين السالب؟

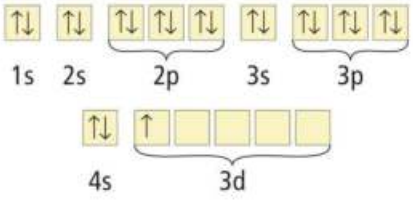
55. كلما زاد نشاط الذرة ارتفعت طاقة الوضع لها. فأيهما له طاقة وضع أكبر: النيون أم الفلور؟ فسِّر إجابتك.

56. اشرح كيف تكوّن ذرة الحديد أيون حديد Fe^{2+}، وأيون الحديد Fe^{3+} أيضًا؟

57. تنبأ بالنشاط الكيميائي لذرات العناصر الآتية استنادًا إلى توزيعها الإلكتروني:

a. البوتاسيوم b. الفلور c. النيون

58. اشرح تكوين أيون الإسكانديوم Sc^{3+} اعتمادًا على رسم مربعات المستويات الموضح في **الشكل 15–3**.



الشكل 15–3

3-2

إتقان المفاهيم

59. ماذا يعني مصطلح متعادل كهربائيًّا عند مناقشة المركبات الأيونية؟

60. وضح كيف تتكون الروابط الأيونية؟

61. وضح لماذا لا يتحد البوتاسيوم والنيون لتكوين مركب؟

62. ناقش باختصار ثلاث خواص فيزيائية للمواد الصلبة الأيونية التي ترتبط في روابط أيونية.

63. صف البلورة الأيونية، واشرح لماذا تختلف أشكال بلورات المركبات الأيونية؟

64. يظهر في **الشكل 13–3** الرمز B وهو للباريوم، والرمز E وهو لليود. اشرح لماذا لا يكون ناتج تفاعل هذين العنصرين يوديد الباريوم BaI؟

3 تقويم الفصل

إتقان حل المسائل

65. حدد نسبة الأيونات الموجبة إلى الأيونات السالبة في كل مما يأتي:

a. كلوريد البوتاسيوم، الذي يحل محل ملح الطعام.

b. فلوريد الكالسيوم، الذي يستخدم في صناعة الفولاذ.

c. أكسيد الكالسيوم، الذي يستخدم لإزالة ثاني أكسيد الكبريت من عوادم محطات الطاقة.

d. كلوريد الإسترانشيوم، المستخدم في صناعة الألعاب النارية.

66. انظر **الشكل 13–3**، ثم صف المركّب الأيوني الذي يكوّنه العنصران C و D.

67. وضِّح كيف تتكون الرابطة الأيونية بين الخارصين والأكسجين؟

68. وضح بالرسم تكوّن الرابطة الأيونية بين الألومنيوم والفلور مستخدمًا رسم مربعات المستويات.

69. وضح بالرسم تكوّن الرابطة الأيونية بين الباريوم والنيتروجين باستخدام التوزيع الإلكتروني.

70. الموصلات: توصل المركبات الأيونية التيار الكهربائي في ظروف محددة. وضِّح هذه الظروف، وفسر لماذا لا توصل المركبات الأيونية الكهرباء في جميع الحالات؟

71. أيّ المركبات الآتية لا يمكن توقع حدوثه: Na_2S ، CaKr ، $BaCl_3$ ، MgF؟ فسر إجابتك.

72. استخدم **الجدول 5–3** لتحديد المركب الأيوني الذي له أعلى درجة انصهار: AgCl، KI، MgO، وفسر إجابتك.

73. أي المركبات الآتية له أكبر طاقة شبكة بلورية: (CsCl أو CaO)، (KCl أو K_2O)؟ فسر إجابتك.

3-3

إتقان المفاهيم

74. ما المعلومات التي تحتاج إليها لكتابة الصيغة الكيميائية الصحيحة للمركبات الأيونية؟

75. متى يستخدم الرقم السفلي في صيغ المركبات الأيونية؟

76. اشرح كيف تُسمي المركب الأيوني؟

77. اشرح باستخدام أعداد التأكسد، لماذا تكون الصيغة الكيميائية NaF_2 غير صحيحة؟

78. اشرح ماذا يعني اسم " أكسيد الإسكانديوم III "بلغة الإلكترونات المفقودة والمكتسبة؟ اكتب الصيغة الكيميائية الصحيحة له.

إتقان حل المسائل

79. اكتب صيغة كل من المركبات الأيونية الآتية:

a. يوديد الكالسيوم

b. بروميد الفضة I

c. كلوريد النحاس II

d. بيرأيودات البوتاسيوم

e. أسيتات الفضة I

80. سمِّ كلًّا من المركبات الأيونية الآتية:

a. K_2O

b. $CaCl_2$

c. Mg_3N_2

d. NaClO

e. KNO_3

81. أكمل **الجدول 13–3** بالبيانات الناقصة.

الجدول 13-3 تعرُّف المركبات الأيونية

الكاتيون (الأيون الموجب)	الأنيون (الأيون السالب)	الاسم	الصيغة الكيميائية
		كبريتات الأمونيوم	
			PbF_2
		بروميد الليثيوم	
			Na_2CO_3
Mg^{2+}	PO_4^{3-}		

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 3

82. الكروم عنصر انتقالي يستخدم في الطلاء الكهربائي، ويكوّن الأيونات Cr^{2+} وCr^{3+}. اكتب صيغ المركبات الأيونية الناتجة عن تفاعل هذه الأيونات مع أيونات الفلور والأكسجين.

83. أي الصيغ الأيونية الآتية صحيح؟ وإذا كانت الصيغة غير صحيحة فاكتب الصيغة الصحيحة، فسّر إجابتك:

a. $AlCl$ **c.** $Ba(OH)_2$

b. Na_3SO_4 **d.** Fe_2O

84. اكتب صيغ المركبات الأيونية جميعها التي قد تنتج عن تفاعل كل من الأيونات الموجبة والأيونات السالبة الموجودة في **الجدول 14–3**، واذكر اسم كل مركب ناتج.

الجدول 14-3 قائمة الأيونات الموجبة والسالبة

الأيون الموجب	الأيون السالب
K^+	SO_3^{2-}
NH_4^+	I^-
Fe^{3+}	NO_3^-

3-4

إتقان المفاهيم

85. صف الرابطة الفلزية.

86. اشرح باختصار لماذا تُصنَّع السبائك المعدنية؟

87. صف باختصار كيف تفسر الرابطة الفلزية قابلية الفلزات للطرق والسحب؟

88. فسر كيف تتشابه الرابطة الفلزية والرابطة الأيونية؟

إتقان حل المسائل

89. كيف تختلف الرابطة الفلزية عن الرابطة الأيونية؟

90. الفضة اشرح باختصار لماذا يعد عنصر الفضة موصلاً جيدًا للكهرباء؟

91. الفولاذ اشرح باختصار لماذا يستخدم الفولاذ- أحد سبائك الحديد- في دعائم هياكل العديد من المباني؟

92. تبلغ درجة انصهار البريليوم $1287^{\circ}C$، في حين تبلغ درجة انصهار الليثيوم $180^{\circ}C$. اشرح سبب هذا الاختلاف الكبير في درجات الانصهار.

93. تبلغ درجة غليان التيتانيوم $3297^{\circ}C$، في حين تبلغ درجة حرارة غليان النحاس $2570^{\circ}C$. اشرح سبب الاختلاف في درجات غليان هذين الفلزين.

مراجعة عامة

94. ما عدد إلكترونات تكافؤ كل من ذرات الأكسجين والكبريت والزرنيخ والفوسفور والبروم؟

95. اشرح لماذا يكوّن الكالسيوم أيون Ca^{2+} وليس أيون Ca^{3+} ؟

96. أي المركبات الأيونية الآتية له أكبر طاقة شبكة بلورية: $NaCl$ أو $MgCl_2$ أو KCl؟ فسر إجابتك.

97. ما صيغ المركبات الأيونية الآتية؟

a. كبريتيد الصوديوم

b. كلوريد الحديد III

c. كبريتات الصوديوم

d. فوسفات الكالسيوم

e. نترات الخارصين

98. يكوّن الكوبلت- وهو عنصر انتقالي- أيونات Co^{2+} وأيونات Co^{3+} أيضًا. اكتب الصيغ الكيميائية الصحيحة لأكاسيد الكوبلت التي تتكون من كلا الأيونين.

99. أكمل **الجدول 15–3**

الجدول 15-3 بيانات العنصر والإلكترون والأيون

العنصر	إلكترونات التكافؤ	الأيون الناتج
السيلينيوم		
القصدير		
اليود		
الأرجون		

3 تقويم الفصل

100. الذهب اشرح باختصار لماذا يستخدم الذهب في صناعة الحلي والموصلات الكهربائية في الأجهزة الإلكترونية؟

101. وضِّح كيف يتكون أيون النيكل الذي عدد تأكسده 2+؟

102. ارسم نموذجًا يمثل الرابطة الأيونية بين البوتاسيوم واليود باستخدام التمثيل النقطي للإلكترونات.

103. عندما يشتعل الماغنسيوم في الهواء يكون كلًّا من أكسيد ونتريد الماغنسيوم. ناقش كيف يتكون أكسيد ونتريد الماغنسيوم عند تفاعل الماغنسيوم مع ذرات الأكسجين وذرات النيتروجين على الترتيب.

104. يتغير شكل الصوديوم إذا أثرت فيه قوة خارجية، في حين يتفتت كلوريد الصوديوم عند طرقه بالقوة نفسها. ما سبب هذا الاختلاف في سلوك هاتين المادتين الصلبتين؟

105. ما اسم كل من المركبات الأيونية الآتية؟

a. CaO **b.** $Ba(OH)_2$

c. BaS **d.** $Sr(NO_3)_2$

e. $AlPO_4$

التفكير الناقد

106. صمّم خريطة مفاهيم تشرح الخواص الفيزيائية لكل من المركبات الأيونية والمواد الفلزية الصلبة.

107. توقّع: تفحص كلًّا من الأزواج الآتية، ثم بيِّن المادة الصلبة التي لها درجة انصهار أعلى. فسر إجابتك.

a. NaCl أو CsCl

b. Ag أو Cu

c. Na_2O أو MgO

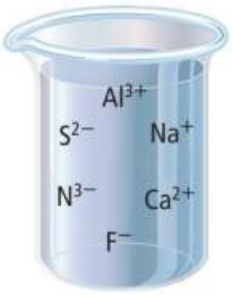
108. قارن بين الأيونين الموجب والسالب.

109. لاحظ ثم استنتج حدّد الأخطاء في الأسماء الكيميائية والصيغ الكيميائية غير الصحيحة، وصمّم مخططًا توضيحيًّا لمنع حدوث مثل هذه الأخطاء:

a. أسيتات النحاس **b.** أكسيد الصوديوم الثنائي

c. Pb_2O_5 **d.** Mg_2O_2

e. Al_2SO_{43}



الشكل 16–3

110. طبِّق تفحّص الأيونات في **الشكل 16–3**، وحدّد مركبين يمكن أن يتكونا من الأيونات الموجودة، واشرح كيف يحدث ذلك ؟

111. طبِّق البراسيُوديميوم Pr من فلزات اللانثانيدات التي تتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك وتكوّن كلوريد البراسيوديميوم III. كما يتفاعل مع حمض النيتريك ليكون نترات البراسيوديميوم III. إذا علمت أن التوزيع الإلكتروني لعنصر البراسيوديميوم هو $[Xe]\,4f^36s^2$،

a. فتفحّص التوزيع الإلكتروني، واشرح كيف يكون البراسيوديميوم الأيون 3+؟

b. واكتب الصيغ الكيميائية لكلا المركّبين اللذين يكونهما عنصر البراسيوديميوم.

112. كوِّن فرضية تفحّص موقع البوتاسيوم والكالسيوم في الجدول الدوري، وصغ فرضية تشرح فيها لماذا تكون درجة انصهار الكالسيوم أعلى كثيرًا من درجة انصهار البوتاسيوم؟

113. قوِّم اشرح لماذا يعد اصطلاح الإلكترونات الحرة مناسبًا لوصف إلكترونات الرابطة الفلزية؟

114. طبِّق تحتوي الذرات غير المشحونة على إلكترونات تكافؤ. اشرح لماذا لا تكون بعض العناصر ومنها اليود والكبريت روابط فلزية؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 3

115. حلّل اشرح لماذا تكون قيمة طاقة الشبكة البلورية ذات مقدار سالب؟

مسألة تحفيز

116. المركبات الأيونية يعد الكريسوبيرل من المعادن الشفافة أو شبه الشفافة، ويكون في بعض الأحيان متلألئ اللون ، ويتكون من أكسيد الألومنيوم والبريليوم $BeAl_2O_4$. حدد أعداد التأكسد لكل أيون في هذا المركب، واشرح طريقة تكوّنه.

مراجعة تراكمية

117. أي العنصرين له طاقة تأين أكبر: الكلور أم الكربون؟

118. قارن بين طريقة تكون أيونات الفلزات وأيونات اللافلزات، واشرح سبب هذا الاختلاف.

119. ما العناصر الانتقالية؟

120. اكتب اسم العنصر الذي تنطبق عليه الخواص الآتية ورمزه:

a. هالوجين له ثاني أقل كتلة.

b. شبه فلز له أقل رقم دورة.

c. العنصر الوحيد في المجموعة 16 الموجود في الحالة الغازية عند درجة حرارة الغرفة.

d. الغاز النبيل الذي له أكبر كتلة.

e. لافلز في المجموعة 15 صلب عند درجة حرارة الغرفة.

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

121. الجذور الحرة يعتقد الكثير من الباحثين أن الجذور الحرة هي المسؤولة عن الشيخوخة ومرض السرطان. ابحث في موضوع الجذور الحرة وتأثيراتها، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنعها.

122. نمو البلورات يمكن تحضير بلورات المركبات الأيونية وزيادة حجمها في المختبر. ابحث في طريقة نمو هذه البلورات، وصمّم تجربة لعمل ذلك في المختبر.

أسئلة المستندات

المحيطات قام العلماء في جزء من التحاليل الخاصة بالمحيطات، بتلخيص البيانات المتعلقة بالأيونات كما في **الجدول 16–3**.

الجدول 16-3 الأيونات الاثنا عشر الأكثر شيوعًا في البحار

الأيون	التركيز (mg/dm^3)	النسبة المئوية بالكتلة (من إجمالي المواد الصلبة المذابة) %
Cl^-	19,000	55.04
Na^+	10,500	30.42
SO_4^{2-}	2655	7.69
Mg^{2+}	1350	3.91
Ca^{2+}	400	1.16
K^+	380	1.10
CO_3^{2-}	140	0.41
Br^-	65	0.19
BO_3^{3-}	20	0.06
SiO_3^{2-}	8	0.02
Sr^{2+}	8	0.02
F^-	1	0.003

123. بيّن الأيونات الموجبة والسالبة الواردة في الجدول أعلاه.

124. مثّل بيانيًّا بالأعمدة تركيز كل أيون، مبينًا صعوبات القيام بهذا العمل.

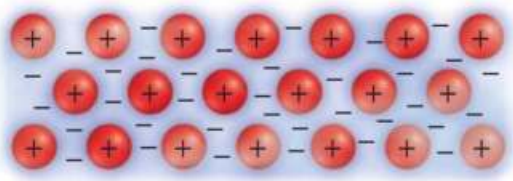
125. لا يعد كلوريد الصوديوم المركب الوحيد الذي يتم الحصول عليه من مياه البحار. تعرّف أربعة مركبات أخرى للصوديوم يمكن الحصول عليها من ماء البحر، ثم اكتب اسم كل منها وصيغته.

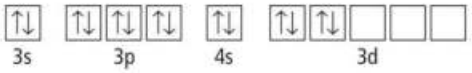
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025

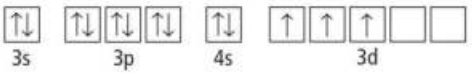
اختبار مقنن

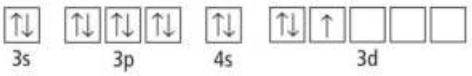
أسئلة الاختيار من متعدد

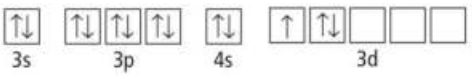
استعن بالشكل الآتي للإجابة عن السؤال 1



1. أي الأوصاف الآتية ينطبق على النموذج الذي يظهر في الشكل أعلاه؟
   a. الفلزات مواد لامعة وقادرة على عكس الضوء.
   b. الفلزات جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء.
   c. المركبات الأيونية قابلة للطرق.
   d. المركبات الأيونية جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء.
2. العبارة التي لا تنطبق على أيون Sc^{3+} هي أنه:
   a. له توزيع إلكتروني يشبه التوزيع الإلكتروني للأرجون Ar.
   b. عبارة عن أيون عنصر الإسكانديوم بثلاث شحنات موجبة.
   c. يعد عنصرًا مختلفًا عن ذرة Sc المتعادلة.
   d. تم تكوينه بإزالة إلكترونات التكافؤ من Sc.
3. أي الأملاح الآتية تحتاج إلى أكبر مقدار من الطاقة لكسر الروابط الأيونية فيها؟
   a. $BaCl_2$ c. NaBr
   b. LiF d. Kl
4. تتعلق جميع خواص كلوريد الصوديوم NaCl الآتية بقوة روابطه الأيونية ما عدا:
   a. صلابة البلورة.
   b. ارتفاع درجة الغليان.
   c. ارتفاع درجة الانصهار.
   d. انخفاض القابلية للذوبان.
5. ما الصيغة الكيميائية الصحيحة لمركب كبريتات الكروم III؟
   a. Cr_3SO_4
   b. $Cr_2(SO_4)_3$
   c. $Cr_3(SO_4)_2$
   d. $Cr(SO_4)_3$
6. أي رسوم مربعات المستويات لعنصر الفناديوم في الشكل أدناه يعد صحيحًا؟
   a. 

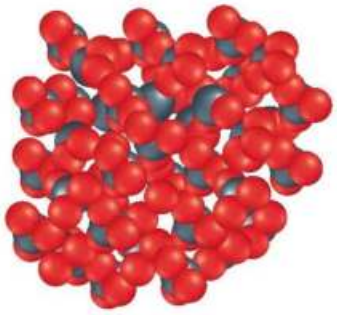
   b. 

   c. 

   d. 

أسئلة الإجابات القصيرة

استعن بالشكل أدناه للإجابة عن السؤال 7.



7. أيّ حالات المادة يمثّلها هذا الشكل؟
   a. الصلبة؛ لأن الدقائق متراصة جدًّا.
   b. السائلة؛ لأن الدقائق تستطيع الحركة بسهولة وحرية.
   c. الصلبة؛ لأن للنموذج شكلاً ثابتًا محددًا.
   d. السائلة؛ لأن الدقائق تتحرك بعضها فوق بعض.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

استعن بقائمة العناصر أدناه للإجابة عن الأسئلة 8 – 12.

a. صوديوم

b. كروم

c. بورون

d. أرجون

e. كلور

8. ما العنصر الذي ينتهي مداره الأخير بالمستوى الثانوي s؟

9. أي هذه العناصر له سبعة إلكترونات تكافؤ؟

10. أيها يعد عنصرًا انتقاليًّا؟

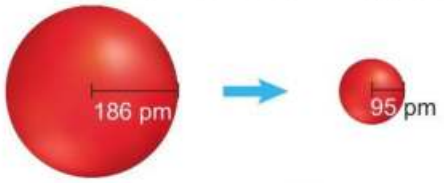
11. أي العناصر له التركيب الإلكتروني الآتي:
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$؟

12. أيها غاز نبيل؟

أسئلة الإجابات المفتوحة

13. ما العلاقة بين التغير في نصف قطر الذرة والتغير في البناء الذري عند الانتقال من اليسار إلى اليمين عبر الجدول الدوري؟

استعن بالرسوم أدناه للإجابة عن السؤال 14.



ذرة صوديوم Na
$[Ne]3s^1$

أيون صوديوم Na^+
[Ne]

14. ما العلاقة بين التغير في نصف قطر الأيون والتغيرات التي تحدث عند تكوّن الأيون من ذرته المتعادلة عبر الجدول الدوري؟

الفصل 4

الروابط التساهمية
Covalent Bonding

الفكرة العامة تتكون الروابط التساهمية عندما تتشارك الذرات في إلكترونات تكافؤها.

4-1 الرابطة التساهمية

الفكرة الرئيسة تستقر ذرات بعض العناصر عندما تتشارك في إلكترونات تكافؤها لتكوين رابطة تساهمية.

4-2 تسمية الجزيئات

الفكرة الرئيسة تستعمل قواعد محددة في تسمية المركبات الجزيئية الثنائية الذرات، والأحماض الثنائية الذرات، والأحماض الأكسجينية.

4-3 التراكيب الجزيئية

الفكرة الرئيسة تبين الصيغ البنائية المواقع النسبية للذرات في الجزيء وطرائق ارتباطها معًا داخل الجزيء.

4-4 أشكال الجزيئات

الفكرة الرئيسة يستعمل نموذج التنافر بين أزواج إلكترونات التكافؤ VSEPR لتحديد شكل الجزيء.

4-5 الكهروسالبية والقطبية

الفكرة الرئيسة يعتمد نوع الرابطة الكيميائية على مقدار جذب كل ذرة للإلكترونات في الرابطة.

حقائق كيميائية

- يعود الشكل الكروي لقطرة الماء إلى قوة التوتر السطحي، بسبب القوى بين الجزيئات.
- تعمل قوة التوتر السطحي في الماء عمل غشاءٍ مرن على السطح. وتستطيع بعض الحشرات المشي على سطح هذا الغشاء الذي يكونه الماء.
- الخواص الكيميائية والفيزيائية للماء تجعله سائلاً فريدًا.

الفصل 4 التقويم

4-1

إتقان المفاهيم

78. ما القاعدة الثمانية؟ وكيف يمكن استخدامها في الروابط التساهمية؟

79. صف تكوين الرابطة التساهمية.

80. صف تكوين الترابط في الجزيئات.

81. صف قوى التجاذب والتنافر الناتجة عن اقتراب ذرتين إحداهما من الأخرى.

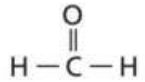
82. كيف يمكنك توقع وجود روابط σ أو باي π في الجزيء؟

إتقان حل المسائل

83. ما عدد إلكترونات التكافؤ لكل من N، وAs، وBr، وSe؟ وقع عدد الروابط التساهمية التي يحتاج إليها كل عنصر ليحقق قاعدة الثمانية.

84. حدّد روابط σ و باي π في كل من الجزيئات الآتية:

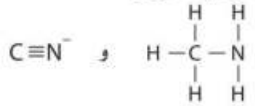
a.



b. $H-C\equiv C-H$

85. أيّ الجزيئات الآتية، CO، و CH_2O، و CO_2 تكون فيها رابطة C–O أقصر، وأيها تكون فيها أقوى؟

86. أيّ رابطة من الروابط بين الكربون والنيتروجين في الجزيئات الآتية أقصر، وأيها أقوى؟



و $C\equiv N^-$

87. رتّب الجزيئات الآتية من حيث طول الرابطة بين الكبريت والأكسجين تصاعديًّا؟

a. SO_2 **b.** SO_3^{-2} **c.** SO_4^{-2}

4-2

إتقان المفاهيم

88. اشرح تسمية المركبات الجزيئية؟

89. متى يُسمى المركب الجزيئي حمضًا؟

90. اشرح الفرق بين سداسي فلوريد الكبريت ورباعي فلوريد ثنائي الكبريت.

91. **الساعات:** تتكون بلورات الكوارتز التي تستخدم في ساعات اليد من ثاني أكسيد السليكون. اشرح كيف يمكن استخدام الاسم لمعرفة أو تحديد صيغة ثاني أكسيد السليكون؟

92. أكمل الجدول 8–4 الآتي:

الجدول 8 -4 أسماء الأحماض

الصيغة	الاسم
$HClO_2$	
H_3PO_4	
H_2Se	
$HClO_3$	

93. سمِّ الجزيئات الآتية:

a. NF_3 **b.** SO_3 **c.** NO **d.** SiF_4

94. سمِّ الجزيئات الآتية:

a. SeO_2 **b.** SeO_3 **c.** N_2F_4 **d.** S_4N_4

95. اكتب صيغ الجزيئات الآتية:

a. ثنائي فلوريد الكبريت **c.** رباعي فلوريد الكربون

b. رباعي كلوريد السليكون **d.** حمض الكبريتوز

96. اكتب الصيغ الجزيئية للمركبات الآتية:

a. ثنائي أكسيد السليكون

b. حمض البروموز

c. ثلاثي فلوريد الكلور

d. حمض الهيدروبروميك

4-3

إتقان المفاهيم

97. ما الواجب معرفته لتتمكن من رسم تراكيب لويس لجزيء ما؟

98. **عامل التنشيط** يدرس علماء المواد خواص البوليمرات عندما يتم معالجتها بمادة AsF_5. اشرح لماذا يخالف المركب AsF_5 قاعدة الثمانية؟

99. **العامل المختزل** يستخدم ثلاثي هيدريد البورون BH_3 عاملاً مختزلًا في الكيمياء العضوية. فسّر لماذا يكون BH_3 روابط تساهمية تناسقية مع جزيئات أخرى؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 4

100. يمكن أن يُكَوِّن عنصرا الأنتيمون والكلور مركب ثلاثي كلوريـد الأنتيمون وخماسي كلوريـد الأنتيمون، اشرح كيف يمكن لهذين العنصرين أن يكوّنا مركبات مختلفة؟

إتقان حل المسائل

101. ارسم ثلاثة أشكال رنين للأيون المتعدد الذرات CO_3^{-2} .

102. ارسـم تراكيب لويس للجزيئات الآتية التي يحتوي كل منها على ذرة مركزية، ولا تتبع قاعدة الثمانية:

a. PCl_5 **b.** BF_3 **c.** ClF_5 **d.** BeH_2

103. ارسم شكلي رنين الأيون المتعدد الذرات HCO_2^-.

104. ارسم تراكيب لويس لكل من المركبات والأيونات الآتية:

a. H_2S **b.** BF_4^- **c.** SO_2 **d.** $SeCl_2$

105. أي العناصر الآتية يكوّن جزيئًا مستقرًا تزيد عدد إلكتروناته الخارجيـة عـلى ثمانيـة إلكترونـات؟ اشرح إجابتك.

a. B **b.** C **c.** P
d. O **e.** Se

4-4

إتقان المفاهيم

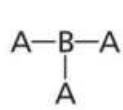
106. ما الأساس الذي بني عليه نموذج VSEPR؟

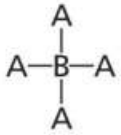
107. مـا أقصى عدد للمسـتويات المهجنة التـي يمكن لذرة الكربون أن تكوّنها؟

108. ما الشـكل الجزيئي لكل جزيء مما يـأتي ؟ وقدّر زاوية الرابطة لكل جـزيء، بافتراض عدم وجود إلكترونات غير مرتبطة.

a. A—B

b. A—B—A

c.


d.


109. **المركّب الأصل** يسـتخدم PCl_5 بوصفه مركب أصل في تكوين مركبات أخرى كثيرة. اشرح نظرية الـتهجين، وحدّد عدد مستويات التهجين الموجودة في جزيء PCl_5 .

إتقان حل المسائل

110. أكمل **الجدول 9–4** من خلال تعريف الـتهجين المتوقع للذرة المركزية. (يساعدك رسم تراكيب لويس على الحل).

الجدول 9 -4

الصيغة الجزيئية	نوع التهجين	تراكيب لويس
XeF_4		
TeF_4		
KrF_2		
OF_2		

111. توقع الشكل الجزيئي لكل من المركبين الآتيين:

a. COS **b.** CF_2Cl_2

112. توقع الشكل الجزيئي وزاوية الرابطة ونوع التهجين لكل مما يأتي. (يساعدك رسم تراكيب لويس على الحل).

a. SCl_2 **b.** NH_2Cl **c.** HOF **d.** BF_3

4-5

إتقان المفاهيم

113. فسر نمط التغير في الكهروسالبية في الجدول الدوري.

114. وضح الفرق بين الجزيئات القطبية وغير القطبية.

115. قارن بين أماكن إلكترونات الترابط في الرابطة التساهمية القطبية والرابطة التساهمية غير القطبية، وفسر إجابتك.

116. ما الفرق بـين الجزيء التسـاهمي الصلـب والجزيء التسـاهمي الشـبكي الصلب؟ هل هنـاك اختلاف في الخواص الفيزيائية؟ فسّر إجابتك.

إتقان حل المسائل

117. بيّن الرابطة الأكثر قطبية في كل زوج مما يأتي بوضع دائرة حول نهاية القطب السالب فيها :

a. S–C و C–O. **b.** C–N و C–F. **c.** P–Cl و P–H.

118. أشر إلى الذرة السالبة الشحنة في كل رابطة مما يأتي:

a. C–H **b.** C–N **c.** C–S **d.** C–O

4 تقويم الفصل

119. توقع أي الروابط الآتية أكثر قطبية

a. C–O **b.** Si–O **c.** C–Cl **d.** C–Br

120. رتّب الروابط الآتية تصاعديًّا حسب زيادة القطبية:

a. C–H **b.** N–H **c.** Si–H **d.** O–H **e.** Cl–H

121. المبردات: تعرف المبردات المعروفة باسم فريون -14 بتأثيرها السلبي في طبقة الأوزون. وصيغة هذا المركب هي CF_4، فلماذا يُعد CF_4 جزيئًا غير قطبي مع أنه يحتوي على روابط قطبية؟

122. بين ما إذا كانت الجزئيات أو الأيونات الآتية قطبية، وفسّر إجابتك

a. H_3O^+ **b.** PCl_5 **c.** H_2S **d.** CF_4

123. استخدم تراكيب لويس لتتنبأ بالقطبية الجزيئية لكل من ثنائي فلوريد الكبريت، ورباعي فلوريد الكبريت وسداسي فلوريد الكبريت.

مراجعة عامة

124. اكتب صيغ الجزيئات الآتية:

a. أول أكسيد الكلور **b.** حمض الزرنيخيك
c. خماسي كلوريد الفوسفور **d.** حمض كبريتيد الهيدروجين

125. سمِّ الجزيئات الآتية:

a. PCl_3 **b.** Cl_2O_7 **c.** P_4O_6 **d.** NO

126. ارسم تراكيب لويس للجزيئات والأيونات الآتية:

a. SeF_2 **b.** ClO_2^- **c.** PO_3^{3-} **d.** $POCl_3$ **e.** GeF_4

127. حدد أي الجزيئات الآتية قطبي، وفسر إجابتك.

a. CH_3Cl **b.** ClF **c.** NCl_3 **d.** BF_3 **e.** CS_2

128. رتّب الروابط الآتية تصاعديًّا حسب القطبية:

a. C–O **b.** Si–O **c.** Ge–O **d.** C–Cl **e.** C–Br

129. وقود الصواريخ استخدم الهيدرازين وثلاثي فلوريد الكلور ClF_3 في عام 1950م وقودًا للصواريخ. ارسم شكل لويس لِـ ClF_3، وبيّن نوع التهجين فيه.

130. أكمل **الجدول 10–4** موضحًا عدد الإلكترونات المشتركة في الروابط التساهمية الأحادية، والثنائية، والثلاثية، وحدّد مجموعة الذرات التي تكون كلًّا من الروابط الآتية:

الجدول 10-4 الأزواج المشتركة

نوع الرابطة	عدد الإلكترونات المترابطة	الذرات التي تكوّن الرابطة
التساهمية الأحادية		
التساهمية الثنائية		
التساهمية الثلاثية		

التفكير الناقد

131. صمّم خريطة مفاهيم تربط بين نموذج VSEPR، ونظرية التهجين، وأشكال الجزيئات.

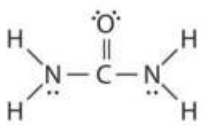
132. قارن بين المركبين التساهميين المعروفين باسم أكسيد الزرنيخيك III وثلاثي أكسيد ثنائي الزرنيخيك.

133. أكمل **الجدول 11–4**.

الجدول 11-4 الخواص والترابط

الصلب	وصف الرابطة	خواص الصلب	مثال
أيوني			
جزيئي تساهمي			
فلزي			
تساهمي شبكي			

134. طبِّق اليوريا مركب يستخدم في تصنيع البلاستيك والأسمدة. بيّن روابط σ و π وأزواج الإلكترونات غير المرتبطة في هذا المركب المبين أدناه.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 4

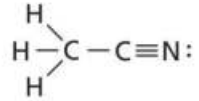
135. حلّل حدد قطبية كل جزيء يتصف بالخواص الآتية:

a. صلب في درجة حرارة الغرفة.

b. غاز في درجة حرارة الغرفة.

c. ينجذب إلى التيار الكهربائي.

136. طبق الصيغة البنائية لمركب أسيتونيتريل CH_3CN



تفحّص هذه الصيغة، وحدد عدد ذرات الكربون، ونوع التهجين في كل ذرة من ذرات الكربون، وفسّر إجابتك.

مسألة تحفيز

137. تفحّص طاقات تفكك الروابط المبينة في **الجدول 12–4**.

الجدول 12-4 طاقات تفكك الروابط

الرابطة	طاقة تفكك الرابطة (kJ/mol)	الرابطة	طاقة تفكك الرابطة (kJ/mol)
C-C	348	O-H	467
C=C	614	C-N	305
C≡C	839	O=O	498
N-N	163	C-H	416
N=N	418	C-O	358
N≡N	945	C=O	745

a. ارسم تركيب لويس الصحيح لكل من C_2H_2 و HCOOH.

b. ما قيمة الطاقة التي نحتاج إليها لتفكيك هذه الجزيئات؟

مراجعة تراكمية

138. اكتب الصيغة الجزيئية الصحيحة لكل مركب مما يأتي:

a. كربونات الكالسيوم

b. كلورات البوتاسيوم

c. أسيتات (خلات) الفضة

d. كبريتات النحاس II

e. فوسفات الأمونيوم

139. اكتب الاسم الكيميائي الصحيح لكل مركب مما يأتي:

a. NaI

b. $Fe(NO_3)_3$

c. $Sr(OH)_2$

d. $CoCl_2$

e. $Mg(BrO_3)_2$

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

140. مضاد التجمد Antifreeze ابحث عن المركب إيثلين جلايكول ethylene glycol لتعرف صيغته الكيميائية، واشرح كيف يساعد تركيب هذا المركب على استخدامه مبرِّدًا.

141. المنظفات اكتب مقالة حول منظف غسل الملابس موضحًا تركيبه الكيميائي، واشرح كيف يزيل الدهون والأوساخ عن الأقمشة.

أسئلة المستندات

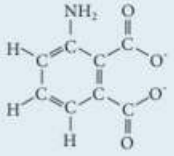
يستخدم المحققون الجنائيون عادة المركب التساهمي لومينول luminol للبحث عن بقع الدم؛ إذ تنتج طاقة ضوئية عند تفاعل بعض المواد الكيميائية واللومينول والهيموجلوبين في الدم. **والشكل 26–4** يوضح نموذج الكرة والعصا لهذا المركب.

الشكل 26–4

142. حدد الصيغة الجزيئية لمركب اللومينول، وارسم تركيب لويس لهذا الجزيء.

143. بيّن تهجين الذرات التي تقع عليها الأحرف a ،b،و c في **الشكل 26–4**.

144. عندما يتصل اللومينول مباشرة بأيونات الحديد في الهيموجلوبين ينتج عن التفاعل مركب Na_2APA وماء ونيتروجين وطاقة ضوئية، **والشكل 27–4** يبين الصيغة البنائية لأيون APA. اكتب الصيغة الكيميائية للأيون APA العديد الذرات.



أيون APA

الشكل 27–4

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

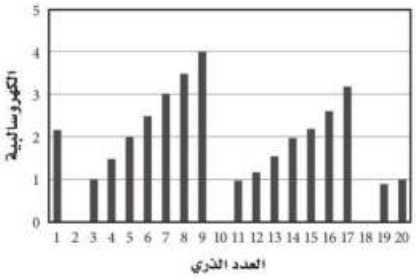
1. الاسم الشائع للمركب SiI_4 هو رباعي أيودو سيلان. ما الاسم العلمي له؟

a. رباعي يوديد السيلان.
b. رباعي يود السيلان.
c. يوديد السليكون.
d. رباعي يوديد السليكون.

2. أيّ المركبات الآتية يحتوي على رابطة باي واحدة على الأقل؟

a. CO_2 **c.** AsI_3
b. $CHCl_3$ **d.** BeF_2

استخدم الرسم البياني في الإجابة عن السؤالين 3 و4.



3. ما كهروسالبية العنصر الذي عدده الذري 14؟

a. 1.5 **b.** 1.9 **c.** 2.0 **d.** 2.2

4. بيِّن أيّ أزواج العناصر الآتية يكوّن رابطة أيونية؟

a. العدد الذري 3 و 4
b. العدد الذري 7 و 8
c. العدد الذري 4 و 18
d. العدد الذري 8 و 12

5. أيّ مما يأتي يمثّل تركيب لويس لثنائي كبريتيد السليكون؟

a. :S::Si::S:
b. ·S::Si::S·
c. ·S:Si:S·
d. :S:Si:S:

6. تُكَوّنُ ذرة السيلينيوم المركزية في سداسي فلوريد السيلينيوم القاعدة الثمانية. ما عدد أزواج الإلكترونات التي تحيط بذرة Se المركزية؟

a. 4 **b.** 5 **c.** 6 **d.** 7

استخدم الجدول أدناه للإجابة عن السؤالين 7 و 8.

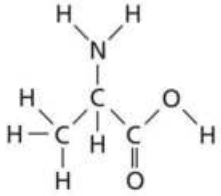
طاقة تفكيك الروابط عند 298k

الرابطة	kJ/mol	الرابطة	kJ/mol
Cl- Cl	242	N ≡ N	945
C-C	345	O-H	467
C-H	416	C-O	358
C-N	305	C=O	745
H-I	299	O=O	498
H-N	391		

7. أيّ الغازات الثنائية الذرات فيما يأتي له أقصر رابطة بين ذرتيه؟

a. HI **b.** O_2 **c.** Cl_2 **d.** N_2

8. ما مقدار الطاقة الضرورية لتفكيك الروابط جميعها المبينة في الجزيء الآتي؟



a. 3024 kJ /mol **c.** 4621 kJ /mol
b. 4318 kJ /mol **d.** 5011 kJ /mol

9. أيّ المركبات الآتية ليس له شكل الجزيء المنحني؟

a. BeH_2 **b.** H_2S **c.** H_2O **d.** SeH_2

10. أيّ مما يأتي غير قطبي؟

a. H_2S **b.** CCl_4 **c.** SiH_3Cl **d.** AsH_3

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

استعمل الجدول الآتي للإجابة عن الأسئلة 11 – 13.

الخواص الفيزيائية لبعض المركبات المختارة			
المركب	نوع الرابطة	درجة حرارة الانصهار °C	درجة حرارة الغليان °C
F_2	تساهمية غير قطبية	-220	-188
CH_4	تساهمية غير قطبية	-183	-162
NH_3	تساهمية قطبية	-78	33
CH_3Cl	تساهمية قطبية	-64	61
KBr	أيونية	730	1435
Cr_2O_3	أيونية	؟	4000

11. تم اكتشاف مركّب درجة انصهاره °C 100- . فأي مما يأتي ينطبق على هذا المركب؟

a. روابطه أيونية

b. روابطه تساهمية قطبية

c. له رابطة تساهمية قطبية أو رابطة تساهمية غير قطبية

d. له رابطة تساهمية قطبية أو رابطة أيونية

12. أيّ مما يأتي لا يمكن أن يكون درجة انصهار Cr_2O_3؟

a. 2375 °C

b. 950 °C

c. 148 °C

d. 3342 °C

13. أيّ المركبات الآتية تنطبق عليه البيانات الواردة في الجدول؟

a. المركبات التساهمية القطبية لها درجة غليان مرتفعة.

b. المركبات التساهمية القطبية لها درجة انصهار مرتفعة.

c. المركبات الأيونية لها درجة انصهار منخفضة.

d. المركبات الأيونية لها درجة غليان مرتفعة.

أسئلة الإجابات القصيرة

استعن بالجدول أدناه للإجابة عن السؤالين 14 و15.

التمثيل النقطي للإلكترونات (تركيب لويس)							
المجموعة	1	2	13	14	15	16	17	18
	Li·	·Be·	·Ḃ·	·Ċ·	·N̈·	·Ö:	:F̈:	:N̈e:

14. اعتمادًا على تراكيب لويس المبينة أعلاه، أي الأزواج الآتية ترتبط بنسبة 3 : 2 ؟

a. ليثيوم وكربون

b. بيريليوم وكلور

c. بيريليوم ونيتروجين

d. بورون وأكسجين

e. بورون وكربون

15. ما عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير في عنصر البريليوم إذا أصبح أيونًا موجبًا؟

a. 0

b. 2

c. 4

d. 6

e. 8

16. تحتوي الأحماض الأكسجينية على عنصر الهيدروجين وأنيون الأكسجين، ويوجد منها نوعان يحتويان على الهيدروجين والنيتروجين والأكسجين. حدد هذين الحمضين، وكيف يمكن تعرُّفهما اعتمادًا على أسمائها وصيغتيهما؟

أسئلة الإجابات المفتوحة

ينتج الجزيء XY_2 عن اتحاد ذرة العنصر X مع ذرتين من العنصر Y. إذا علمت أنّ العدد الذري للعنصر X يساوي 8 والعدد الذري للعنصر Y هو 1، فأجب عما يأتي:

17. ارسم شكل لويس لهذا الجزيء.

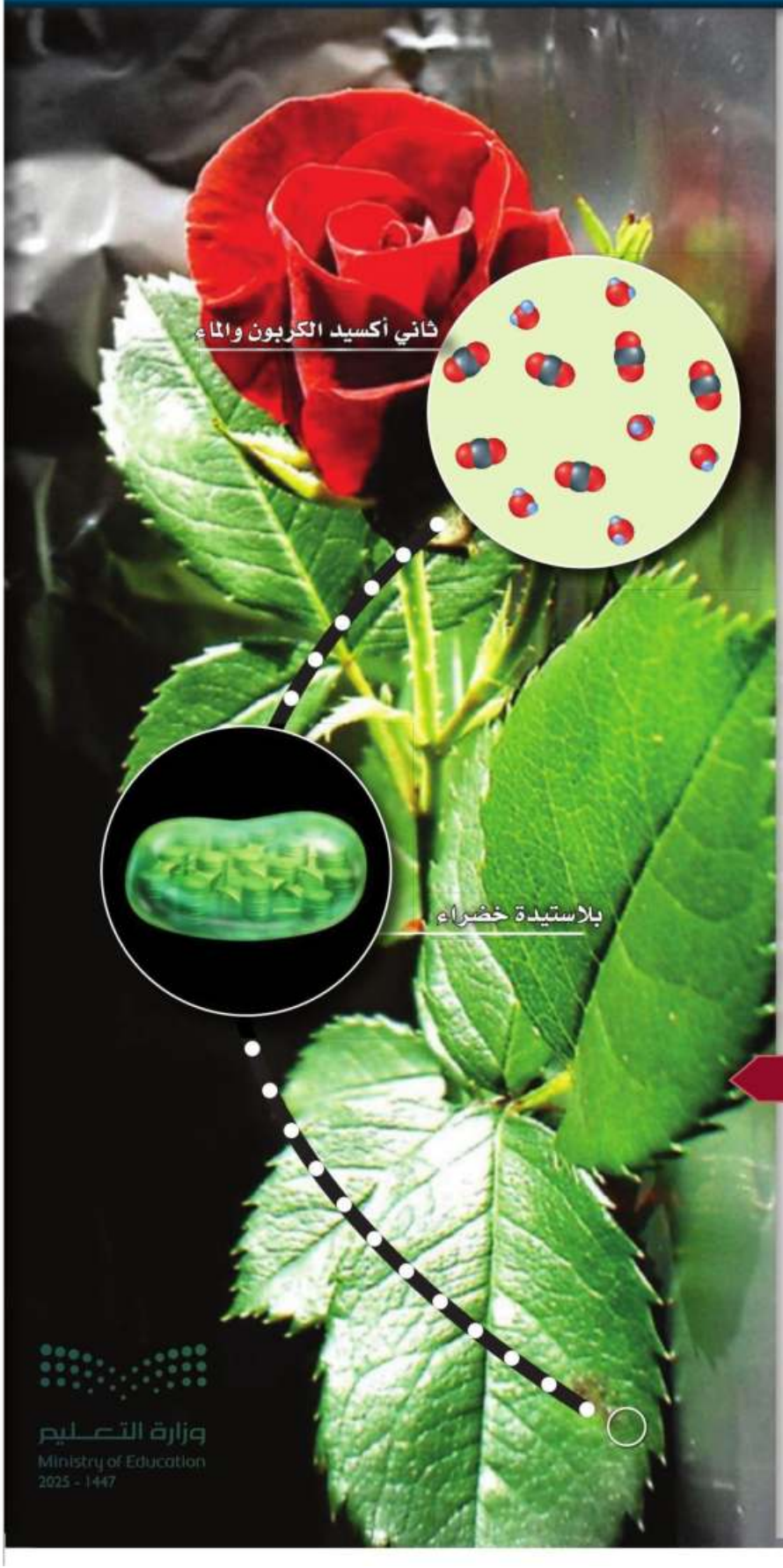
18. هل الجزيء قطبي أم لا؟ فسر إجابتك.

19. وضِّح نوع المستوى الهجين في هذا الجزيء.

20. فسر لماذا تكون الزوايا بين الروابط في هذا الجزيء أقل من 109.5 درجة؟

الفصل 5

الحسابات الكيميائية
Stoichiometry



الفكرة العامة تؤكد العلاقات بين كتل المواد المتفاعلة والناتجة في التفاعلات الكيميائية صحة قانون حفظ الكتلة.

5–1 الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية

الفكرة الرئيسة الصيغة الجزيئية لمركبٍ ما هي مضاعف عددي صحيح لصيغته الأولية.

5–2 صيغ الأملاح المائية

الفكرة الرئيسة الأملاح المائية هي مركبات أيونية صلبة فيها جزيئات ماء محتجزة.

5-3 المقصود بالحسابات الكيميائية

الفكرة الرئيسة تحدد كميةُ كل مادة متفاعلة عند بداية التفاعل الكيميائي كميةَ المواد الناتجة.

5-4 حسابات المعادلات الكيميائية

الفكرة الرئيسة تتطلب مسائل الحسابات الكيميائية كتابةَ معادلة موزونة للتفاعل.

5-5 المادة المحددة للتفاعل

الفكرة الرئيسة يتوقف التفاعل الكيميائي عندما تُستنفد أيٌّ من المواد المتفاعلة تمامًا.

5-6 نسبة المردود المئوية

الفكرة الرئيسة نسبةُ المردود المئوية قياسٌ لفاعلية التفاعل الكيميائي.

حقائق كيميائية

- تصنع النباتات غذاءها من خلال البناء الضوئي.
- يحدث البناء الضوئي داخل البلاستيدات الخضراء في خلايا النبات.
- التفاعل الكيميائي الذي يوضح عملية البناء الضوئي:
$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
- يُنتج فدان من الذرة في يوم صيفي من الأكسجين (الناتج عن البناء الضوئي) مايكفي حاجة 130 شخصًا للتنفس.
الفدان = $4200m^2$.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

5–1

إتقان المفاهيم

64. ما المقصود بالتركيب النسبي المئوي؟

65. ما المعلومات التي يجب أن يحصل عليها الكيميائي لتحديد الصيغة الأولية لمركب ما؟

66. ما المعلومات التي يجب توافرها للكيميائي ليحدد الصيغة الجزيئية لمركب؟

67. ما الفرق بين الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية؟ أعط أمثلة على ذلك.

68. متى تكون الصيغة الأولية هي الصيغة الجزيئية نفسها؟

69. هل كل العينات النقيّة لمركب معين لها التركيب النسبي المئوي نفسه ؟ فسر إجابتك.

إتقان حل المسائل

70. **الحديد** هناك ثلاثة مركبات طبيعية للحديد، هي: البايريت FeS_2، والهيماتيت Fe_2O_3، والسيديرايت $FeCO_3$. أيها يحتوي على أعلى نسبة من الحديد؟

71. احسب التركيب النسبي المئوي لكل مركب مما يأتي:
   a. السكروز $C_{12}H_{22}O_{11}$.
   b. الماجنتيت Fe_3O_4.

72. حدد الصيغة الأولية لكل مركب مما يأتي:
   a. الإيثلين C_2H_4.
   b. حمض الأسكوربيك $C_6H_8O_6$.
   c. النفثالين $C_{10}H_8$

73. ما الصيغة الأولية للمركب الذي يحتوي على 10.52 g Ni، و4.38 g C، و5.10 g N؟

5–2

إتقان المفاهيم

74. ما الملح المائي؟ وضح إجابتك بمثال.

75. وضح كيف تسمى الأملاح المائية؟

76. **المجفِّفات** لماذا توضع المجففات مع الأجهزة الإلكترونية في صناديق حفظها؟

77. اكتب صيغة كل ملح من الأملاح المائية الآتية:
   a. كلوريد النيكل (II) سداسي الماء.
   b. كربونات الماغنسيوم خماسية الماء.

إتقان حل المسائل

78. يحتوي **الجدول 3–5** على بيانات تجريبية لتحديد صيغة كلوريد الباريوم المائي. أكمل الجدول وحدد صيغته واسمه.

الجدول 3–5 بيانات $BaCl_2.xH_2O$

كتلة البوتقة الفارغة	21.30 g
كتلة الملح المائي + البوتقة	31.35 g
كتلة الملح المائي	
كتلة الملح + البوتقة بعد التسخين مدة 5 دقائق	29.87 g
كتلة الملح اللامائي	

79. تكوّن نترات الكروم (III) ملحًا مائيًّا يحتوي على 40.50% من كتلته ماء. ما الصيغة الكيميائية للمركب؟

80. حدّد التركيب النسبي المئوي لـ $MgCO_3.5H_2O$، ومثّل التركيب النسبي برسم بياني دائري.

81. سخنت عينة كتلتها 1.628 g من ملح يوديد الماغنسيوم المائي حتى تبخر الماء منها تمامًا، فأصبحت كتلتها 1.072 g بعد التسخين. ما صيغة الملح المائي؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

5 تقويم الفصل

5–3

إتقان المفاهيم

82. لماذا يشترط أن تكون المعادلة الكيميائية موزونة قبل أن تحدد النسب المولية؟

83. ما العلاقات التي تستطيع أن تحددها من المعادلة الكيميائية الموزونة؟

84. فسر لماذا تُعد النسب المولية أساس الحسابات الكيميائية؟

85. ما النسبة المولية التي يمكن استخدامها لتحويل مولات المادة A إلى مولات المادة B؟

86. لماذا تستخدم المعاملات في المعادلة الكيميائية الموزونة لاشتقاق النسب المولية بدلاً من الأرقام الموجودة عن يمين الصيغ الكيميائية؟

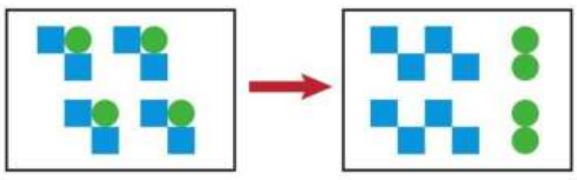
87. فسر كيف يساعدك قانون حفظ الكتلة على تفسير معادلة كيميائية موزونة من خلال الكتلة؟

88. تتحلل ثنائي كرومات الأمونيوم عند التسخين وتنتج غاز النيتروجين وأكسيد الكروم (III) الصلب وبخار الماء.

$$(NH_4)_2Cr_2O_7 \longrightarrow N_2 + Cr_2O_3 + 4H_2O$$

اكتب النسب المولية لهذا التفاعل التي تربط ثنائي كرومات الأمونيوم مع المواد الناتجة.

89. يمثل **الشكل 17–5** معادلة، وتمثل المربعات العنصر M، كما تمثل الدوائر العنصر N. اكتب معادلة موزونة لتمثيل الصور الموضحة باستخدام ابسط نسب عددية صحيحة، ثم اكتب النسب المولية لهذه المعادلة.



الشكل 17–5

إتقان حل المسائل

90. يتفاعل أكسيد القصدير (IV) مع الكربون وفق المعادلة:

$$SnO_{2(s)} + 2C_{(s)} \longrightarrow Sn_{(l)} + 2CO_{(g)}$$

فسر المعادلة الكيميائية من حيث الجسيمات الممثلة، وعدد المولات، والكتلة.

91. تتكون نترات النحاس (II) وثاني أكسيد النيتروجين والماء عندما يضاف النحاس الصلب إلى حمض النيتريك. اكتب معادلة كيميائية موزونة للتفاعل، ثم اكتب ست نسب مولية.

92. عندما يتفاعل محلول حمض الهيدروكلوريك مع محلول نترات الرصاص(II) يترسب كلوريد الرصاص(II) وينتج محلول حمض النيتريك.
   a. اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة لهذا التفاعل.
   b. فسّر المعادلة من حيث الجسيمات الممثلة وعدد المولات والكتلة.

93. عندما يُخلط الألومنيوم مع أكسيد الحديد (III)، ينتج فلز الحديد وأكسيد الألومنيوم، مع كمية كبيرة من الحرارة. فما النسبة المولية المستخدمة لتحديد عدد مولات الحديد إذا كان عدد مولات Fe_2O_3 معروفة؟

$$Fe_2O_{3(s)} + 2Al_{(s)} \rightarrow 2Fe_{(s)} + Al_2O_{3(s)} + \text{حرارة}$$

94. يتفاعل ثاني أكسيد السليكون الصلب (السليكا) مع محلول حمض الهيدروفلوريك HF، لينتج غاز رباعي فلوريد السليكون و الماء.
   a. اكتب معادلة كيميائية موزونة لهذا التفاعل.
   b. اكتب ثلاث نسب مولية، وبيّن كيف تستخدمها في الحسابات الكيميائية.

95. **الكروم** أهم خام تجاري للكروم هو الكروميت $FeCr_2O_4$. ومن الخطوات المتبعة في استخلاص الكروم من خامه تفاعل الكروميت مع الفحم (الكربون) لإنتاج الفيروكروم $FeCr_2$.

$$FeCr_2O_{4(s)} + 2C_{(s)} \longrightarrow FeCr_{2(s)} + 2CO_{2(g)}$$

ما النسبة المولية التي تستخدم لتحويل مولات الكروميت إلى مولات الفيروكروم؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025

5 تقويم الفصل

96. تلوث الهواء تتم إزالة الملوث SO_2 من الهواء عن طريق تفاعله مع كربونات الكالسيوم والأكسجين، والمواد الناتجة من هذا التفاعل هي كبريتات الكالسيوم وثاني أكسيد الكربون. حدد النسبة المولية التي تستخدم في تحويل مولات SO_2 إلى مولات $CaSO_4$.

97. تتفاعل المادتان W و X لتنتجا Y و Z. والجدول 4-5 يوضح عدد مولات المواد المتفاعلة والناتجة التي تم الحصول عليها عند التفاعل. استخدم البيانات لتحدد المعاملات التي تجعل المعادلة موزونة.

$$W + X \longrightarrow Y + Z$$

الجدول 4-5 بيانات التفاعل

عدد مولات المواد المتفاعلة		عدد مولات المواد الناتجة	
W	X	Y	Z
0.90	0.30	0.60	1.20

98. مضاد الحموضة يُعد هيدروكسيد الماغنسيوم أحد مكونات أقراص مضاد الحموضة؛ إذ تتفاعل مضادات الحموضة مع حمض الهيدروكلوريك الفائض في المعدة للمساعدة على عملية الهضم.

$$__\ Mg(OH)_2 + __\ HCl \longrightarrow __\ MgCl_2 + __\ H_2O$$

a. زن معادلة التفاعل.

b. اكتب النسب المولية التي تستخدم في تحديد عدد مولات $MgCl_2$ الناتجة عن هذا التفاعل.

5-4

إتقان المفاهيم

99. ما الخطوة الأولى في جميع الحسابات الكيميائية؟

100. ما المعلومات التي تقدمها المعادلة الموزونة للتفاعل؟

101. ما القانون الذي ترتكز عليه الحسابات الكيميائية، وكيف تدعمه؟

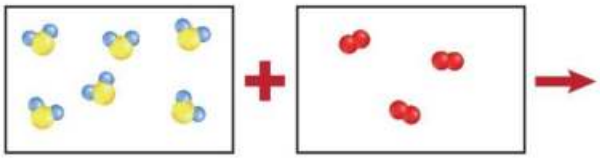
102. كيف تستخدم النسب المولية في الحسابات الكيميائية؟

103. ما المعلومات التي يجب أن تتوافر لك لتحسب كتلة المادة الناتجة عن التفاعل الكيميائي؟

104. يمثل كل صندوق في **الشكل 18-5** محتويات دورق. يحتوي أحدهما على كبريتيد الهيدروجين، ويحتوي الآخر على الأكسجين، وعند مزجهما يحدث تفاعل وينتج بخار ماء وكبريت. تمثل الدوائر الحمراء في الشكل الأكسجين، في حين تمثل الدوائر الصفراء الكبريت، أما الدوائر الزرقاء فتمثل الهيدروجين.

a. اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة لهذا التفاعل.

b. مستخدمًا الألوان نفسها، أعد رسم الورق بعد حدوث التفاعل.



الشكل 18-5

إتقان حل المسائل

105. الإيثانول يمكن تحضير الإيثانول C_2H_5OH، (ويعرف بكحول الحبوب) من تخمر السكر. والمعادلة الكيميائية غير الموزونة للتفاعل هي:

$$__\ C_6H_{12}O_6 \longrightarrow __\ C_2H_5OH + __\ CO_2$$

زن المعادلة الكيميائية، وحدد كتلة C_2H_5OH التي تتكون من تخمر 750 g من $C_6H_{12}O_6$

106. اللحام إذا تفاعلت 5.50 mol من كربيد الكالسيوم مع كمية فائضة من الماء، فما عدد مولات غاز الأسيتيلين (غاز يستخدم في اللحام) الناتج؟

$$CaC_{2(s)} + 2H_2O_{(l)} \longrightarrow Ca(OH)_{2(aq)} + C_2H_{2(g)}$$

107. مضاد الحموضة عندما يذوب قرص مضاد الحموضة في الماء يصدر أزيزًا بسبب التفاعل بين كربونات الصوديوم الهيدروجينية $NaHCO_3$ وحمض الستريك $H_3C_6H_5O_7$ حسب المعادلات الآتية:

$$3\ NaHCO_{3(aq)} + H_3C_6H_5O_{7(aq)} \longrightarrow 3CO_{2(g)} + 3H_2O_{(l)} + Na_3C_6H_5O_{7(aq)}$$

ما عدد مولات $Na_3C_6H_5O_7$ الناتجة عند إذابة قرص واحد يحتوي على 0.0119 mol $NaHCO_3$ ؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

5 تقويم الفصل

108. غاز الدفيئة يرتبط غاز ثاني أكسيد الكربون مع ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي للأرض. وهوينطلق إلى الهواء عند احتراق الأوكتان في الجازولين. اكتب المعادلة الموزونة لعملية احتراق الأوكتان، ثم احسب كتلة الأوكتان المطلوبة لإطلاق 5.00 mol من ثاني أكسيد الكربون CO_2.

109. يتفاعل محلول كرومات البوتاسيوم مع محلول نترات الرصاص(II) لإنتاج راسب أصفر من كرومات الرصاص(II) ومحلول نترات البوتاسيوم.

a. اكتب معادلة كيميائية موزونة لهذا التفاعل.

b. حدد كتلة كرومات الرصاص(II) الناتجة عن تفاعل 0.250 mol من كرومات البوتاسيوم.

110. وقود الصاروخ يستخدم التفاعل المولد للطاقة الحرارية بين سائل الهيدرازين N_2H_4 وسائل فوق أكسيد الهيدروجين H_2O_2 وقودًا للصواريخ. والمواد الناتجة عن هذا التفاعل هي غاز النيتروجين والماء.

a. اكتب معادلة كيميائية موزونة لهذا التفاعل.

b. ما مقدار الهيدرازين، بالجرام، اللازم لإنتاج 10.0 mol من غاز النيتروجين؟

111. الكلوروفورم $CHCl_3$ مذيب مهم ينتج عن تفاعل الميثان والكلور.

$$CH_{4(g)} + 3Cl_{2(g)} \longrightarrow CHCl_{3(g)} + 3HCl_{(g)}$$

ما مقدار CH_4 بالجرامات اللازم لإنتاج 50.0 g $CHCl_3$؟

112. إنتاج الأكسجين تستخدم وكالة الفضاء الروسية فوق أكسيد البوتاسيوم KO_2 لإنتاج الأكسجين في البدلات الفضائية. $4KO_2 + 2H_2O + 4CO_2 \longrightarrow 4KHCO_3 + 3O_2$

أكمل الجدول 5-5.

الجدول 5-5 بيانات إنتاج الأكسجين

كتلة KO_2	كتلة H_2O	كتلة CO_2	كتلة $KHCO_3$	كتلة O_2
				380g

113. وقود gasohol عبارة عن مزيج من الجازولين والإيثانول. زن المعادلة الآتية وحدد كتلة CO_2 الناتجة عن احتراق 100.0 g من الإيثانول.

$$C_2H_5OH_{(l)} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$$

114. بطارية السيارة يُستخدم من بطارية السيارة الرصاص وأكسيد الرصاصIV ومحلول حمض الكبريتيك لإنتاج التيار الكهربائي. والمواد الناتجة عن هذا التفاعل هي محلول كبريتات الرصاصII والماء.

a. اكتب معادلة موزونة لهذا التفاعل.

b. حدد كتلة كبريتات الرصاص II الناتجة عن تفاعل 25.0 g رصاص مع كمية فائضة من أكسيد الرصاص IV وحمض الكبريتيك.

115. يستخلص الذهب من الخام بمعالجته بمحلول سيانيد الصوديوم في وجود الأكسجين والماء.

$$4Au_{(s)} + 8NaCN_{(aq)} + O_{2\,(g)} + 2H_2O_{(l)} \longrightarrow 4NaAu(CN)_{2(aq)} + 4NaOH_{(aq)}$$

a. حدد كتلة الذهب المستخلص إذا استخدم 25.0 g من سيانيد الصوديوم.

b. إذا كانت كتلة خام الذهب 150.0 g، فما النسبة المئوية للذهب في الخام؟

116. الأفلام تحتوي أفلام التصوير على بروميد الفضة مذابًا في الجلاتين. وعند تعرّض هذه الأفلام للضوء يتحلل بعض بروميد الفضة منتجًا حبيبات صغيرة من الفضة. ويتم إزالة بروميد الفضة من الجزء الذي لم يتعرض للضوء بمعالجة الفيلم في ثيوكبريتات الصوديوم.

$$AgBr_{(s)} + 2Na_2S_2O_{3(aq)} \longrightarrow Na_3Ag(S_2O_3)_{2(aq)} + NaBr_{(aq)}$$

حدد كتلة $Na_3Ag(S_2O_3)_2$ الناتجة عن إزالة 572.0 g من بروميد الفضة AgBr.

5 تقويم الفصل

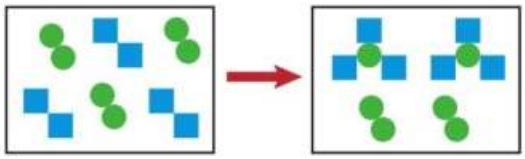
5–5

إتقان المفاهيم

117. كيف تُستخدم النسبة المولية في إيجاد المادة المُحددة للتفاعل؟

118. وضح لماذا تُعد العبارة الآتية غير صحيحة: (المادة المحددة للتفاعل هي المادة المتفاعلة ذات الكتلة الأقل).

119. تمثل المربعات في **الشكل 19–5** العنصر M، وتمثل الدوائر العنصر N.



الشكل 19–5

a. اكتب معادلة كيميائية موزونة لهذا التفاعل.

b. إذا كان كل مربع يمثل 1mol M، وتمثل كل دائرة 1mol N ، فما عدد مولات كل من N و M التي كانت موجودة عند بداية التفاعل؟

c. ما عدد مولات المادة الناتجة؟ ما عدد مولات كل من العنصرين M و N التي لم تتفاعل؟

d. أي العنصرين مادة محددة للتفاعل؟ وأيهما مادة فائضة؟

إتقان حل المسائل

120. يوضح **الشكل 20–5** التفاعل بين الإيثاين (C_2H_2) والهيدروجين، والمادة الناتجة هي الإيثان (C_2H_6). ما المادة المُحدِّدة للتفاعل وما المادة الفائضة؟ وضح ذلك.

الشكل 20–5

121. بطارية نيكل – حديد اخترع توماس أديسون عام 1901 بطارية نيكل–حديد. وتمثل المعادلة الآتية التفاعل الكيميائي في هذه البطارية:

$$Fe_{(s)} + 2NiO(OH)_{(s)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow Fe(OH)_{2(s)} + 2Ni(OH)_{2(aq)}$$

ما عدد مولات $Fe(OH)_2$ التي تنتج عن تفاعل 5.0 mol Fe مع 8.0 mol NiO(OH)؟

122. أحد مركبات الزينون القليلة التي تتكون هو سابع فلوريد زينون سيزيوم $CsXeF_7$. ما عدد مولات $CsXeF_7$ التي يمكن إنتاجها من خلال تفاعل 12.5 mol من فلوريد السيزيوم مع 10.0 mol من سادس فلوريد الزينون.

$$CsF_{(s)} + XeF_{6(s)} \rightarrow CsXeF_{7(s)}$$

123. إنتاج الحديد يستخرج الحديد تجاريًّا من تفاعل الهيماتيت Fe_2O_3 مع أول أكسيد الكربون. ما مقدار الحديد، بالجرامات، الذي يمكن إنتاجه من تفاعل 25.0 mol هيماتيت Fe_2O_3 مع 30.0 mol من أول أكسيد الكربون؟

$$Fe_2O_{3(s)} + 3CO_{(g)} \rightarrow 2Fe_{(s)} + 3CO_{2(g)}$$

124. ينتج كلوريد الفسفور عن تفاعل غاز الكلور مع الفوسفور P_4 الصلب خماسي. وعند تفاعل 16.0g من الكلور مع 32.0g من الفوسفور، فأي المادتين المتفاعلتين مُحدِّدة للتفاعل، وأيهما فائضة؟

125. البطارية القلوية تنتج البطارية القلوية الطاقة الكهربائية حسب المعادلة الآتية:

$$Zn_{(s)} + 2MnO_{2(s)} + H_2O_{(l)} \rightarrow Zn(OH)_{2(s)} + Mn_2O_{3(s)}$$

a. ما المادة المُحدّدة للتفاعل إذا تفاعلت 25.0 g Zn مع 30.0 g MnO_2؟

b. حدد كتلة $Zn(OH)_2$ الناتجة من التفاعل.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 5

126. يتفاعل الليثيوم تلقائيًّا مع البروم لإنتاج بروميد الليثيوم، اكتب معادلة كيميائية موزونة لهذا التفاعل. وإذا تفاعل 25.0 g من الليثيوم مع 25.0 g من البروم معًا فما:

a. المادة المُحدِّدة للتفاعل.

b. كتلة بروميد الليثيوم الناتجة.

c. المادة الفائضة وكتلتها المتبقية.

5–6

إتقان المفاهيم

127. ما الفرق بين المردود الفعلي والمردود النظري؟

128. كيف يتم تحديد كل من المردود الفعلي والمردود النظري؟

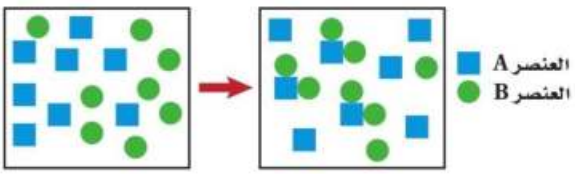
129. هل يمكن أن تكون نسبة المردود المئوية لأي تفاعل أكثر من 100%؟ وضح إجابتك.

130. ما العلاقة الرياضية المستخدمة في حساب نسبة المردود المئوية للتفاعل الكيميائي؟

131. ما البيانات التجريبية التي تحتاج إليها لحساب كل من المردود النظري ونسبة المردود المئوية لأي تفاعل كيميائي؟

132. يتفاعل أكسيد الفلز مع الماء لينتج هيدروكسيد الفلز. ما المعلومات الأخرى التي تحتاج إليها لتحديد نسبة المردود المئوية لهيدروكسيد الفلز في التفاعل؟

133. تفحص التفاعل الظاهر في **الشكل 21–5**. هل يستمر هذا التفاعل حتى النهاية؟ فسر إجابتك، ثم احسب نسبة المردود المئوية للتفاعل.



الشكل 21–5

إتقان حل المسائل

134. **الإيثانول** (C_2H_5OH) ينتج عن تخمر السكروز $C_{12}H_{22}O_{11}$ مع وجود الإنزيمات.

$$C_{12}H_{22}O_{11(aq)} + H_2O_{(g)} \rightarrow 4C_2H_5OH_{(l)} + 4CO_{2(g)}$$

حدد المردود النظري ونسبة المردود المئوية للإيثانول إذا تخمّر 684 g من السكروز وكان الناتج 349 g إيثانول.

135. يستخلص أكسيد الرصاص(II) بتحميص الجالينا؛ كبريتيد الرصاص(II)، في الهواء.

$$PbS_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow PbO_{(s)} + SO_{2(g)}$$

a. زن المعادلة الكيميائية وحدد المردود النظري لـ PbO إذا سخن 200 g من كبريتيد الرصاص PbS.

b. ما نسبة المردود المئوية إذا نتج 70.0 g من PbO؟

136. لا يمكن حفظ محاليل حمض الهيدروفلوريك في أوعية زجاجية؛ لأنه يتفاعل مع أكسيد السليكا في الزجاج ليُنتج حمض سداسي الفلوروسيليسك H_2SiF_6 حسب المعادلة الآتية:

$$SiO_{2(s)} + 6HF_{(aq)} \rightarrow H_2SiF_{6(aq)} + 2H_2O_{(l)}$$

إذا تفاعل 40.0 g من SiO_2 مع 40.0 g من HF ونتج 45.8 g من H_2SiF_6:

a. ما المادة المُحدِّدة للتفاعل؟

b. ما الكتلة المتبقية من المادة الفائضة؟

c. ما المردود النظري لـ H_2SiF_6؟

d. ما نسبة المردود المئوية؟

137. تتحلل كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ عند التسخين إلى أكسيد الكالسيوم CaO وثاني أكسيد الكربون CO_2.

a. ما المردود النظري لـ CO_2 إذا تحلل 235.0 g من $CaCO_3$؟

b. ما نسبة المردود المئوية لـ CO_2 إذا نتج 97.5 g من CO_2؟

5 تقويم الفصل

138. يتم إنتاج الميثانول، من تفاعل أول أكسيد الكربون مع غاز الهيدروجين.

$$CO + 2H_2 \rightarrow CH_3OH$$

إذا تفاعل 8.50 g من أول أكسيد الكربون مع كمية فائضة من الهيدروجين ونتج 8.52 g من الميثانول، فأكمل **الجدول 6-5**، واحسب نسبة المردود المئوية.

جدول 6-5 بيانات تفاعل الميثانول

	$CO(g)$	$CH_3OH(l)$
الكتلة	8.50 g	
الكتلة المولية	28.01 g/mol	32.05 g/mol
عدد المولات		

139. **الفوسفور P_4** يُحضَّر تجاريًّا بتسخين مزيج من فوسفات الكالسيوم $Ca_3(PO_4)_2$، والرمل SiO_2، وفحم الكوك C في فرن كهربائي وتتضمن العملية خطوتين هما:

$$2Ca_3(PO_4)_{2(s)} + 6SiO_{2(s)} \rightarrow 6CaSiO_{3(l)} + P_4O_{10(g)}$$

$$P_4O_{10(g)} + 10C_{(s)} \rightarrow P_{4(g)} + 10CO_{(g)}$$

يتفاعل P_4O_{10} الناتج عن التفاعل الأول مع الكمية الفائضة من الفحم في التفاعل الثاني. حدد المردود النظري لـ P_4 إذا سخن 250 g من $Ca_3(PO_4)_2$ و 400.0 g من SiO_2 معًا، و حدد نسبة المردود المئوية لـ P_4، إذا كان المردود الفعلي لـ P_4 يساوي (45.0 g) .

140. يتكون الكلور من تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع أكسيد المنجنيز وفقًا للمعادلة الموزونة الآتية:

$$MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$$

احسب المردود النظري ونسبة المردود المئوية للكلور إذا تفاعل 96.9 g من MnO_2 مع 50.0 g من HCl، وكان المردود الفعلي لـ Cl_2 هو (20.0 g) .

مراجعة عامة

141. يحتوي مركب على 6.0 g كربون، و 1.0 g هيدروجين. وكتلته المولية 42.0 g/mol. ما التركيب النسبي المئوي للمركب؟ وما صيغته الأولية؟ وما صيغته الجزيئية؟

142. أيّ المركبات الآتية يحتوي على أعلى نسبة مئوية بالكتلة من الأكسجين؟ TiO_2 . Al_2O_3 .Fe_2O_3

143. يتفاعل كبريتيد الأمونيوم مع نترات النحاس II من خلال تفاعل إحلال مزدوج. ما النسبة المولية التي يمكنك استخدامها لتحديد عدد مولات نترات الأمونيوم NH_4NO_3 الناتجة إذا عرفت عدد مولات كبريتيد النحاس CuS II ؟

144. عند تسخين أكسيد النحاس II مع غاز الهيدروجين ينتج عنصر النحاس والماء. ما كتلة النحاس الناتجة، إذا تفاعل 32.0 g من أكسيد النحاس II؟

145. **تلوث الهواء** يتحول أكسيد النيتروجين الملوث والموجود في الهواء بسرعة إلى ثاني أكسيد النيتروجين عندما يتفاعل مع الأكسجين.

a. اكتب معادلة كيميائية موزونة لهذا التفاعل.

b. ما النسبة المولية التي يمكن استخدامها لتحويل مولات أكسيد النيتروجين إلى مولات ثاني أكسيد النيتروجين؟

146. **التحليل الكهربائي** حدد المردود النظري ونسبة المردود المئوية لغاز الهيدروجين إذا تم تحليل 36.0 g من الماء كهربائيًّا لإنتاج 3.80 g من غاز الهيدروجين إضافة إلى الأكسجين.

التفكير الناقد

147. **حلّل واستنتج** تم الحصول في إحدى التجارب على نسبة مردود مئوية 108%، فهل هذه النسبة ممكنة؟ وضح ذلك. افترض أن حساباتك صحيحة، فما الأسباب التي قد تفسر مثل هذه النتيجة؟

148. **لاحظ واستنتج** حدد ما إذا كان أي من التفاعلات الآتية يعتمد على المادة المُحدِّدة للتفاعل، ثم حدد تلك المادة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

5 تقويم الفصل

a. تحلل كلورات البوتاسيوم لإنتاج كلوريد البوتاسيوم والأكسجين.

b. تفاعل نترات الفضة مع حمض الهيدروكلوريك لإنتاج كلوريد الفضة وحمض النيتريك.

149. طبق أجرى الطلاب تجربة لملاحظة المواد المُحدِّدة والفائضة، فأضافوا كميات مختلفة من محلول فوسفات الصوديوم Na_3PO_4 إلى الكؤوس، ثم أضافوا كمية ثابتة من محلول نترات الكوبالت (II) $Co(NO_3)_2$، وحركوا المحاليل، ثم تركوها في الكؤوس طوال اليوم. وفي اليوم التالي وجدوا أن كلًّا منها يحتوي على راسب أرجواني. سكب الطلاب السائل الطافي من كل كأس على حدة، وقسموه إلى قسمين، ثم أضافوا نقطة من محلول فوسفات الصوديوم إلى القسم الأول، ونقطة من محلول نترات الكوبالت إلى القسم الثاني، وأدرجوا بياناتهم التي حصلوا عليها في **الجدول 7-5** على النحو الآتي:

جدول 7-5 بيانات تفاعل $Co(NO_3)_2$ مع Na_3PO_4

التجربة	حجم Na_3PO_4	حجم $Co(NO_3)_2$	التفاعل مع قطرة Na_3PO_4	التفاعل مع قطرة $CO(NO_3)_2$
1	5.0 mL	10.0 mL	راسب أرجواني	لا يوجد راسب
2	10.0 mL	10.0 mL	لا يوجد راسب	راسب أرجواني
3	15.0 mL	10.0 mL	لا يوجد راسب	راسب أرجواني
4	20.0 mL	10.0 mL	لا يوجد راسب	راسب أرجواني

a. اكتب معادلة كيميائية موزونة لهذا التفاعل.

b. حدد بناءً على النتائج، المادة المُحدِّدة للتفاعل والفائضة لكل تجربة.

150. صمم تجربة لتحديد نسبة المردود المئوية لكبريتات النحاس (II) اللامائية من خلال تسخين كبريتات النحاس (II) المائية لإزالة الماء.

151. طبق يمكنك إعادة اشعال النار في الخشب بعد خمودها بتحريك الهواء الذي فوقها. وضح، اعتمادًا على الحسابات الكيميائية، لماذا تشتعل النار من جديد عندما تحرك الهواء من فوقها؟

152. صمم تجربة يمكن استعمالها لتحديد كمية الماء في مركب الشب البوتاسي $KAl(SO_4)_2 \cdot X H_2O$.

مسألة تحفيز

153. مركبان كيميائيان يتكونان من العنصرين X و Y وصيغتاهما XY. X_2Y_3. إذا علمت أنَّ كتلة 0.25 mol من المركب XY تساوي 17.96g، و0.25 mol من المركب X_2Y_3 تساوي 39.92g.

a. فما الكتلة الذرية لكل من X وY؟

b. اكتب الصيغة الكيميائية لكل من المركبين.

154. عند تسخين 9.59 g من أكسيد الفناديوم مع الهيدروجين، ينتج الماء وأكسيد فانديوم آخر كتلته (8.76 g). وعند تعريض أكسيد الفانديوم الثاني لحرارة إضافية مع وجود الهيدروجين تتكون 5.38 g من الفانديوم الصلب.

a. حدد الصيغ الجزيئية لكلا الأكسيدين.

b. اكتب معادلة كيميائية موزونة لكل خطوة من خطوات التفاعل.

c. حدد كتلة الهيدروجين الضرورية لإكمال هذا التفاعل.

مراجعة تراكمية

155. لقد لاحظت أن ذوبان السكر في الشاي الساخن أسرع منه في الشاي البارد. لذا فقد قررت أن الارتفاع في درجة الحرارة يزيد من سرعة ذوبان السكر في الماء. فهل هذه العبارة فرضية أم نظرية؟

156. اكتب التوزيع الإلكتروني لذرات العناصر الآتية:

a. الفلور c. الألومنيوم

b. التيتانيوم d. الرادون

157. اشرح لماذا توجد اللافلزات الغازية على صورة جزيئات ثنائية الذرة، مع أن غازات العناصر الأخرى موجودة في صورة ذرة واحدة فقط.

158. اكتب معادلة موزونة لتفاعل البوتاسيوم مع الأكسجين.

5 تقويم الفصل

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

159. الغاز الطبيعي هيدرات الغاز الطبيعي هي مركبات كيميائية متبلورة (Clathrate hydrate). ابحث في هذه المركبات وأعدّ نشرة تعليمية عنها للمستهلكين. يجب أن تناقش هذه النشرة تركيب هذه المركبات، ومكان وجودها، وأهميتها للمستهلكين، والآثار البيئية لاستخدامها.

160. تلوث الهواء ابحث في ملوثات الهواء الناتجة عن احتراق الجازولين في محرك السيارة، ناقش الملوثّات الشائعة والتفاعل الذي ينتجها، موضحًا باستخدام الحسابات الكيميائية، كيف يمكن تخفيف نسبة كل ملوث إذا ازداد عدد الأشخاص الذين يستخدمون النقل الجماعي؟

161. عملية هابر تعد نسبة المردود المئوية للأمونيوم الناتجة عن اتحاد الهيدروجين مع النيتروجين تحت الظروف العادية قليلة للغاية. إلا أن عملية هابر تؤدي إلى اتحاد الهيدروجين والنيتروجين تحت مجموعة ظروف صُمّمت لكي تزيد النواتج. ابحث في الظروف المستخدمة في عملية هابر، وبين أهمية تطوير هذه العملية.

أسئلة المستندات

162. يشتمل **الجدول 8–5** على بيانات عن وقود مكوك فضاء؛ إذ لا بد من توافر 3,164,445 L من الأكسجين، والهيدروجين، وأحادي ميثيل الهيدرازين (الكتلة المولية = 46.07g/mol)، ورابع أكسيد ثنائي النيتروجين (الكتلة المولية= 92.00g/mol)، في خزانات الوقود لحظة الإقلاع. كتلتها الكلية (727 , 233 Kg). أكمل الجدول بحساب عدد المولات، والكتلة بالكيلوجرام، وعدد الجزيئات.

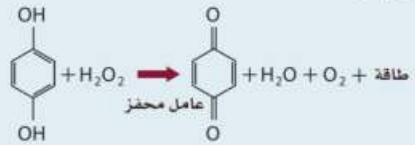
الجدول 8–5 بيانات وقود مكوك فضائي

المادة	الصيغة الجزيئية	الكتلة (Kg)	عدد المولات	عدد الجزيئات
الهيدروجين	H 2		5.14×10 7	
الأكسجين	O 2			1.16×10 31
أحادي ميثيل الهيدرازين	CH 3 NH NH 2	4909		
رابع أكسيد ثنائي النيتروجين	N 2O 4		8.64×10 4	

الدفاع الكيميائي تنتج الكثير من الحشرات فوق أكسيد الهيدروجين H_2O_2 والهيدروكونين $C_6H_4(OH)_2$.

وقد استغلت بعض أنواع الخنافس هذه القدرة وقامت بخلط هذه المواد الكيميائية بعامل مساعد، فكانت النتيجة تفاعلا كيميائيًا طاردًا للحرارة ورذاذًا كيميائيًا ساخنًا مهيجًا لأي مفترس. يأمل الباحثون في استخدام طريقة مماثلة لإشعال المحركات التوربينية للطائرة.

ويوضح **الشكل 22–5** المعادلة الكيميائية غير الموزونة التي تنتج الرذاذ.



$C_6H_4(OH)_2$ هيدروكونين

$C_6H_4O_2$ بنزوكونين

الشكل 22–5

163. زن المعادلة الظاهرة في **الشكل 22–5**. وإذا كانت خنفساء تختزن 100 mg من الهيدروكونين مع 50 mg من فوق أكسيد الهيدروجين، فأي المادتين محدِّدة للتفاعل؟

164. ما السمادة الفائضة؟ وما الكتلة المتبقية منها بالملجرام؟

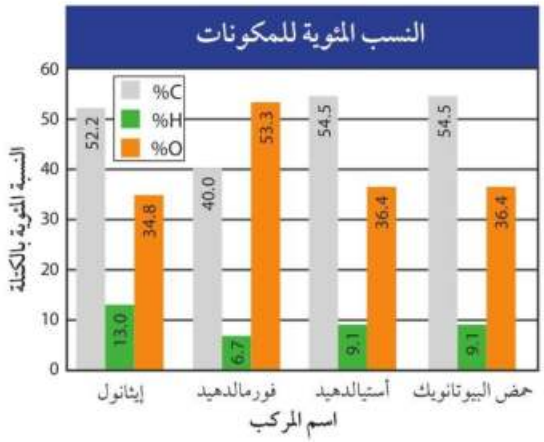
165. كم mg ينتج من البنزوكوينين؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استعن بالرسم البياني أدناه للإجابة عن الأسئلة من 1 إلى 3.



1. إذا كانت الكتلة المولية لحمض البيوتانويك /88.1g mol، فما صيغته الجزيئية؟

a. $C_3H_4O_3$ c. $C_5H_{12}O$

b. C_2H_4O d. $C_4H_8O_2$

2. ما الصيغة الأولية للإيثانول؟

a. C_4HO_3 c. C_2H_6O

b. $C_2H_6O_2$ d. $C_4H_{13}O_2$

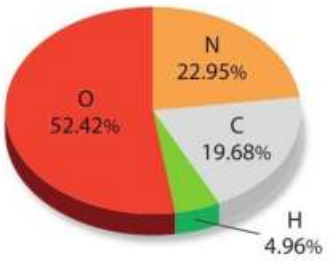
3. الصيغة الأولية للفورمالدهيد هي صيغته الجزيئية نفسها. فكم جرامًا يوجد في 2.00 mol من الفورمالدهيد؟

a. 30.00 g c. 182.0 g

b. 60.06 g d. 200.0 g

استعن بالرسم البياني أدناه للإجابة عن السؤال 4.

4. ما الصيغة الأولية لهذا المركب؟



a. $C_6H_2N_6O_3$

b. $C_4HN_5O_{10}$

c. CH_3NO_2

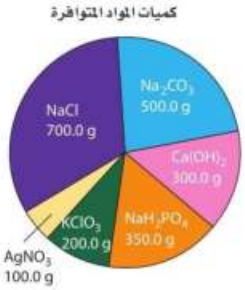
d. CH_5NO_3

5. تعتمد الحسابات الكيميائية على:

a. النسب المولية الثابتة c. ثابت أفوجادرو

b. قانون حفظ الطاقة d. قانون حفظ المادة

استعن بالرسم الآتي للإجابة عن الأسئلة من 6 إلى 8.



6. يحضر فلز الفضة النقي باستخدام التفاعل الآتي:

$$Cu_{(s)} + 2AgNO_{3(aq)} \rightarrow 2Ag_{(s)} + Cu(NO_3)_{2(aq)}$$

ما كتلة فلز النحاس بالجرامات المطلوبة للتفاعل مع $AgNO_3$ تمامًا؟

a. 18.7g b. 37.3g c. 74 g d. 100.0 g

7. تعد طريقة لي بلانك الطريقة التقليدية لتصنيع هيدروكسيد الصوديوم حسب المعادلة الآتية:

$$Na_2CO_{3(aq)} + Ca(OH)_{2(aq)} \rightarrow 2NaOH_{(aq)} + CaCO_3$$

ما الحد الأعلى لعدد المولات لـ NaOH الناتجة باستخدام كميات المواد الكيميائية المتوافرة.

a. 4.050 mol c. 4.720 mol

b. 8.097 mol d. 9.430 mol

اختبار مقنن

8. يتم تحضير مركب ثنائي الهيدروجين بيروفوسفات الصوديوم $Na_2H_2P_2O_7$، والمعروف بالاسم الشائع مسحوق الخبز – بتسخين $Na_2H_2PO_4$ إلى درجة حرارة عالية حسب المعادلة الآتية:

$$2\ NaH_2PO_{4(s)} \rightarrow Na_2H_2P_2O_{7(s)} + H_2O_{(g)}$$

فإذا كانت الكمية المطلوبة 444.0 g من $Na_2H_2P_2O_7$، فكم جرامًا من NaH_2PO_4 يلزم شراؤها لإنتاج هذه الكمية من $Na_2H_2P_2O_7$؟

a. 0.000g
b. 130.0 g
c. 94.00 g
d. 480.0 g

9. يتحلل أكسيد الزئبق الأحمر تحت تأثير الحرارة العالية ليكون فلز الزئبق وغاز الأكسجين حسب المعادلة الآتية:

$$2HgO_{(s)} \longrightarrow 2Hg_{(l)} + O_{2(g)}$$

فإذا تحللت 3.55 mol من HgO لتكوين 1.54 mol من O_2 و 618 g من Hg، فما نسبة المردود المئوية لهذا التفاعل؟

a. 13.2%
b. 56.6%
c. 42.5%
d. 86.8%

استخدم الجدول الآتي للإجابة عن السؤالين 10 و11.

النسبة المئوية لمكونات أكاسيد النيتروجين

المركب	نسبة النيتروجين	نسبة الأكسجين
N_2O_4	30.4%	69.6%
N_2O_3	؟	؟
N_2O	63.6%	36.4%
N_2O_5	25.9%	74.1%

10. ما النسبة المئوية للنيتروجين في المركب N_2O_3؟

a. 44.75%
b. 46.7%
c. 28.1%
d. 36.8%

11. تحتوي عينة من أكسيد النيتروجين على 1.29g من النيتروجين، و 3.71g من الأكسجين. أيّ الصيغ الآتية يحتمل أن تمثل المركب؟

a. N_2O_4
b. N_2O_3
c. N_2O
d. N_2O_5

12. ما عدد مولات تيتانيت الكوبلت III Co_2TiO_4 الموجودة في 7.13 g من المركب؟

a. 2.39×10^{1} mol
b. 3.10×10^{-2} mol
c. 3.22×10^{1} mol
d. 4.17×10^{-2} mol
e. 2.28×10^{-2} mol

أسئلة الإجابات القصيرة

13. يشتعل $(CH_3)_2N_2H_2$ عند ملامسته لرابع أكسيد ثنائي النيتروجين N_2O_4.

$$(CH_3)_2N_2H_{2(l)} + 2\ N_2O_{4(l)} \rightarrow 3N_{2(g)} + 4H_2O_{(g)} + 2CO_{2(g)}$$

ولأن هذا التفاعل ينتج كمية هائلة من الطاقة عن كمية قليلة من المواد المتفاعلة، فقد استعمل لنقل الصواريخ في رحلات أبولو للقمر. فإذا استهلك 18.0 mol من رابع أكسيد ثنائي النيتروجين في هذا التفاعل، فما عدد مولات غاز النيتروجين الناتجة؟

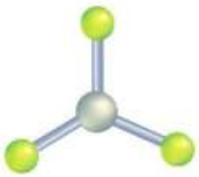
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

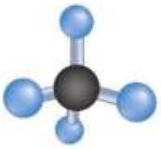
استخدم الأشكال الآتية للإجابة عن الأسئلة من 14 إلى 18.

a.

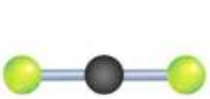
b.



c.



d.



e.

14. أيّ الأشكال أعلاه يمثل جزيء كبريتيد الهيدروجين؟
15. أي الأشكال يمثل جزيئات لها أربعة أزواج مرتبطة من الإلكترونات ولا تحتوي أي زوج من الإلكترونات غير المرتبطة؟
16. أيّ الأشكال يُعرف بالشكل الهرمي؟
17. أيّ الأشكال يمثل ثاني أكسيد الكربون؟
18. أيّ الأشكال يمثل جزيئًا فيه مجالات مهجنة من نوع sp^2؟

أسئلة الإجابات المفتوحة

استخدم الجدول الآتي في الإجابة عن السؤالين 19 و20.

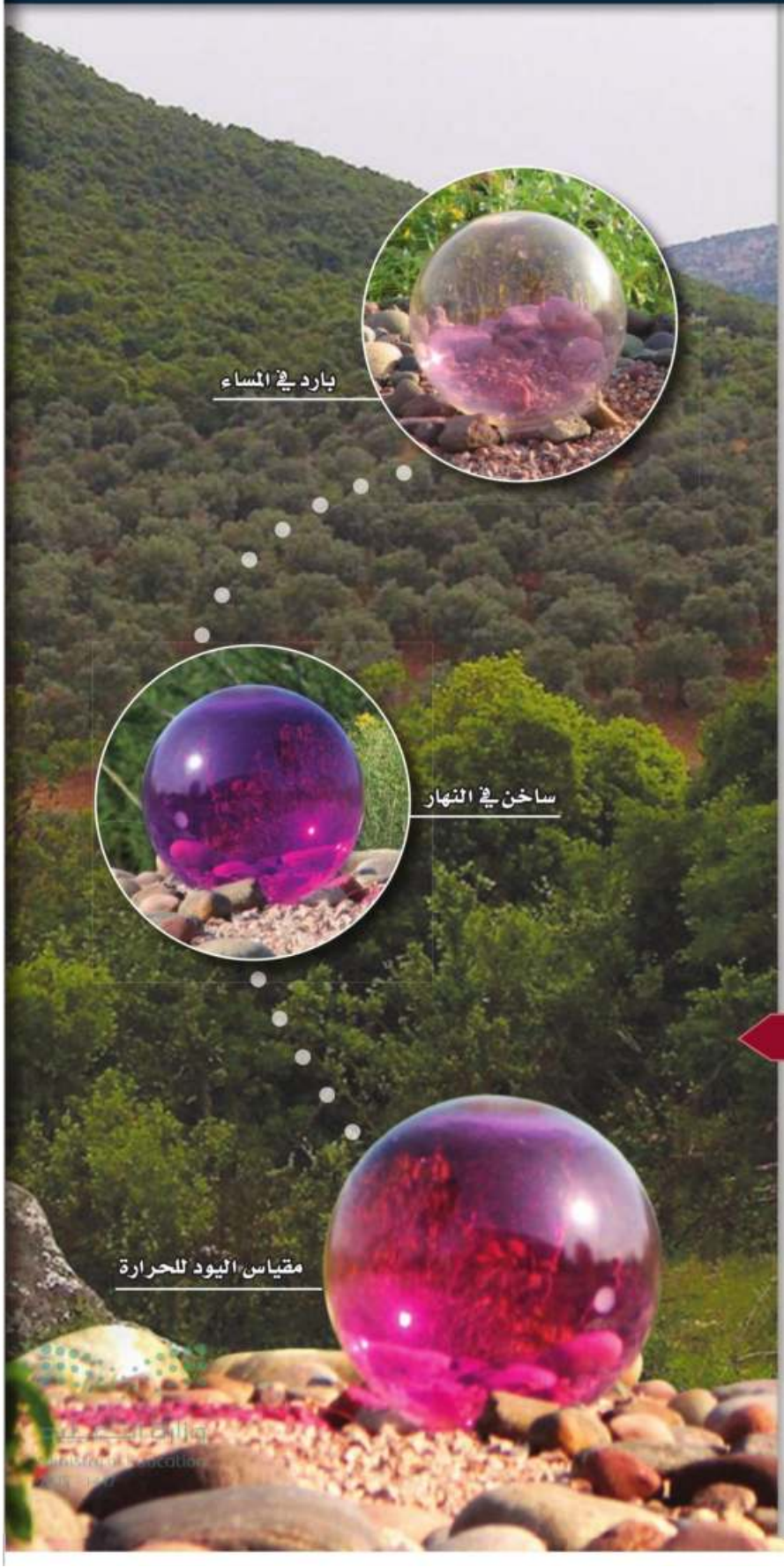
طاقة التأين الأولى لعناصر الدورة الثالثة

العنصر	العدد الذري	طاقة التأين الأولى kJ/mol
الصوديوم	11	496
الماغنسيوم	12	736
الألومنيوم	13	578
السليكون	14	787
الفوسفور	15	1012
السيلينيوم	16	1000
الكلور	17	1251
الأرجون	18	1521

19. مثّل البيانات السابقة بيانيًّا، وضع العدد الذري على المحور السيني.
20. وضّح الخط الذي تتغير فيه طاقة التأين، وكيف ترتبط إلكترونات تكافؤ العنصر؟

الفصل 6

حالات المادة
States of Matter



الفكرة العامة تفسر نظرية الحركة الجزيئية الخصائص المختلفة للمواد الصلبة والسائلة والغازية.

6-1 الغازات

الفكرة الرئيسة تتمدّد الغازات وتنتشر، كما أنها قابلة للانضغاط؛ لأنها ذات كثافة منخفضة، وتتكون من جسيمات صغيرة جدًّا دائمة الحركة.

6-2 قوى التجاذب

الفكرة الرئيسة تحدّد القوى بين الجزيئات ومنها قوى التشتت، والقوى الثنائية القطبية، والروابط الهيدروجينية، حالةَ المادة عند درجة حرارة معينة.

6-3 المواد السائلة والمواد الصلبة

الفكرة الرئيسة لجسيمات المواد الصلبة والسائلة قدرة محدودة على الحركة، كما يصعب ضغطها بسهولة.

6-4 تغيرات الحالة الفيزيائية

الفكرة الرئيسة تتغير حالة المادة عند إضافة الطاقة إليها أو انتزاعها منها.

حقائق كيميائية

- يحتوي مقياس اليود للحرارة على عدة جرامات من اليود داخل كرة محكمة الإغلاق.
- عندما ترتفع درجة حرارة الجو يتحوّل اليود مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية.
- كلما ارتفعت درجة الحرارة أصبح اللون البنفسجي داكنًا أكثر.

الفصل 6 تقويم الفصل

6-1

إتقان المفاهيم

34. ما التصادم المرن؟

35. كيف تتغير الطاقة الحركية للجسيمات تبعًا لدرجات الحرارة؟

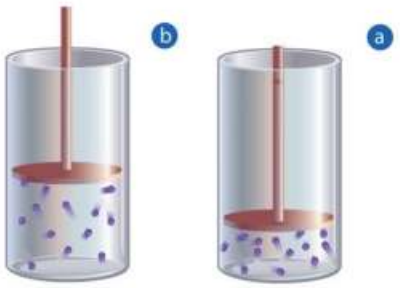
36. استخدم نظرية الحركة الجزيئية لتفسير قابلية الغازات للتمدد والانضغاط.

37. اذكر افتراضات نظرية الحركة الجزيئية.

38. صف الصفات العامة للغازات.

39. قارن بين الانتشار والتدفق، ثم فسّر العلاقة بين سرعة هذه العمليات والكتلة المولية للغاز.

40. في **الشكل 31-6**، ماذا يحدث لكثافة جسيمات الغاز في الأسطوانة عندما يتحرك المكبس من الموقع a إلى الموقع b؟



الشكل 31-6

41. صناعة الخبز فسّر لماذا تختلف تعليمات طريقة عمل الخبز الموجودة على علبة المكونات في المناطق المنخفضة والمرتفعة؟ وهل تتوقع أن يكون الزمن اللازم لعمل الخبز أطول أم أقصر عند الارتفاعات العالية؟

إتقان المسائل

42. ما الكتلة المولية لغاز يتدفق 3 مرات أبطأ من الهيليوم؟

43. ما نسبة سرعة تدفق الكريبتون إلى النيون عند نفس درجة الحرارة والضغط؟

44. احسب الكتلة المولية لغاز سرعة تدفقه أسرع 3 مرات من الأكسجين تحت الظروف نفسها.

45. ما الضغط الجزئي لبخار الماء الموجود في عينة هواء، إذا كان الضغط الكلي لها 1.00 atm والضغط الجزئي للنيتروجين 0.799 atm وللأكسجين 0.20 atm وللغازات الأخرى المتبقية 0.0044 atm؟

46. ما ضغط الغاز الكلي في دورق مغلق يحتوي على أكسجين له ضغط جزئي يساوي 0.41 atm وبخار ماء له ضغط جزئي يساوي 0.58 atm ؟

47. تبلغ قيمة الضغط عند قمة أعلى جبل في العالم، قمة إفرست، 33.6kPa تقريبًا، حوّل قيمة الضغط إلى وحدة ضغط جوي atm، ثم قارن بين هذا الضغط والضغط عند سطح البحر.

48. ارتفاعات عالية يساوي الضغط الجوي عند قمة أحد جبال المملكة 84.0 kPa تقريبًا. ما قيمة الضغط بوحدتي atm وtorr؟

49. يساوي الضغط على عمق 76.21 m في المحيط 8.4 atm تقريبًا. ما قيمة الضغط بوحدتي kPa و mmHg؟

50. يمثل **الشكل 32-6** تجربة؛ إذ يملأ الدورق الأيسر فيها بغاز الكلور، ويملأ الدورق الأيمن بغاز النيتروجين. صف ما يحدث عند فتح الصمام بينهما. افترض أن درجة حرارة النظام ثابتة خلال التجربة.

الشكل 32-6

6-2

إتقان المفاهيم

51. وضح الفرق بين القطبية المؤقتة و القطبية الدائمة.

52. لماذا تعد قوى التشتت أضعف من القوى الثنائية القطبية؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

6 تقويم الفصل

53. فسر لماذا تكون الروابط الهيدروجينية أقوى من معظم القوى الثنائية القطبية؟

54. قارن بين قوى التجاذب بين الجزيئات وقوى التجاذب الجزيئية.

55. لماذا تتجاذب الجزيئات الطويلة غير القطبية بعضها مع بعض أقوى من تجاذب الجزيئات الكروية غير القطبية التي لها التركيب نفسه؟

إتقان المسائل

56. الجزيئات القطبية استخدم الاختلاف في الكهروسالبية لتحديد الأطراف الموجبة والسالبة للجزيئات القطبية الآتية:

HF .a HBr .b NO.c CO.d

57. ارسم تجاذبًا ثنائي القطبية بين جزيئين من CO.

58. أي المواد الآتية تكوّن روابط هيدروجينية؟

H_2O .a H_2O_2 .b HF.c NH_3.d

59. أي الجسيمات الآتية يكوّن روابط هيدروجينية؟ ارسم عدة جسيمات منها موضحًا ترابطها معًا بوساطة الروابط الهيدروجينية.

NaCl .a $MgCl_2$ .b H_2O_2.c CO_2 .d

6-3

إتقان المفاهيم

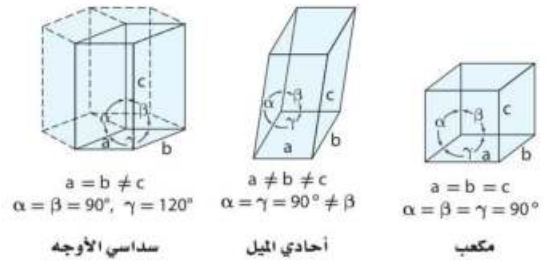
60. ما التوتر السطحي؟ وما الشروط الواجب توافرها لحدوثه؟

61. فسر سبب انحناء سطح الماء في المخبار المدرج؟

62. أي السائلين أكثر لزوجة عند درجة حرارة الغرفة: الماء أم الدبس؟ فسر إجابتك

63. فسّر كيف تؤدي قوتان مختلفتان دوريهما في الخاصية الشعرية؟

64. استعن **بالشكل 33-6** للمقارنة بين البلورات المكعبة والأحادية الميل والسداسية الأوجه.



الشكل 33-6

65. ما الفرق بين المادة الصلبة الشبكية والمادة الصلبة الأيونية؟

66. فسّر لماذا يمكن ثني الفلزات عند ضربها، بينما تتكسر المواد الأيونية؟

67. عدِّد أنواع المواد المتبلورة التي تعد موصلات جيدة للحرارة والكهرباء.

68. كيف تؤثر قوى التجاذب بين الجزيئات في لزوجة المادة؟

69. فسّر لماذا يكون التوتر السطحي للماء أكبر منه للجازولين ذي الجسيمات غير القطبية؟

70. قارن بين عدد الجسيمات لكل وحدة بناء لكل مما يأتي:

a. المكعب البسيط

b. المكعب المركزي الجسم.

71. توقع أي المواد الصلبة من المرجح أن تكون غير متبلورة: مادة تكونت من تبريد مصهورها عند درجة حرارة الغرفة خلال 4 ساعات، أم مادة تكونت من تبريد مصهورها بسرعة في حوض من الثلج؟

72. التوصيل الكهربائي أيّ المواد الصلبة الآتية يمكن أن توصل محاليلها التيار الكهربائي أفضل: السكر أم الملح؟

73. فسّر لماذا يطفو مكعب الثلج فوق الماء، بينما يغرق مكعب البنزين الصلب في البنزين السائل؟ أي السلوكين طبيعي أكثر؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 6

إتقان المسائل

74. إذا أعطيت أطوال الأضلاع وقيم زوايا الوجه، فتوقَّع شكل كل بلورة مما يأتي:

a. $a = 3\ nm, b = 3\ nm, c = 3\ nm; \alpha = 90°, \beta° = 90, \gamma = 90°$

b. $a = 4\ nm, b = 3\ nm, c = 5\ nm; \alpha = 90°, \beta° = 100, \gamma = 90°$

c. $a = 3\ nm, b = 3\ nm, c = 5nm; \alpha = 90°, \beta° = 90, \gamma = 90°$

d. $a = 3\ nm, b = 3\ nm, c = 5\ nm; \alpha = 90°, \beta° = 90, \gamma = 120°$

6-4

إتقان المفاهيم

75. كيف يختلف التسامي عن الترسب؟

76. قارن بين التبخر والغليان.

77. ما المقصود بدرجة الانصهار؟

78. فسرّ العلاقة بين كل من الضغط الجوي وضغط البخار للسائل ودرجة الغليان.

79. فسّر تكوُّن الندى في الصباح البارد.

80. ثلج فسّر سبب تقلّص كومة ثلج ببطء، حتى في الأيام التي لا تزيد درجة الحرارة فيها على درجة تجمد الماء.

إتقان المسائل

الشكل 6-34

81. انسخ الشكل 6-34 ثم حدّد عليه منطقة الحالة الصلبة والسائلة والغازية، والنقطة الثلاثية والنقطة الحرجة.

82. لماذا تكون الطاقة التي نحتاج إليها لغلي 10 g من الماء السائل أكبر من الطاقة اللازمة لصهر الكتلة نفسها من الثلج؟

مراجعة عامة

83. استخدم نظرية الحركة الجزيئية لتفسير تصنيف السوائل والغازات من الموائع؟

84. استخدم قوى التجاذب بين الجزيئية لتفسير سبب تواجد الأكسجين في الحالة الغازية عند درجة حرارة الغرفة، بينما يوجد الماء في الحالة السائلة.

85. استخدم نظرية الحركة الجزيئية لتفسير لماذا يمكن ضغط الغاز بينما لا يمكن ضغط السائل أو الصلب؟

86. تساوي كثافة الزئبق عند درجة حرارة 25°C وضغط 760 mmHg 13.5 g /mL بينما تساوي كثافة الماء عند نفس درجة الحرارة والضغط (1.00 g /mL). فسر هذا الاختلاف، اعتمادًا على قوى التجاذب بين الجزيئات ونظرية الحركة الجزيئية.

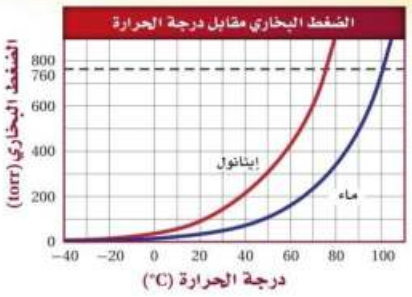
87. إذا كان هناك وعاءان متماثلان يحويان الغاز نفسه عند درجة الحرارة نفسها ولكن الضغط في أحدهما ضعف الضغط في الآخر فما كمية الغاز الموجودة في كل وعاء؟

88. عدِّد ثلاثة أنواع من قوى التجاذب بين الجزيئات.

89. عندما تذوب بلورات صلبة من السكر في كوب من الماء يتكون محلول متجانس، بحيث لا يمكن رؤية البلورات. وإذا ترك هذا المحلول عند درجة حرارة الغرفة لعدة أيام فسنلاحظ تكون البلورات في القاع، وعلى جوانب الكوب مرة أخرى. فهل هذا مثال على التجمد؟

6 تقويم الفصل

التفكير الناقد



الشكل 35-6

90. تفسير الرسوم البيانية ارجع إلى الشكل 35-6 الذي يوضح ضغط بخار كل من الماء والإيثانول مقابل درجة الحرارة للإجابة عما يأتي:

a. ما درجة غليان الماء عند 1 atm؟

b. ما درجة غليان الإيثانول عند درجة حرارة 1 atm؟

c. إذا كان الضغط الجوي 0.80 atm، فما درجة الحرارة التي يغلي عندها الماء؟

91. فرضية أي نوع من المواد الصلبة المتبلورة تتوقع أن تتناسب مع الشروط الآتية بأفضل صورة؟

a. مادة تنصهر ويعاد تشكيلها عند درجات حرارة منخفضة.

b. مادة يمكن سحبها إلى أسلاك طويلة ورفيعة.

c. مادة توصل الكهرباء في الحالة السائلة .

d. مادة صلبة جدًّا وغير موصلة للكهرباء.

92. قارن يستخدم ضاغط الهواء الطاقة لضغط جسيمات الهواء معًا، وعندما يترك الهواء ليتمدد تستخدم الطاقة الناتجة في تنظيف السطوح بلطف دون استخدام مواد كاشطة سائلة أو صلبة إضافية. تعمل الأنظمة الهيدروليكية بالصورة نفسها، ولكنها تضغط الموائع لنقل القوة. ما فوائد وعيوب استخدام هذين النوعين من التقنية في رأيك؟

93. رسم بياني استخدم ا **الجدول 6-6** لرسم مخطط الطور للأمونيا.

الجدول 6-6 مخطط الحالة الفيزيائية للأمونيا

نقاط مختارة	ضغط (atm)	درجة حرارة (°C)
النقطة الثلاثية	0.060	−77.7
النقطة الحرجة	112	132.2
درجة الغليان الطبيعية	1.0	−33.5
درجة التجمد الطبيعية	1.0	−77.7

94. طبق في أثناء تسخين مادة صلبة تبقى درجة حرارتها ثابتة حتى تنصهر كليًّا. ماذا يحدث للطاقة الحرارية للنظام خلال الانصهار؟

95. تواصل أي العمليتين تجعلك قادرًا على شم العطور من زجاجة مفتوحة وبعيدة عنك: الانتشار أم التدفق؟ فسر إجابتك.

96. استنتج يتضمن عرض مختبري صَبَّ بخار البروم ذي اللون الأحمر الغامق في دورق يحتوي على الهواء، ثم يغلق الدورق بإحكام. يتحرك البروم في البداية نحو القاع، وبعد عدة ساعات يتوزع اللون الأحمر بالتساوي في جميع أجزاء الدورق.

a. هل كثافة غاز البروم أكثر أم أقل من الهواء؟

b. هل ينتشر البروم السائل أسرع أم أبطأ من البروم الغاز بعد صبه فوق سائل آخر؟

97. حلل استخدم ما تعرفه عن قوى التجاذب بين الجزيئية لتحديد ما إذا كانت الأمونيا NH_3 أم الميثان CH_4 أكثر ذائبية في الماء.

98. قوّم عدِّد ثلاث تغيرات تنتج طاقة، وثلاثة أخرى تستهلكها.

99. قوّم سائل ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج يستخدم في الصناعات الغذائية لانتزاع الكافيين من الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، وكذلك في الصناعات الدوائية لتكوين جسيمات دقيقة تستخدم في أنظمة توزيع الدواء. استعن **بالشكل 36-6** لتحديد الظروف التي يجب توافرها لتكوين ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 6

الشكل 36-6

مسألة تحفيز

100. إذا كان لديك محلول يحتوي على 135.2 g KBr ذائبة في 2.3 L ماء، فما حجم المحلول الذي تستخدمه لتحضير محلول حجمه 1.5L وتركيزه 0.1 mol /L من محلول KBr السابق؟ وما درجة غليان المحلول الناتج؟

مراجعة تراكمية

101. صنف المواد الآتية إلى عنصر أو مركب أو مخلوط متجانس أو مخلوط غير متجانس:

a. الهواء
b. الدم
c. أمونيا
d. الخردل
e. الماء المقطر

102. أعطيت محلولين مائيين شفافين صافيين، وقد قيل لك إن أحد المحلولين يحتوي مركبًا أيونيًّا، ويحتوي الثاني على مركب تساهميّ. كيف تحدد أيهما أيوني؟ وأيهما تساهمي؟

103. أي فروع الكيمياء يدرس المادة وحالاتها؟

a. الكيمياء الحيوية
b. الكيمياء الفيزيائية
c. الكيمياء العضوية
d. كيمياء المبلمرات

104. ما نوع التفاعل الآتي؟

$$K_2CO_{3(aq)} + BaCl_{2(aq)} \rightarrow 2KCl_{(aq)} + BaCO_{3(s)}$$

a. احتراق
b. إحلال مزدوج
c. إحلال بسيط
d. تحضير

105. من أول كيميائي وضع أول جدول دوري، وكان أوسع استخدامًا وأكثر قبولًا؟

a. ديمتري مندليف
b. هنري موزلي
c. جون نيولاندر
d. لوثر ماير

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

106. المسك من المكونات الأساسية في الكثير من العطور والصابون والشامبو، وحتى في الأطعمة، ومنها الشوكولاتة وعرق السوس والحلوى الصلبة. تتكون مركبات المسك المحضرة صناعيًّا والطبيعية من جسيمات ذات كتلة كبيرة بالمقارنة بجسيمات المركبات الأخرى المكونة للعطور. ونتيجة لذلك تكون أبطأ في سرعة انتشارها للتأكيد على إطلاق العطر بصورة بطيئة ومستمرة. اكتب تقريرًا عن كيمياء مكونات العطور، مؤكدًا على أهمية سرعة الانتشار، بوصفها إحدى صفات العطر.

107. غاز البروبان وقود شائع الاستخدام في مواقد الغاز وتدفئة البيوت، إلا أنه لا يعبأ في حالته الغازية، بل يُسيَّل ويطلق عليه اسم البروبان السائل. اعمل ملصق حائط لتوضيح فوائد ومساوئ تخزين ونقل البروبان سائلًا لا غازًا.

108. حالات المادة الأخرى ابحث في إحدى الموضوعات الآتية: البلازما أو الميوعة الفائقة (Superfluids). واكتب تقريرًا عنها لتعرضه على بقية طلاب الصف.

أسئلة المستندات

اليود يتسامى اليود إذا ترك عند درجة حرارة الغرفة من الصلب إلى الغاز، ولكن إذا سخن بسرعة فإن ما يحدث له يختلف تمامًا، ويمكن وصفه كما يأتي:

وُضع 1.0 g من اليود في أنبوب محكم الإغلاق، وسُخن على سخان كهربائي، فتكونت طبقة من الغاز الأرجواني في الأسفل، وأصبح اليود سائلًا. وعند إمالة الأنبوب تحرك السائل على طول جانب الأنبوب في مجرًى ضيق، وتصلب بسرعة.

109. لماذا يتسامى اليود بسهولة؟ فسر إجابتك باستخدام ما تعرفه عن قوى التجاذب بين الجزيئات.

110. لماذا لا يمكن ملاحظة اليود السائل عند تسخينه في الهواء؟

111. لماذا يجب استخدام أنبوب محكم الإغلاق في هذا الاستقصاء؟

112. استنتج لماذا يتصلب اليود عند إمالة الأنبوب؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. ما نسبة سرعة انتشار أكسيد النيتروجين NO ورابع أكسيد النيتروجين N_2O_4؟
   a. 0.326
   b. 0.571
   c. 1.751
   d. 3.066

2. أي الجمل الآتية لا تتفق مع فرضيات نظرية الحركة الجزيئية؟
   a. التصادمات بين جسيمات الغاز مرنة.
   b. جسيمات العينة جميعها لها السرعة نفسها.
   c. لا تتجاذب جسيمات الغاز أو يتنافر بعضها مع بعض بصورة ملحوظة.
   d. للغازات جميعها عند درجة حرارة معينة متوسط الطاقة الحركية نفسها.

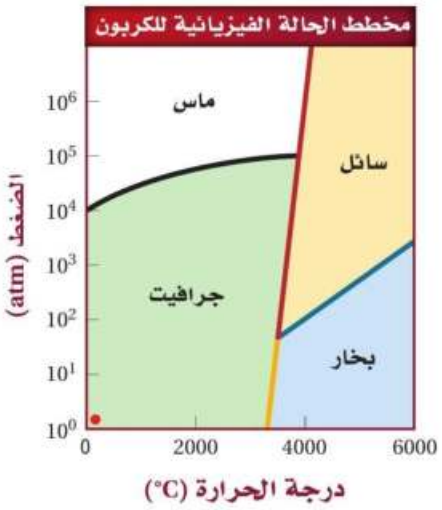
3. يحتوي دورق مغلق بإحكام على غازات النيون والكربتون والأرجون، فإذا كان الضغط الكلي داخل الدورق 3.782 atm، وكان الضغط الجزئي لكل من Ne وKr هو 0.435 atm و1.613 atm على التوالي، فما الضغط الجزئي لغاز Ar؟
   a. 2.048 atm
   b. 1.734 atm
   c. 1556 atm
   d. 1318 atm

4. أي مما يأتي لا يؤثر في لزوجة السائل؟
   a. قوى التجاذب بين الجزيئات.
   b. حجم وشكل الجزيء.
   c. درجة حرارة السائل.
   d. الخاصية الشعرية.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤال 5.

5. يتفاعل الهيدروجين مع النيتروجين كما هو موضح لتكوين الأمونيا. أي العبارات الآتية صحيحة في هذا التفاعل؟
   a. يتكوّن 3 جزيئات أمونيا ولا يتبقى أي من جزيء.
   b. يتكوّن جزيئي أمونيا ويتبقى جزيئًا هيدروجين.
   c. يتكوّن 6 جزيئات أمونيا ولا يتبقى أي جزيء.
   d. يتكوّن جزيئا أمونيا ويتبقى جزيئًا نيتروجين.

استخدم الرسم البياني الآتي للإجابة عن الأسئلة من 6 إلى 8



6. ما الظروف التي يتكون فيها الألماس؟
   a. درجة الحرارة < 5000K والضغط > 100atm
   b. درجة الحرارة < 6000K والضغط > 25atm
   c. درجة الحرارة > 3500K والضغط < 10^5atm
   d. درجة الحرارة > 4500K والضغط > 10atm

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

7. مـا النقطة التي يوجد عندهـا الكربون بثلاث حالات جرافيت صلب وألماس وكربون سائل؟ موضحًا درجة الحرارة والضغط عندها؟

a. 4700 K و 10^6 atm
b. 3000 K و 10^3 atm
c. 5100 K و 10^5 atm
d. 3500 K و 80 atm

8. ما الأشـكال التي يوجد عليها الكربون عند 6000 K و 10^5 atm

a. ألماس فقط.
b. كربون سائل فقط.
c. ألماس وكربون سائل.
d. جرافيت وكربون سائل.

أسئلة الإجابات القصيرة

استخدم الجدول الآتي للإجابة عن السؤالين 9 و 10

الجدول 7-6 خصائص الرابطة الأحادية

الرابطة	طاقة الرابطة kJ/mol	طول الرابطة (pm)
H–H	435	74
Br–Br	192	228
C–C	347	154
C–H	393	104
C–N	305	147
C–O	356	143
Cl–Cl	243	199
I–I	151	267
S–S	259	208

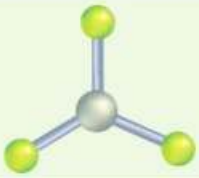
9. ارسـم العلاقة بين طول الرابطة وطاقـة الربط بيانيًّا، واضعًا طاقة الربط على المحور السيني.

10. لخص العلاقة بين طاقة الرابطة وطول الرابطة.

أسئلة الإجابات المفتوحة

استخدم الجدول الآتي للإجابة عن السؤال 11.

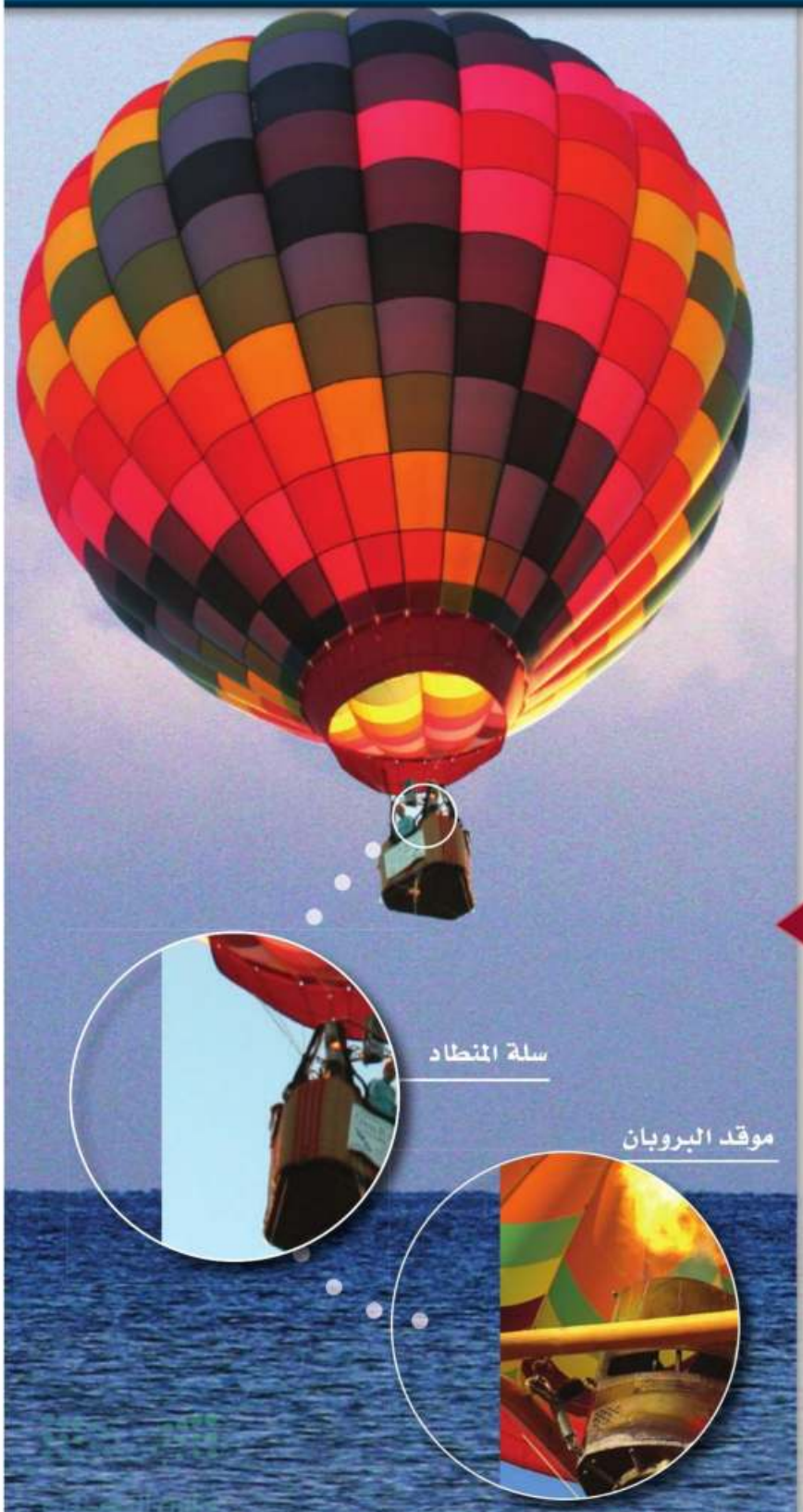
الجدول 8-6 الشكل الهندسي لـ $AlCl_3$ و PCl_3

المركب	$AlCl_3$	PCl_3
شكل الجزيء		

11. ما أسـماء أشكال الجسـيمات لكلا المركبين؟ فسر كيف يؤدي ترتيب الذرات في كل مركب إلى اختلاف أشكالها على الرغم من أن لهما الصيغة الكيميائية نفسها؟

الفصل 7

الغازات
Gases



الفكرة العامة تستجيب الغازات لتغيرات كل من الضغط ودرجة الحرارة والحجم وعدد الجسيمات بطرائق يمكن التنبؤ بها.

7-1 قوانين الغازات

الفكرة الرئيسة إن تغير الضغط أو درجة الحرارة أو الحجم لكمية ثابتة من غاز ستؤثر على المتغيرين الآخرين.

7-2 قانون الغاز المثالي

الفكرة الرئيسة يربط قانون الغاز المثالي بين عدد المولات مع كل من الضغط ودرجة الحرارة والحجم.

7-3 الحسابات المتعلقة بالغازات

الفكرة الرئيسة عندما تتفاعل الغازات فإن المعاملات في المعادلات الكيميائية الموزونة التي تمثل هذه التفاعلات تشير إلى أعداد المولات والحجوم النسبية للغازات.

حقائق كيميائية

- درجة حرارة الهواء في المنطاد كافية لغلي الماء.
- استخدم العالم جوزيف جاي- لوساك في القرن التاسع عشر منطاد الهواء الساخن في أبحاثه وتجاربه، في حين استخدم العالم جاك شارل منطاد الهيدروجين في تجاربه.
- يحتوي منطاد الهواء الساخن في المتوسط على 2.5 مليون لتر من الغاز.

7-1

إتقان المفاهيم

50. اذكر نصوص قوانين بويل، وشـارل، وجاي- لوسـاك والقانون العام للغازات، واكتب معادلاتها.

51. إذا تناسب متغيران تناسـبًا عكسيًا فماذا يحدث لأحدهما إذا زاد الآخر؟

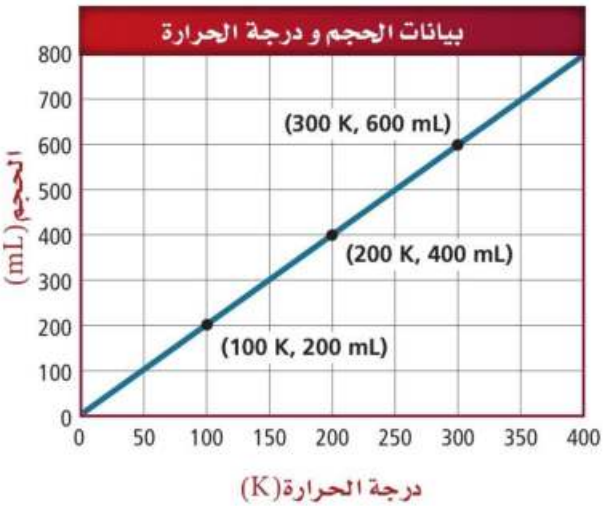
52. إذا تناسب متغيران تناسبًا طرديًا فماذا يحدث لأحدهما إذا زاد الآخر؟

53. ما الظروف المعيارية المستخدمة في حسابات الغازات؟

54. حـدّد وحدات الضغط والحجم ودرجـة الحرارة الأكثر استعمالًا.

إتقان المسائل

55. استعمل قانون شارل لتحديد صحة بيانات **الشكل 13-7**.



الشكل 13-7

56. بالونات الطقس أطلق بالون طقس، وكان حجمه 5.0×10^4 L عندمـا كان ضغطه 0.995 atm، ودرجة حرارة المحيـط 32.0°C ، وبعـد إطلاقه ارتفـع إلى علو كان الضغط عنده 0.720 atm ودرجة الحرارة −12.0°C. احسب حجم البالون عند هذا الارتفاع.

57. استعمل قوانين بويل وشـارل وجاي- لوساك لحساب القيم المفقودة في كل مما يأتي:

a. $V_1 = 2.0\ L,\ P_1 = 0.82\ atm,\ V_2 = 1.0\ L,\ P_2 = ?$

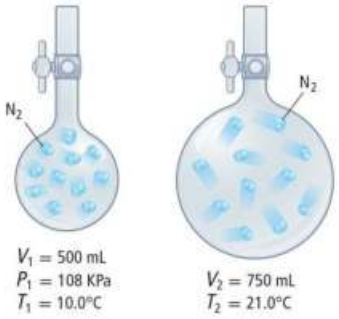
b. $V_1 = 250\ mL,\ T_1 = ?,\ V_2 = 400\ mL,\ T_2 = 298\ K$

c. $V_1 = 0.55\ L,\ P_1 = 740\ mm\ Hg,\ V_2 = 0.80\ L,\ P_2 = ?$

58. بالونات الهواء الساخن إذا كان حجم عينة من الهواء 2.5 L عند درجة حرارة 22.0°C، فكم يصبح حجم هذه العينة إذا نقلت إلى بالون هواء ساخن، حيث تبلغ درجة الحرارة 43.0°C ؟ افترض أن الضغط ثابت داخل البالون.

59. ما ضغط حجـم ثابت من غـاز الهيدروجين عند درجة حـرارة 30.0°C، إذا كان ضغـط غـاز الهيدروجـين 1.11 atm عند درجة حرارة مقدارها 15.0°C ؟

60. نقلت كمية من غاز النيتروجين من وعاء صغير إلى وعاء أكبر منه، كما هو مبين في **الشكل 14-7**. ما مقدار ضغط غاز النيتروجين في الوعاء الثاني؟



الشكل 14-7

7-2

إتقان المفاهيم

61. اذكر نص مبدأ أفوجادرو.

62. اذكر نص قانون الغاز المثالي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 7

63. ما حجم 1mol من الغاز في الظروف المعيارية؟ وما حجم 2mol من الغاز في الظروف المعيارية؟

64. ما المقصود بالغاز المثالي؟ ولماذا لا يوجد مثل هذا الغاز في الطبيعة؟

65. ما الشرطان اللذان لا يمكن أن يكون سلوك الغاز عندهما مثاليًّا؟

66. ما وحدات الحرارة في معادلة قانون الغاز المثالي؟ فسّر ذلك.

إتقان المسائل

67. غاز المنازل يستعمل غاز البروبان C_3H_8 في المنازل لأغراض الطهي والتدفئة.

a. احسب حجم 0.540 mol من البروبان في الظروف المعيارية.

b. فكر في حجم هذه الكمية ومقدار البروبان الموجود فيها، ثم فسر لماذا يتحول غاز البروبان إلى سائل قبل نقله؟

68. مهن في الكيمياء قاس كيميائي أقل ضغط يمكن الوصول إليه في المختبر فكان 1.0×10^{-15} mm Hg، ما عدد جسيمات غاز حجمه 1.00 L ودرجة حرارته 22.0°C عند هذا الضغط؟

69. احسب عدد مولات O_2 الموجودة في وعاء مغلق حجمه 2.00 L ودرجة حرارته 25.0°C، إذا كان ضغطه (3.50 atm). ما عدد المولات الموجودة في الوعاء إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 49.0°C وبقي الضغط ثابتًا؟

70. العطور يوجد مركب جيرانيول في زيت الورد المستخدم في صناعة العطور. ما الكتلة المولية للجيرانيول إذا كانت كثافة بخاره 0.480 g/L، عند درجة حرارة 260.0°C، وضغط جوي مقداره 0.140 atm؟

71. جد حجم 42 g من غاز أول أكسيد الكربون في الظروف المعيارية STP.

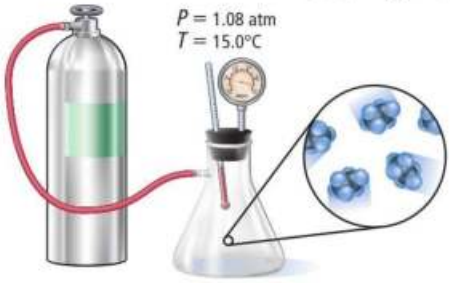
72. حدّد كثافة غاز الكلور عند درجة 22.0°C وضغط جوي (1.00 atm).

73. أي الغازات في **الشكل 15-7** يشغل الحجم الأكبر في الظروف المعيارية STP؟ فسر إجابتك.

74. إذا احتوى كل من الوعائين في **الشكل 15-7** على 4.0L من الغاز فما مقدار الضغط في كل منهما؟ افترض أن الغازات مثالية.

الشكل 15-7

75. مُلئ دورق حجمه 2.00 L بغاز الإيثان C_2H_6 من أسطوانة صغيرة، كما يظهر في **الشكل 16-7**. ما كتلة الإيثان في الدورق؟



الشكل 16-7

76. ما كثافة عينة من غاز النيتروجين N_2، ضغطها 5.30 atm في وعاء حجمه 3.50 L عند درجة حرارة مقدارها 125°C ؟

77. ما الكُتْلة المولية لغاز كتلته 4g وحجمه 2L تعرَّض لضغطٍ مِقدارُهُ 2atm وارتفعتْ درجةُ حرارتِهِ 25°C ؟

78. ما عدد مولات غاز الهيليوم He اللازمة لتعبئة وعاء حجمه 22 L، عند درجة حرارة 35.0°C، وضغط جوي مقداره 3.1 atm ؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 7

79. تَشارك غازان قبل التفاعل في وعاء عند درجة حرارة 200 K، وبعد التفاعل بقي الناتج في الوعاء نفسه عند درجة 400 K، فإذا كان كل من V و P ثابتين، فما قيمة n الحقيقية؟

7-3

إتقان المفاهيم

80. لماذا يعد من الضروري موازنة المعادلة قبل استخدامها في تحديد حجوم الغازات المتضمنة في التفاعل؟

81. ليس من الضروري أخذ درجة الحرارة والضغط بعين الاعتبار عند استخدام المعادلة الموزونة لتحديد الحجم النسبي للغاز. لماذا؟

82. فسر لماذا لا تمثل المعاملات في المعادلة الكيميائية الموزونة أعداد المولات فقط، وإنما أيضًا الحجوم النسبية للغازات؟

83. هل تمثل المعاملات في المعادلة الكيميائية الموزونة الحجوم النسبية للسوائل والمواد الصلبة؟ فسر إجابتك.

إتقان المسائل

84. إنتاج الأمونيا تتكون الأمونيا من تفاعل غاز النيتروجين مع غاز الهيدروجين. ما عدد لترات غاز الأمونيا التي يمكن إنتاجها من 13.7 L من غاز الهيدروجين عند 93.0°C وضغط مقداره 40.0 kPa؟

85. عينة من غاز كبريتيد الهيدروجين حجمها 6.5 L، تمت معالجتها مع محفز لتسريع التفاعل الآتي:

$$2H_2S_{(g)}+O_{2(g)} \rightarrow 2H_2O_{(g)}+2S_{(s)}$$

فإذا تفاعل H_2S تمامًا عند ضغط 2.0 atm ودرجة حرارة مقدارها 290 K فما كتلة(g) بخار الماء الناتج.

86. ما عدد لترات غاز النيتروجين وغاز الأكسجين اللازمة لإنتاج 15.4 L من أكسيد النيتروجين عند درجة حرارة 310 K وضغط جوي 2.0 atm؟

87. ادرس التفاعل المبين أدناه ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:

$$2CO_{(g)}+2NO_{(g)} \rightarrow N_{2(g)}+2CO_{2(g)}$$

a. ما نسبة حجم أول أكسيد الكربون إلى حجم ثاني أكسيد الكربون في المعادلة الكيميائية الموزونة.

b. إذا تفاعل 42.7 g CO تمامًا عند STP فما حجم غاز النيتروجين الناتج؟

88. عندما يحترق 3.00 L من غاز البروبان تمامًا لإنتاج بخار الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون عند درجة حرارة تساوي 350°C وضغط جوي 0.990 atm فما كتلة بخار الماء الناتجة؟

89. عند تسخين كلورات البوتاسيوم الصلبة $KClO_3$ فإنها تتحلل لتنتج كلوريد البوتاسيوم الصلب وغاز الأكسجين. فإذا تحلل 20.8 g من كلورات البوتاسيوم، فما عدد لترات غاز الأكسجين التي ستنتج في الظروف المعيارية STP؟

مراجعة عامة

90. تلفاز احسب الضغط داخل أنبوب الصورة في التلفاز، إذا كان حجمه 3.50L، ويحتوي على $2.00X10^{-5}$ g من غاز النيتروجين عند درجة حرارة تساوي (22.0°C).

91. احسب عدد اللترات التي يمكن أن تشغلها كتلة مقدارها 8.80 g من غاز ثاني أكسيد الكربون الموجودة عند:

a. STP

b. 3.00 atm و 160°C

c. 288 K و 118 Kpa

92. إذا احترق 2.33 L من غاز البروبان عند درجة حرارة 24°C وضغط جوي 67.2 Kpa احتراقًا تامًّا في كمية فائضة من الأكسجين، فما عدد مولات ثاني أكسيد الكربون التي تنتج؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

93. التنفس يتنفس الإنسان 0.50 L من الهواء تقريبًا خلال التنفس الطبيعي. افترض أن ذلك يتم في الظروف الطبيعية STP.

a. ما حجم النفس الواحد في يوم بارد على قمة جبل إفرست إذا كانت درجة الحرارة 60°C−، والضغط 253 mm Hg؟

b. يحتوي الهواء الطبيعي على 21% أكسجين، فإذا كان يحتوي على 14% من الأكسجين فوق قمة إفرست، فما حجم الهواء الذي يحتاج إليه الإنسان لتزويد الجسم بالمقدار نفسه من الأكسجين؟

94. يحترق غاز الميثان CH_4 كاملاً عند تفاعله مع غاز الأكسجين ليكون ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.

a. اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة لهذا التفاعل.

b. اكتب النسبة الحجمية بين الميثان والماء في هذا التفاعل.

التفكير الناقد

95. طبّق يجب أن يكون حجم بالون من الهيليوم 3.8L على الأقل ليرتفع في الهواء، وعند إضافة 0.1mol من الهيليوم إلى البالون الفارغ أصبح حجمه (2.8L). ما عدد جرامات He التي يجب إضافتها إلى البالون حتى يرتفع؟ افترض أن كلًّا من T، P ثابتان.

96. احسب يستخدم مصنع للألعاب ترافلورو إيثان $C_2H_2F_4$ عند درجة حرارة عالية لملء القوالب البلاستيكية.

a. ما كثافة $C_2H_2F_4$ بوحدة g في الظروف المعيارية L؟STP

b. أوجد عدد الجزئيات في لتر من $C_2H_2F_4$ عند درجة حرارة 220°C و1atm ضغط جوي.

97. حلّل يزن مكعب صلب من الجليد الجاف 0.75 Kg (CO_2) تقريبًا، فما حجم غاز CO_2 في الظروف المعيارية عندما يتسامى المكعب كليًّا؟

98. حلّل عندما يتفكك النيتروجلسرين $C_3H_5N_3O_9$ فإنه يتحلل إلى الغازات الآتية: H_2O، NO، N_2، CO_2. ما حجم مزيج الغازات الناتجة عند ضغط 1.00 atm ودرجة حرارة 2678 °C إذا تفكك 239 g من النيتروجلسرين؟

99. طبق ما القيمة الرقمية لثابت الغاز المثالي (R) في المعادلة $\frac{cm^3 \cdot Pa}{K \cdot mol}$ ؟

100. استنتج هل يكون الضغط المحسوب من خلال قانون الغاز المثالي أعلى أم أقل من قيمة الضغط الحقيقي الذي تحدثه عينة من الغاز؟ وكيف يكون ضغط الغاز المحسوب بالمقارنة بالضغط الحقيقي عند درجات حرارة منخفضة؟ فسر إجابتك.

مسألة تحفيز

101. الخَبز يستخدم أحد الخبازين صودا الخبز لنفخ الكعك، وتتحلل صودا الخبز في أثناء ذلك وفقًا للتفاعلين الآتيين:

$$2NaHCO_{3(s)} \rightarrow Na_2CO_{3(s)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$$

$$NaHCO_{3(s)} + H^+_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)} + CO_{2(g)} + Na^+_{(aq)}$$

احسب حجم CO_2 المتكون لكل جرام من $NaHCO_3$ في كلا التفاعلين. افترض أن التفاعل يحدث عند 210°C وضغط جوي مقداره 0.985 atm

مراجعة تراكمية

102. حول كل كتلة مما يأتي إلى ما يكافئها بـ Kg:

a. 247 g　　**c.** 7.23 mg

b. 53 mg　　**d.** 975 mg

103. أي جسيمات الغازات الآتية لها أعلى متوسط سرعة، وأيها لها أقل متوسط سرعة؟

a. أول أكسيد الكربون عند 90°C

b. ثالث فلوريد النيتروجين عند 30°C

c. الميثان عند 90°C

d. أول أكسيد الكربون عند 30°C

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 7

104. اكتب التوزيع الإلكتروني لكل ذرة فيما يأتي:

a. اليود **d.** الكربتون

b. البورون **e.** الكالسيوم

c. الكروم **f.** الكادميوم

105. اذكر عدد الإلكترونات في كل مستوى من مستويات الطاقة، ثم اكتب البناء الإلكتروني النقطي لكل عنصر من العناصر الآتية:

a. kr **d.** B

b. Sr **e.** Br

c. P **f.** Se

106. إذا أعطيت محلولين شفافين عديمي اللون، وكان أحدهما يحتوي مركبًا أيونيًّا، والآخر مركبًا تساهميًّا، فكيف يمكنك تحديد أي المحلولين أيوني، وأيهما تساهمي؟

107. اكتب معادلة كيميائية موزونة لكل تفاعل من التفاعلات الآتية:

a. إحلال الزنك مكان الفضة في محلول كلوريد الفضة.

b. تفاعل هيدروكسيد الصوديوم وحمض الكبريتيك لتكوين كبريتات الصوديوم والماء.

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

108. بالون الهواء الساخن حلم كثيرون فيما مضى بالقيام برحلة حول العالم ببالون هواء ساخن، وهو حلم لم يتحقق حتى عام 1999م. اكتب تصوراتك عن الرحلة، وصف كيف يتحكم تغير درجة حرارة البالون في ارتفاع البالون؟

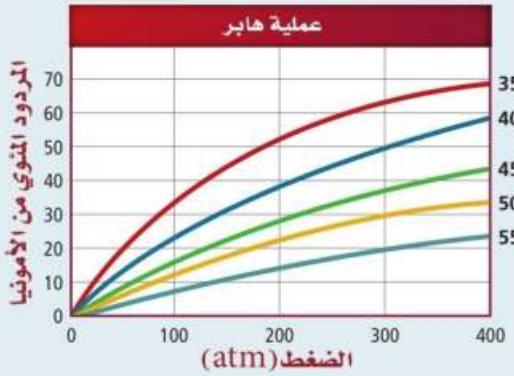
109. جهاز التنفس تحت الماء ابحث في أثر منظمات الغاز الموجودة على أسطوانات الهواء التي يستخدمها الغواصون، واشرحه.

أسئلة المستندات

عملية هابر تستخدم الأمونيا NH_3 في عملية صناعة الأسمدة والمبردات والأصباغ والبلاستيك. وعملية هابر طريقة لإنتاج الأمونيا من خلال تفاعل النيتروجين والهيدروجين. وتمثل المعادلة الآتية معادلة التفاعل المنعكس:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) + 92\ kJ$$

يوضّح **الشكل 17-7** أثر درجة الحرارة والضغط في مقدار الأمونيا الناتجة خلال عملية هابر.



الشكل 17-7

110. فسر كيف تتأثر نسبة المردود المئوية للأمونيا بالضغط ودرجة الحرارة؟

111. تتم عملية هابر عند ضغط مقداره 200 atm، ودرجة حرارة 450°C، حيث أثبتت هذه الظروف إمكانية إنتاج كمية كبيرة من الأمونيا خلال زمن قصير.

a. ما أثر إجراء التفاعل عند ضغط أعلى من 200atm، عند درجة حرارة الوعاء الذي يتم فيه التفاعل؟

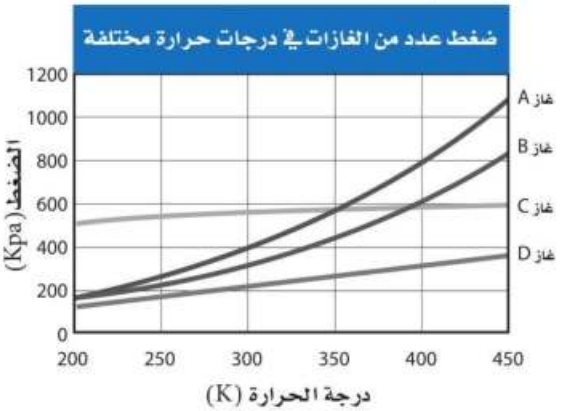
b. ترى، كيف يؤثر تقليل درجة حرارة التفاعل إلى 450°C على الزمن اللازم لإنتاج الأمونيا؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استخدم الرسم البياني الآتي للإجابة عن السؤالين 1 ، 2:



1. أي مما يأتي يوضحه الرسم البياني أعلاه:

a. عندما تزداد درجة الحرارة يقل الضغط.

b. عندما يزيد الضغط يقل الحجم.

c. عندما تزيد درجة الحرارة يقل عدد المولات.

d. عندما يقل الضغط تقل درجة الحرارة.

2. أي الغازات الآتية يسلك سلوك الغاز المثالي؟

a. الغاز A

b. الغاز B

c. الغاز C

d. الغاز D

3. يستخدم حمض الهيدروفلوريك HF في صناعة الأدوات الإلكترونية، وهو يتفاعل مع سليكات الكالسيوم $CaSiO_3$، الذي يعدّ أحد مكونات الزجاج. ما الخاصية التي تحول دون نقل حمض الهيدروفلوريك أو تخزينه في أوعية زجاجية؟

a. خاصية كيميائية

b. خاصية فيزيائية كمية

c. خاصية فيزيائية نوعية

d. خاصية كمية

4. يعد هيدروكسيد الصوديوم NaOH قاعدة قوية، تستخدم في فتح مصارف الصرف الصحي. ما نسب مكونات هيدروكسيد الصوديوم؟

a. 57.48% Na, 60.00% O, 2.52% H

b. 2.52% Na, 40.00% O, 57.48% H

c. 57.48% Na, 40.00% O, 2.52% H

d. 40.00% Na, 2.52% O, 57.48% H

5. ملئ منطاد صغير وهو على سطح الأرض بـ 5.66×10^6 L من غاز الهيليوم He، وكان الضغط داخل المنطاد 1.10 atm، عند درجة حرارة 25°C، فإذا بقي الضغط داخل المنطاد ثابتًا، فكم يكون حجمه عند ارتفاع 2300 m حيث درجة الحرارة 12°C؟

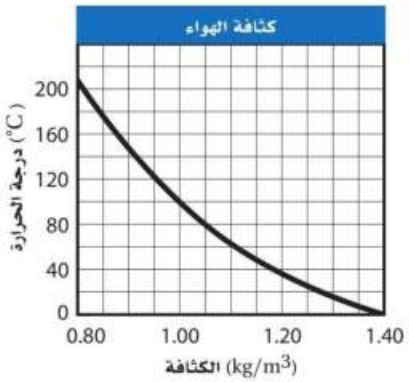
a. 2.72×10^6 L

b. 5.40×10^6 L

c. 5.66×10^6 L

d. 5.92×10^6 L

6. يوضح الرسم البياني نتائج تجربة تم فيها تحليل العلاقة بين درجة الحرارة وكثافة الهواء. ما المتغير المستقل في هذه التجربة؟



a. الكثافة

b. الكتلة

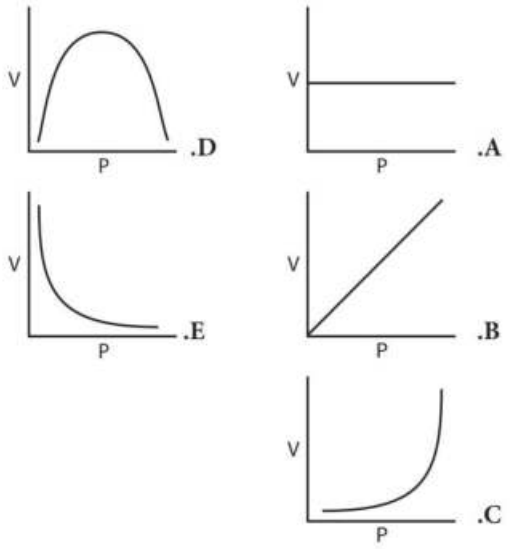
c. درجة الحرارة

d. الزمن

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

7. أي الرسوم البيانية توضح العلاقة بين حجم الغاز وضغطه عند ثبات درجة الحرارة.



8. ما مقدار الضغط الذي يحدثه 0.0468 g من الأمونيا NH_3 على جدران وعاء حجمه 4.00 L عند درجة 35.0 °C، على افتراض أنه يسلك سلوك الغاز المثالي؟

a. 0.0174 atm **d.** 0.278 atm
b. 0.00198 atm **e.** 0.0 , 126 atm
c. 0.296 atm

أسئلة الإجابات القصيرة

9. صف الملاحظات التي تقدم دليلاً على حدوث التفاعل الكيميائي.

10. حدّد سبعة جزيئات ثنائية الذرة موجودة في الطبيعة، وفسر لماذا تتشارك ذرات هذه الجزيئات في زوج من الإلكترونات؟

11. يوضح الرسم أدناه بناء لويس لأيون النترات المتعدد الذرات (NO_3^-).

عرف مفهوم متعدد الذرات، وأعطِ أمثلة على أيونات أخرى من هذا النوع.

أسئلة الإجابات المفتوحة

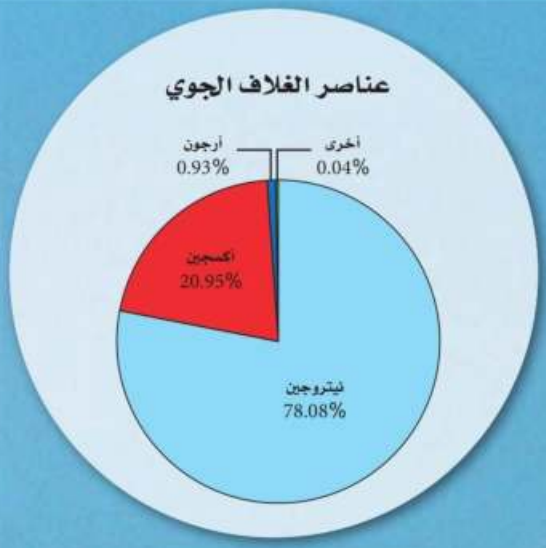
استخدم الجدول الآتي للإجابة عن السؤال 12:

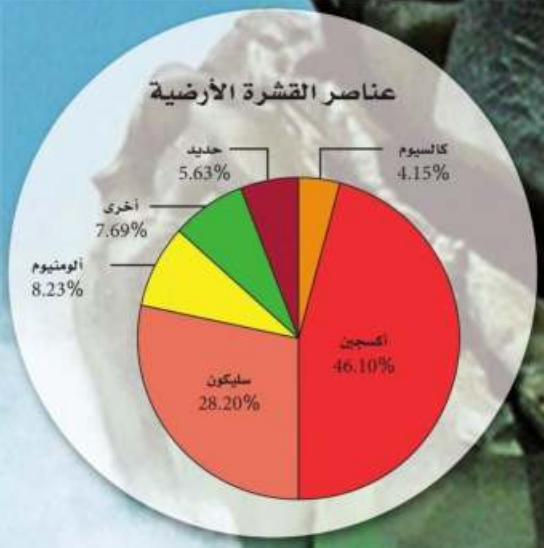
مستويات غاز الرادون من أغسطس 2004 حتى يوليو 2005

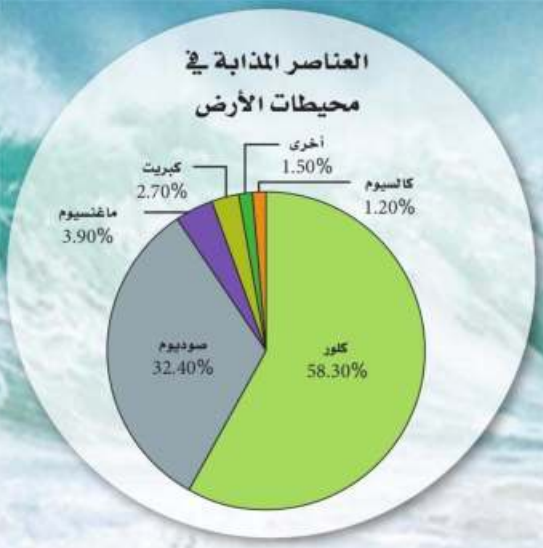
التاريخ	مستوى الرادون mJ/m^3	التاريخ	مستوى الرادون mJ/m^3
8 /04	0.15	2 /05	0.05
9 /04	0.03	3 /05	0.05
10 /04	0.05	4 /05	0.06
11 /04	0.03	5 /05	0.13
12 /04	0.04	6 /05	0.05
1 /05	0.02	7 /05	0.09

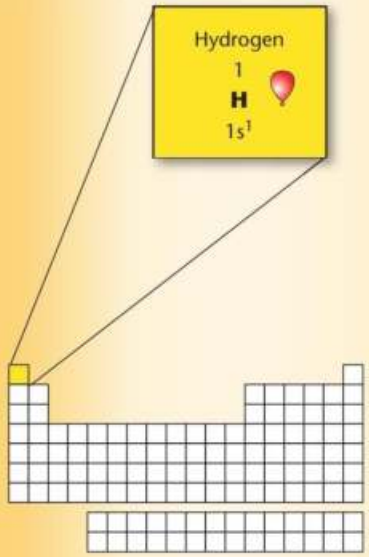
12. يعد غاز الرادون من الغازات المشعة، وينتج عندما يتحلل الراديوم في الصخور والتربة، وهو مادة مسرطنة. توضح البيانات أعلاه مستويات الرادون التي تم قياسها في منطقة معينة. اختر طريقة لتمثيل هذه البيانات بيانيًا. فسر سبب اختيارك لهذه الطريقة ومثل البيانات بيانيًا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447


عناصر الغلاف الجوي
أرجون
0.93%
أخرى
0.04%
أكسجين
20.95%
نيتروجين
78.08%


عناصر القشرة الأرضية
حديد
5.63%
كالسيوم
4.15%
أخرى
7.69%
ألومنيوم
8.23%
أكسجين
46.10%
سليكون
28.20%


العناصر المذابة في
محيطات الأرض
أخرى
1.50%
كبريت
2.70%
كالسيوم
1.20%
ماغنسيوم
3.90%
صوديوم
32.40%
كلور
58.30%



الخواص الفيزيائية والذرية

- لغاز الهيدروجين H_2 كثافة أقــل من الغازات الأخرى عند درجة حرارة وضغط ثابتين.
- يمكن أن يوجد الهيدروجين في الحالة الصلبة عند تعرضه للضغط الشديد كما في باطن كوكب المشتري.
- يوضع الهيدروجين في المجموعــة الأولى من الجدول الدوري؛ لاحتوائه على إلكترون تكافؤ واحد.
- يتشارك الهيدروجين مع فلزات المجموعة 1 في بعض الخواص؛ فهو يفقد إلكترونًا واحدًا لتكوين أيون الهيدروجين الموجب H^+.
- يتشــارك الهيدروجين في بعض الخواص أيضًا مع عناصر المجموعة 17 اللافلزية؛ فهو يستطيع اكتســاب إلكترون واحد لتكوين أيون الهيدريد السالب H^-.
- للهيدروجــين ثلاثة نظائر شــائعة، هي: **البروتيوم** وهو الأكثر شــيوعا، حيث يحتوي بروتونًا واحــدًا وإلكترونًا واحدًا، ولا يحتوي نيوترونات. **والديوتيريوم** الذي يدعى أيضا الهيدروجين الثقيل حيث يحتوي بروتونًا واحــدًا ونيوترونًــا واحدًا، وإلكترونًا واحدًا.
- **التريتيوم** وهو مشــع ويحتوي عــلى نيوترونــين وإلكترون واحد، وبروتون واحد.

الخواص الفيزيائية والذرية للهيدروجين	
درجة الانصهار	−259°C
درجة الغليان	−253°C
الكثافة	8.98×10^{-5} g/ml
نصف القطر الذري	78 pm
طاقة التأين الأولى	1312 kJ/mol
الكهروسالبية	2.2

الاختبارات التحليلية

يعد الرقــم الهيدروجيني pH مقياسًــا لدرجــة تركيز أيونات الهيدروجــين H^+ في محلول مائي، فإذا عبّرنــا عن تركيز أيونات الهيدروجين بوحــدة mol /l فإن الرقــم الهيدروجينيpH هو ســالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين $-\log [H^+]$. فمثلا: إذا كان تركيز أيون الهيدروجين 1×10^{-2} mol /l، فيكون الرقم الهيدروجيني pH يساوي 2.

يمكن أن تكون المواد الكيميائية المستخدمة في تنظيف المنازل حمضية أو قلوية حســب تركيز أيونات الهيدروجين الموجبة، وكلما كان تركيزها أكبر كانت درجة الحموضة أقل.

Lithium
3
Li
$[He]2s^1$

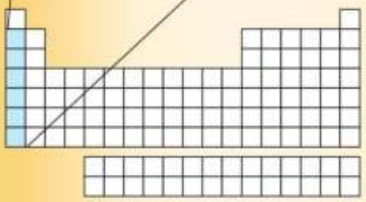
Sodium
11
Na
$[Ne]3s^1$

Potassium
19
K
$[Ar]4s^1$

Rubidium
37
Rb
$[Kr]5s^1$

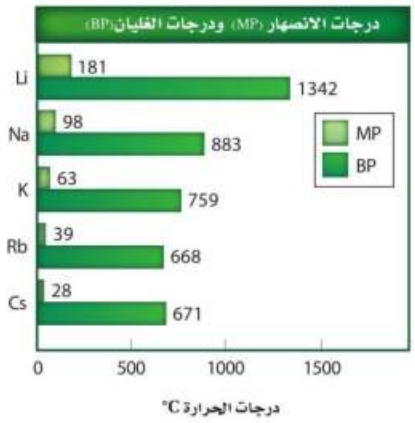
Cesium
55
Cs
$[Xe]6s^1$

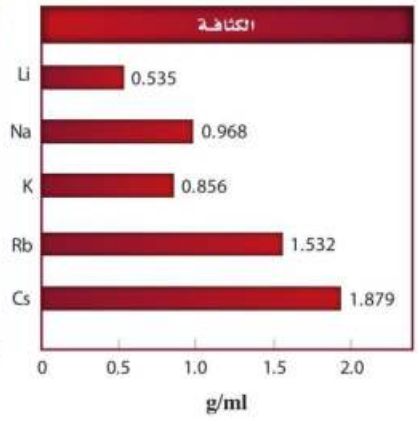
Francium
87
Fr
$[Rn]7s^1$



الخواص الفيزيائية

- للفلزات القلوية مظهر فضي لامع.
- تكون الفلزات القلوية الصلبة لينة لدرجة يمكن قطعها بالسكين.
- لمعظم الفلزات القلوية كثافة منخفضة مقارنة بالعناصر الصلبة التابعة للمجموعات الأخرى. فعلى سبيل المثال، تكون كثافة كل من الصوديوم والليثيوم والبوتاسيوم أقل من كثافة الماء.
- للفلزات القلوية درجات انصهار منخفضة، مقارنة بالفلزات الأخرى، ومنها الفضة والذهب.

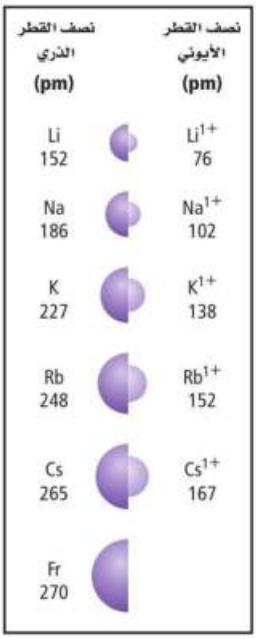


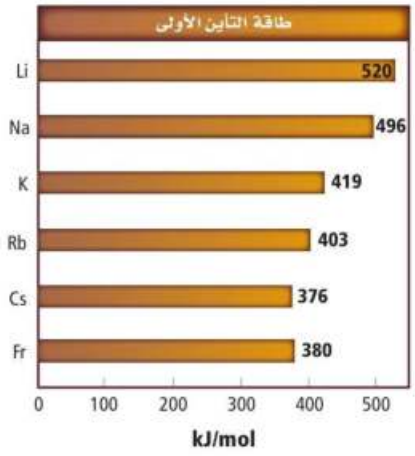


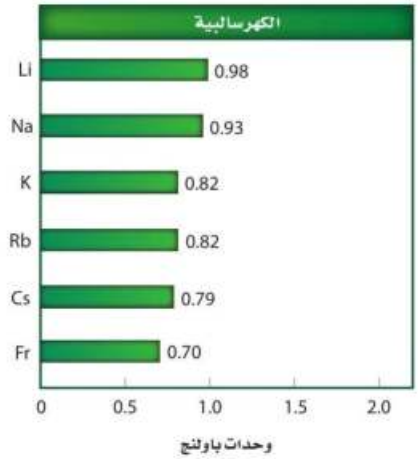
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الخواص الذرية

- لكل عنصر من عناصر المجموعة 1 إلكترون تكافؤ واحد وتوزيع إلكتروني ينتهي بـ ns^1 .
- تفقد عناصر المجموعة 1 إلكترون التكافؤ الخاص بها لتكون أيونًا ذا شحنة موجبة 1+.
- تزداد أنصاف أقطار الذرات وأنصاف أقطار الأيونات كلما انتقلنا في المجموعة 1 من أعلى إلى أسفل.
- تقل الكهروسالبية كلما انتقلنا في المجموعة 1 من أعلى إلى أسفل.
- لا توجد الفلزات القلوية في الطبيعة بشكل حر؛ لأنها نشطة جدًّا.
- لكل عنصر من عناصر الفلزات القلوية نظير واحد مشع على الأقل.
- بسبب ندرة عنصر الفرانسيوم، ولأنه يضمحل بسرعة كبيرة جدًّا فإن خواصه غير معروفة إلى الآن.







الاختبارات التحليلية

يمكـــن تعرف الفلزات القلوية من خلال اختبارات اللهب؛ فالليثيـــوم ينتج لهبًا أحمر اللون، والصوديوم ينتج لهبًا برتقاليًّا، بينما ينتج كل من البوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم لهبًا بنفسجيًّا.

الليثيوم

الصوديوم

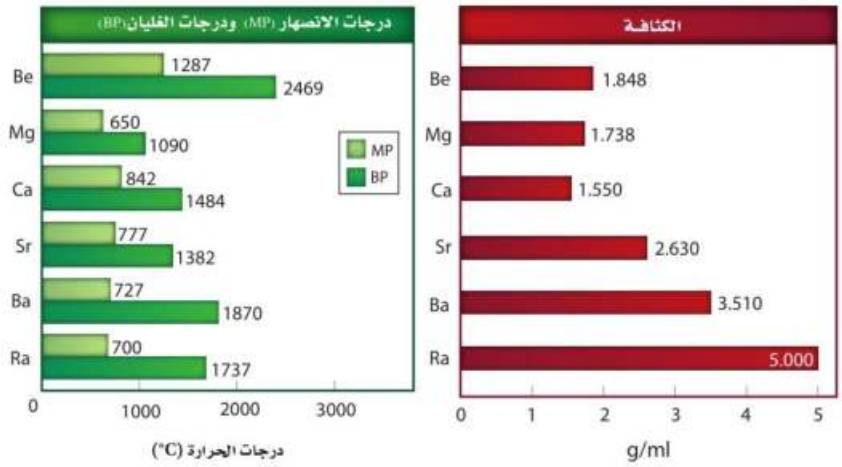
البوتاسيوم

الروبيديوم

السيزيوم

الخواص الفيزيائية

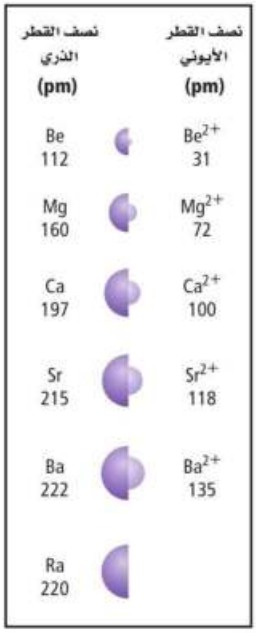
- لمعظم الفلزات القلوية الأرضية مظهـر فضي لامع، وتتكون طبقة رقيقة عليها عند تفاعلها مع الأكسجين.
- تعـد الفلزات القلوية الأرضية أصلب وأكثر كثافـة وأقوى من العديد من عناصر المجموعة 1، ولكنها تبقى أقل صلابة من الكثير من الفلزات.
- لمعظم الفلزات القلوية الأرضية درجات انصهار ودرجات غليان أكبر من الفلزات القلوية.
- تزداد الكثافة بشكل عام كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل في المجموعة.

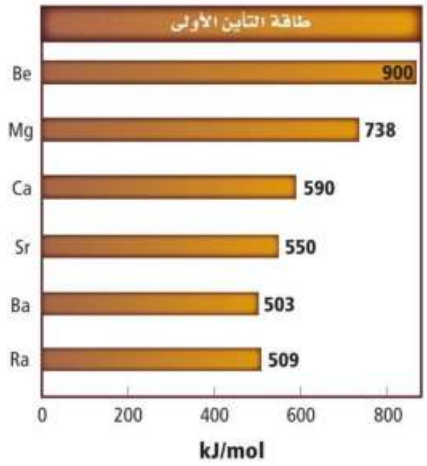


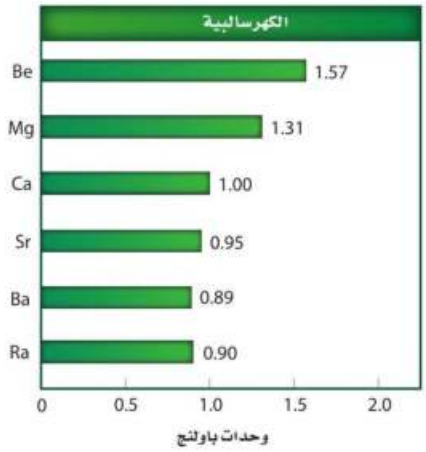
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الخواص الذرية

- لكل عنصر من المجموعة 2 إلكترونا تكافؤ وتوزيع إلكتروني ينتهي بـ ns^2 .
- تفقد عناصر الفلزات القلوية الأرضية إلكتروني التكافؤ الخاصَّين بها لتكون أيونًا ذا شحنة ثنائية موجبة 2+.
- يزداد نصف قطر الذرة ونصف قطر الأيون كلما انتقلنا في المجموعة 2 من أعلى إلى أسفل، ولكنها تبقى أصغر من أنصاف أقطار ذرات المجموعة 1 وأنصاف أقطار أيوناتها.
- تقل الكهروسالبية وطاقة التأين كلما انتقلنا في المجموعة 2 من أعلى إلى أسفل، ولكنهما يكونان أكبر من عناصر المجموعة 1.







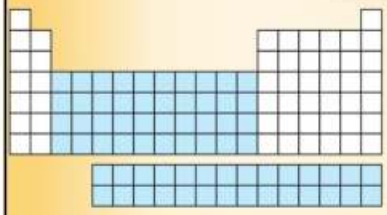
الاختبارات التحليلية

يمكن تعرُّف ثلاثة من الفلزات القلوية الأرضية من خلال اختبارات اللهب؛ فالكالسيوم ينتج لهبًا قرمزي اللون أقرب إلى اللون البرتقالي ، بينما ينتج الإسترانشيوم لهبًا قرمزيًّا أقرب إلى اللون البنفسجي، أما الباريوم فينتج لهبًا أصفر مخضرًّا.

الكالسيوم

الإسترانشيوم

الباريوم



الخواص الفيزيائية

- تشـمل العناصر الانتقالية الرئيسة أربع سلاسل من الفئة d، والتي تتراوح أعدادها الذريـة بـين (109 – 104)، (80 – 72)، (48 – 39)، (30 – 21). أمـا العناصر الانتقاليـة الداخلية فتشـمل عناصر الفئة f (وهي عناصر نادرة)، ضمن سلسـلة اللانثانيدات، والتي تتراوح أعدادها الذرية بين (71 – 57)، وسلسـلة الأكتنيدات التي تتراوح أعدادها الذرية بين (103 – 89)، وجميعها فلزات.
- تعـد العناصر الانتقالية -كغيرها من الفلزات- جيدة التوصيل للكهرباء والحرارة، وهي قابلة للسـحب، مما يعني أنه من الممكن سحبها على شكل أسلاك، وهي أيضا مرنة قابلة للطرق، مما يعني إمكانية طرقها وسحبها على شكل صفائح.
- للعناصر الانتقالية عامـة كثافة مرتفعة، ودرجات انصهار مرتفعة، وضغط بخاري منخفـض. وتكون جميع العناصر الانتقالية صلبة عنـد درجة حرارة الغرفة ما عدا الزئبق، الذي يكون في الحالة السائلة.
- صلابة العناصر الانتقاليـة، وتوافـرها بكثرة -ومنها الحديد- تجعلها تسـتخدم بوصفها مواد بناء.
- العديـد من العناصر الانتقالية تعكس الضوء المرئي عنـد أطوال موجية محددة، مما يجعل بعض مركباتها تظهر ملونة ولامعة.
- غالبـا ما يكون للعناصر الانتقالية خواص مغناطيسـية، ممـا يعني أنها تنجذب إلى مجـال مغناطيسي قريب منها. وتعد العناصر الانتقاليـة الثلاثة (الحديد والكوبلت والنيـكل) ذات خواص مغناطيسـية، حيـث يمكن لهذه العنـاصر تكوين مجالها المغناطيسي الخاص بها.

عند تعرض برادة الحديـد إلى مغناطيس تصبح مغناطيسًا، وتنجذب إلى المغناطيس وينجذب بعضها إلى بعض.

الخواص الذرية

- للعناصر الانتقالية الرئيسة مجالات ثانوية d غير مكتملة.
- تتضمن العناصر الانتقالية الداخلية سلسلة اللانثانيدات وسلسلة الأكتنيدات، ولهذه العناصر مجالات ثانوية f غير مكتملة.
- يساعد التركيب الإلكتروني للعناصر الانتقالية على تعرّف خواصها الكيميائية؛ فكلما كان عدد الإلكترونات غير المرتبطة في المجال الثانوي d أكبر كان العنصر أكثر صلابة وكانت درجات الانصهار والغليان أعلى.
- تسبب الإلكترونات غير المرتبطة في مجالات f و d الخواص المغناطيسية للعناصر الانتقالية.
- يساعد التركيب الإلكتروني العناصر الانتقالية على تكوين المركبات الملونة؛ إذ تستطيع المركبات التي تحتوي إلكترونات غير مرتبطة في المجال d امتصاص الضوء المرئي.
- يوجد اختلاف يسير بين العناصر الانتقالية في الحجم الذري، والكهروسالبية، وطاقة التأين، عند الانتقال في الدورة الواحدة من اليسار إلى اليمين.
- تستطيع العناصر الانتقالية تكوين أيونات من خلال أعداد تأكسد مختلفة.

أعداد تأكسد الدورة الأولى للعناصر الانتقالية

Sc				+3				
Ti		+1	+2	+3	+4			
V		+1	+2	+3	+4	+5		
Cr	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	
Mn	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
Fe	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	
Co	0	+1	+2	+3	+4	+5		
Ni		+1	+2	+3	+4			
Cu		+1	+2	+3				
Zn			+2					

الاختبارات التحليلية

لاحظ ألوان مركبات العناصر الانتقالية في الشكل المجاور، تمتص هذه العناصر أطوالًا موجية مختلفة من الضوء عند وضعها في المحاليل. يستخدم الطيف المرئي عملية امتصاص الضوء عند أطوال موجية محددة لقياس تركيز المركبات الملونة في المحلول. تَستخدم هذه الطريقةُ في التحليل التفاعلَ الذي يحدث بين إلكترونات التكافؤ للعناصر الانتقالية، والضوء المرئي. ولأن الكثير من مركبات العناصر الانتقالية ذات ألوان فإنه يصبح من الممكن استخدام هذه التقنية في تحليل العناصر الانتقالية.

لعناصر المركبات الانتقالية ألوان بسبب الامتلاء الجزئي للمجال d، وتستطيع الإلكترونات فيها امتصاص الضوء المرئي لأطوال موجية محددة، أما المركبات التي تحتوي مجالًا ممتلئًا أو فارغًا تمامًا من الإلكترونات فإنها لا تكون ألوانًا براقة.

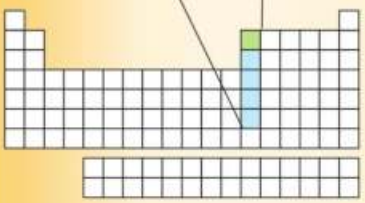
Boron
5
B
$[He]2s^2 2p^1$

Aluminum
13
Al
$[Ne]3s^2 3p^1$

Gallium
31
Ga
$[Ar]4s^2 3d^{10} 4p^1$

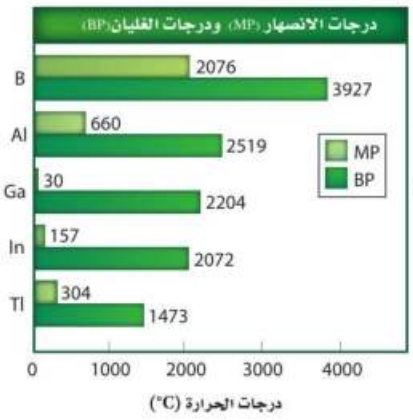
Indium
49
In
$[Kr]5s^2 4d^{10} 5p^1$

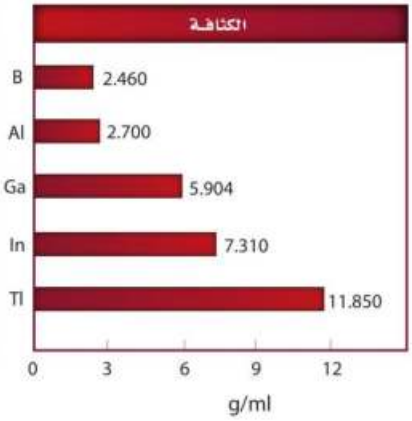
Thallium
81
Tl
$[Xe]6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^1$



الخواص الفيزيائية

- لمعظم عناصر المجموعة 13 من الفلزات مظهر فضي لامع، ما عدا البورون الذي له لون أسود، والثاليوم ذو لون فضي غير لامع، ولكنه يتأكسد بسرعة.
- يعد البورون من أشباه الفلزات، بينما باقي عناصر المجموعة 13 من الفلزات.
- عناصر هذه المجموعة خفيفة الوزن نسبيًّا، وطرية، ما عدا البورون الذي يعد صلبًا جدًّا كالماس.
- تكون عناصر المجموعة 13 صلبـــة عند درجة حرارة الغرفة، وينصهر الجاليوم عند ارتفاع درجة حرارة الغرفة عن معدلها قليلًا.
- لعناصر المجموعة 13 درجة غليـــان أعلى من درجة غليان عناصر مجموعة الفلزات القلوية الأرضية، و درجتا غليان وانصهار أقل من عناصر مجموعة الكربون.



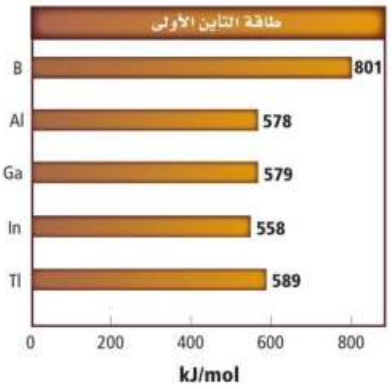


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الخواص الذرية

- لكل عنصر من عناصر المجموعة 13 ثلاثة إلكترونات تكافؤ وتوزيع إلكتروني ينتهي بـ $ns^2\ np^1$.
- تفْقد عناصر المجموعة 13 – ما عدا البورون- إلكترونات تكافئها الثلاث لتكون أيونًا ذا شحنة ثلاثية موجبة 3+. ولبعض العناصر- ومنها (Ga , In , Tl)- القدرة على فقد إلكترون واحد فقط من إلكترونات تكافئها لتكون أيونًا ذا شحنة أحادية موجبة 1+
- يتشارك البورون فقط في الروابط التساهمية.
- يزداد نصف القطر الذري ونصف القطر الأيوني لعناصر المجموعة 13 كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل، وحجوم عناصرها مشابهة لحجوم عناصر المجموعة 14.
- تقل طاقة التأين لعناصر المجموعة 13 كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل.

نصف القطر الذري (pm)		نصف القطر الأيوني (pm)
B 85		B^{3+} 20
Al 143		Al^{3+} 50
Ga 135		Ga^{3+} 62
In 167		In^{3+} 81
Tl 170		Tl^{3+} 95



الاختبارات التحليلية

نتائج اختبار اللهب	
العنصر	لون اللهب
البورون	وميض أخضر ساطع
الإنديوم	لون أزرق نيلي
الثاليوم	أخضر

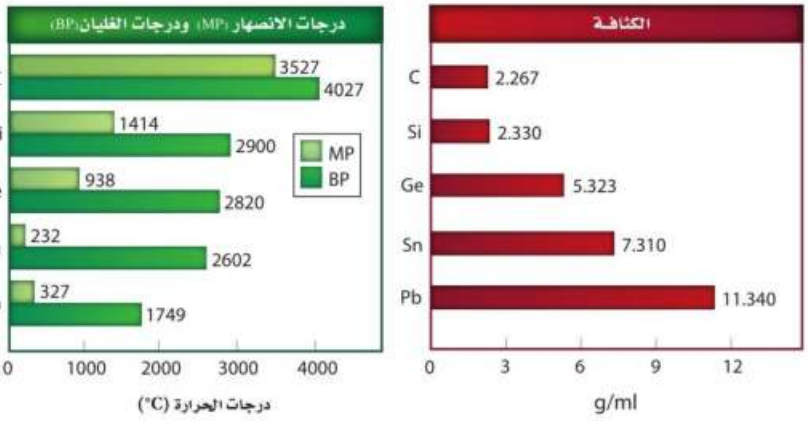
معظم عناصر مجموعة البورون- ما عدا الألومنيوم، الذي يعد واحدًا من العناصر الأكثر وفرة في قشرة الأرض – نادرة ولا يمكن العثور عليها حرة في الطبيعة. ويمكن تعرُّف ثلاثة منها باختبارات اللهب، كما هو موضّح في الجدول. فينتج البورون اللون الأخضر الساطع ، في حين ينتج الإنديوم اللون الأزرق النيلي. وينتج الثاليوم اللون الأخضر. وتتضمن أكثر الأساليب دقة في تعرُّف العناصر تقنيات الطيف وتقنيات التصوير المتقدمة.

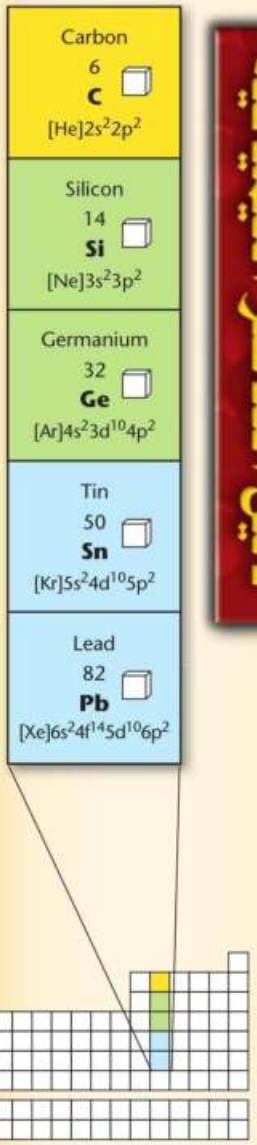
الإنديوم

تمت تسمية عنصر الإنديوم بهذا الاسم بعد أن لاحظ العلماء اللون الأزرق النيلي في خطوط الطيف.

الخواص الفيزيائية

- تـــزداد الخواص الفلزية لعناصر مجموعة الكربون كلما انتقلنا إلى أســـفل المجموعة. فالكربون لافلز. بينما السليكون والجرمانيوم أشباه فلزات. أما القصدير والرصاص ففلزات.
- يمكن أن يوجد الكربون على شـــكل مسحوق أســـود ؛ أو مادة طرية، أو مادة صلبة زلقة رمادية اللون؛ أو مادة صلبة شـــفافة ؛ أو مادة صلبة ذات لون برتقالي قريب إلى الاحمرار.
- يمكن للسليكون أن يكون مسحوقًا بنيًّا أو مادة صلبة رمادية لامعة.
- الجرمانيوم شبه فلز صلب ولامع ، لونه رمادي- أبيض، يمكن أن يكسر بسهولة.
- للقصدير أيضا شـــكلان؛ حيث يوجد على شـــكل فلز صلب فضي اللون مائل إلى اللون الأبيض، كما يوجد أيضًا على شـــكل فلـــز صلب رمادي لامع. وكلاهما قابل للطرق والسحب والتشكيل.
- الرصاص مادة فلزية لامعة رمادية، لينة ، قابلة للطرق والسحب.
- تقل درجات الانصهار والغليان ، وتزداد الكثافة كلما انتقلنا إلى أسفل المجموعة .



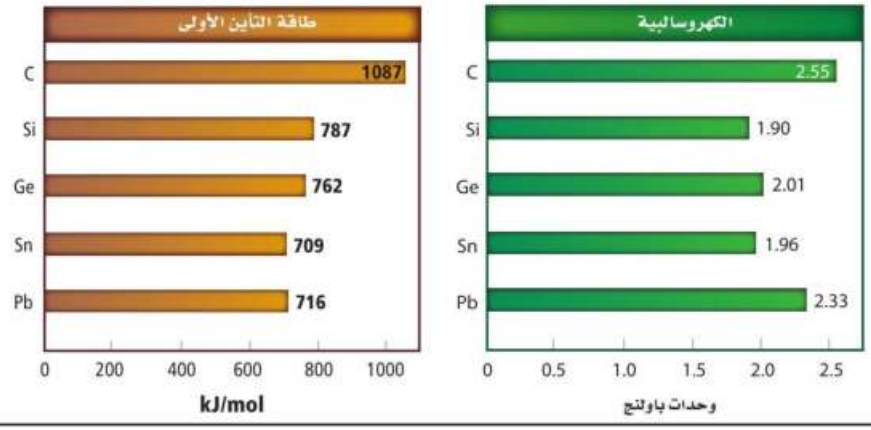


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الخواص الذرية

- لكل عنصر من عناصر المجموعة 14 أربعة إلكترونات تكافؤ وتوزيع إلكتروني ينتهي بـ $ns^2\ np^2$.
- تشارك عناصر مجموعة الكربون في الروابط التساهمية بعدد تأكسد 4+. ويمكن للقصدير والرصاص أيضا أن يكون لهما عدد تأكسد 2+. و للكربون والسليكون في بعض المركبات عدد تأكسد 4−
- يوجد كل من الكربون والسليكون والقصدير بأشكال بلورية مختلفة.
- يزداد نصف القطر الذري ونصف القطر الأيوني كلما انتقلنا إلى أسفل المجموعة، ولكنها تتشابه مع أنصاف أقطار عناصر المجموعة 13.
- لعناصر المجموعة 14 – ما عدا الكربون – طاقات تأين متماثلة، وليس هناك تباين في الكهروسالبية بين هذه العناصر.

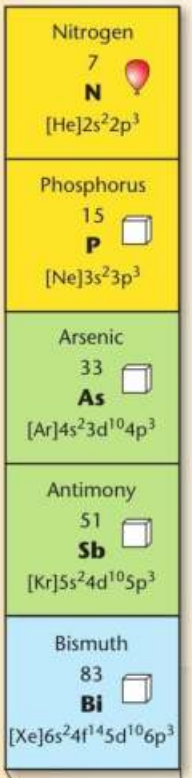
	نصف القطر الأيوني (pm)		نصف القطر الذري (pm)
C	C^{4+} 15		77
Si	Si^{4+} 41		118
Ge	Ge^{4+} 53		122
Sn	Sn^{4+} 71		140
Pb	Pb^{4+} 84		146

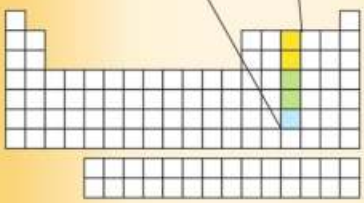


الاختبارات التحليلية

لا يمكن تعرُّف عناصر المجموعة 14، من خلال اختبارات اللهب؛ لأن هذه العناصر ترتبط مع غيرها من خلال الروابط التساهمية، ما عدا الرصاص الذي ينتج ضوءًا أزرق اللون. ويمكن تعرُّف عناصر مجموعة الكربون من خلال تحليل خواصها الفيزيائية، ومنها درجة الانصهار ودرجة الغليان والكثافة، و من خلال طيف الانبعاث، أو من خلال تفاعلها مع غيرها من المواد الكيميائية، فمثلًا يكوّن الرصاص والقصدير رواسب عند إضافتهما إلى محاليل محددة.

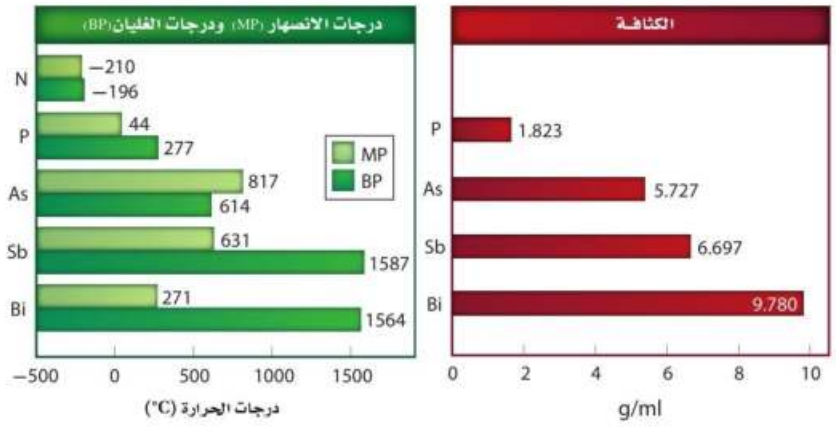
عند إضافة نترات الرصاص إلى يوديد البوتاسيوم ينتج راسب أصفر من يوديد الرصاص.





الخواص الفيزيائية

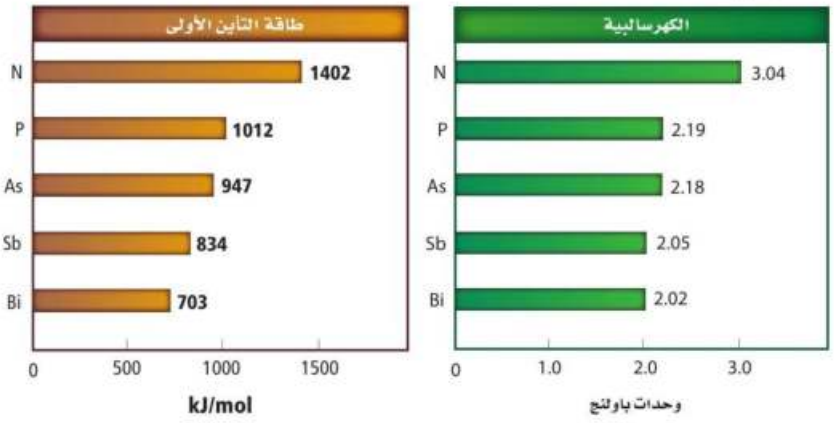
- تزداد الخواص الفلزية – تمامًا كعناصر المجموعة 14– كلما انتقلنا إلى أسفل المجموعة؛ فالنيتروجين والفوسفور لافلزات، بينما الزرنيخ والأنتيمون أشباه فلزات. أما البزموث ففلز.
- تختلف أشكال عناصر مجموعة النيتروجين تمامًا كعناصر المجموعة 14.
- يكون النيتروجين على شكل غاز عديم اللون والرائحة .
- يوجد الفوسفور على ثلاثة أشكال بلورية جميعها صلب، وتكون هذه الأشكال بيضاء أو حمراء أو سوداء.
- يكون الزرنيخ صلبًا ولامعًا، ولونه رمادي مائل إلى اللون الأبيض، وهش. ويمكن أن يكون صلبًا ذا لون أصفر باهت تحت ظروف محددة. ويتسامى الزرنيخ عند تسخينه.
- الأنتيمون صلب، فضي– رمادي اللون، لامع، هش.
- البزموث صلب ذو لون رمادي لامع أقرب إلى اللون الوردي. وهو أقل الفلزات في الجدول الدوري توصيلًا للكهرباء، وهو هش أيضًا.
- تزداد درجات غليان العناصر، وتزداد الكثافة أيضا كلما انتقلنا إلى أسفل المجموعة 15.



الخواص الذرية

- لكل عنصر من عناصر المجموعة 15 خمسة إلكترونات تكافؤ وتوزيع إلكتروني ينتهي بـ $ns^2\,np^3$.
- النيتروجين ضعيف النفاذية المغناطيسية، مما يعني أنه لا ينجذب إلى المجال المغناطيسي، وهذا يدل على أن إلكتروناته جميعها مرتبطة.
- للنيتروجين عدد تأكسد يتراوح بين 3− و5+ .
- للفوسفور والزرنيخ والأنتيمون أعداد تأكسد 3− و 3+ و 5+ .
- للبيزموث أعداد تأكسد 3+ و 5+.
- تقل طاقات التأين الأولى والكهروسالبية، ويزداد نصف القطر الذري كلما انتقلنا إلى أسفل المجموعة.

	نصف القطر الذري (pm)		نصف القطر الأيوني (pm)
N	75		N^{3-} 146
P	110		P^{3-} 212
As	120		As^{3-} 222
Sb	140		Sb^{5+} 62
Bi	150		Bi^{5+} 74



الاختبارات التحليلية

لا يمكن تعرُّف عناصر المجموعة 15 من خلال اختبارات اللهب؛ لأن معظم هذه العناصر لافلزية وترتبط بغيرها من خلال الروابط التساهمية، ما عدا الأنتيمون الذي يصدر ضوءًا أخضر خافتًا أو أزرق عند تعريضه للهب، والبزموث الذي يصدر ضوءًا أزرق مائلًا إلى البنفسجي.

يمكن تعرُّف عناصر مجموعة النيتروجين من خلال تحليل خواصها الفيزيائية، ومنها درجة الانصهارودرجة الغليان والكثافة، ومن خلال طيف الانبعاث، أو من خلال تفاعلها مع غيرها من المواد الكيميائية، فمثلا يتكون راسب من أيونات البزموث عند إضافتها إلى هيدروكسيد القصدير وهيدروكسيد الصوديوم. ويمكن تعرُّف مركبات الأمونيوم التي تحتوي على النيتروجين من خلال الرائحة المميزة التي تصدر عند إضافتها إلى هيدروكسيد الصوديوم، ومن خلال تغير اللون الحاصل لورقة تباع الشمس الحمراء الموضوعة على فوهة أنبوب الاختبار.

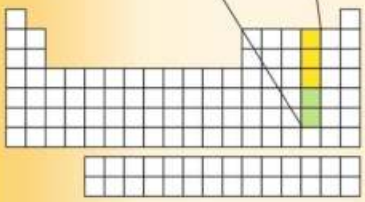
Oxygen
8
O
$[He]2s^2 2p^4$

Sulfur
16
S
$[Ne]3s^2 3p^4$

Selenium
34
Se
$[Ar]4s^2 3d^{10} 4p^4$

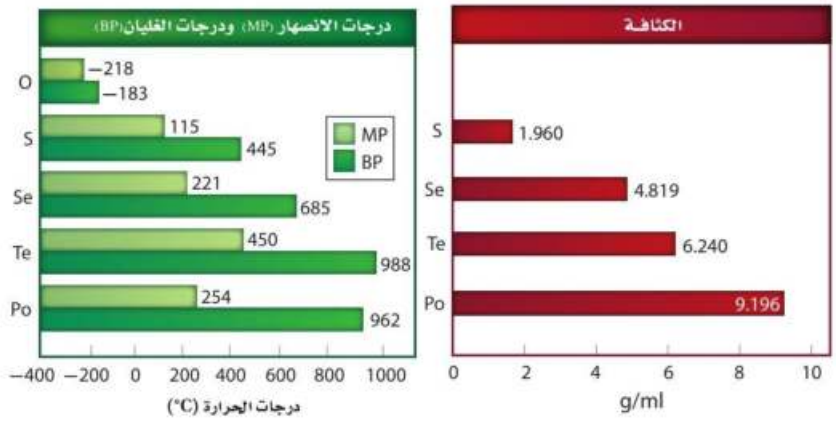
Tellurium
52
Te
$[Kr]5s^2 4d^{10} 5p^4$

Polonium
84
Po
$[Xe]6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^4$



الخواص الفيزيائية

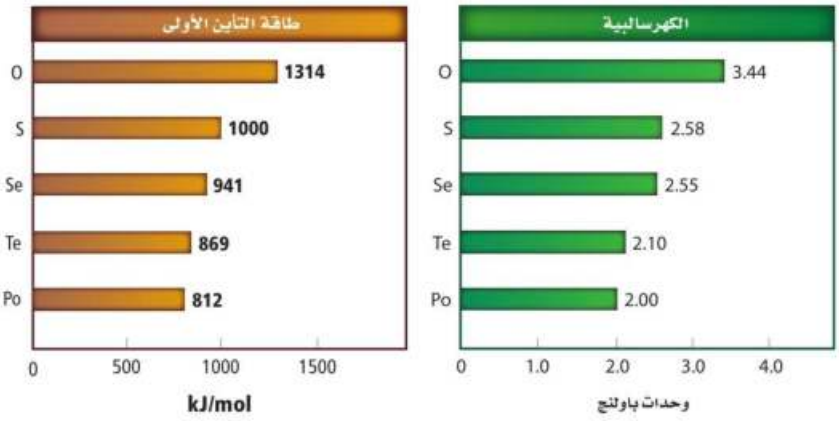
- في درجة حرارة الغرفة يكون الأكسجين غازًا نقيًّا ، عديم الرائحة، بينما يكون باقي عناصر المجموعة 16 مواد صلبة.
- لبعض عناصر المجموعة 16 أشكال بلورية عديدة شائعة. فيمكن أن يوجد الأكسجين على شكل O_2 أو O_3 (الأوزون). وللكبريت أيضًا الكثير من الأشكال البلورية. أما السيلينيوم فله ثلاثة أشكال بلورية شائعة: رمادي غير متبلور، وبلوري أحمر، أو على شكل مسحوق ذي لون أحمر مائل إلى الأسود.
- يعدُّ كل من الأكسجين والكبريت والسيلينيوم لافلزات، بينما التيرونيوم والبولونيوم أشباه فلزات.
- للأكسجين خواص مغناطيسية، وهذا يعني أنه يمكن لمغناطيس قوي أن يجذب جزيئات الأكسجين.
- تزداد درجات الغليان والانصهار لعناصر المجموعة 16 ما عدا البولونيوم مع زيادة العدد الذري. وتزداد الكثافة لجميع عناصر المجموعة 16 بزيادة العدد الذري لها.



الخواص الذرية

- لكل عنصر من عناصر المجموعة 16 ستة إلكترونات تكافؤ وتوزيع إلكتروني ينتهي بـ $ns^2\ np^4$.
- يمكن لعناصر المجموعة 16 أن يكون لها أعداد تأكسد مختلفة، فمثلا للأكسجين أعداد تأكسد 2− و 1− ، وللكبريت أعداد تأكسد 6+ و 4+ و 2+.
- تقل طاقات التأين الأولى والكهروسالبية، كلما انتقلنا إلى أسفل المجموعة.
- للبولونيوم 27 نظيرًا معروفًا، وجميعها نظائر مشعة.

نصف القطر الذري (pm)		نصف القطر الأيوني (pm)
O 73		O^{2-} 140
S 103		S^{2-} 184
Se 119		Se^{2-} 198
Te 142		Te^{2-} 221
Po 168		



الاختبارات التحليلية

يمكن قياس نسبة وجود الأكسجين بطرائق عدة، وفي بيئات مختلفة؛ فمثلا يمكن لجهاز قياس ذائبية الأكسجين أن يقيس نسبة الأكسجين المذاب في عينة من الماء، حيث يستخدم هذا الجهاز التفاعلات الكهركيميائية التي تعمل على تحويل جزيئات الأكسجين إلى أيونات الهيدروكسيد. ويقيس هذا الجهاز التيار الكهربائي الناتج خلال هذا التفاعل، فكلما كان تركيز الأكسجين أكبر كان التيار أكبر.

فحص ذائبية الأكسجين أحد تحاليل مراقبة جودة الماء.

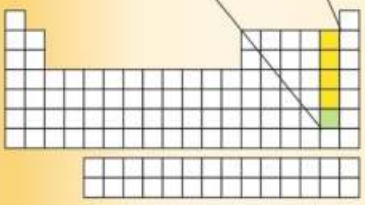
Fluorine
9
F
$[He]2s^2 2p^5$

Chlorine
17
Cl
$[Ne]3s^2 3p^5$

Bromine
35
Br
$[Ar]4s^2 3d^{10} 4p^5$

Iodine
53
I
$[Kr]5s^2 4d^{10} 5p^5$

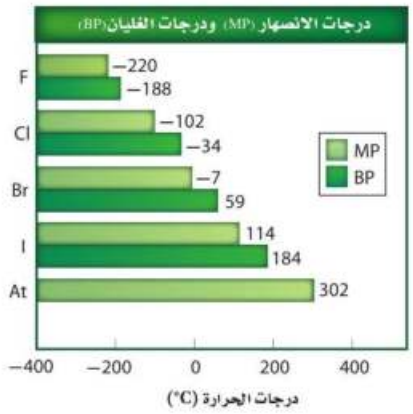
Astatine
85
At
$[Xe]6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^5$



الخواص الفيزيائية

- عند درجة حـرارة الغرفة يكون الفلور والكلور في الحالة الغازية. ويكون البروم – بالإضافة إلى الزئبق – سائلًا. أما اليود فمادة صلبة تتسامى بسهولة.
- الفلـور غاز أصفر باهت. والكلور غاز أصفر مائـل إلى اللون الأخضر. أما البروم فسائل أحمر مائل إلى البني، بينما اليود صلب، لونه أزرق غامق.
- تزداد درجة غليان ودرجة انصهار عناصر المجموعة 17 كلما زاد العدد الذري.

عند درجـة حرارة الغرفة يتسـامى اليـود، وتظهر بلوراتـه بلون أزرق غامق، وتتصاعد أبخرة بنفسجية.

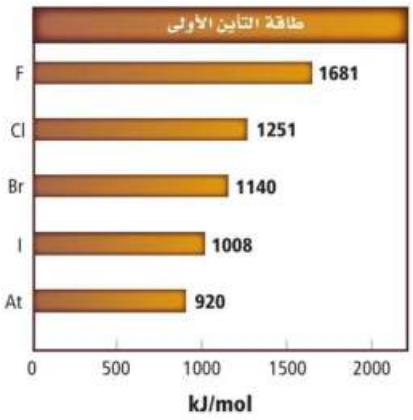


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الخواص الذرية

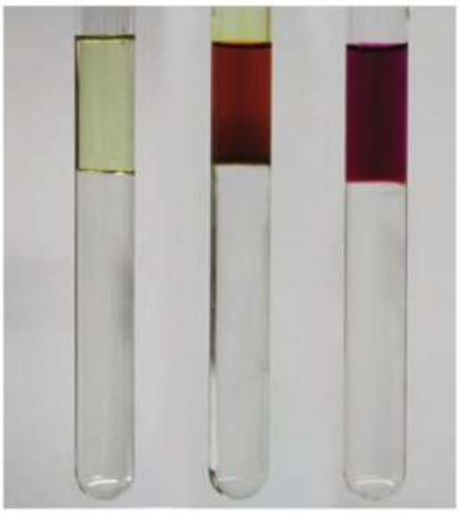
- لكل عنصر من عناصر المجموعة 17 سبعة إلكترونات تكافؤ وتوزيع إلكتروني ينتهي بـ $ns^2\ np^5$.
- تقل طاقات التأين الأولى والكهروسالبية، كلما انتقلنا إلى أسفل المجموعة 17.
- يعدّ الفلور العنصر الأكثر كهرسالبية في الجدول الدوري. لذلك لديه ميل أكبر لجذب الإلكترونات.
- الأستاتين عنصر مشع، ولكن استخداماته غير معروفة.
- يزداد نصف القطر الذري ونصف القطر الأيوني كلما انتقلنا إلى أسفل المجموعة.

	نصف القطر الذري (pm)	نصف القطر الأيوني (pm)
F	72	F^{1-} 133
Cl	100	Cl^{1-} 181
Br	114	Br^{1-} 195
I	133	I^{1-} 220



الاختبارات التحليلية

يمكن تعرُّف ثلاثة من الهالوجينات من خلال تفاعلات الترسيب، فيتفاعل كل من الكلور والبروم و اليود مع نترات الفضة ليكونوا رواسب مميزة لكل منهم. فكلوريد الفضة راسب أبيض وبروميد الفضة راسب حليبي اللون ، أما يوديد الفضة فراسب أصفر. ويمكن تعرُّف الكلور والبروم واليود أيضا من خلال ذوبانهم في الهكسان الحلقي. فكما هو مبين في الشكل، يتحول المحلول إلى اللون الأصفر في حالة الكلور، والبرتقالي عند إضافة البروم، والبنفسجي عند إضافة اليود.



تذوب الهالوجينات قليلًا في الماء (لاحظ الطبقة السفلى). ولكن في الهكسان الحلقي (الطبقة العليا)، يذوب كل من الكلور (الأصفر) والبروم (البرتقالي) واليود (البنفسجي).

Helium
2
He
$1s^2$

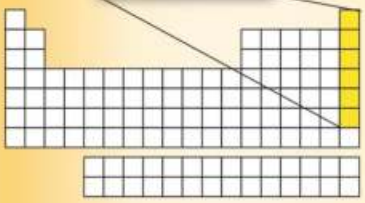
Neon
10
Ne
$[He]2s^2 2p^6$

Argon
18
Ar
$[Ne]3s^2 3p^6$

Krypton
36
Kr
$[Ar]4s^2 3d^{10} 4p^6$

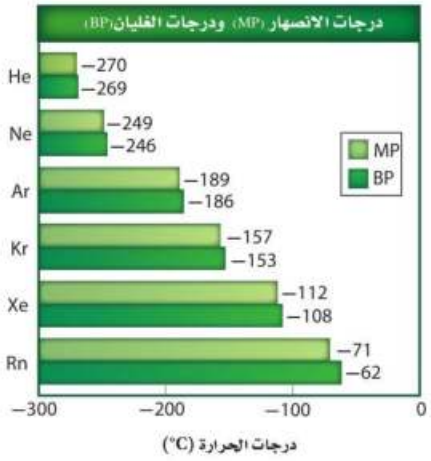
Xenon
54
Xe
$[Kr]5s^2 4d^{10} 5p^6$

Radon
86
Rn
$[Xe]6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6$



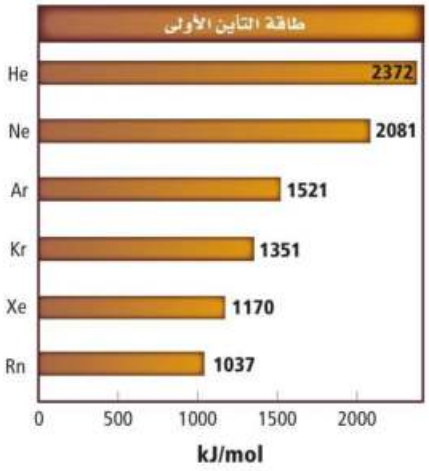
الخواص الفيزيائية

- تمتاز عناصر المجموعة 18 بأنها غازات عديمة اللون والرائحة.
- جميعها لافلزات.
- تزداد درجتا الغليان والانصهار لعناصر المجموعة كلما انتقلنا إلى أسفل المجموعة، ولكنها تبقى أقل من باقي عناصر الجدول الدوري.



الخواص الذرية

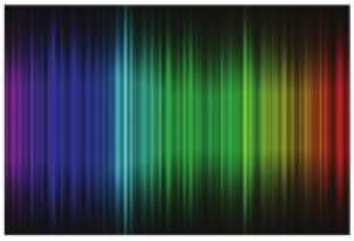
- لكل عنصر من عناصر المجموعة 18 ثمانية إلكترونات تكافؤ في مجاله الأخير. وتوزيع إلكتروني ينتهي بـ $ns^2\ np^6$ ما عدا الهيليوم، الذي له إلكترونان فقط.
- جميع عناصر الغازات النبيلة وحيدة الذرة، وتوجد في صورة غير مرتبطة.
- للغازات النبيلة طاقات تأين أولى أكبر من عناصر الجدول الدوري جميعها.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الاختبارات التحليلية

لأن الغازات النبيلة عديمة اللون والرائحة، وتكون عمومًا غير نشطة، فإن العديد من التجارب التحليلية المستخدمة في تعرُّف هذه العناصر ليست مفيدة. ومع ذلك، فإن الغازات النبيلة تصدر ضوءًا ذا ألوان محددة ينبعث عندما تتعرض لتيار كهربائي، ويظهر لها طيف خطي.



عندما يمر التيار الكهربائي خلال غاز الزينون يظهر لون أزرق، وطيف خطي مميز.

المصطلحات

(أ)

أشباه الفلزات Metalloids العناصر التي لها الخواص الفيزيائية والكيميائية لكل من الفلزات واللافلزات.

الإشعاع الكهرومغناطيسي Electromagnetic Radiation هو شكل من أشكال الطاقة الذي يسلك السلوك الموجي في أثناء انتقاله في الفضاء.

إلكتروليت Electrolyte المركب الأيوني الذي يوصل محلوله المائي التيار الكهربائي.

إلكترونات التكافؤ Valence Electrons الإلكترونات في مجال الطاقة الأخير في الذرة، والتي تحدد الخواص الكيميائية لهذه الذرة.

الإلكترونات الحرة Delocalized Electrons
الإلكترونات التي تكوّن الرابطة الفلزية، وتكون حرة الحركة من ذرة إلى أخرى في الفلز، ولا تكون منجذبة نحو ذرة بعينها.

الانتشار Diffusion انتقال مادة من خلال أخرى من منطقة ذات تركيز مرتفع إلى منطقة ذات تركيز منخفض.

الأنيون Anion الأيون الذي له شحنة سالبة.

الأيون Ion ذرة أو مجموعة ذرات مترابطة لها شحنة موجبة أو سالبة.

الأيونات الأحادية الذرة Monatomic Ions الأيونات التي تتكون من ذرة واحدة فقط.

الأيون العديد الذرات Polyatomic Ion الأيون الذي يتكون من ذرتين أو أكثر ويسلك سلوك الأيون الواحد الذي يحمل شحنة موجبة أو سالبة.

أيون أكسجيني سالب أيون عديد الذرات، يتكون غالبًا من لا فلزي يرتبط مع ذرة أو أكثر من الأكسجين.

(ب)

بارومتر Barometer جهاز قياس الضغط الجوي.

باسكال Pascal وحدة دولية تستخدم لقياس الضغط.

(ت)

التأثير الكهروضوئي Photoelectric effect يحدث التأثير الكهروضوئي عندما يصطدم ضوء بتردد معين بسطح فلز فيطلق إلكترونات. وعندما تزداد شدة الضوء يزداد عدد الإلكترونات المنبعثة. وعندما يزيد تردد (طاقة) الضوء، تزيد طاقة الإلكترونات المنبعثة.

التبخر Vaporization التحول إلى بخار عند درجة حرارة الغرفة.

التبخر السطحي Evaporation عملية تحول السائل إلى بخار عند سطح السائل فقط.

التركيب النسبي المئوي Percent Composition
النسبة المئوية الكتلية لكل عنصر في المركب.

التردد Frequency عدد الموجات التي تعبر نقطة محددة خلال ثانية.

تدرج خواص العناصر Periodic Law ترتيب العناصر وفق تزايد أعدادها الذرية، بحيث يؤدي إلى تدرج في خواص هذه العناصر.

الترسيب Precipitate تكون مادة صلبة في أثناء تفاعل كيميائي.

تركيب لويس Lewis Structure نموذج يتم فيه تمثيل إلكترونات التكافؤ فقط على شكل نقاط أو خطوط للإلكترونات المرتبطة.

تآصل (متآصل) Allotrope وجود شكل أو أكثر للعنصر بتراكيب وخصائص مختلفة بالحالة الفيزيائية نفسها: الصلبة أو السائلة أو الغازية.

التصادم المرن Elastic Collision تصادمات لاتفقد من خلالها الطاقة الحركية بل تنتقل من جسيم لآخر ولكن يبقى متوسط الطاقة الحركية ثابتًا.

التوتر السطحي Surface Tension الطاقة اللازمة لزيادة مساحة سطح السائل بمقدار معين.

التكاثف Condensation عملية تحول البخار إلى سائل، وتنطلق في أثناء ذلك الطاقة. التفاعل الطارد للطاقة Exothermic التفاعل الكيميائي الذي يرافقه انبعاث طاقة أكبر من الطاقة اللازمة لكسر الروابط في جزيئات المواد المتفاعلة.

التفاعل الطارد للطاقة Exothermic التفاعل الكيميائي الذي يرافقه انبعاث طاقة أكبر من الطاقة اللازمة لكسر الروابط في جزيئات المواد المتفاعلة.

التفاعل الماص للطاقة Endothermic التفاعل الكيميائي الذي يحتاج إلى كمية من الطاقة لكسر الروابط الموجودة في المواد المتفاعلة أكبر من الطاقة التي تنبعث عندما تتكون روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة.

التمثيل النقطي للإلكترونات Electron-Dot Structure طريقة تمثيل إلكترونات التكافؤ حول رمز العنصر باستعمال النقط.

التهجين Hybridization الطريقة التي يتم فيها خلط المجالات الفرعية لتكوين مجالات جديدة مهجنة ومتماثلة.

التوزيع الإلكتروني Electron Configuration ترتيب الإلكترونات في الذرة وفقًا لثلاث قواعد، هي مبدأ أوفباو، ومبدأ باولي، وقاعدة هوند.

(ث)

ثابت بلانك Planck's constant
يساوي $6.626 \times 10^{-34} J.s$

ثابت الغاز المثالي Ideal Gas Constant (R) ثابت يحدد تجريبيًّا وتعتمد قيمته على وحدات ضغط الغاز.

(ج)

الجزيء Molecule أصغر جزء في المركب يحمل صفاته.

(ح)

حالة الاستقرار Ground State حالة الذرة في أدنى مجال للطاقة.

حالة الإثارة Excited State عندما تكتسب إلكترونات الذرة الطاقة، تصبح في حالة إثارة.

الحجم المولاري Molaric mass الحجم الذي يشغله 1mol منه عند درجة حرارة $0°C$ وضغط جوي 1atm.

الحسابات الكيميائية Stoichiometry دراسة العلاقات الكمية بين كميات المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في التفاعلات الكيميائية وذلك إعتمادا على قانون حفظ الكتلة.

الحمض الأكسجيني Oxyacid أي حمض يتكون من الهيدروجين وأنيون أكسجيني.

(د)

الدورات Periods الصفوف الأفقية في الجدول الدوري الحديث للعناصر.

درجة الانصهار Melting Point الدرجة التي يتحول عندها الجسم الصلب إلى سائل.

درجة الحرارة Temperature معدل الطاقة الحركية لجزيئات المادة.

درجة التجمد Freezing Point درجة الحرارة التي يتحول عندها السائل إلى صلب متبلور.

درجة الغليان Boiling Point درجة الحرارة التي يتساوى عندها ضغط بخار السائل مع الضغط الجوي الخارجي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

(ر)

الرابطة الأيونية Ionic Bond الرابطة التي تنتج عندما يتحد فلز ولافلز.

رابطة باي π Bond الرابطة المتكونة من تداخل المجالات المتوازية بهدف التشارك بالإلكترونات.

الرابطة التساهمية Covalent Bond الرابطة التي تنتج عن التشارك بإلكترونات التكافؤ.

الرابطة التساهمية التناسقية Coordinate Covalent Bond الرابطة التساهمية التي تقدم فيها إحدى الذرات زوجًا من الإلكترونات لذرة أخرى أو أيون بحاجة إلى زوج الإلكترونات للوصول إلى حالة الاستقرار.

الرابطة التساهمية القطبية Polar Covalent Bond الرابطة التي تنشأ عندما لا تكون المشاركة بالإلكترونات متساوية.

رابطة سيجما Sigma Bond الرابطة التساهمية الأحادية الناتجة عن اشتراك زوج من الإلكترونات نتيجة التداخل المباشر لمجالات الذرات.

الرابطة الفلزية Metallic Bond قوة التجاذب بين الأيونات الموجبة في الفلز والإلكترونات الحرة الحركة.

الرابطة الكيميائية Chemical Bond عبارة عن قوة تجاذب تنشأ بين ذرتين أو أكثر من خلال فقد الذرة للإلكترونات أو اكتسابها أو المساهمة فيها بالاشتراك مع ذرة أو ذرات أخرى.

الرابطة التساهمية غير القطبية Non-polar covalent Bond تنشأ بين ذرتين متماثلتين يكون فرق الكهروسالبية لإلكترونات الرابطة صفرًا.

الرابطة الهيدروجينية Hydrogen Bond رابطة تنشأ بين الجزيئات التي تحتوي ذرات هيدروجين متحدة بذرات ذات كهروسالبية عالية كالنيتروجين والفلور والأكسجين.

الرنين Resonance الحالة التي تحدث عند وجود أكثر من تركيب لويس واحد للمركب أو الأيون.

(س)

سرعة الموجة Wave speed المسافة التي تقطعها الموجة في الثانية الواحدة أثناء انتشارها في الفراغ.

السبيكة Alloy مخلوط من عدة عناصر لها خواص فلزية، وتتكون عادة من عناصر متماثلة الحجوم، أو يكون أحد العناصر أصغر كثيرًا من العنصر الآخر.

سلسلة الأكتنيدات Actinide Series عناصر الفئة f في الجدول الدوري من الدورة 7 التي تلي عنصر الأكتينيوم.

سلسلة اللانثانيدات Lanthanide Series عناصر الفئة f في الجدول الدوري من الدورة 6 التي تلي عنصر اللانثانيوم.

سعة الموجة Amplitude مقدار ارتفاع القمة أو انخفاض القاع عن مستوى خط الأصل.

(ش)

الشبكة البلورية Crystal Lattice تركيب ثلاثي الأبعاد يتكون من جسيمات بحيث يحيط الأيون الموجب عدد من الأيونات السالبة، ويحيط الأيون السالب عدد من الأيونات الموجبة، وتختلف البلورات في شكلها وفقًا لاختلاف حجوم الأيونات وأعدادها.

الإشعاع الكهرومغناطيسي شكل من أشكال الطاقة الذي يسلك السلوك الموجي في أثناء انتقاله في الفضاء.

(ص)

الصفر المطلق Abosolule Zero درجة الحرارة التي ينعدم عندها ضغط الغاز المثالي.

الصيغة الأولية Empirical Formula الصيغة التي تبين أصغر نسبة مولات بين أعداد الذرات النسبية في المركب، وقد تمثل أو لا تمثل الصيغة الجزيئية (الفعلية) لهذا المركب.

الصيغة البنائية Structural Formula النموذج الجزيئي الذي يستخدم الرموز والروابط لتوضيح المواقع النسبية للذرات، ويمكن التنبؤ بالعديد من الصيغ البنائية للجزيئات بعد رسم تركيب لويس لها.

الصيغة الجزيئية Molecular Formula الصيغة التي تبين العدد الفعلي لكل عنصر في المركب.

(ض)

الضغط Pressure القوة الواقعة على وحدة المساحة.

الضَّغطُ الجوّي Atmospheric Pressure هو الضَّغْطُ النَّاتجُ عن جُسَيمَات الهواء التي تتحرّك في كل الاتِّجاهات.

ضغط البخار Vapor Pressure الضغط الناشيء عن البخار فوق سطح السائل.

(ط)

طاقة البلورة Lattice Energy الطاقة اللازمة لفصل 1mol من الأيونات من مركب أيوني، والتي تعتمد على مقدار حجم الأيون وشحنته.

طاقة التأين Ionization Energy الطاقة اللازمة لانتزاع أبعد إلكترون تكافؤ من ذرة عنصر في الحالة الغازية.

طاقة الشَّبكة البلَّوريَّة Crystal Latticae Energy الطَّاقة التي تَلزم لفصل أيونات 1mol من المركب الأيوني.

الطيف الكهرومغناطيسي سلسلة من الموجات المتصلة التي تسير بسرعة الضوء والتي تختلف في التردد، والطول الموجي فقط.

الطول الموجي Wavelength اقصر مسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين.

طيف الانبعاث الذري Atomic Emission Spectra لعنصر ما هو مجموعة من ترددات الموجات الكهرومغناطيسية المنطلقة من ذرات العنصر.

(ع)

عدد التأكسد Oxidation Number الشحنة الموجبة أو السالبة التي يحملها أيون أحادي الذرة.

عامل خافض للتوتر السطحي Surfactant مركب، كالصابون، يعمل على تقليل التوتر السطحي للماء بتكسير الروابط الهيدروجينية بين جزيئاته.

عدد الكم الرئيس Principal Quantum Number-n عدد يتم تعيينه في ضوء النموذج الكمي ليدل على الحجوم النسبية وطاقات المجالات.

العدد الكمي Quantum Number العدد المخصص لوصف الإلكترون في مجالات الطاقة الرئيسة.

العناصر الانتقالية Transition Elements العناصر التي توجد في المجموعات من 12 – 3 من الجدول الدوري، وتقسم إلى فلزات انتقالية، وفلزات انتقالية داخلية.

العناصر الممثلة Representative Elements العناصر التي تنتمي إلى المجموعات 1و2 و 18 – 13 في الجدول الدوري الحديث، وتتمثل فيها بشكل واضح الخواص الكيميائية والفيزيائية.

(غ)

الغازات النبيلة Noble Gases عناصر المجموعة 18 الخاملة جدًّا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

(ف)

الفلزات Metals العناصر التي تكون في الحالة الصلبة في درجة حرارة الغرفة، وهي موصلة جيدة للحرارة والكهرباء، وتكون بشكل عام لامعة وقابلة للطرق والسحب.

الفلزات الانتقالية Transition metals العناصر التي توجد في المجموعات 12 - 3، وتنتمي إلى الفئة d في الجدول الدوري، مع وجود بعض الاستثناءات التي تتعلق بامتلاء المجال s من مجال الطاقة n ، وامتلاء أو نصف امتلاء مجالات d من مجال الطاقة n−1 .

الفلزات الانتقالية الداخلية Inner Transition Metals العناصر الانتقالية التي تنتمي إلى الفئة f في الجدول الدوري، وتتميز بأن مجالات 4f ، و5f تكون ممتلئة او ممتلئة جزئيًا.

الفلزات القلوية Alkali Metals عناصر المجموعة 1 ما عدا الهيدروجين، وهي عناصر نشطة كيميائيًا، وتوجد عادة متحدة مع عناصر أخرى على شكل مركبات.

الفلزات القلوية الأرضية Alkaline Earth Metals عناصر المجموعة 2 في الجدول الدوري الحديث، وهي عناصر نشطة كيميائيًا.

الفوتون جسيم لا كتلة له يحمل كمًّا من الطاقة.

(ق)

قاعدة الثمانية Octet Rule تنص على أن الذرات تسعى إلى اكتساب الإلكترونات أو خسارتها أو المشاركة بها؛ لكي تصل للتركيب الإلكتروني للغاز النبيل.

قاعدة هوند Hund's Rule تنص على أن تعبئة الإلكترونات في المجالات المتساوية الطاقة يتم بشكل فردي قبل البدء بإضافة الإلكترون الثاني للمجال نفسه؛ إذ لا يمكن لإلكترونين لهما نفس اتجاه الحركة أن يشغلا المجال نفسه.

قانون بويل Boyle's Law يتناسب حجم كمية محددة من الغاز عكسيًّا مع ضغطه عند ثبوت درجة الحرارة.

قانون جراهام لانتشار الغازات Graham's Law Of Effusion ينص على أن معدل سرعة انتشار جزيئات الغار يتناسب عكسًّيا مع الجذر التربيعي لكتلة الغاز المولية.

قانون جاي- لوساك Gay-Lussac's Law ينص على أن ضغط مقدار محدد من الغاز يتناسب طرديًا مع درجة حرارته بالكلفن عند ثبوت الحجم.

قانون دالتون للضغوط Dalton's low of Partial Pressures الضغط الكلي لخليط من الغاز يساوي مجموع الضغوط الجزئية للغازات التي في الخليط.

قانون شارل Charles's Law يتناسب حجم كتلة محددة من الغاز طرديًّا مع درجة حرارته بمقياس كلفن عند ثبوت الضغط.

القانون العام للغازات Combined Gas Law قانون جامع لقوانين الغازات ويجمع خواص الحجم والضغط ودرجة الحرارة.

قانون الغاز المثالي Ideal Gas Law قانون يصف السلوك الطبيعي للغاز المثالي اعتمادًا على ضغط الغاز وحجمه ودرجة حرارته وعدد مولاته.

قوى التشتت Dispersion Forces القوى الضعيفة الناتجة عن التغير في كثافة الإلكترونات في السحابة الإلكترونية.

القوى ثنائية القطب Dipole—Dipole Forces قوة التجاذب بين مناطق مختلفة الشحنة في الجزيئات القطبية.

(ك)

الكاتيون Cation الأيون الذي يحمل شحنة موجبة.

الكهروسالبية Electronegativity خاصية تشير إلى قدرة ذرات العناصر على جذب الإلكترونات عند تكوين الرابطة الكيميائية.

الكم Quantum أقل كمية من الطاقة يمكن أن تكتسبها الذرة أو تفقدها.

(ل)

اللافلزات Nonmetals عناصر تكون عمومًا إما غازات أو مواد صلبة معتمة أو لامعة، وضعيفة التوصيل للحرارة والكهرباء.

اللزوجة Viscosity قياس مقاومة السائل للجريان، والتي تتأثر بأحجام وأشكال الجسيمات ، وتزداد بانخفاض درجة الحرارة، وزيادة القوى بين الجزيئية للسائل.

(م)

مادة صلبة غير بلورية Amorphous Solid هي المادة التي لا تترتب فيها الجسيمات بنمط مكرر ومنتظم، ولا تحتوي على بلورات.

المانومتر Manometer أداة تستخدم لقياس ضغط الغاز المحصور.

مادة صلبة بلورية Crystalline Solid مادة صلبة تترتب ذراتها أو أيوناتها أو جزيئاتها في شكل هندسي ثلاثي الأبعاد.

المادة المتفاعلة الفائضة Excess Reactant المادة المتفاعلة المتبقية بعد انتهاء التفاعل.

المادة المحددة للتفاعل Limiting Reactant المادة المتفاعلة التي تستهلك تمامًا خلال التفاعل ومن ثم تحدد كمية النواتج.

مبدأ أفوجادرو Avogadro's Principle ينص على أن الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي العدد نفسه من الجسيمات عند نفس درجة الحرارة والضغط.

مبدأ أوفباو Aufbau Principle ينص على أن كل إلكترون يسعى لأن يكون في المجال الأقل طاقة.

مبدأ باولي Pauli Exclusion Principle ينص على أن المجال لا يمكن أن يتسع لأكثر من إلكترونين، على أن لا يكون لهما نفس اتجاه الحركة.

مبدأ هايزنبرج للشك Heisenberg Uncertainty Principle ينص على أنه لا يمكن معرفة مكان الجسيم وسرعته في الوقت نفسه.

مجال الطاقة الرئيس Principal Energy Level أحد مجالات الطاقة الرئيسة في الذرة.

مجال الطاقة الثانوي Energy Sublevel تكوِّن مجالات الطاقة الثانوية مجال الطاقة الرئيس.

المجال الفرعي Atomic Orbital منطقة ذات ثلاثة أبعاد، توجد حول نواة الذرة، وهي تصف الموقع المحتمل لوجود الإلكترونات.

المجموعات Groups العناصر الموجودة في الأعمدة الرأسية في الجدول الدوري مرتبة حسب تزايد أعدادها الذرية.

مخطط الحالة الفيزيائية Phase Diagram رسم بياني للضغط مقابل درجة الحرارة يبين الحالة التي توجد عليها المادة تحت الظروف المختلفة من الضغط ودرجة الحرارة.

المردود الفعلي Actual Yield مقياس كمية ناتج التفاعل.

المردود النظري Theoretical Yield القيمة القصوى لنواتج التفاعل.

المركبات الأيونية Ionic Compounds المركبات التي تحتوي روابط أيونية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المستوى يصف الموقع المحتمل لوجود إلكترون.

الملح المائي Hydrates مادة أيونية صلبة يرتبط بذراتها عدد محدد من جزيئات الماء.

(ن)

نسبة المردود المئوية Percent Yield النسبة بين الناتج الفعلي (من التجربة) والناتج النظري (من الحسابات الكيميائية) في صورة نسبة مئوية.

نموذج بحر الإلكترونات Electron Sea Model يقترح هذا النموذج تشارُك جميع الذرات في الفلز الصلب بإلكترونات التكافؤ مكونة بحرًا من الإلكترونات، وهي يفسِّر الخواص الفلزية لهذه الذرات.

نموذج التنافر بين أزواج إلكترونات التكافؤ VSEPR Model نموذج التنافر بين إلكترونات التكافؤ والذي يعتمد على ترتيب الإلكترونات المرتبطة وغير المرتبطة حول الذرة المركزية.

النسبة المولية Molarity ratio نسبة بين أعداد المولات لأي مادتين في المعادلة الكيميائية الموزونة.

النقطة الثلاثية Triple Point نقطة على مخطط الحالة الفيزيائية تمثل الضغط ودرجة الحرارة التي توجد عندها المادة في الحالات الثلاث معًا وفي الوقت نفسه.

النقطة الحرجة Critical Point نقطة على مخطط الحالة الفيزيائية تمثل كلاً من الضغط ودرجة الحرارة التي لا يمكن للماء بعدها أن يكون في الحالة السائلة.

نظريَّة الحركة الجُزَيئيَّة The Kinetic-Molecular Theory النظريَّة التي تَصِفُ سلوك المادَّة بالاعتماد على حركة جُسَيمَاتِها.

النموذج الكمي للذرة Quantum Model of the Atom النموذج الذي يتم فيه التعامل مع الإلكترونات على أنها موجات.

(هـ)

الهالوجينات Halogens عناصر نشطة كيميائيًا توجد في المجموعة 17 في الجدول الدوري.

(و)

وحدة الصيغة الكيميائية Formula Unit أبسط نسبة يمكن أن تمثل الأيونات في المركب الأيوني.

وحدة البناء Unit Cell أصغر ترتيب للذرات في الشبكة البلورية.

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم
Ministry of Education

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

الكيمياء 2-2

التعليم الثانوي - نظام المسارات

السنة الثانية

قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

طبعة 1447 - 2025

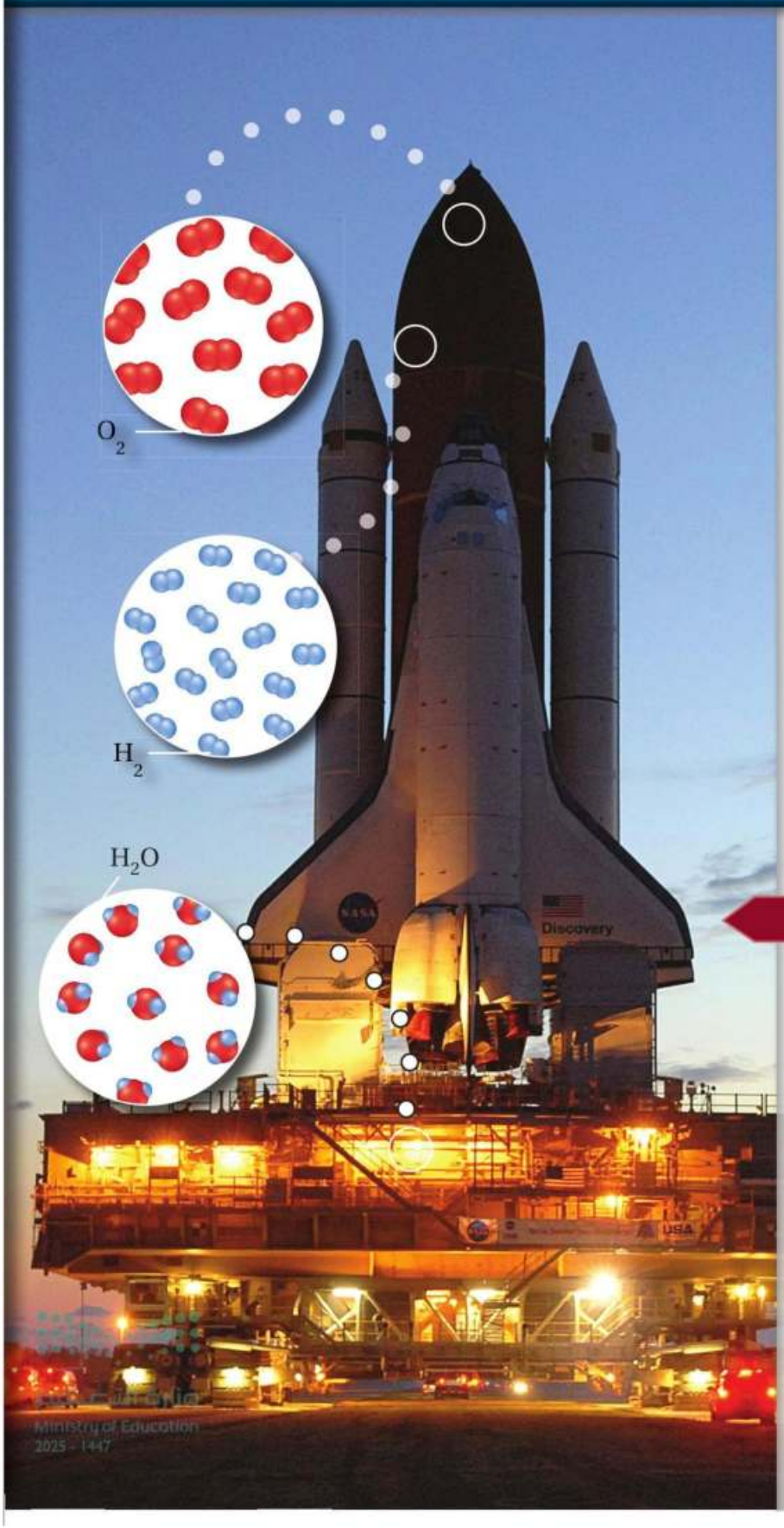
يُوزع مجانًا ولا يُباع

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 1

الطاقة والتغيرات الكيميائية

Energy and Chemical Changes



الفكرة العامة تمتص التفاعلات الكيميائية الحرارة أو تطلقها عادة.

1-1 الطاقة

الفكرة الرئيسة قد يتغير شكل الطاقة، وقد تنتقل، ولكنها تبقى محفوظة دائمًا.

1-2 الحرارة

الفكرة الرئيسة

التغير في المحتوى الحراري للتفاعل يساوي المحتوى الحراري للنواتج مطروحًا منه المحتوى الحراري للمتفاعلات.

1-3 المعادلات الكيميائية الحرارية

الفكرة الرئيسة تعبر المعادلات الكيميائية الحرارية عن مقدار الحرارة المنطلقة أو الممتصة في التفاعلات الكيميائية.

1-4 حساب التغير في المحتوى الحراري

الفكرة الرئيسة يمكن حساب التغير في المحتوى الحراري للتفاعلات الكيميائية باستعمال قانون هس.

حقائق كيميائية

- تستعمل المحركات الثلاثة الرئيسة لمكوك الفضاء أكثر من 547,000 kg من الأكسجين السائل و 92,000 kg تقريبًا من الهيدروجين السائل.
- ترفع المحركات كتلة تصل إلى 2.04×10^6 kg
- يتسارع مكوك الفضاء إلى سرعة تزيد على 17,000 km/h خلال ثماني دقائق.

1-1

إتقان المفاهيم

44. قارن بين درجة الحرارة والحرارة.

45. كيف تتغير طاقة الوضع الكيميائية لنظام خلال تفاعل ماصّ للحرارة؟

46. صف تطبيقات عملية تبين فيها كيف تتغير طاقة الوضع إلى طاقة حركية؟

47. السيارات كيف تتحول الطاقة في الجازولين؟ وما الطاقة الناتجة عن احتراقه في محرك السيارة؟

48. التغذية قارن بين السُّعر الغذائي والسُّعر. ما العلاقة بين السُّعر الغذائي والكيلو سعر؟

49. ما الكمية التي تقاس بوحدة J/g.°C؟

50. صف ما يمكن أن يحدث في **الشكل 16-1** عندما يكون الهواء فوق سطح البحيرة أبرد من الماء.

الشكل 16-1

51. الحرارة النوعية للإيثانول هي 2.44 J/g.°C. ماذا يعني ذلك؟

52. اشرح كيف تحدد كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة شيء ما؟

إتقان حل المسائل

53. التغذية يحتوي أحد أصناف الطعام على 124 Cal. كم cal يوجد في هذا الصنف من الطعام؟

54. كم جولاً J من الطاقة يتم امتصاصه في عملية يمتص خلالها 0.5720 Kcal من الطاقة؟

55. المواصلات يستعمل الإيثانول بوصفه مادة مضافة إلى البنزين. ينتج عن احتراق 1 mol من الإيثانول 1367 kJ من الطاقة. ما مقدار هذه الطاقة بـ Cal؟

56. لتبخير 2.00 g من الأمونيا يلزم 656 Cal من الطاقة. كم kJ تلزم لتبخير الكتلة نفسها من الأمونيا؟

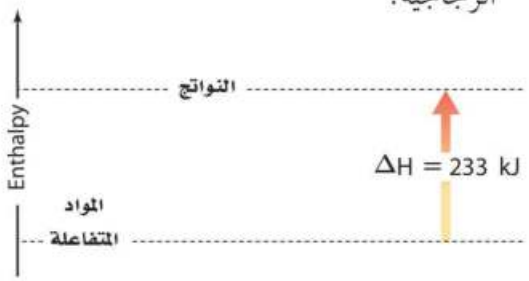
57. احتراق 1mol من الإيثانول يطلق 326.7 Cal من الطاقة. ما مقدار هذه الكمية بـ kJ؟

58. التعدين برغي كتلته 25 g مصنوع من سبيكة امتصت 250 J من الحرارة فتغيرت درجة حرارتها من 25 °C إلى 78 °C. ما الحرارة النوعية للسبيكة؟

1-2

إتقان المفاهيم

59. لماذا يستخدم كوب البوليسترين مسعراً بدلاً من الكأس الزجاجية؟



الشكل 17-1

60. هل التفاعل المبين في **الشكل 17-1** ماصّ أم طارد للحرارة؟ كيف عرفت ذلك؟

61. أعط مثالين على أنظمة كيميائية وعرّف مفهوم الكون في هذين المثالين.

62. متى تكون كمية الحرارة (q) الناتجة أو الممتصة في تفاعل كيميائي مساوية للتغير في المحتوى الحراري ΔH؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 1

63. إذا كانت قيمة التغير في المحتوى الحراري ΔH لتفاعل سالبة. فبم يوحي لك ذلك عن الطاقة الكامنة الكيميائية للنظام قبل التفاعل وبعده؟

64. ما إشارة ΔH لتفاعل طارد للحرارة، ولتفاعل ماصّ للحرارة؟

إتقان حل المسائل

65. كم جولاً(J) من الحرارة تفقدها 3580 Kg من الجرانيت عندما تبرد درجة حرارتها من 41.2°C إلى 12.9°C- ؟ (الحرارة النوعية للجرانيت هي 0.803 J /g.°C).

66. حوض السباحةُ ملئ حوض سباحة 20 m× 12.5 m بالماء إلى عمق 3.75 m . إذا كانت درجة حرارة ماء الحوض الابتدائية 18.4 0°C، فما كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارته إلى 29.0°C؟ كثافة الماء هي 1.000 g /mL.

67. ما كمية الحرارة التي تمتصها قطعة رصاص كتلتها 44.7 g إذا زادت درجة حرارتها بمقدار 65.4°C؟

68. إعداد الطعام وضع 10.2 g من زيت الكانولا في مقلاة، ولزم 3.34 kJ لرفع درجة حرارته من 25°C إلى 196.4°C. ما الحرارة النوعية لزيت الكانولا؟

69. السبائك إذا وضعت سبيكة كتلتها 58.8 g في 125 g من الماء البارد في مسعر، فنقصت درجة حرارة السبيكة بمقدار 106.1°C، بينما ارتفعت درجة حرارة الماء 10.5°C، فما الحرارة النوعية للسبيكة؟

1-3

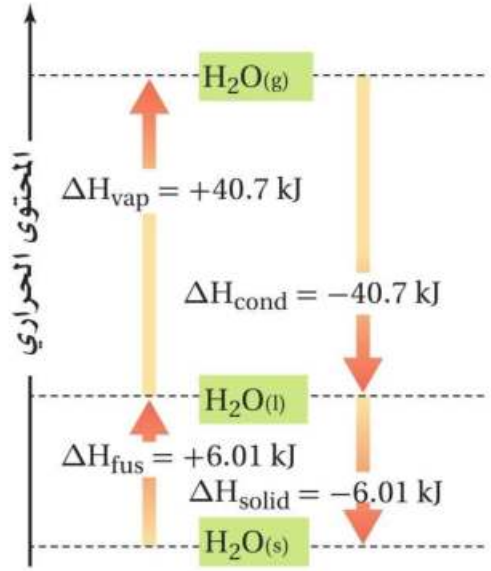
إتقان المفاهيم

70. حرارة الانصهار المولارية للميثانول CH_3OH هي 3.22 kJ /mol. ماذا يعني ذلك؟

71. اكتب المعادلة الكيميائية الحرارية لاحتراق الميثان CH_4.

إتقان حل المسائل

72. استعن بالمعلومات الواردة في **الشكل 18-1** لحساب كمية الحرارة اللازمة لتبخر 4.33 mol من الماء عند درجة حرارة 100°C.



الشكل 18-1

73. شوّاية ما كتلة البروبان C_3H_8 التي يجب حرقها في شوّاية لكي تطلق 4560 kJ من الحرارة؟ إذا علمت أنّ ΔH_{comb} للبروبان 2219 kJ /mol- .

74. التدفئة باستعمال الفحم ما كمية الحرارة التي تنطلق عند احتراق 5.0 Kg من الفحم إذا كانت نسبة كتلة الكربون فيه 96.2% والمواد الأخرى التي يحتويها الفحم لا تتفاعل؟

(ΔH_{comb} للكربون يساوي 394 kJ /mol-) .

75. ما كمية الحرارة المنطلقة من تكثف 1255 g بخار ماء إلى ماء سائل عند درجة حرارة 100 °C؟

76. إذا أُطلقت عينة من الأمونيا NH_3 5.66 kJ من الحرارة عندما تصلبت عند درجة انصهارها. فما كتلة العينة؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 1

1-4

إتقان المفاهيم

77. مالذي تصفه حرارة التكوين القياسية لمركب معين؟

78. كيف تتغير ΔH في معادلة كيميائية حرارية إذا تضاعفت كميات المواد جميعها ثلاث مرات وعكست المعادلة؟

إتقان حل المسائل

79. استعمل حرارة التكوين القياسية لحساب ΔH°_{rxn} للتفاعل الآتي:

$$P_4O_{6(s)} + 2O_{2(g)} \rightarrow P_4O_{10(s)}$$

80. استعمل قانون هس والمعادلتين الكيميائيتين الحراريتين الآتيتين لإيجاد المعادلة الكيميائية الحرارية للتفاعل $C(s, \text{جرافيت}) \rightarrow C(s, \text{ألماس})$. ما مقدار ΔH للتفاعل؟

a. $C(s, \text{جرافيت}) + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \quad \Delta H = -394\ kJ$

b. $C(s, \text{ألماس}) + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \quad \Delta H = -396\ kJ$

مراجعة عامة

81. إذا أردت أن تحفظ الشاي ساخنًا فإنك تضعه في ترمس. وضِّح لماذا قد تغسل الترمس بالماء الساخن قبل حفظ الشاي الساخن فيه؟

82. فرّق بين حرارة تكوين $H_2O_{(l)}$ و $H_2O_{(g)}$. لماذا من الضروري تحديد الحالة الفيزيائية للماء في المعادلة الكيميائية الحرارية الآتية:

$$CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(l)} \text{ أو } {}_{(g)}\ \Delta H = ?$$

83. استعمل قانون هس والتغيرات في المحتوى الحراري للتفاعلين الآتيين لحساب ΔH للتفاعل:

$$2A + B_2C_3 \rightarrow 2B + A_2C_3$$

$$2A + \frac{3}{2}C_2 \rightarrow A_2C_3 \qquad \Delta H = -1874\ kJ$$

$$2B + \frac{3}{2}C_2 \rightarrow B_2C_3 \qquad \Delta H = -285\ kJ$$

التفكير الناقد

84. طبّق يعد ثالث كلوريد الفوسفور مادة أولية في تحضير مركبات الفوسفور العضوية. بين كيف يمكن استعمال المعادلتين الكيميائيتين الحراريتين a و b لتحديد التغير في المحتوى الحراري للتفاعل:

$$PCl_{3(l)} + Cl_{2(g)} \rightarrow PCl_{5(s)}$$

a. $P_{4(s)} + 6Cl_{2(g)} \rightarrow 4PCl_{3(l)} \quad \Delta H = -1280\ kJ$

b. $P_{4(s)} + 10Cl_{2(g)} \rightarrow 4PCl_{5(s)} \quad \Delta H = -1774\ kJ$

85. توقع أي المركبين: غاز الميثان CH_4، وبخار الميثانال CH_2O، له حرارة احتراق أكبر؟ وضح إجابتك. (ملاحظة: اكتب وقارن المعادلتين الكيميائيتين الموزونتين لتفاعلي الاحتراق لكل منهما).

مسألة تحفيز

86. حللت عينة من الغاز الطبيعي فوجد أنها تتكون من 88.4% ميثان CH_4 و 11.6% إيثان C_2H_6. فإذا كانت حرارة الاحتراق القياسية للميثان هي $-891\ kJ/mol$، وينتج عن احتراقه غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 وماء سائل H_2O، فاكتب معادلة احتراق غاز الإيثان مكونًا ثاني أكسيد الكربون والماء، ثم احسب حرارة الاحتراق القياسية للإيثان مستعملاً حرارة التكوين القياسية. استعمل النتيجة وحرارة الاحتراق القياسية للميثان من **الجدول 3-2**، في حساب الطاقة المنطلقة عن احتراق 1 kg من الغاز الطبيعي.

مراجعة تراكمية

87. ما التركيز المولاري لمحلول تم تحضيره بإذابة 25.0 g من ثيوسيانات الصوديوم (NaSCN) في كمية كافية من الماء لعمل 500 mL من المحلول؟

88. عدد ثلاث خصائص جامعة للمحاليل.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 1

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

89. الوقود البديل ابحث من خلال المصادر وشبكة الإنترنت كيف يمكن إنتاج الهيدروجين وشحنه واستعماله وقودًا للسيارات؟ لخص فوائد وعوائق استعمال الهيدروجين وقودًا بديلاً في محركات الاحتراق الداخلي.

أسئلة المستندات

زيت الطبخ قامت مجموعة بحث جامعية بحرق أربعة أنواع من زيوت الطبخ في مسعر لتحديد ما إذا كان هناك علاقة بين حرارة الاحتراق وعدد الروابط الثنائية في جزيء الزيت. تحتوي زيوت الطبخ على سلاسل طويلة من ذرات الكربون التي ترتبط بروابط مفردة أو ثنائية. السلسلة التي لا تحتوي على روابط ثنائية تسمى المشبعة. والزيوت التي تحتوي على رابطة ثنائية أو أكثر تسمى غير مشبعة. حرارة الاحتراق للزيوت الأربعة موجودة في **الجدول 6-1**. حسب الباحثون نسبة انحراف النتائج فوجدوا أنها 0.6%، واستنتجوا أنه لا يمكن تحري أي علاقة بين التشبع وحرارة الاحتراق بالطريقة المختبرية المستعملة.

الجدول 6-1 نتائج حرق الزيوت

نوع الزيت	ΔH_{comb} kJ/g
زيت الصويا	40.81
زيت الكانولا	41.45
زيت الزيتون	39.31
زيت الزيتون البكر الممتاز	40.98

90. أي الزيوت أعطى أكبر كمية من الحرارة لكل وحدة كتلة عند احتراقه؟

91. ما مقدار الحرارة التي قد تنطلق عند حرق 0.554 kg من زيت الزيتون؟

92. افترض أنه عند حرق 12.2 g من زيت الصويا استعملت الطاقة الناتجة جميعها في تسخين 1.600 kg من الماء الذي درجة حرارته الأولية 20.0 °C، فما درجة الحرارة النهائية للماء؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. الحـرارة النوعية للإيثانـول $2.44\ J/g.^{\circ}C$. ما الطاقة (KJ) اللازمة لتسـخين 50 g مـن الإيثانول من درجة حرارة $20.0\ ^{\circ}C$ إلى $68.0\ ^{\circ}C$؟
   a. 10.7 KJ
   b. 8.30 KJ
   c. 2.44 KJ
   d. 5.86 KJ

2. إذا سُـخِّنت رقاقـة ألومنيوم كتلتهـا 3.00 g في فرن، فارتفعت درجة حرارتها من $20.0\ ^{\circ}C$ إلى $662.0\ ^{\circ}C$، وامتصـت 1728 J من الحـرارة، فما الحـرارة النوعية للألومنيوم؟
   a. $0.131\ J/g.^{\circ}C$
   b. $0.870\ J/g.^{\circ}C$
   c. $0.897\ J/g.^{\circ}C$
   d. $2.61\ J/g.^{\circ}C$

3. يسـمى التغير في المحتوى الحـراري الذي يرافق تكون مول واحد من المركب في الظروف القياسية من عناصره في حالاتها القياسية:
   a. حرارة الاحتراق
   b. حرارة التبخّر المولارية
   c. حرارة الانصهار المولارية
   d. حرارة التكوين القياسية

4. تكون إشارة قيمة حرارة التفاعل الماص للحرارة:
   a. موجبة أو سالبة
   b. تعتمد على طاقة الروابط في المواد المتفاعلة
   c. موجبة دائمًا
   d. سالبة دائمًا

5. ادرس العبارات الآتية:

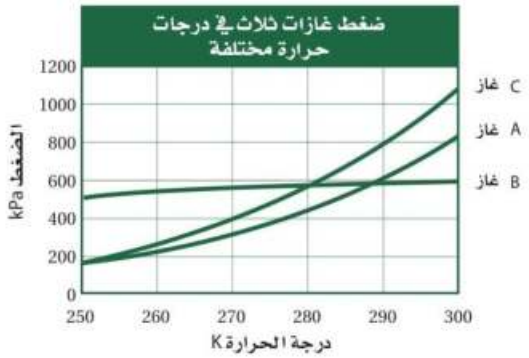
العبـارة الأولى : تحتوي المعادلة الكيميائية الحرارية على الحالات الفيزيائية للمـواد المتفاعلة والمواد الناتجة، كما تبين التغير في المحتوى الحراري.

العبارة الثانية: حرارة التبخر المولارية هي كمية الطاقة اللازمة لصهر مول واحد من المادة.

العبارة الثالثة: الحرارة التي يفقدها أو يكتسـبها النظام خلال تفاعـل أو عملية تتم عند ضغط ثابت تسـمى التغير في المحتوى الحراري ΔH .

أي العبارات أعلاه صحيحة:
   a. الأولى والثانية
   b. الأولى والثالثة
   c. الثانية والثالثة
   d. الأولى والثانية والثالثة

استعمل الرسم البياني أدناه للإجابة عن السؤال الآتي:



6. ما الضغط المتوقع للغاز B عند 310 K؟
   a. 500 kPa
   b. 600 kPa
   c. 700 kPa
   d. 900 kPa

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

7. وضعت كمية من الماء درجة حرارته $25.60\ ^\circ C$ في مسعر، ثم سخنت قطعة من الحديد كتلتها 50.0 حتى أصبحت درجة حرارتها $115.0\ ^\circ C$، ووضعت في الماء الموجود بالمسعر، وبعد التبادل الحراري بين الماء وقطعة الحديد أصبحت درجة الحرارة النهائية لمحتويات المسعر $29.30^\circ C$، وكانت كمية الحرارة التي امتصها الماء 1940 J. ما كتلة الماء؟

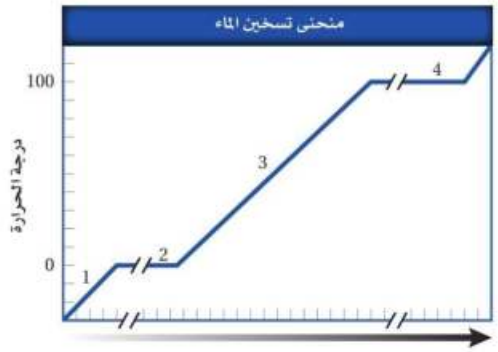
a. 50.0 g
b. 125 g
c. 3589609 g
d. 143.56 g

أسئلة الإجابات القصيرة

8. اكتب إشارة ΔH لكل من تغيرات الحالة الفيزيائية الآتية:

a. $C_2H_5OH_{(s)} \rightarrow C_2H_5OH_{(l)}$
b. $H_2O_{(g)} \rightarrow H_2O_{(l)}$
c. $CH_3OH_{(l)} \rightarrow CH_3OH_{(g)}$
d. $NH_{3(l)} \rightarrow NH_{3(s)}$

9. زوّدت عينة من الماء بالحرارة بصورة ثابتة لإنتاج منحنى التسخين في **الشكل** أدناه. حدّد ماذا يحدث في المقاطع 1، 2، 3، 4 الموضحة على المنحنى؟



أسئلة الإجابات المفتوحة

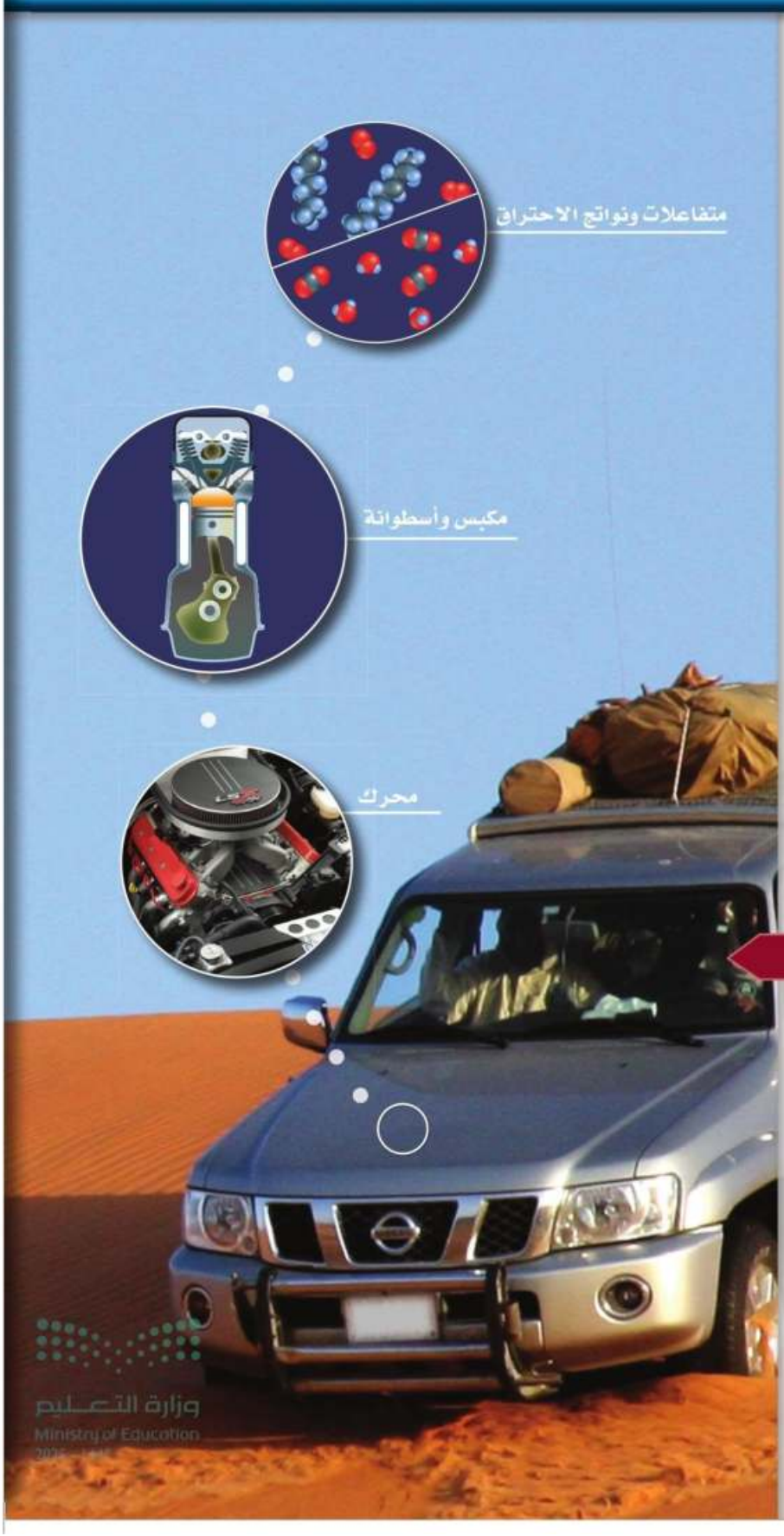
10. يرش الماء على البرتقال في ليلة باردة. إذا كان متوسط ما يتجمّد من الماء على كل برتقالة 11.8 g فما كمية الحرارة المنطلقة؟

11. اشرح كيف يساعد التعرّق على تبريد جسمك؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 2

سرعة التفاعلات الكيميائية
Reaction Rates



الفكرة العامة لكل تفاعل كيميائي سرعة محددة يمكن زيادتها أو إبطاؤها بتغيير ظروف التفاعل.

2-1 نظرية التصادم وسرعة التفاعل الكيميائي

الفكرة الرئيسة نظرية التصادم هي المفتاح لفهم الاختلاف في سرعة التفاعلات.

2-2 العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي

الفكرة الرئيسة تؤثر عوامل كثيرة في سرعة التفاعل الكيميائي، منها: طبيعة المواد المتفاعلة، والتركيز، ودرجة الحرارة، ومساحة السطح، والمحفزات.

2-3 قوانين سرعة التفاعل الكيميائي

الفكرة الرئيسة قانون سرعة التفاعل عبارة عن علاقة رياضية -يمكن تحديدها بالتجربة- تربط بين سرعة التفاعل وتركيز المادة المتفاعلة.

حقائق كيميائية

- ما زالت معظم السيارات حتى اليوم تستعمل نظام الاحتراق الداخلي الذي اخترعه العالم ألفونس بيير دي روشاز عام 1862م.
- تتحد مكونات الجازولين مع الأكسجين في عملية الاحتراق التام داخل أسطوانة محرك السيارة لتنتج ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وطاقة كافية لتحريك السيارة.

وزارة التعليم
Ministry of Education

تقويم الفصل 2

2-1

إتقان المفاهيم

30. ماذا يحدث لتراكيز المواد المتفاعلة والناتجة في أثناء حدوث التفاعل؟

31. اشرح المقصود بمتوسط سرعة التفاعل.

32. كيف يمكن أن تعبر عن سرعة التفاعل الكيميائي $A \rightarrow B$ بالاعتماد على تركيز المادة المتفاعلة A؟ وكيف يمكن مقارنة سرعة التفاعل بالاعتماد على المادة الناتجة B؟

33. ما دور المعقد المنشط في التفاعل الكيميائي؟

34. طبّق نظرية التصادم لتفسير السبب في عدم تفاعل مادتين مع بعضهما البعض؟

إتقان حل المسائل

35. يتفاعل الماغنسيوم مع حمض الهيدروكلوريك بحسب المعادلة:

$$Mg_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + MgCl_{2(aq)}$$

إذا كانت كتلة Mg تساوي 6 g لحظة بدء التفاعل، وبقي منها 4.5 g، بعد مضي 3.00 min فما متوسط سرعة التفاعل بدلالة عدد مولات Mg المستهلكة/ دقيقة؟

36. وجد أن سرعة تفاعل كيميائي 2.25×10^{-2} mol /L.s عند درجة حرارة 322 K، فما مقدار هذه السرعة بوحدة mol /L.min؟

2-2

إتقان المفاهيم

37. ما دور نشاط المواد المتفاعلة في تحديد سرعة التفاعل الكيميائي؟

38. ما العلاقة بين سرعة التفاعل عمومًا وتركيز المواد المتفاعلة؟

39. طبّق نظرية التصادم لتفسير سبب زيادة سرعة التفاعل بزيادة تركيز المادة المتفاعلة.

40. فسر لماذا تتفاعل المادة الصلبة – التي على شكل مسحوق – مع الغاز أسرع من تفاعل المادة الصلبة نفسها إذا كانت قطعة واحدة؟

41. حفظ الأغذية طبّق نظرية التصادم لتفسير فساد الطعام ببطء عند وضعه في الثلاجة بالمقارنة ببقائه خارجها عند درجة حرارة الغرفة.

42. طبّق نظرية التصادم لتفسير سبب تفاعل مسحوق الخارصين لإنتاج غاز الهيدروجين أسرع من تفاعل قطع كبيرة منه عند وضع كليهما في محلول حمض الهيدروكلوريك.

43. يتحلل فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وغاز الأكسجين بسرعة أكبر عند إضافة ثاني أكسيد المنجنيز. اشرح دور ثاني أكسيد المنجنيز في هذا التفاعل إذا علمت أنه لا يُستهلك في التفاعل.

إتقان حل المسائل

44. لنفترض أن كمية كبيرة من محلول فوق أكسيد الهيدروجين الذي تركيزه 3% قد تحلّلت لإنتاج 12 mL من غاز الأكسجين خلال 100 ثانية عند درجة حرارة 298 K. قدّر كمية غاز الأكسجين التي تنتج عن مقدار مماثل من المحلول في 100 ثانية وعند درجة حرارة 308 K.

45. استعمل المعلومات في السؤال 44 لتقدير كمية غاز الأكسجين التي تنتج عن كمية مماثلة من المحلول خلال 100 ثانية وعند درجة حرارة 318 K، ثم قدّر الزمن اللازم لإنتاج 12 mL من غاز الأكسجين عند درجة حرارة 288 K.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 2

2-3

إتقان المفاهيم

46. عند اشتقاق قانون سرعة التفاعل، فسّر لماذا يجب الاعتماد على الأدلة التجريبية أكثر من الاعتماد على المعادلات الكيميائية الموزونة للتفاعل؟

47. إذا كانت معادلة التفاعل العام هي: $A + B \rightarrow AB$ وقد وُجِدَ بالاعتماد على البيانات التجريبية أن رتبة التفاعل من الرتبة الثانية للمادة المتفاعلة A، فكيف تتغير سرعة التفاعل إذا انخفض تركيز المادة A إلى النصف وبقيت جميع الظروف الأخرى ثابتة؟

إتقان حل المسائل

48. تم الحصول على البيانات التجريبية المدرجة في **الجدول 3-2** من تحلل مركب الآزوميثان $CH_3N_2CH_3$ عند درجة حرارة محددة حسب المعادلة:

$$CH_3N_2CH_{3(g)} \rightarrow C_2H_{6(g)} + N_{2(g)}$$

استعمل البيانات الواردة في الجدول 3-2 لتحديد قانون سرعة التفاعل.

الجدول 3-2 تحلل مادة الآزوميثان

رقم التجربة	$[CH_3N_2CH_3]$ الابتدائي	السرعة الابتدائية للتفاعل
1	0.012 M	2.5×10^{-6} mol/L•s
2	0.024 M	5.0×10^{-6} mol/L•s

49. استعمل بيانات **الجدول 3-2** لحساب قيمة ثابت سرعة التفاعل k.

50. استعمل بيانات **الجدول 3-2** لتوقع سرعة التفاعل، إذا كان التركيز الابتدائي لـ $CH_3N_2CH_3$ هو 0.048 M، ودرجة الحرارة ثابتة.

مراجعة عامة

51. قوّم صحة الجملة الآتية: يمكنك تحديد سرعة تفاعل كيميائي عن طريق معرفة نسبة مولات المواد المتفاعلة في معادلة موزونة. فسّر إجابتك.

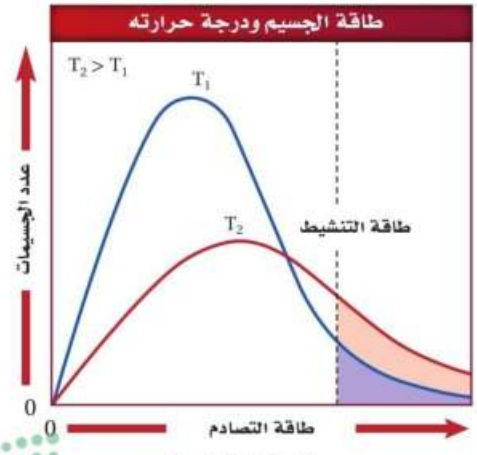
52. يتناقص تركيز المادة المتفاعلة A من 0.400 mol/L إلى 0.384 mol/L خلال 4.00 min. احسب متوسط سرعة التفاعل خلال هذه الفترة بوحدة mol/L.min.

53. إذا زاد تركيز إحدى المواد الناتجة من 0.0882 mol/L إلى 0.1446 mol/L خلال 12.0 min، فما متوسط سرعة التفاعل خلال تلك الفترة؟

54. يعبّر عن التركيز في التفاعل الكيميائي بوحدة mol/L وعن الزمن بوحدة s. فإذا كان التفاعل الكلي من الرتبة الثالثة، فما وحدة ثابت سرعة التفاعل؟

التفكير الناقد

55. ميّز بين المناطق المظللة في **الشكل 15-2** عند درجتي الحرارة T_1 و T_2 بالاعتماد على عدد الاصطدامات التي تحدث في وحدة الزمن والتي لها طاقة أكبر من أو تساوي طاقة التنشيط.



الشكل 15-2

تقويم الفصل 2

56. تأمل مخطط الطاقة لتفاعل ماصّ للطاقة، مكوّن من خطوة واحدة، ثم قارن ارتفاع طاقة التنشيط للتفاعل الأمامي والتفاعل العكسي.

57. طبق طريقة مقارنة السرعات الابتدائية لتحديد رتبة التفاعل الكيميائي للمادة المتفاعلة X، واكتب مجموعة من البيانات التجريبية الافتراضية التي تقود إلى استنتاج أن تفاعل المادة X من الرتبة الثانية .

58. طبّق نظرية التصادم لتفسير سببين يوضحان أن الزيادة في درجة حرارة التفاعل بمقدار 10 K تؤدي غالبًا إلى مضاعفة سرعة التفاعل.

59. ارسم مخططًا يبين جميع الاحتمالات للتصادمات بين جزيئين من المادة المتفاعلة A، وجزيئين من المادة المتفاعلة B، ثم زد عدد جزيئات A من 2 إلى 4، وارسم جميع احتمالات التصادم التي يتحد فيها A مع B. كم سيزداد عدد التصادمات التى ينتج عنها اتحاد A مع B؟ وعلام يدل ذلك فيما يتعلق بسرعة التفاعل؟

60. صمّم جدولاً لكتابة تراكيز المواد المتفاعلة في المعادلة الآتية، مبتدئًا بـ 0.100 M لكل المتفاعلات، ثم حدّد قانون سرعة التفاعل باستعمال طريقة مقارنة السرعات الابتدائية:

$$aA + bB + cD \rightarrow \text{نواتج}$$

مسألة تحفيز

61. الهيدروكربونات يتحول البروبان الحلقي C_3H_6 عند تسخينه إلى بروبين $CH_2 = CHCH_3$. فإذا علمت أن سرعة التفاعل من الرتبة الأولى للبروبان الحلقي، وكان ثابت السرعة عند درجة حرارة معينة $6.22 \times 10^{-4}\ s^{-1}$ ، وثبت تركيز البروبان الحلقي عند 0.0300 mol /L، فما كتلة البروبين الناتجة خلال 10.0 min في حجم مقداره 2.50 L ؟

مراجعة تراكمية

62. ما كتلة كلوريد الحديد III اللازمة لتحضير محلول مائي منه حجمه 1.0 L وتركيزه 0.225 M؟

63. ما المعلومات التي يجب معرفتها لحساب الارتفاع في درجة غليان محلول الهكسان في البنزين؟

64. إذا كانت ΔH لتفاعل ما سالبة، فقارن طاقة المواد الناتجة بطاقة المواد المتفاعلة، وهل التفاعل ماصّ أم طارد للطاقة؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 2

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

65. الأدوية تخيّل انتشار مرض الأنفلونزا في بلد ما. ولحسن الحظ قام العلماء باكتشاف محفز جديد يزيد من سرعة إنتاج دواء فعّال ضد هذا المرض. اكتب مقالا صحفيًّا يصف كيفية عمل هذا المحفز على أن يشمل المقال مخطط الطاقة في التفاعلات التي تحدث، وشرحًا مفصلاً لأهمية هذا الاكتشاف.

أسئلة المستندات

الكواشف الكيميائية يستعمل الكاشف الكيميائي (الفينولفثالين) للكشف عن القواعد. تبين بيانات **الجدول 4-2** انخفاض تركيز الفينولفثالين مع مرور الزمن عند إضافة محلول الفينولفثالين ذا التركيز 0.0050 M إلى محلول مركز من مادة قاعدية تركيزها 0.6 M .

الجدول 4-2 التفاعل بين الفينولفثالين وكمية فائضة من مادة قاعدية.

تركيز الفينولفثالين (M)	الزمن (s)
0.0050	0.0
0.0040	22.3
0.0020	91.6
0.0010	160.9
0.00050	230.3
0.00015	350.7

تم الحصول على البيانات من: شبكة بوند للأبحاث. 2006، الكيمياء الحركة.

66. ما متوسط سرعة التفاعل في أول 22.3 s معبرًا عنه بوحدة mol /(L.s)؟

67. ما متوسط سرعة تفاعل الفينولفثالين عندما ينخفض تركيزه من 0.0050 M إلى 0.00015 M ؟

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. جميع العبـارات الآتية حول سرعة التفاعـل الكيميائي صحيحة ما عدا:

a. السرعة التي يحدث بها التفاعل.

b. التغير في تراكيز المواد المتفاعلة خلال وحدة الزمن.

c. التغير في تراكيز المواد الناتجة خلال وحدة الزمن.

d. كمية المواد الناتجة المتكونة في كل فترة زمنية.

2. ادرس العبارات الآتية:

العبارة الأولى: من العوامل التى تؤثر في سرعة التفاعل طبيعـة المـادة المتفاعلة، والتركيز، ومسـاحة سـطح التفاعل، ودرجة الحرارة، والمحفزات.

العبارة الثانية : تزيد المحفّـزات من سرعة التفاعلات بزيادة طاقة التنشيط

العبارة الثالثة: يجب أن تصطدم جسيمات المواد المتفاعلة حتى يحدث تفاعل.

أي العبارات السابقة صحيحة؟

a. الأولى والثانية.

b. الثانية والثالثة.

c. الأولى والثالثة.

d. الأولى والثانية والثالثة.

3. ما حجم الماء الذي يجب إضافته إلى 6.0 ml من محلول قياسي تركيـزه 0.050 M لتخفيفـه إلى محلول تركيزه 0.020 M؟

a. 15 mL

b. 9.0 mL

c. 6.0 mL

d. 2.4 mL

4. أي الوحدات لا تستعمل للتعبير عن سرعة التفاعل؟

a. M/min

b. L/s

c. mol/mL•h

d. mol/L•min

5. أي أنواع القوى بين الجزيئية الآتية يعد الأقوى؟

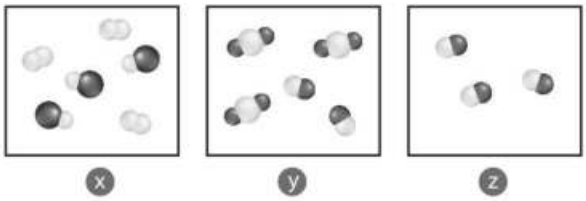
a. الرابطة الأيونية.

b. قوى ثنائية القطب.

c. قوى التشتت.

d. الرابطة الهيدروجينية.

استعمل الأشكال أدناه للإجابة عن السؤالين 6 و 7.



6. أي العينات تحتوي على جزيئات غاز الأكسجين؟

a. x

b. y

c. z

d. كل من x وy

7. أي العينات تحتوي على جزيئات فلوريد الماغنسيوم؟

a. x

b. y

c. z

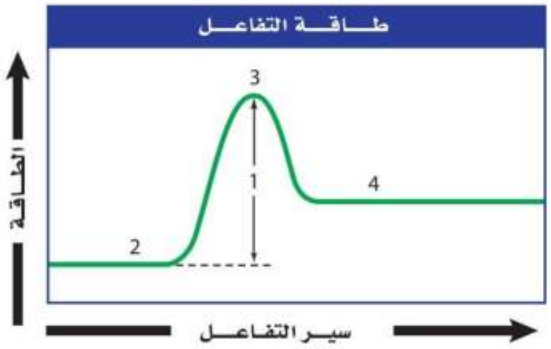
d. كل من x وy

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات القصيرة

8. افـترض أن قانون السرعة العام هو: $R = [A][B]^3$.
ما رتبة التفاعل لـكل من المادة A والمادة B؟ وما رتبة التفاعل الكلية؟



9. يبين **الشكل** أعلاه منحنى طاقة تفاعل. إلام يشير كل رقم من الأرقام المبينة في الرسم؟

10. المعادلـة $R=K[A]$ تصف سرعة تفاعـل من الرتبة الأولى. إذا تضاعف تركيز المادة المتفاعلة A فماذا يطرأ على سرعة التفاعل؟

أسئلة الإجابات المفتوحة

11. يتفاعل اليود والكلور في الحالة الغازية:

$$I_2 + Cl_2 \rightarrow 2ICl$$

فإذا كان $[I_2]$ يساوي 0.400 M عند بداية التفاعل وأصبح 0.300 M بعد مضي 4.00 min فاحسب متوسط سرعة التفاعل بوحدة mol /L.min.

الفصل 3 الاتزان الكيميائي
Chemical Equilibrium

الفكرة العامة يصل الكثير من التفاعلات إلى حالة من الاتـــزان الكيميائي؛ حيث تتكون كل مـــن المـــواد المتفاعلـــة والناتجـــة بسرعات متساوية.

3-1 حالة الاتزان الديناميكي

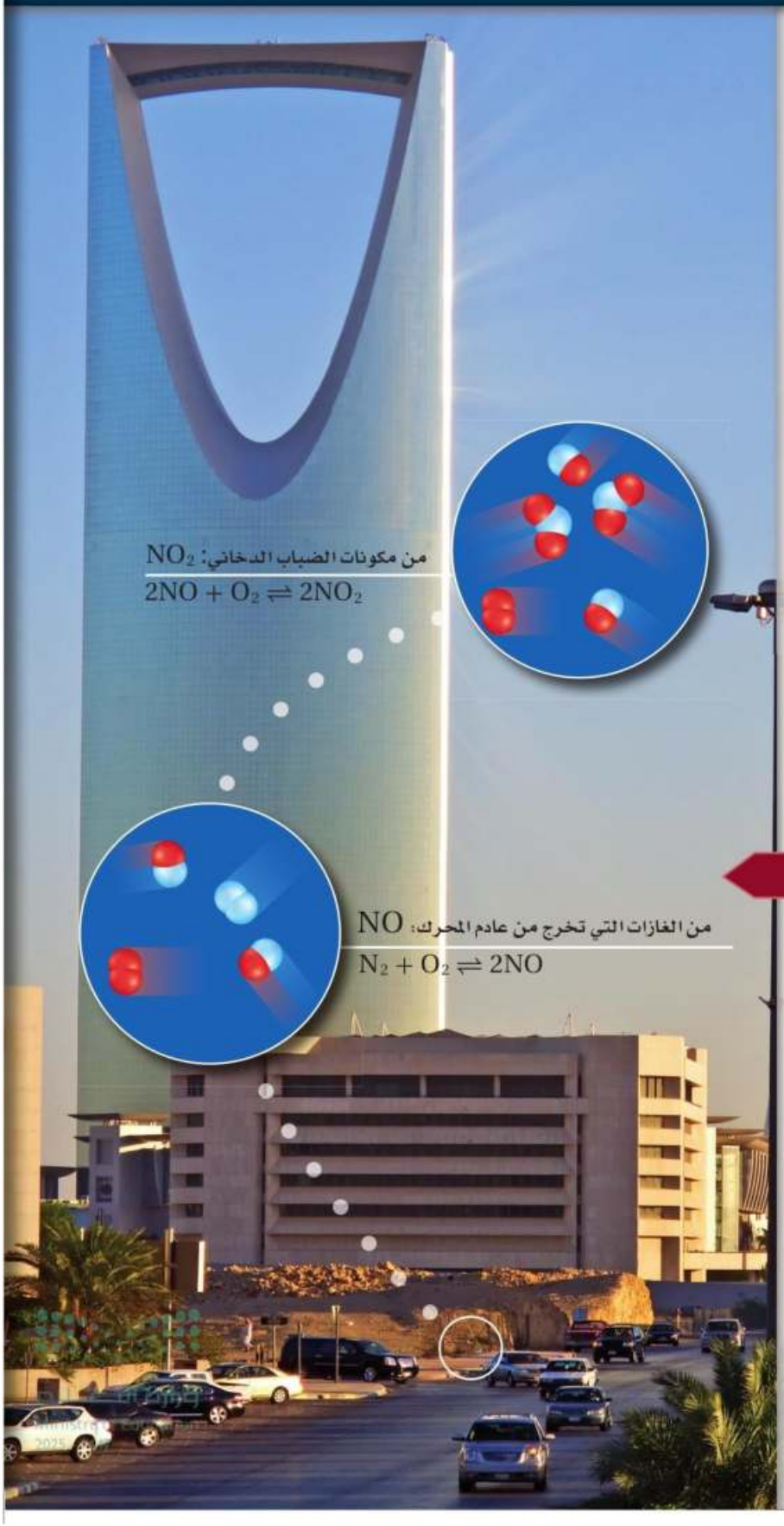
الفكرة الرئيسة يوصف الاتزان الكيميائي بتعبـــير ثابت الاتزان، الـــذي يعتمد على تراكيز المواد المتفاعلة والناتجة.

3-2 العوامل المؤثرة في الاتزان الكيميائي

الفكرة الرئيسة عندما تطرأ تغيرات في نظام متزن يزاح إلى موضع اتزان جديد.

3-3 استعمال ثوابت الاتزان

الفكرة الرئيسة يمكـــن استعمال تعبير ثابت الاتزان في حســـاب تراكيز المـــواد في التفاعل وذوبانيتها.



حقائق كيميائية

- يتسبب استعمال السيارات في تلويث الهواء أكثر من أي نشاط إنساني آخر.
- لقد أسهمت المحولات المحفزة والتغيرات الناجمة عن إضافة بعض المواد إلى الجازولين في جعل الســـيارات أنظف 40% مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

3-1

إتقان المفاهيم

33. صف حالة اتزان تحدث في الحياة اليومية بين عمليتين متعاكستين.

34. إذا قيل لك إن تراكيز المتفاعلات والنواتج لا تتغير فلماذا تستعمل كلمة (ديناميكي) لوصف الاتزان الكيميائي؟

35. هل تمثل المعادلة الآتية اتزانًا متجانسًا أم غير متجانس؟ فسر إجابتك.

$$H_2O_{(s)} \rightleftharpoons H_2O_{(l)}$$

36. ما المقصود بموضع الاتزان؟

37. وضح كيفية كتابة تعبير ثابت اتزان.

38. لماذا يجب أن تعير انتباهك للحالات الفيزيائية للنواتج والمتفاعلات عند كتابة تعابير ثابت الاتزان؟

39. لماذا تعني قيمة K_{eq} الكبيرة عدديًّا أن النواتج مفضلة في نظام الاتزان؟

40. ماذا يحدث لـ K_{eq} لنظام متزن، إذا تم إعادة كتابة معادلة التفاعل بطريقة عكسية؟

41. كيف لنظام الاتزان أن يحتوي على كميات صغيرة وغير متغيرة من النواتج، وفي الوقت نفسه يحتوي على كميات كبيرة من المتفاعلات؟ كيف يمكن أن تبرر K_{eq} لمثل هذا الاتزان؟

إتقان حل المسائل

42. اكتب تعبير ثابت الاتزان لكل اتزان متجانس فيما يأتي:

a. $2N_2H_{4(g)} + 2NO_{2(g)} \rightleftharpoons 3N_{2(g)} + 4H_2O_{(g)}$

b. $2NbCl_{4(g)} \rightleftharpoons NbCl_{3(g)} + NbCl_{5(g)}$

43. افترض أن لديك مكعبًا من فلز المنجنيز النقي طول ضلعه 5.25cm، وكتلته تساوي 1076.6 g، فما التركيز المولاري للمنجنيز في المكعب؟

44. قيمة K_{eq} للتفاعل $A + 2B \rightleftharpoons C$ تساوي 3.63، يوضح الجدول 5-3 تراكيز المتفاعلات والنواتج في خليط تفاعلين مختلفين عند درجة الحرارة نفسها. حدد ما إذا كان التفاعلان في حالة اتزان .

الجدول 5-3 تراكيز A وB وC

A (mol/L)	B (mol/L)	C (mol/L)
0.500	0.621	0.700
0.250	0.525	0.250

45. إذا مرَّ بخار ماء من خلال برادة حديد ينتج أكسيد الحديد III الصلب وغاز الهيدروجين عن التفاعل العكسي، اكتب معادلة كيميائية موزونة وتعبير ثابت الاتزان للتفاعل الذي ينتج أكسيد الحديد III وغاز الهيدروجين.

3-2

إتقان المفاهيم

46. ما المقصود بالشغل المبذول على تفاعلٍ ما عند الاتزان؟

47. كيف يصف مبدأ لوتشاتلييه استجابة الاتزان للإجهاد؟

48. لماذا يسبب إزالة المتفاعل إزاحة الاتزان نحو اليسار؟

49. عند إزاحة الاتزان نحو اليمين، ماذا يحدث لكل من:

a. تراكيز المتفاعلات

b. تراكيز النواتج

50. كيف يمكن للتغيرات الآتية التأثير في موضع الاتزان للتفاعل المستعمل لإنتاج الميثانول من أول أكسيد الكربون والهيدروجين؟

$$CO_{(g)} + 2H_{2(g)} \rightleftharpoons CH_3OH_{(g)} + \text{حرارة}$$

a. إضافة CO

b. خفض درجة الحرارة

c. إضافة عامل محفز

d. إزالة CH_3OH

e. تقليل حجم وعاء التفاعل

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 3

51. المشروبات الغازية استعمل مبدأ لوتشاتلييه لشرح كيف أن إزاحة الاتزان الآتي:

$$H_2CO_{3(aq)} \rightleftharpoons H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$$

تسبب فقدان الشراب طعمه عند ترك غطاء القارورة مفتوحًا؟

52. فسر كيف تؤثر زيادة درجة الحرارة في الاتزان الموضح في المعادلة الآتية؟

$$PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)} + \text{حرارة}$$

53. إذا أضيف مذيب سائل من الكلور إلى دورق يحتوي على تفاعل الاتزان الآتي: $PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$ + حرارة فكيف يتأثر الاتزان عند ذوبان كمية من غاز الكلور؟

54. إذا أعطيت التفاعلين الآتيين عند الاتزان:

a. $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$

b. $H_{2(g)} + Cl_{2(g)} \rightleftharpoons 2HCl_{(g)}$

ففسر لماذا يسبب تغير حجم وعاء التفاعلين تغير موضع الاتزان لـ a ولا يؤثر في b؟

55. هل تتوقع أن تزداد أو تقل قيمة K_{eq} العددية عند زيادة درجة الحرارة في الاتزان الآتي؟ فسر إجابتك.

$$PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)} + \text{حرارة}$$

56. فسر كيف يمكن أن تنظم الضغط لتعزز تكوين النواتج في نظام الاتزان الآتي؟

$$MgCO_{3(s)} \rightleftharpoons MgO_{(s)} + CO_{2(g)}$$

57. يتفاعل الإيثيلين C_2H_4 مع الهيدروجين لإنتاج الإيثان C_2H_6 وفق المعادلة:

$$C_2H_{4(g)} + H_{2(g)} \rightleftharpoons C_2H_{6(g)} + \text{حرارة}$$

كيف يمكنك تنظيم درجة الحرارة لهذا الاتزان لكي:

a. تزيد كمية الإيثان الناتج.

b. تقلل تركيز الإيثيلين.

c. تزيد كمية الهيدروجين في وعاء التفاعل.

3-3

إتقان المفاهيم

58. ماذا تعني بقولك إن لدى محلولين أيونًا مشتركًا؟ اذكر مثالاً يوضح ذلك.

59. لماذا لا تعطى بعض المركبات مثل كلوريد الصوديوم قيم K_{sp}؟

60. الأشعة السينية لماذا يعد استعمال كبريتات الباريوم أفضل من كلوريد الباريوم عند التعرض للأشعة السينية؟ علمًا أنه عند درجة حرارة 26°C فإن 37.5 g من $BaCl_2$ يمكن أن تذوب في 100 mL من الماء؟

61. فسر ما يحدث في **الشكل 3-23** اعتمادًا على Q_{sp} و K_{sp}.

62. صف المحلول الناتج عن خلط محلولين لهما $Q_{sp} = K_{sp}$، هل يتكون راسب؟

إتقان حل المسائل

63. اكتب تعبير K_{sp} لكرومات الرصاص $PbCrO_4$، واحسب ذائبية بوحدة mol /L، علمًا أن $k_{sp} = 2.3 \times 10^{-13}$.

64. K_{sp} لفلوريد الإسكانديوم ScF_3 عند درجة حرارة 298 K يساوي 4.2×10^{-8}. اكتب معادلة الاتزان الكيميائية لذائبية فلوريد الإسكانديوم في الماء. ما تركيز أيونات Sc^{3+} اللازمة لتكوين راسب إذا كان تركيز أيون الفلوريد 0.076 M؟

65. هل يتكون راسب عند خلط 62.6 mL من $CaCl_2$ الذي تركيزه 0.0322 M مع 31.3 mL من NaOH الذي تركيزه 0.0145 M؟ استعمل البيانات الموجودة في **الجدول 4-3**. وضح إجابتك.

66. صناعة إيثانوات الإيثيل $CH_3COOCH_2CH_3$ مذيب يستعمل في صناعة الورنيش، ويمكن إنتاجه بتفاعل الإيثانول وحمض الإيثانويك (الخليك). يمكن وصف الاتزان بالمعادلة الآتية:

$$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$$

احسب K_{eq} باستعمال تراكيز الاتزان الآتية:

$[CH_3COOCH_2CH_3] = 2.90$ M; $[CH_3COOH] = 0.316$ M;
$[CH_3CH_2OH] = 0.313$ M; $[H_2O] = 0.114$ M

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 3

مراجعة عامة

67. تنتج إيثانوات الإيثيل $CH_3COOCH_2CH_3$ من الاتزان الموصوف في المعادلة الآتية:

$$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$$

لماذا تسبب إزالة الماء إنتاج المزيد من إيثانوات الإيثيل؟

68. كيف يتأثر كل اتزان مما يأتي بانخفاض درجة الحرارة؟

a. $2O_{3(g)} \rightleftharpoons 3O_{2(g)} +$ حرارة

b. $H_{2(g)} + F_{2(g)} \rightleftharpoons 2HF_{(g)} +$ حرارة

69. كيف يتأثر كل اتزان مما يأتي بارتفاع كل من درجة الحرارة والحجم في الوقت نفسه؟

a. $2O_{3(g)} \rightleftharpoons 3O_{2(g)} +$ حرارة

b. $N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)} +$ حرارة

70. ثابت حاصل الذائبية لزرنيخات الرصاص II $Pb_3(AsO_4)_2$ هو 4.0×10^{-36} في درجة حرارة 298 K. احسب الذائبية بوحدة mol / L لهذا المركب عند درجة الحرارة نفسها.

71. صحح الجملة الآتية: القيمة المنخفضة لثابت الاتزان K_{eq} تعني أن كلا التفاعلين الأمامي والعكسي يحدثان ببطء.

72. في نظام الاتزان $N_2O_{4\,(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$، لون NO_2 بني غامق. فسر اختلاف اللون للاتزان كما هو موضح في الشكل 22-3.

الشكل 22-3

73. إضافة هيدروكسيد البوتاسيوم إلى محلول هيدروكسيد الألومنيوم المشبع يُقلل من تركيز أيونات الألومنيوم. اكتب معادلة اتزان الذائبية وتعبير ثابت حاصل الذائبية لمحلول مائي مشبع لهيدروكسيد الألومنيوم.

التفكير الناقد

74. تحليل افترض أن نظام اتزان عند درجة حرارة معينة K_{eq} له تساوي 1.000، فما احتمال أن هذا النظام يتكون من 50% متفاعلات و50% نواتج؟ فسر إجابتك.

75. تطبيق يستعمل تنشق الأملاح أحيانًا لإعادة إنعاش شخص فاقد للوعي؛ إذ تتكون هذه الأملاح من كربونات الأمونيوم. فإذا كانت معادلة تفكك كربونات الأمونيوم الماص للحرارة هي: $(NH_4)_2CO_{3(s)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$ فهل تتوقع أن استنشاق الأملاح يعطي مفعولاً في أيام الشتاء الباردة كما في أيام الصيف الحارة؟ فسر إجابتك.

76. إذا علمت أنّ K_{sp} ليوديدات الكادميوم $Cd(IO_3)_2$ يساوي 2.3×10^{-8} عند درجة حرارة 298 K، فما تركيز (mol /L) كل من أيونات الكادميوم وأيونات اليوديدات في محلول مشبع مع يوديدات الكادميوم عند درجة حرارة 298 K؟

77. تفسير البيانات أي المركبات يترسب أولاً إذا تمت إضافة محلول فلوريد الصوديوم الذي تركيزه 0.500M بشكل تدريجي إلى محلول يحتوي على تركيز 0.500M من كل من أيونات الباريوم والماغنسيوم؟ استعمل **الجدول 6-3** واكتب معادلات اتزان الذائبية وتعابير ثابت حاصل الذائبية لكلا المركبين. فسر إجابتك.

الجدول 6 – 3 بيانات المركبين

المركب	الكتلة المولية g/mol	الذائبية عند 25°C g/L
BaF_2	175.33	1.1
MgF_2	62.30	0.13

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 3

78. السبب والنتيجة افترض أن لديك 12.56 g من خليط مكون من كلوريد الصوديوم وكلوريد الباريوم، وفسر كيف يمكن استعمال تفاعل الترسيب لتحديد مقدار كل مركب في الخليط.

79. قارن أي المادتين الصلبتين: فوسفات الكالسيوم وفوسفات الحديد III لها ذائبية مولارية أكبر؟

إذا علمت أن $K_{sp}\,Ca_3(PO_4)_2 = 1.2 \times 10^{-29}$ و $K_{sp}\,FePO_4 = 1.0 \times 10^{-22}$، فأيهما له ذائبية g/L أعلى؟

مسألة تحفيز

80. تحضير الفوسجين الفوسجين $COCl_2$ غاز سام يستعمل في تصنيع بعض الأصباغ والأدوية والمبيدات الحشرية. ويمكن تحضيره بتفاعل أول أكسيد الكربون مع غاز الكلور وفق المعادلة:

$$CO_{(g)} + Cl_{2(g)} \rightleftharpoons COCl_{2(g)}$$

بداية وضع 1.0000 mol من كلا الغازين في وعاء حجمه 10.00 L وعند وصولهما إلى حالة الاتزان وجد أنَّ تركيز كل منهما 0.0086 mol/L. ما تركيز الفوسجين عند الاتزان؟ وما K_{eq} للنظام؟

مراجعة تراكمية

81. عندما تقوم بعكس معادلة كيميائية حرارية لماذا يجب عكس إشارة ΔH؟

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

82. مركب جديد تخيل أنك عالم، وقد قمت بتركيب سائل فريد وجديد وأسميته يولان ومختصره يو. يولان سائل غير سام، وتحضيره غير مكلف، وله القدرة على إذابة كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون وفق معادلة الاتزان: $CO_{2(g)} \rightleftharpoons CO_2(yo),\ K_{eq} = 3.4 \times 10^6$.

83. اكتب مقالة لمجلة أو صحيفة تفسر فيها ميزة يولان في مكافحة الارتفاع في درجات الحرارة العالمي.

84. عسر الماء يسبب وجود أيونات الماغنسيوم والكالسيوم في الماء عسره. بالاعتماد على الذائبية فسر لماذا يعد وجود هذين الأيونين أحيانًا غير مرغوب فيه. ثم أوجد الطرائق التي يمكن اتخاذها للحد من وجودهما.

أسئلة المستندات

التلوث تحتوي عوادم السيارات على الملوثات الخطرة: أول أكسيد النيتروجين NO وأول أكسيد الكربون CO. ويمكن أن تقلل كمية هذين الغازين في الهواء الجوي بتمريرهما فوق سبيكة (عامل محفز). عندما يمر غازا NO و CO فوق هذا المحفز ينشأ الاتزان الآتي:

$$2NO_{(g)} + 2CO_{(g)} \rightleftharpoons N_{2(g)} + 2CO_{2(g)}$$

ويتأثر ثابت الاتزان بدرجة الحرارة، كما هو موضح في **الجدول 7-3**.

جدول 7-3 K_{eq} مقابل درجة الحرارة

1000 K	900 K	800 K	700 K
3.27×10^{45}	4.66×10^{54}	1.04×10^{66}	9.10×10^{97}

85. اكتب تعبير ثابت الاتزان لهذا الاتزان.

86. ادرس العلاقة بين K_{eq} ودرجة الحرارة. استعمل مبدأ لوتشاتلييه لاستنتاج ما إذا كان التفاعل الأمامي ماصًّا أم طاردًا للطاقة.

87. فسر كيف يمكن أن يساعد الراديتر (مبرد السيارة) المطلي بالسبيكة على تقليل تركيز NO و CO في الغلاف الجوي؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. أي مما يأتي يصف نظامًا وصل إلى حالة الاتزان الكيميائي؟

a. لا يوجد ناتج جديد يتكون بفعل التفاعل الأمامي.

b. لا يحدث التفاعل العكسي في النظام.

c. تركيز المتفاعلات في النظام يساوي تركيز النواتج.

d. سرعة حدوث التفاعل الأمامي تساوي سرعة حدوث التفاعل العكسي.

2. يستطيع الطلاب إجراء التفاعل بين أيونات $S_2O_8^{-2}$ وأيونات اليوديد I^- لأنه يسير ببطء كافٍ لقياس سرعته.

$$S_2O_8^{2-}(aq) + 2I^-(aq) \rightarrow 2SO_4^{2-}(aq) + I_{2(aq)}$$

تم تحديد رتبة هذا التفاعل في المختبر لتكون الرتبة الأولى في $S_2O_8^{-2}$ والرتبة الأولى في I^- . ما قانون السرعة الكلي لهذا التفاعل؟

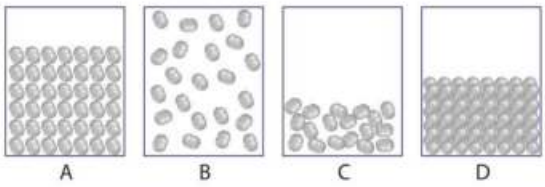
a. $R = k[S_2O_8^{2-}]^2[I^-]$

b. $R = k[S_2O_8^{2-}][I^-]$

c. $R = k[S_2O_8^{2-}][I^-]^2$

d. $R = k[S_2O_8^{2-}]^2[I^-]^2$

استعمل الرسوم الآتية للإجابة عن السؤال 3.



3. أي الرسوم الأربعة يبين المادة التي لها أضعف قوى بين الجزيئات؟

a. A

b. B

c. C

d. D

4. أي أنواع القوى بين الجزيئات ينتج عن عدم توازن مؤقت في الكثافة الإلكترونية حول نواة الذرة؟

a. الروابط الأيونية

b. قوى التشتت

c. قوى ثنائية القطب

d. الروابط الهيدروجينية

استعمل الجدول الآتي للإجابة عن الأسئلة من 5 إلى 7 .

بيانات التركيز للاتزان الآتي

$MnCO_{3(s)} \rightarrow Mn^{2+}_{(aq)} + CO_3^{2-}_{(aq)}$ (عند 298 K)

المحاولة	$[Mn^{2+}]$ الابتدائي	$[CO_3^{2-}]$ الابتدائي	$[Mn^{2+}]$ عند الاتزان	$[CO_3^{2-}]$ عند الاتزان
1	0.0000	0.00400	5.60×10^{-9}	4.00×10^{-3}
2	0.0100	0.0000	1.00×10^{-2}	2.24×10^{-9}
3	0.0000	0.0200	1.12×10^{-9}	2.00×10^{-2}

5. ما قيمة K_{sp} لـ $MnCO_3$ عند درجة حرارة 298K؟

a. 2.24×10^{-11}

b. 4.00×10^{-11}

c. 1.12×10^{-9}

d. 5.60×10^{-9}

6. ما ذائبية $MnCO_3$ عند درجة حرارة 298 K؟

a. 4.73×10^{-6}M

b. 6.32×10^{-2}M

c. 7.48×10^{-5}M

d. 3.35×10^{-5}M

7. عند خلط 50mL من K_2CO_3 الذي تركيزه 3.00×10^{-6}M مع 50 mL من $MnCl_2$، سوف يتكون راسب من $MnCO_3$ فقط عندما يكون تركيز محلول $MnCl_2$ أكبر من:

a. 7.47×10^{-6}M

b. 1.49×10^{-5}M

c. 2.99×10^{-5}M

d. 1.02×10^{-5}M

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

أسئلة الإجابات القصيرة

8. اكتب تعبير ثابت الاتزان لكل اتزان غير متجانس مما يأتي:

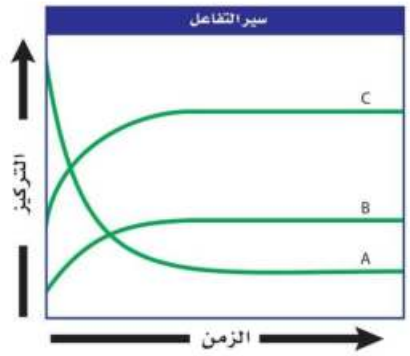
a. $2NaHCO_{3(s)} \rightleftharpoons Na_2CO_{3(s)} + H_2O_{(g)} + CO_{2(g)}$

b. $C_6H_{6(l)} \rightleftharpoons C_6H_{6(g)}$

9. ينتج عن تسخين الحجر الجيري $CaCO_{3(s)}$ الجير الحي $CaO_{(s)}$ وغاز ثاني أكسيد الكربون. اكتب تعبير ثابت الاتزان للتفاعل العكسي.

أسئلة الإجابات المفتوحة

استعمل المخطط الآتي للإجابة عن الأسئلة من 10 إلى 12.



10. .صف شكل الرسم البياني عند حدوث الاتزان.

11. فسر لماذا لا يساوي تركيز المتفاعلات صفرًا عند نهاية هذا التفاعل؟

12. صنف نوع التفاعل الكيميائي الذي يظهر في هذا الرسم البياني، وكيف تدعم البيانات فيه استنتاجك؟

الفصل 4

الهيدروكربونات
Hydrocarbons

الفكرة العامة تختلف الهيدروكربونات، وهي مركبات عضوية، باختلاف أنواع الروابط فيها.

4-1 مقدمة إلى الهيدروكربونات

الفكرة الرئيسة الهيدروكربونات مركبات عضوية تحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين فقط وتعد مصدرًا للطاقة والمواد الخام.

4-2 الألكانات

الفكرة الرئيسة الألكانات هيدروكربونات تحتوي فقط على روابط أحادية.

4-3 الألكينات والألكاينات

الفكرة الرئيسة الألكينات هيدروكربونات تحتوي على رابطة ثنائية واحدة على الأقل. أما الألكاينات فهي هيدروكربونات تحتوي على رابطة ثلاثية واحدة على الأقل.

4-4 متشكلات الهيدروكربونات

الفكرة الرئيسة لبعض الهيدروكربونات الصيغة الجزيئية نفسها، لكنها تختلف في صيغها البنائية.

4-5 الهيدروكربونات الأروماتية

الفكرة الرئيسة تتصف الهيدروكربونات الأروماتية بدرجة عالية من الثبات، بسبب بنائها الحلقي حيث تتشارك الإلكترونات في عدد من الذرات.

حقائق كيميائية

- المصدر الرئيس للهيدروكربونات هو النفط (البترول).
- يتم ضخ حوالي 75 مليون برميل نفط يوميًّا من جوف الأرض.
- تُستخدم الهيدروكربونات في الوقود، كما تعد مواد خامًّا لكثير من المنتجات، ومنها اللدائن (البلاستيك)، والألياف الصناعية، والمذيبات، والمواد الكيميائية الصناعية.

الفصل 4 تقويم الفصل

4-1

إتقان المفاهيم

38. الكيمياء العضوية لماذا أدى اكتشاف فوهلر إلى تطوير الكيمياء العضوية؟

39. ما الخاصية الرئيسة للمركب العضوي؟

40. ما خاصية الكربون المسؤولة عن التنوع الهائل في المركبات العضوية؟

41. سمّ مصدرين طبيعيين للهيدروكربونات.

42. فسر الخصائص الفيزيائية لمركبات النفط التي تستعمل لفصلها في أثناء عملية التقطير التجزيئي.

43. فسّر الفرق بين الهيدروكربونات المشبعة وغير المشبعة.

إتقان حل المسائل

44. التقطير رتب المركبات المدرجة في **الجدول 7-4** حسب الترتيب الذي تخرج به خلال تقطيرها من الخليط.

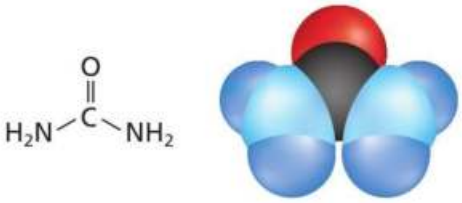
الجدول 7-4 درجات غليان الألكانات

المركب	درجة الغليان (°C)
الهكسان	68.7
الميثان	−161.7
الأوكتان	125.7
البيوتان	−0.5
البروبان	−42.1

45. ما عدد الإلكترونات المشتركة بين ذرتي الكربون في كل من روابط الكربون الآتية؟

a. رابطة أحادية
b. رابطة ثنائية
c. رابطة ثلاثية

46. يبين **الشكل 29-4** نموذجين لليوريا، وهو جزيء حضّره فريدريك فوهلر لأول مرة عام 1828م.



الشكل 29-4

a. حدّد نوع كل من النموذجين.
b. هل اليوريا مركب عضوي أم غير عضوي؟ فسر إجابتك.

47. تُمثَّل الجزيئات باستخدام الصيغ الجزيئية، والصيغ البنائية، ونموذج الكرة والعصا، والنموذج الفراغي. ما مزايا ومساوئ كل نموذج؟

4-2

إتقان المفاهيم

48. صف خصائص السلاسل المُتماثلة للهيدروكربونات.

49. الوقود سمِّ ثلاثة ألكانات تُتخذ وقودًا، ثم اذكر استخدامًا آخر لكل منها.

50. اكتب الصيغة البنائية لكل مما يأتي:

a. الإيثان
b. الهكسان
c. البروبان
d. الهبتان

51. اكتب الصيغ البنائية المكثفة لكل من الألكانات في السؤال السابق.

52. اكتب مجموعة الألكيل المقابلة لكل من الألكانات الآتية، واكتب اسمها:

a. الميثان
b. البيوتان
c. الأوكتان

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

4 تقويم الفصل

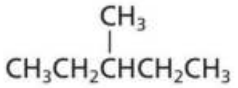
53. كيف يختلف بنـاء الألكان الحلقي عن بنـاء الألكانات المستقيمة أو المتفرعة؟

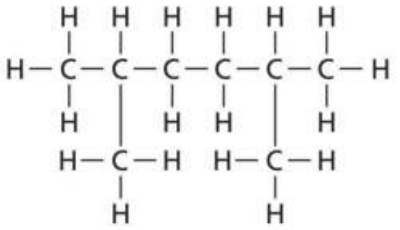
54. درجات التجمد والغليان اسـتخدم الماء والميثان لتفسـير كيـف تؤثر قوى التجاذب بين الجزيئيـة في درجة غليان ودرجة تجمد المادة.

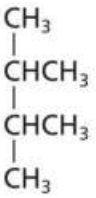
إتقان حل المسائل

55. سمِّ المركبات التي لها الصيغ البنائية الآتية:

a. $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$

b.


c.


d.


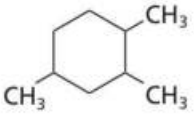
56. اكتب الصيغ البنائية الكاملة للمركبات الآتية:

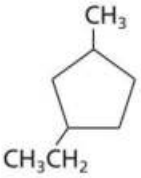
a. هبتان
b. 2- ميثيل هكسان
c. 3،2- ثنائي ميثيل بنتان
d. 2،2-ثنائي ميثيل بروبان

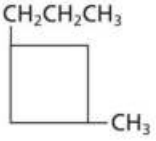
57. اكتب الصيغ البنائية المكثفة للمركبات الآتية:

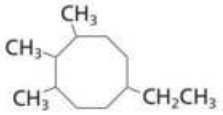
a. 2،1- ثنائي ميثيل بروبان حلقي
b. 1،1- ثنائي إيثيل-2-ميثيل حلقي بنتان.

58. سمّ المركبات التي لها الصيغ البنائية الآتية:

a.


b.


c.


d.


4-3

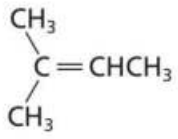
إتقان المفاهيم

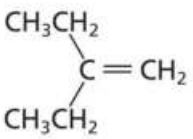
59. فسّر كيف تختلف الألكينات عن الألكانات، وكيف تختلف الألكاينات عن كلٍّ من الألكينات والألكانات؟

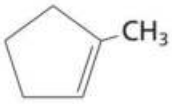
60. يُبنى اسم الهيدروكربون على أساس اسم السلسلة الرئيسة. فسِّر كيف تختلف طريقة تحديد السلسلة الرئيسة عند تسمية الألكينات عنها عند تسمية الألكانات؟

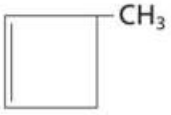
إتقان المسائل

61. سمّ المركبات المُمَثَّلة بالصيغ البنائية المكثفة الآتية:

a.


b.


c.


d.


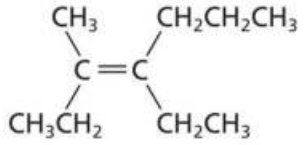
62. اكتب صيغًا بنائية مكثفة للمركبات الآتية:

a. 4،1- ثنائي إيثيل هكسين حلقي
b. 4،2- ثنائي ميثيل-1-أوكتين
c. 2،2-ثنائي ميثيل-3-هكساين

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 4

63. سمِّ المركب المُمَثل بالصيغة البنائية الآتية:



4-4

إتقان المفاهيم

64. فيمَ تتشابه المتشكلات؟ وفيم تختلف؟

65. صف الاختلاف بين متشكلات سيس وترانس من حيث الترتيب الهندسي.

66. ما خصائص المادة الكيرالية؟

67. الضوء كيف يختلف الضوء المستقطب عن الضوء العادي، ومن ذلك ضوء الشمس؟

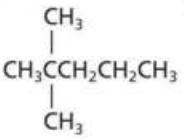
68. كيف تؤثر المتشكلات الضوئية في الضوء المستقطب؟

إتقان حل المسائل

69. عيّن زوج المتشكلات البنائية في مجموعة الصيغ البنائية المكثفة الآتية:

a. $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$

c. $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_3$



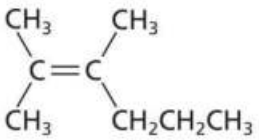
b. $CH_3CH(CH_3)CH_2CH(CH_3)_2$

d. $CH_3CH(CH_3)CH_2CH(CH_3)CH_3$

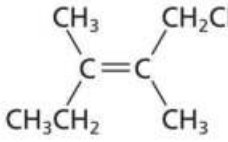
70. اكتب صيغًا بنائية مكثفة لأربعة متشكلات مختلفة تحمل الصيغة الجزيئية C_4H_8.

71. عيّن زوج المتشكلات الهندسية من بين الأشكال الآتية، مبينًا سبب اختيارك، ثم فسّر علاقة الصيغة البنائية الثالثة بالصيغتين الآخرين:

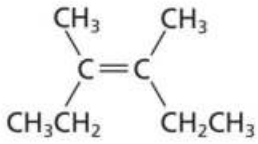
a.



b.



c.



72. اكتب متشكلين سيس وترانس للجزيء المُمَثل بالصيغة المكثفة الآتية، وميّز بينهما:

$$CH_3CH = CHCH_2CH_3$$

4-5

إتقان المفاهيم

73. ما الخاصية البنائية التي تشترك فيها الهيدروكربونات الأروماتية جميعها؟

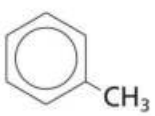
74. ما المقصود بالمواد المُسَرطِنة؟

إتقان حل المسائل

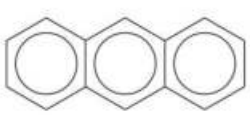
75. اكتب الصيغة البنائية لـ 2،1- ثنائي ميثيل بنزين.

76. سمِّ المركبات المُمَثلة بالصيغ البنائية الآتية:

a.



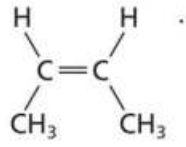
b.

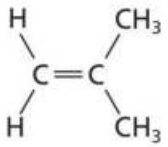


4 تقويم الفصل

مراجعة عامة

77. هل تمثّل الصيغتان البنائيتان الآتيتان الجزيء نفسه؟ فسّر إجابتك.

a. 

b. 

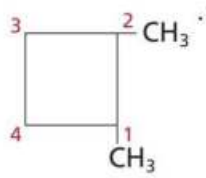
78. ما عدد ذرات الهيدروجين في جزيء ألكان يحتوي على تسع ذرات كربون؟ وما عددها في ألكين يحتوي على تسع ذرات كربون ورابطة ثنائية واحدة؟

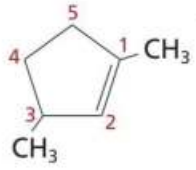
79. إذا كانت الصيغة العامة للألكانات هي C_nH_{2n+2}، فحدد الصيغة العامة للألكانات الحلقية.

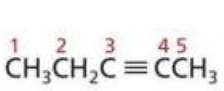
80. الصناعة لماذا تُعدّ الهيدروكربونات غير المشبعة بوصفها مواد أولية أكثرَ فائدة في الصناعة الكيميائية من الهيدروكربونات المشبعة؟

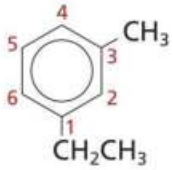
81. هل يُعد البنتان الحلقي متشكلًا للبنتان؟ فسّر إجابتك.

82. حدّد ما إذا كان كل من الصيغ البنائية الآتية تُظهر الترقيم الصحيح. فإذا لم يكن كذلك فأعد كتابتها بالترقيم الصحيح:

a. 

c. 

b. 

d. 

83. لماذا يستخدم الكيميائيون الصيغ البنائية للمركبات العضوية بدلاً من الصيغ الجزيئية مثل C_5H_{12}؟

84. أيهما تتوقع أن يكون له خصائص فيزيائية متشابهة، زوج من المتشكلات البنائية أم زوج من المتشكلات الفراغية؟ فسّر استنتاجك.

85. فسّر لماذا نحتاج إلى الأرقام في أسماء أيوباك للعديد من الألكينات والألكاينات المستقيمة، في حين أننا لسنا بحاجة إلى كتابتها في أسماء الألكانات المستقيمة.

86. يُسمّى المركّب المحتوي على رابطتين ثنائيتين بالدايين، والصيغة البنائية المكثفة أدناه تمثل المركب 4،1-بنتادايين. استعن بمعرفتك بأسماء الأيوباك على كتابة الصيغة البنائية للمركب 3،1- بنتادايين.

$$H_2C = CH - CH_2 - CH = CH_2$$

التفكير الناقد

87. حدّد اثنين من الأسماء الآتية لا يمكن أن يكونا صحيحين:

a. 2-إيثيل-2- بيوتين

b. 4،1- ثنائي ميثيل هكسين حلقي

c. 5،1- ثنائي ميثيل بنزين

88. استنتج يطلق الديكستروز dextrose؛ في بعض الأحيان على سكر الجلوكوز؛ لأن محلول الجلوكوز عُرف بأنه dextrorotatory. حلّل هذه الكلمة، وحدد ما تعنيه.

89. تفسير التصورات العلمية ارسم بناء كيكولي للبنزين، وفسّر لماذا لا يمثّل الصيغة البنائية الفعلية؟

90. السبب والنتيجة فسّر السبب وراء كون الألكانات، مثل الهكسان والهكسان الحلقي، فعّالة في إذابة الشحم أو المواد الدهنية، على عكس الماء.

91. فسّر اكتب عبارة تفسر العلاقة بين عدد ذرات الكربون ودرجة غليان الألكانات.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 4

مسألة تحفيز

92. **ذرات الكربون الكيرالية** يحتوي الكثير من المركبات العضوية على أكثر من ذرة كربون كيرالية واحدة. ولكل ذرة كربون كيرالية في المركب زوج من المتشكلات الفراغية. والمجموع الكلي للمتشكلات المحتمَلة للمركب مساوٍ لـ 2^n، حيث تشير n إلى عدد ذرات الكربون الكيرالية. اكتب الصيغ البنائية للمركبات أدناه، وحدّد عدد المتشكلات الفراغية الممكنة لكل منها.

a. 5،3-ثنائي ميثيل نونان

b. 7،3-ثنائي ميثيل-5-إيثيل ديكان.

مراجعة تراكمية

93. ما العنصر الذي له التوزيع الإلكتروني $[Ar]3d^64s^2$ الأقلّ طاقة؟

94. ما شحنة الأيون المتكوّن من المجموعات الآتية؟

a. الفلزات القلوية.

b. الفلزات القلوية الأرضية.

c. الهالوجينات.

95. اكتب المعادلات الكيميائية لتفاعلات الاحتراق الكامل للإيثان، والإيثين، والإيثاين المنتجة للماء وثاني أكسيد الكربون.

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

96. الجازولين كان المركب "رباعي إيثيل الرصاص" لسنوات كثيرة، مكونًا أساسيًّا في الجازولين لمنع الفرقعة. ابحث عن الصيغة البنائية لهذا المركب وتاريخ تطويره واستعماله والأسباب الكامنة وراء توقف استعماله. وهل ما زال يتخذ مادة تُضاف إلى البنزين في أماكن من العالم؟

97. العطور يتكون المِسك المستعمل في العطور من الكثير من المركبات التي تشمل ألكانات حلقية كبيرة. ابحث عن مصادر مركبات المِسك الطبيعي والصناعي في هذه المنتجات، واكتب تقريرًا موجزًا حولها.

أسئلة المستندات

الهيدروكربونات الأروماتية المتعددة الحلقات

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) وهي مركبات طبيعية، ولكن قد يزيد النشاط الإنساني من تركيزها في البيئة. ولدراسة مركبات PAH جُمعت عينات من التربة، وجرى تحليلها باستعمال نوى مشعة لمعرفة متى ترسّب كل مكوّن رئيس فيها.

الشكل 30-4 يبين تركيز الهيدروكربونات الأروماتية المتعددة الحلقات (PAH) التي عُثِر عليها في سنترال بارك في مدينة نيويورك.

البيانات مأخوذة من:

2005. Environmental science technology 39 (18): 7012 - 7019

الشكل 30-4

98. قارن بين معدلات تراكيز PAH قبل 1905م وبعد 1925م.

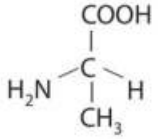
99. تنتج بعض النباتات والحيوانات مركبات PAH بكميات قليلة، ولكن معظمها يأتي من النشاطات البشرية، مثل حرق الوقود الأحفوري. استنتج السبب وراء الانخفاض النسبي في مستويات PAH في العقد الأخير من القرن التاسع عشر وبدايات العقد الأول من القرن العشرين.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

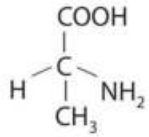
اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. يوجد الأنيلين، مثل جميع الأحماض الأمينية، في صورتين:



L-الانيلين



D-الانيلين

توجد الأحماض الأمينية جميعها تقريبًا على هيئة (L). فأي المصطلحات الآتية يصف بدقة L-أنيلين و D-أنيلين أحدهما بالنسبة إلى الآخر؟

a. متشكلات بنائية
b. متشكلات هندسية
c. متشكلات ضوئية
d. متشكلات فراغية

2. أيّ مما يأتي لا يؤثر في سرعة التفاعل؟

a. العوامل المساعدة
b. مساحة سطح المتفاعلات
c. تركيز المتفاعلات
d. نشاط النواتج الكيميائي

3. ما مولالية محلول يحتوي على 0.25 g من ثنائي الكلوروبنزين $C_6H_4Cl_2$ المذاب في 10.0 g من الهكسان الحلقي (C_6H_{12})؟

a. 0.17 mol /kg
b. 0.00017 mol /kg
c. 0.025 mol /kg
d. 0.014 mol /kg

استخدم الجدول أدناه للإجابة عن الأسئلة من 4 إلى 6.

بيانات عن هيدروكربونات متعددة

الاسم	عدد ذرات C	عدد ذرات H	درجة الانصهار (C°)	درجة الغليان (C°)
هبتان	7	16	-90.6	98.5
1- هبتين	7	14	-119.7	93.6
1- هبتاين	7	12	-81	99.7
أوكتان	8	18	-56.8	125.6
1- أوكتين	8	16	-101.7	121.2
1- أوكتاين	8	14	-79.3	126.3

4. ما نوع الهيدروكربون الذي يتحول إلى غاز عند أقل درجة حرارة بناءً على المعلومات في الجدول السابق؟

a. ألكان
b. ألكين
c. ألكاين
d. أروماتي

5. إذا رَمَزَ n إلى عدد ذرات الكربون في الهيدروكربون، فما الصيغة العامة للألكاين المحتوي على رابطة ثلاثية واحدة؟

a. C_nH_{n+2}
b. C_nH_{2n+2}
c. C_nH_{2n}
d. C_nH_{2n-2}

6. نتوقع اعتمادًا على الجدول السابق أن تكون درجة انصهار النونان:

a. أعلى ممّا للأوكتان.
b. أقل ممّا للهبتان.
c. أعلى ممّا للديكان.
d. أقل ممّا للهكسان.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

7. عند ضغـط 1.00 atm ودرجة حرارة 20 °C، يذوب 1.72 g CO_2 في 1L ماء. فما كمية CO_2 الذائبة إذا ارتفع الضغط إلى 1.35 atm مع بقاء درجة الحرارة نفسها؟

a. 2.32 g/L
b. 1.27 g/L
c. 0.785 g/L
d. 0.431 g/L

8. أي العبارات الآتية لا يصف ما يحدث عندما يغلي السائل؟

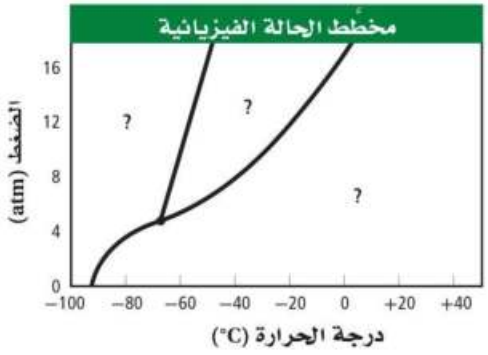
a. ترتفع درجة حرارة النظام.
b. يمتص النظام الطاقة.
c. يتسـاوى الضغط البخاري للسائل مع الضغط الجوي.
d. يدخل السائل في طور الغاز.

9. ما اسم المركب ذي الصيغة الهيكلية المبينة أعلاه؟

a. 2، 2، 3 - ثلاثي ميثيل - 3 - إيثيل بنتان
b. 3 - إيثيل - 3، 4، 4-ثلاثي ميثيل بنتان
c. 2 - بيوتيل - 2 - إيثيل بيوتان.
d. 3 - إيثيل - 2، 2، 3 - ثلاثي ميثيل بنتان.

أسئلة الإجابات القصيرة

استخدم الرسـم البياني المبين أدناه للإجابة عن الأسئلة من 10 إلى 12.



10. ما حالة المادة الواقعة عند درجة حرارة 80 °C – وضغط 10 atm؟

11. ما درجة الحرارة والضغط عندما تكون المادة عند نقطتها الثلاثية؟

12. صف التغـيرات التي تحدث في الترتيـب الجزيئي عند زيـادة الضغط من 8 atm إلى 16 atm، مع بقاء درجة الحرارة ثابتة عند (0 °C).

أسئلة الإجابات المفتوحة

13. إذا احترق 5.00 L من غاز الهيدروجين عند درجة حرارة 20.0°C وضغط مقداره 80.1Kpa مع كمية فائضة من الأكسجين لتكوين الماء، فما كتلة الأكسجين المستهلك؟ افترض أن كلًّا من درجة الحرارة والضغط ثابتان.

الفصل 5

مشتقات المركبات الهيدروكربونية وتفاعلاتها
Substituted Hydrocarbons and Their Reactions

حمض الفورميك

الفكرة العامة يؤدي استبدال ذرات الهيدروجين في المركبات الهيدروكربونية بمجموعات وظيفية مختلفة إلى تكوين مركبات عضوية متنوعة.

5-1 هاليدات الألكيل وهاليدات الأريل

الفكرة الرئيسة يمكن أن تحل ذرة الهالوجين محل ذرة الهيدروجين في بعض المركبات الهيدروكربونية.

5-2 الكحولات، والإيثرات، والأمينات

الفكرة الرئيسة الأكسجين والنيتروجين من أكثر الذرات شيوعًا في المجموعات الوظيفية العضوية.

5-3 مركبات الكربونيل

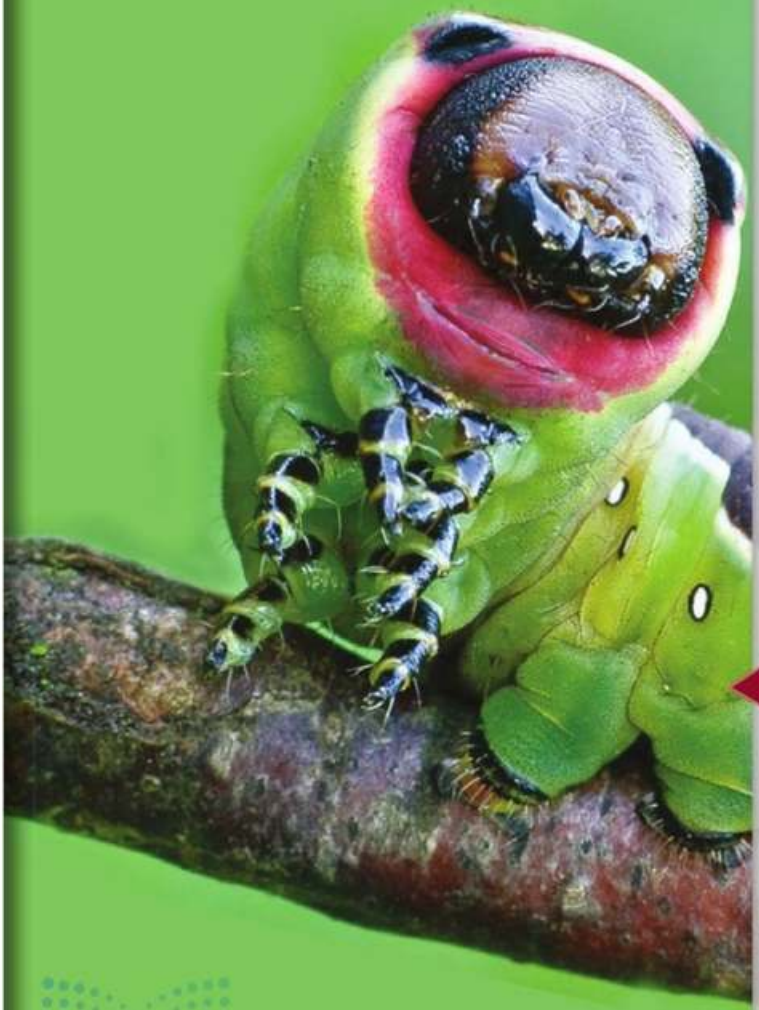
الفكرة الرئيسة تحتوي مركبات الكربونيل على ذرة أكسجين ترتبط برابطة ثنائية مع الكربون في المجموعة الوظيفية.

5-4 تفاعلات أخرى للمركبات العضوية

الفكرة الرئيسة تصنيف التفاعلات الكيميائية للمركبات العضوية يجعل توقع نواتج هذه التفاعلات أسهل.

5-5 البوليمرات

الفكرة الرئيسة البوليمرات الصناعية مركبات عضوية كبيرة تتكون من تكرار وحدات مرتبطة معًا عن طريق تفاعلات الإضافة أو التكثف.



حقائق كيميائية

- تفرز يرقة فراشة العث Larva نافورة من حمض الفورميك عندما تتعرض لتهديد.
- تحتوي قرون استشعار الفراشة البالغة على مستقبلات كيميائية للكشف عن المركبات العضوية.

وزارة التعليم

5-1

إتقان المفاهيم

25. ما المجموعة الوظيفية؟

26. صف وقارن الصيغ البنائية لهاليدات الألكيل وهاليدات الأريل.

27. ما المواد المتفاعلة التي ستستعملها لتحويل الميثان إلى بروموميثان؟

28. سمّ الأمينات التي تمثلها الصيغ الآتية:

a. $CH_3(CH_2)_3CH_2NH_2$

b. $CH_3(CH_2)_5CH_2NH_2$

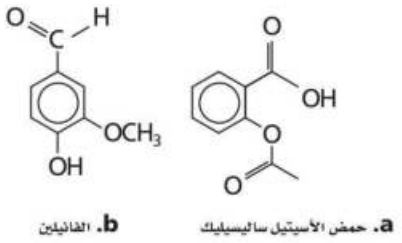
c. $CH_3(CH_2)_2CH(NH_2)CH_3$

d. $CH_3(CH_2)_8CH_2NH_2$

29. فسر لماذا تزداد درجات غليان هاليدات الألكيل بالتدريج عند الاتجاه إلى أسفل في مجموعة الهالوجينات في الجدول الدوري؟

إتقان حل المسائل

30. ضع دائرة حول المجموعات الوظيفية في الصيغ البنائية المبينة في **الشكل 23-5**، ثم اذكر اسم كل منها.



a. حمض الأسيتيل ساليسيليك **b.** الفانيلين

الشكل 23-5

31. ارسم الصيغة البنائية لهاليدات الألكيل أو الأريل الآتية:

a. كلوروبنزين

b. 1- برومو- 4- كلوروهكسان

c. 2،1 - ثنائي فلورو- 3- أيودو هكسان حلقي

d. 3،1 - ثنائي بروموبنزين

e. 2،2،1،1- رباعي فلورو إيثان

32. ارسم الصيغة البنائية للمركب: 1- برومو -2- كلوروبروبان.

33. ارسم المتشكلات البنائية المحتملة جميعها لهاليد الألكيل ذي الصيغة الجزيئية $C_5H_{10}Br_2$، ثم سمّ كلًّا منها.

34. سمِّ متشكلًا بنائيًّا واحدًا محتملًا عند تغيير موقع واحدة أو أكثر من ذرات الهالوجين لكل من هاليدات الألكيل الآتية:

a. 2- كلورو بنتان

b. 1،1- ثنائي فلورو بروبان

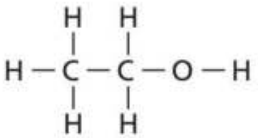
c. 3،1- ثنائي بروموبنتان حلقي

d. 1- برومو-2- كلوروإيثان

5-2

إتقان المفاهيم

35. ما اسم المركب المبين في **الشكل 24-5**؟ كيف يمكن تغيير الخواص الطبيعية له؟



الشكل 24-5

تقويم الفصل 5

36. تطبيقات عملية سـمّ كحولًا، أو أمينًـا، أو إيثرًا واحدًا، يستعمل لكل غرض من الأغراض الآتية:

a. مادة مطهرة
b. مذيب للطلاء
c. مانع للتجمد
d. مخدر
e. إنتاج الأصباغ

37. فسّر لماذا تكون ذوبانية جزيء الكحول في الماء أكثر من ذوبانية جزيء الإيثر رغم أن الكتلتين المولیتين لهما متساويتان؟

38. فسّر لماذا تكون درجة غليان الإيثانول أعلى كثيرًا من الأمينو إيثان رغم أن الكتلتين المولیتين لهما متساويتان تقريبًا؟

إتقان حل المسائل

39. سـمّ إيثرًا واحدًا له الصيغة البنائية لكل من الكحولين الآتيين:

a. 1- بيوتانول
b. 2- هكسانول

40. ارسم الصيغة البنائية لكل من الكحولات، والأمينات، والإيثرات الآتية:

a. 2،1 – بيوتادايول
b. 2- أمينوهكسان
c. ثنائي أيزوبروبيل إيثر
d. 2- ميثيل -1 – بيوتانول
e. بيوتيل بنتيل إيثر
f. بيوتيل حلقي ميثيل إيثر
g. 3،1- ثنائي أمينو بيوتان
h. بنتانول حلقي

5-3

إتقان المفاهيم

41. ارسم الصيغة العامة لكل نوع من أنواع المركبات العضوية الآتية:

a. ألدهيد
b. إستر
c. كيتون
d. أميد
e. حمض كربوكسيلي

42. استعمالات شائعة سم الألدهيد، أو الكيتون، أو الحمض الكربوكسيلي، أو الإستر، أو الأميد المستعمل لكلٍّ من الأغراض الآتية:

a. حفظ العينات البيولوجية
b. مذيب لتلميع الأظافر
c. حمض في الخل
d. نكهة في الأطعمة والمشروبات

43. ما نوع التفاعل المستعمل لإنتاج الأسبرين من حمض السلسيليك وحمض الأسيتيك؟

إتقان حل المسائل

44. ارسم الصيغ البنائية لمركبات الكربونيل الآتية:

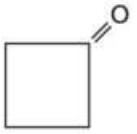
a. 2،2- ثنائي كلورو- 3 – بنتانون
b. 4- ميثيل بنتانال
c. هكسانوات الأيزوبروبيل
d. أوكتانوأميد
e. 3- فلورو- 2 – ميثيل حمض البيوتانويك
f. بنتانال حلقي
g. ميثانوات الهكسيل

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 5

45. سمّ مركبات الكربونيل الآتية:

a.



b.

$$CH_3-CH_2-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$$

c.

$$CH_3+CH_2\rightarrow_4\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NH_2$$

d.

$$CH_3+CH_2\rightarrow_4\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$$

5-4

إتقان المفاهيم

46. **تحضير المركبات العضوية** ما المواد الأولية اللازمة لتحضير معظم المركبات العضوية الصناعية؟

47. فسّر أهمية تصنيف التفاعلات الكيميائية؟

48. اكتب اسم التفاعل العضوي اللازم لإجراء التغييرات الآتية:

a. ألكين ⟵ ألكان

b. هاليد الألكيل ⟵ كحول

c. هاليد الألكيل ⟵ ألكين

d. أمين+ حمض كربوكسيلي ⟵ أميد

e. كحول ⟵ هاليد الألكيل

f. ألكين ⟵ كحول

إتقان حل المسائل

49. صنف كلًّا من التفاعلات العضوية الآتية إلى: استبدال، أو إضافة، أو أكسدة واختزال، أو حذف، أو تكثف.

a. 2- بيوتين+ هيدروجين ⟵ بيوتان

b. بروبان+ فلور ⟵ 2- فلوروبروبان+ فلوريد الهيدروجين.

c. 2- بروبانول ⟵ بروبين + ماء

d. بيوتين حلقي + ماء ⟵ بيوتانول حلقي

50. استعمل الصيغ البنائية لكتابة معادلات التفاعلات الآتية:

a. تفاعل الاستبدال بين 2- كلوروبروبان والماء لتكوين 2- بروبانول وكلوريد الهيدروجين.

b. تفاعل الإضافة بين 3- هكسين والكلور لتكوين 4،3 – ثنائي كلوروهكسان.

51. ما نوع التفاعل الذي يعمل على تحويل الكحول إلى كل نوع من المركبات الآتية:

a. إستر

b. ألكين

c. هاليد الألكيل

d. ألدهيد

52. استعمل الصيغ البنائية لكتابة معادلة تفاعل التكثف بين الإيثانول وحمض البروبانويك.

5-5

إتقان المفاهيم

53. اشرح الفرق بين عمليتي البلمرة بالإضافة والبلمرة بالتكثف.

تقويم الفصل 5

إتقان حل المسائل

54. تصنيع البوليمر ما المونومرات التي يلزم أن تتفاعل لإنتاج كل من البوليمرات الآتية؟

a. بولي إيثيلين

b. بولي ايثيلين تيرافثاليت

c. بولي رباعي فلوروإيثيلين

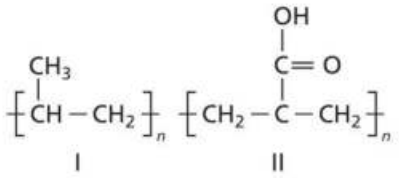
55. سم البوليمرات الناتجة عن المونومرات الآتية:

a. CH_3Cl

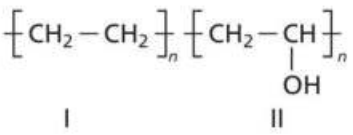
b. $CH_2{=}CCl_2$

56. اختر البوليمر في كل من الأزواج الآتية، الذي تتوقع أن تكون ذوبانيته أكبر في الماء.

a.



b.



57. ادرس الصيغ البنائية للبوليمرات الواردة في **الجدول 14-5**، ثم قرر هل تنتج هذه البوليمرات عن عملية بلمرة الإضافة أو بلمرة التكثف.

a. النايلون

b. بولي أكريلونيتريل

c. بولي يورإيثان

d. بولي بروبلين

58. الهرمونات البشرية أي الهالوجينات يوجد في الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية الطبيعية في الإنسان؟

مراجعة عامة

59. صف خواص الأحماض الكربوكسيلية.

60. ارسم الصيغ البنائية للمركبات الآتية:

a. 2- بيوتانون

b. بروبانال

c. حمض الهكسانويك

d. أميد هبتان

61. سم نوع المركب العضوي الناتج عن التفاعلات الآتية:

a. الحذف في الكحول

b. إضافة كلوريد الهيدروجين إلى الألكين

c. إضافة الماء إلى الألكين

d. استبدال مجموعة الهيدروكسيل مكان ذرة الهالوجين.

62. اكتب استعمالين لكلٍّ من البوليمرات الآتية:

a. بولي بروبيلين

b. بولي يور إيثان

c. بولي رباعي فلوروإيثيلين

d. بولي فينيل كلوريد

63. ارسم الصيغة البنائية للمركبات العضوية الناتجة عن تفاعل الإيثين مع كل من المواد الآتية، واكتب أسماءها.

a. الماء **b.** هيدروجين

c. كلوريد الهيدروجين **d.** الفلور

التفكير الناقد

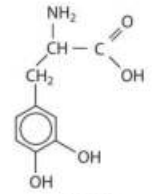
64. التقويم ذوبانية حمض الإيثانويك (حمض الأسيتيك) عالية في الماء، وأحيانا الأحماض الكربوكسيلية التي تكون في الحالة الطبيعية على شكل سلسلة طويلة، مثل حمض البالمتيك ($CH_3(CH_2)_{14}COOH$) غير ذائبة في الماء. فسّر ذلك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 5

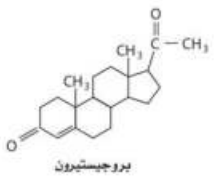
65. تفسير الرسوم العلمية اعمل قائمة بجميع المجموعات الوظيفية الظاهرة في المركبات العضوية الآتية:

a.



ليفادوبا

b.

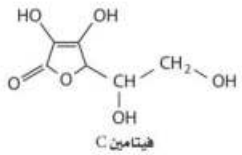


بروجيستيرون

66. التواصل اكتب الصيغة البنائية لكل المتشكلات البنائية ذات الصيغ الجزيئية الآتية، ثم اذكر اسم كل متشكل.

a. C_3H_8O **b.** $C_2H_4Cl_2$

67. تفسير الرسوم العلمية تحتاج الخلايا الحية في الإنسان إلى فيتامين C لتصنيع المواد التي تكون النسيج الضام مثل تلك الموجودة في الأربطة. اكتب أسماء المجموعات الوظيفية الموجودة في جزيء فيتامين C المبين في **الشكل 25-5**.



فيتامين C

الشكل 25-5

68. حدد ارسم الصيغة البنائية لمركب عضوي مكون من أربع ذرات كربون وينتمي إلى كل نوع من أنواع المركبات الآتية:

a. الإسترات **b.** الألدهيدات
c. الإيثرات **d.** الكحولات

69. التوقع يصف تفاعل الهلجنة الأحادي تفاعل استبدال ذرة هيدروجين واحدة بذرة هالوجين. بينما يصف تفاعل الهلجنة الثنائي تفاعل استبدال ذرتي هيدروجين بذرتي هالوجين.

a. ارسم جميع الصيغ البنائية الممكنة للمواد الناتجة عن تفاعل الهلجنة الأحادي الذي يتضمن تفاعل البنتان مع Cl_2.

b. ارسم الصيغ البنائية الممكنة جميعها للمواد الناتجة عن تفاعل الهلجنة الثنائي الذي يتضمن تفاعل البنتان مع Cl_2.

الجدول 15-5 ذوبانية الكحول في الماء
$(mol/100g\ H_2O)$

اسم الكحول	صيغة الكحول	الذوبانية
ميثانول	CH_3OH	غير محدد
إيثانول	C_2H_5OH	غير محدد
بروبانول	C_3H_7OH	غير محدد
بيوتانول	C_4H_9OH	0.11
بنتانول	$C_5H_{11}OH$	0.030
هكسانول	$C_6H_{13}OH$	0.058
هبتانول	$C_7H_{15}OH$	0.0008

70. تقويم ادرس **الجدول 15-5** من حيث ذوبانية بعض أنواع الكحولات في الماء. استعمل هذا الجدول للإجابة عن الأسئلة الآتية:

a. ما نوع الرابطة المتكونة بين مجموعة OH– في الكحول والماء؟

b. مستعملًا البيانات في الجدول، جد العلاقة بين ذوبانية الكحول في الماء وحجم الكحول.

c. قدّم تفسيرًا للعلاقة التي توصلت إليها في الجزء b.

مراجعة تراكمية

71. ما الخطوة المحددة للتفاعل؟

72. اعتمادًا على مبدأ لوتشاتلييه، كيف تؤثر زيادة حجم وعاء التفاعل على الاتزان الآتي؟

$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$$

73. قارن بين الهيدروكربونات المشبعة وغير المشبعة.

تقويم الفصل 5

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

74. نظرة تاريخيــة اكتب قصة قصيرة حــول حياتك لو كنت تعيش في القــرن الثامن عــشر قبل تطويــر البوليمرات الصناعية.

أسئلة المستندات

مواد الصيدلية تحتوي العديد من الأدوية المستعملة لعلاج الربو على مركبات الكلوروفلوروكربون. ومع ذلك نادى بروتوكول مونتريال بفرض حظر على استعمال هذه المركبات عام 2008م واستعمال مركبات الهيدرو فلوروألكان بدلاً منها. وقد وجد أن اثنين من مركبات الهيدرو فلوروألكان (HFAs) غير فعّالة في توصيل أدوية الربو إلى الرئتين، كما يلزم خفض جرعة الدواء إلى النصف عند استعمال الهيدرو فلوروألكان.

يبين **الشكل 26-5** تركيز العلاج بعد استعمال بخة واحدة من مركب بيكلوميثازون باستعمال بخاخات CFC وأخرى باستعمال بخاخات HFA.

الشكل 26-5

75. بعد اســتعمال جرعة واحــدة من عــلاج بيكلوميثازون beclomethasone، أي البخاخــات أدت إلى تركيــز أعلى للعلاج في الدم: HFA أو CFC؟

76. متى يصل تركيز العلاج إلى الذروة؟

77. نحتاج إلى نصف الكمية من العلاج عند استعمال مركبات HFA بالمقارنة بمركبات CFC للحصول على التركيز نفسه في الدم. استنتج مزايا استعمال جرعة أقل من الدواء للحصول على نتائج مماثلة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. ما النواتج المتوقعة لهذا التفاعل؟

$$CH_3CH_2CH_2Br + NH_3 \rightarrow ?$$

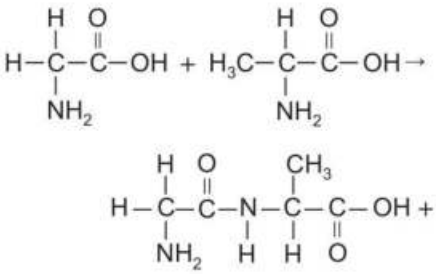
a. $CH_3CH_2CH_2NH_2Br + H_2$

b. $CH_3CH_2CH_2NH_3 + Br_2$

c. $CH_3CH_2CH_2NH_2 + HBr$

d. $CH_3CH_2CH_3 + NH_2Br$

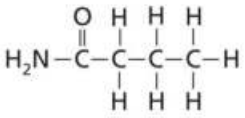
2. ما نوع التفاعل الآتي؟



a. استبدال **c.** إضافة

b. تكثف **d.** حذف

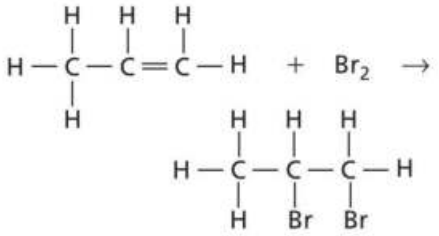
3. ما نوع المركب الذي يمثله الجزيء الآتي؟



a. أمين **c.** إستر

b. أميد **d.** إيثر

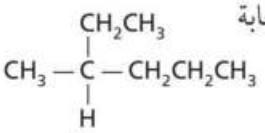
4. ما نوع التفاعل المبين أدناه؟



a. تكثف **c.** بلمرة

b. حذف الماء **d.** هلجنة

استعمل الشكل المجاور للإجابة عن السؤال رقم 5.



5. أي مما يأتي يعد الاسم الصحيح للمركب؟

a. 3- ميثيل هكسان

b. 2- ميثيل بنتان

c. 2- بروبيل بيوتان

d. 1- ميثيل، 1- ميثيل بيوتان

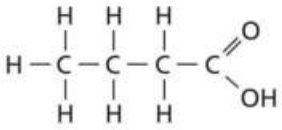
6. أي المشتقات الهيدروكربونية له الصيغة العامة R–OH؟

a. الكحول **c.** الكيتون

b. الأمين **d.** الحمض الكربوكسيلي

أسئلة الإجابات القصيرة

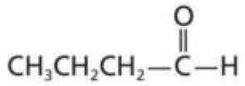
استعمل الشكل المجاور للإجابة عن السؤالين 7 و 8.



7. ما المجموعة الوظيفية الظاهرة في هذا المركب؟

8. ما اسم هذا المركب؟

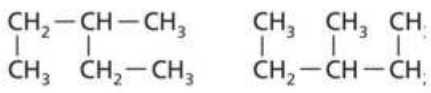
9. ما نوع المجموعة الوظيفية في المركب الآتي؟



10. ما الصيغة البنائية المختصرة للهبتان؟

أسئلة الإجابات المفتوحة

استعمل الشكل أدناه للإجابة عن السؤال رقم 11.



11. كل من الصيغتين البنائيتين أعلاه لهما الصيغة الجزيئية C_6H_{14} نفسها. هل يمكن اعتبار كل منهما متشكلاً للآخر؟ فسّر إجابتك.

الفصل 6
المركبات العضوية الحيوية (كيمياء الحياة)
The Bioorganic Compounds

الفكرة العامة تقوم المركبات العضوية الحيوية (البروتينات والكربوهيدرات والليبيدات -الدهون- والأحماض النووية) بالأنشطة الضرورية للخلايا الحية.

6-1 البروتينات

الفكرة الرئيسة تؤدي البروتينات وظائف أساسية تشمل تنظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية، والدعم البنائي، ونقل المواد، وتقلصات العضلات.

6-2 الكربوهيدرات

الفكرة الرئيسة تزود الكربوهيدرات المخلوقات الحية بالطاقة والمواد البنائية.

6-3 الليبيدات

الفكرة الرئيسة تكوّن الليبيدات الأغشية الخلوية، وتختزن الطاقة، وتنظم العمليات الخلوية.

6-4 الأحماض النووية

الفكرة الرئيسة تخزن الأحماض النووية المعلومات الوراثية وتنقلها.

حقائق كيميائية

- يعطي جرام واحد من الدهون أكثر من ضعف الطاقة التي تعطيها الكمية نفسها من الكربوهيدرات والبروتينات.
- الليبيدات الفوسفورية هي ليبيدات خاصة تكوّن الأغشية الخلوية للخلايا الحية.
- يتكوّن الكروموسوم البشري الواحد من جزيء DNA الذي يبلغ طوله 5 cm تقريبًا إذا قمنا بشدّه.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

6-1

إتقان المفاهيم

24. ماذا تُسمى السلسلة المكوّنة من ثمانية أحماض أمينية؟ والسلسلة المكوّنة من 200 حمض أميني؟

25. سمِّ نوعين من المجموعات الوظيفية التي تتفاعل معًا لتكوين رابطة ببتيدية، وسمِّ أيضًا المجموعة الوظيفية في الرابطة الببتيدية نفسها.

26. استعمل الرموز المبينة لتمثيل تراكيب أربعة أحماض أمينية مختلفة، لرسم تراكيب أربعة ببتيدات ممكنة يتكون كل منها من أربعة أحماض أمينية يمكن ربطها بترتيبات مختلفة:

الحمض الأميني 1: ■ الحمض الأميني 3: ◆

الحمض الأميني 2: ▲ الحمض الأميني 4: ●

27. تشريح جسم الإنسان سمِّ خمسة أجزاء من الجسم تحتوي على بروتينات بنائية.

28. عدّد أربع وظائف رئيسة للبروتينات، وأعط مثالاً واحدًا على بروتين يقوم بكل وظيفة من هذه الوظائف.

29. صف شكلين شائعين لتركيب البروتين الثلاثي الأبعاد.

30. سمِّ المجموعات الوظيفية في السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية الآتية:

a. الجلوتامين

b. السيرين

c. حمض الجلوتاميك

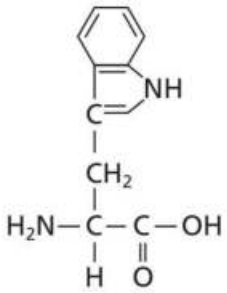
d. اللايسين

31. اشرح كيف يعمل الموقع النشط للإنزيم.

32. أعطِ مثالاً على حمض أميني له حلقة أروماتية في سلسلته الجانبية.

33. سمِّ حمضين أمينيين لا قطبيين، وآخرين قطبيين.

34. التركيب المبين في **الشكل 24-6** للتريبتوفان. صف بعض الخواص التي تتوقعها للتريبتوفان، بناءً على تركيبه. وإلى أي المركبات العضوية الحيوية ينتمي التريبتوفان؟ وضح إجابتك.



الشكل 24-6

35. هل ثنائي ببتيد اللايسين- الفالين هو المركب ثنائي ببتيد الفالين – اللايسين نفسه؟ وضح إجابتك.

36. إنزيمات كيف تخفّض الإنزيمات طاقة التنشيط لتفاعلٍ ما؟

37. كيمياء الخلية معظم البروتينات ذات الشكل الكروي موجهة، بحيث تكون معظم أحماضها الأمينية اللاقطبية في الجهة الداخلية والأحماض القطبية موجودة على السطح الخارجي. فهل يمكن أن يكون ذلك معقولاً من حيث طبيعة بيئة الخلية؟ وضح إجابتك.

إتقان حل المسائل

38. بكم طريقة يمكنك ترتيب ثلاثة أو أربعة أو خمسة أحماض أمينية مختلفة في الببتيد؟

39. كم رابطة ببتيدية توجد في ببتيد يحوي خمسة أحماض أمينية؟

40. البروتينات متوسط الكتلة المولية لحمض أميني في ببتيد متعدد هو 110. فما الكتلة المولية التقريبية للبروتينين الآتيين؟

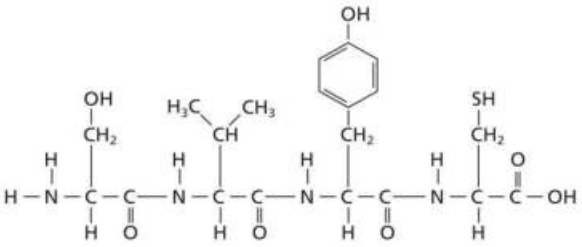
a. الأنسولين (51 حمضًا أمينيًّا)

b. المايوسين (1750 حمضًا أمينيًّا)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 6

41. حدّد عدد الأحماض الأمينية والروابط الببتيدية التي توجد في الببتيد المبين في **الشكل 25-6**.



الشكل 25-6

42. معدل الكتلة المولية لحمض أميني هو 110 g/mol، احسب عدد الأحماض الأمينية التقريبي في بروتين كتلته المولية 36,500 g/mol

6-2

إتقان المفاهيم

43. الكربوهيدرات صنّف الكربوهيدرات الآتية إلى سكريات أحادية، أو ثنائية، أو عديدة التسكر:

a. النشا	**e.** السليلوز
b. الجلوكوز	**f.** الجلايكوجين
c. السكروز	**g.** الفركتوز
d. الرايبوز	**h.** اللاكتوز

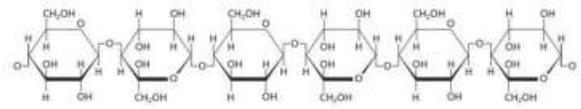
44. سمِّ متشكلين للجلوكوز.

45. ما نوع الرابطة التي تتكون عند اتحاد سكرين أحاديين لتكوين سكر ثنائي؟

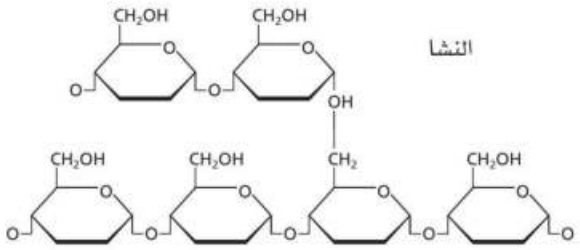
46. السكريات أعط مصطلحًا علميًّا لكل مما يأتي:

a. سكر الدم
b. سكر المائدة
c. سكر الفاكهة
d. سكر الحليب

47. السليلوز والنشا قارن بين التراكيب الجزيئية للسليلوز والنشا المبينة في **الشكل 26-6**.



السليلوز



النشا

الشكل 26-6

48. الكيمياء في النباتات قارن بين وظائف النشا والسليلوز في النباتات، ووضح أهمية التركيب الجزيئي لكل منهما بالنسبة لوظيفته.

49. استنتج كيف تعطي الاختلافات في ترتيبات الروابط في السليلوز والنشا خواص مختلفة؟

50. يتكون السكر الثنائي المالتوز من وحدتي جلوكوز. ارسم تركيبه.

51. لماذا يُنتج تميّه السليلوز، والجلايكوجين، والنشا سكرًا أحاديًّا واحدًا فقط؟ وما السكر الأحادي الذي ينتج؟

52. الهضم لماذا لا يمكن أن يتحلل السكر الثنائي أو العديد التسكر عند عدم وجود الماء؟ دعّم إجابتك بمعادلة.

53. ارسم تراكيب الفركتوز عندما يكون في صورة سلسلة مفتوحة. ضع دائرة حول كل ذرة كربون غير متماثلة، ثم احسب عدد المتشكلات الفراغية التي لها صيغة الفركتوز نفسها.

54. السكريات قارن بين الجلوكوز والفركتوز من حيث الصيغة الجزيئية والكتلة المولية والمجموعات الوظيفية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 6

55. منظور تاريخي الكربوهيدرات ليست هيدرات الكربون كما يوحي الاسم بذلك. اشرح كيف حدث هذا المفهوم غير الصحيح.

إتقان حل المسائل

56. الكربوهيدرات المعقدة الستاكيوز سكر رباعي يحتوي على وحدتي D- جالاكتوز، ووحدة D- جلوكوز، ووحدة D- فركتوز. والكتلة المولية لكل وحدة سكر هي 180 g /mol قبل ارتباطها معًا في هذا السكر الرباعي. فإذا كان جزيء ماء واحد يتحرر مقابل كل وحدتي سكر ترتبطان معًا، فما الكتلة المولية للستاكيوز؟

6-3

إتقان المفاهيم

57. قارن بين تركيبي الجليسريد الثلاثي والليبيد الفوسفوري.

58. توقع أيهما تكون درجة انصهاره أعلى: الجليسريد الثلاثي المأخوذ من دهن البقر، أو الجليسريد الثلاثي المأخوذ من زيت الزيتون؟ فسّر إجابتك.

59. الصابون والمنظفات اشرح كيف أن تركيب الصابون يجعله عامل تنظيف فعّالاً؟

60. ارسم جزءًا من غشاء ليبيدي ذي طبقتين، وأشر إلى الأجزاء القطبية وغير القطبية من الغشاء.

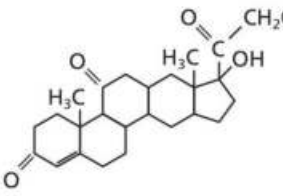
61. أين تُختزن الأحماض الدهنية في جسم الإنسان؟ وفي أي صورة؟

62. ما نوع الليبيد الذي لا يحتوي على سلاسل أحماض دهنية؟ ولماذا تُصنّف هذه المركبات على أنها ليبيدات؟

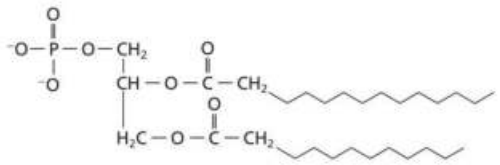
63. الصابون ارسم تركيب صابون بالمتات الصوديوم. (البالمتات هي القاعدة المرافقة للحمض الدهني المشبع ذي 16 ذرة كربون والمعروف باسم حمض البالمتيك)، وأشر إلى طرفيه: القطبي واللاقطبي.

64. حدّد هل يعد كل تركيب مما يأتي: حمضًا دهنيًّا، أو جليسريد ثلاثيًّا، أو ليبيد فوسفوريًّا، أو ستيرويد، أو شمعًا؟ فسّر إجابتك.

a.



b.



إتقان حل المسائل

65. إذا كانت كثافة حمض البالمتيك الدهني 0.853g/mL عند 62 °C، فما كتلة عينة من حمض البالمتيك حجمها 0.886 L عند درجة الحرارة نفسها؟

66. الدهون غير المشبعة كم مولاً من غاز الهيدروجين تتطلبه هدرجة تامة لـ 1 mol من حمض اللينولينيك؟ اكتب معادلة موزونة لتفاعل الهدرجة. علمًا بأن الصيغة الكيميائية لحمض اللينولينيك هي:

$CH_3CH_2CH{=}CHCH_2CH{=}CHCH_2CH{=}CH(CH_2)_7COOH$

6-4

إتقان المفاهيم

67. ما التراكيب الثلاثة التي تكوّن النيوكليوتيد؟

68. سمِّ حمضين نوويين موجودين في المخلوقات الحية.

69. اشرح دور DNA و RNA في إنتاج البروتينات.

70. أين يوجد DNA في الخلايا الحية؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 6

71. صف أنـواع الروابط والتجاذبـات التي تربط وحدات البناء الأساسية معًا في جزيء DNA.

الشكل 27-6

72. صنّف التركيـب النووي المبين في **الشـكل 27-6** إلى DNA أو RNA، فسّر إجابتك.

73. ترتبط القاعدة جوانـين في تركيب DNA ثنائي اللولب دائمًا بالسايتوسـين، ويرتبط الأدنين دائمًا بالثايمين. فماذا تتوقع أن تكون النسـب بين كميـات C وT وA و G في طول معين من DNA؟

74. نسـخ DNA يحتوي أحد أشرطة جزيء DNA الترتيب القاعدي التالي. فما تعاقب القواعد على الشريط الآخر في جزيء DNA؟

C-C-G-T-G-G-A-C-A-T-T-A

75. العمليـات الحيوية قـارن بين التفاعـلات الكلية للبناء الضوئـي والتنفس الخلـوي من حيث المـواد المتفاعلة، والنواتج، والطاقة.

إتقان حل المسائل

76. الشـفرة الوراثية هي شـفرة ثلاثيـة؛ أي أنه تعاقب من ثـلاث قواعد في RNA يـدل على كل حمـض أميني في سلسلة ببتيدية أو بروتين. ما عدد قواعد RNA الضرورية للدلالة على بروتين يحتوي على 577 حمضًا أمينيًّا؟

77. مقارنات DNA تحتوي خلية البكتيريا إيشيريكياكولاي أو (إي كـولاي) E.coli عـلى 4.2×106 زوجًـا من قواعد DNA، في حـين تحتوي كل خلية بشرية على نحو 3×10^9 زوجًا من قواعد DNA. ما النسـبة المئوية التي يمثلها DNA في إيشيريشـياكولاي بالنسبة إلى الخريطة الوراثية البشرية؟

78. كم جرامًا من الجلوكوز يمكن أن يتأكسـد كليًّا بـ 2.0 L من غاز O_2 في الظروف المعيارية في أثناء التنفس الخلوي؟

79. الطاقة احسب مجموع الطاقة بوحدة kJ التي تتحول إلى ATP في أثناء عمليات التنفس الخلوي والتخمر، وقارن بينها.

مراجعة عامة

80. ارسـم مجموعات الكربونيـل الوظيفيـة في الجلوكوز والفركتوز. فيم تتشابه هذه المجموعات، وفيم تختلف؟

81. سـمِّ وحدات البناء الأساسـية التي تكـوّن البروتينات والكربوهيدرات المركبة.

82. صف وظائف البروتينات، والكربوهيدرات، والليبيدات، في الخلايا الحية.

83. اكتب معادلة كيميائية موزونة تمثل تميه اللاكتوز.

84. اكتـب معادلة موزونة لتركيب السـكروز من الجلوكوز والفركتوز.

التفكير الناقد

85. احسـب يتكـون 38 mol تقريبًـا مـن ATP عند التأكسـد الكامـل للجلوكـوز في أثنـاء التنفـس الخلوي. فـإذا كانت حـرارة الاحـتراق لمـول واحـد مـن الجلوكـوز تسـاوي 2.82×10^3 kJ/mol ، وكل مـول مـن ATP يختـزن 30.5 kJ من الطاقة، فما كفاءة التنفس الخلوي بدلالة النسبة المئوية من حيث الطاقة المتاحة المخزونة في روابط ATP الكيميائية؟

86. تعرّف السـبب والنتيجة تقترح بعـض الأنظمة الغذائية تحديدًا شـديدًا لكمية الليبيدات، فلـماذا لا يُعد حذف الليبيدات من الغذاء كليًّا فكرة جيدة؟

87. الرسـوم البيانية واسـتعمالها يبين **الجدول 2-6** عددًا من الأحماض الدهنية المشبعة وقيم بعض خواصها الفيزيائية.

a. مثّل بيانيًّا عدد ذرات الكربون ودرجة الانصهار.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تقويم الفصل 6

b. مثّل بيانيًّا عدد ذرات الكربون والكثافة.

c. استنتج العلاقات بين عدد ذرات الكربون في الحمض الدهني وكثافته ودرجة انصهاره.

d. توقع درجة الانصهار التقريبية لحمض دهني مشبع فيه 24 ذرة كربون.

الجدول 2-6 الخواص الفيزيائية لبعض الأحماض الدهنية المشبعة

الاسم	عدد ذرات الكربون	درجة الانصهار (°C)	الكثافة (g/ml) (عند 60-80 °C)
حمض البالمتيك	16	63	0.853
حمض الميريستيك	14	58	0.862
حمض الأراكيديك	20	77	0.824
حمض الكابريليك	8	16	0.910
حمض الدوكوسانويك	22	80	0.822
حمض الستيريك	18	70	0.847
حمض اللوريك	12	44	0.868

مسألة تحفيز

88. احسب كم مولاً من ATP يمكن أن ينتج الجسم البشري من السكر الموجود في 28 kg من التفاح الأحمر. استخدم الإنترنت للحصول على معلومات لحل المسألة.

مراجعة تراكمية

89. حدد الحمض والقاعدة في المواد المتفاعلة لكل مما يلي:

a. $HBr + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Br^-$

b. $NH_3 + HCOOH \longrightarrow NH_4^+ + HCOO^-$

c. $HCO_3^- + H_2O \longrightarrow CO_3^{2-} + H_3O^+$

90. ما الخلية الجلفانية؟

تقويم إضافي

الكتابة في الكيمياء

91. **الكولسترول** استعمل المكتبة أو الإنترنت لعمل بحث عن الكولسترول، واكتب مقالة صحفية تتعلق بالكولسترول موجهة إلى القرّاء في سن المراهقة. وتأكد من الإجابات عن الأسئلة الآتية في المقالة: أين يستعمل هذا المركب في جسمك؟ ما وظيفته؟ لماذا يعد الإكثار من الكولسترول في الغذاء غير مناسب؟ هل الوراثة عامل في ارتفاع الكولسترول؟

أسئلة المستندات

الأحماض الدهنية أوميجا- 3 وأوميجا- 6 أحماض دهنية أخذت أسماؤها من تراكيبها. فهي تحتوي على رابطة ثنائية إما على بعد 3 ذرات كربون أو 6 ذرات كربون من نهاية سلسلة الحمض الدهني. وتأثير هذه الأحماض الدهنية مفيد في الصحة؛ لأنها تخفض مستويات الكولسترول السيئ، وترفع مستويات الكولسترول الجيد في الدم. لقد دُرست مستويات الأحماض الدهنية أوميجا -3 وأوميجا -6 في سمك السلمون من ثلاثة مصادر مختلفة، وفي الغذاء المستعمل في مزارع السلمون أيضًا. ويبين **الشكل 28-6** النسبة المئوية للأحماض الدهنية أوميجا -3 وأوميجا-6 مقارنة بمجموع كمية الليبيدات في العينات.

الشكل 28-6

92. أي أنواع الأسماك احتوى على أكبر كمية من الأحماض الدهنية أوميجا؟

93. بناءً على هذه الدراسة، أي أنواع السلمون تنصح به لشخص يريد الإكثار من كمية الأحماض الدهنية أوميجا-3 وأوميجا-6 في غذائه؟

94. استنتج من الرسم البياني لماذا يحتوي سلمون المزارع والأسواق الكبرى على كمية من الأحماض الدهنية أوميجا-3 وأوميغا-6 أكبر من تلك الموجودة في السلمون البري؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

1. أي مما يأتي لا ينطبق على الكربوهيدرات؟
   a. توجد السكريات الأحادية باستمرار بين التركيب الحلقي وتركيب السلسلة المفتوحة.
   b. ترتبط السكريات الأحادية في النشا بنفس نوع الروابط التي ترتبط بها في اللاكتوز.
   c. لجميع الكربوهيدرات الصيغة العامة $C_n(H_2O)_n$.
   d. تقوم النباتات فقط بصنع السليلوز، ويهضمه الإنسان بسهولة.

2. أي مما يلي غير صحيح فيما يتعلق بالأحماض النووية RNA و DNA؟
   a. يحتوي DNA على السكر الرايبوزي منقوص الأكسجين، بينما يحتوي RNA على السكر الرايبوزي.
   b. يحتوي RNA على القاعدة النيتروجينية اليوراسيل، بينما لا يحتوي DNA على ذلك.
   c. يتكون RNA من شريط مفرد، بينما يتكون DNA من شريط مزدوج.
   d. يحتوي DNA على القاعدة النيتروجينية الأدنين، بينما لا يحتوي RNA على ذلك.

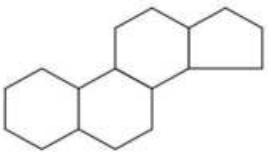
استخدم الجدول الآتي في الإجابة عن السؤالين 3 و 4.

بيانات النيوكليوتيدات لعينات من DNA

العينة	محتوى كل نيوكليوتيد	A	G	C	T
I	العدد	195	?	231	?
	النسبة	20.8	?	29.2	?
II	العدد	?	402	?	?
	النسبة	?	32.5	?	?
III	العدد	?	?	194	234
	النسبة	?	?	22.7	27.3
IV	العدد	266	203	?	?
	النسبة	28.4	21.6	?	?

3. ما النسبة المئوية للثايمين (T) في العينة IV؟
   a. 28.4%
   b. 78.4%
   c. 71.6%
   d. 21.6%

4. ما عدد جزيئات السايتوسين في جزيء واحد من العينة (II)؟
   a. 402
   b. 434
   c. 216
   d. 175



5. تمثل الصيغة أعلاه:
   a. سليلوز
   b. نشا
   c. بروتين
   d. ستيرويد

6. تعد الأحماض الأمينية الوحدات البنائية في:
   a. الكربوهيدرات
   b. الأحماض النووية
   c. الليبيدات
   d. البروتينات

7. يتكون السكروز من:
   a. جزيئات من الفركتوز
   b. جزيئات من الجلوكوز
   c. جزيء من الفركتوز وآخر من الجلوكوز
   d. جزيء من الفركتوز وآخر من الجالاكتوز

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

اختبار مقنن

8. الجلايكوجين من السكريات عديدة التسكر التي تستخدم لتخزين الطاقة في:

a. الحيوانات

b. النباتات

c. الفطريات

d. البكتيريا

9. يعد الجلوكوز والفركتوز من السكريات:

a. الأحادية

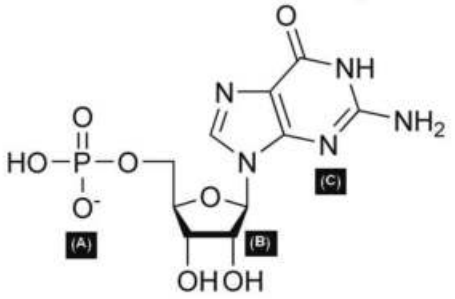
b. الثنائية

c. السداسية

d. عديدة التسكر

أسئلة الإجابات القصيرة

10. يحدد ترتيب القواعد النيتروجينية في RNA ترتيب الأحماض الأمينية المكوّنة للبروتين؛ فمثلاً الشفرة الوراثية CAG خاصة بالحمض الأميني الجلوتامين. ما عدد الأحماض الأمينية التي يمكن تشفيرها في شريط من RNA الذي يتكون من 2.73×10^4 قاعدة نيتروجينية؟



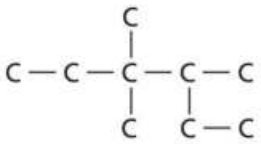
11. استخدم الشكل أعلاه في الإجابة عما يلي:

a. ما الذي يمثله الشكل؟

b. ما الذي تمثله الأجزاء المشار إليها بالأحرف A، B، C؟

أسئلة الإجابات المفتوحة

استخدم الشكل أدناه للإجابة عن السؤال 12.



12. سجل أحد الطلاب اسم الألكان الممثل بالسلسلة الكربونية أعلاه كما يلي: 2 – ايثيل 3، 3 – ثنائي ميثيل بنتان. هل إجابة زميلك صحيحة؟ إذا لم تكن صحيحة فما الاسم الصحيح لهذا المركب؟

13. قارن بين المركبات الأليفاتية، والمركبات الأروماتية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المصطلحات

(أ)

الاتزان غير المتجانس Heterogeneous Equilibrium حالة اتزان تكون فيها المواد المتفاعلة والنواتج في حالات فيزيائية مختلفة.

الاتزان الكيميائي Chemical Equilibrium حالة التفاعل التي تكون عندها سرعتا التفاعل الأمامي والخلفي متساويتان.

الاتزان المتجانس Homogeneous Equilibrium حالة اتزان تكون فيها المواد المتفاعلة والنواتج في الحالة الفيزيائية نفسها.

الأحماض الكربوكسيلية Carboxylic Acid مركبات عضوية تحتوي على مجموعة الكربوكسيل COOH-.

الأحماض الدهنية Fatty Acids وحدة بناء رئيسية مشتركة في الليبيدات وهي أحماض كربوكسيلية ذات سلاسل طويلة.

الأحماض الأمينية Amino Acid جزيئات عضوية توجد فيها مجموعة الأمين ومجموعة الكربوكسيل الحمضية.

الإسترات Ester مركبات عضوية تحتوي على مجموعة كربوكسيل حلت فيها مجموعة ألكيل محل ذرة الهيدروجين الموجودة في مجموعة الهيدروكسيل، ويمكن ان تكون مواد متطايرة وذات رائحة عطرية، وهي من المركبات القطبية.

الألكان Alkane هيدروكربون يحتوي روابط مفردة بين الذرات.

الألكاين Alkyne مركب هيدروكبوني غير مشبع كالإيثاين (C_2H_2) يحتوي على رابطة ثلاثية أو أكثر.

الألكين Alkene هيدروكربون غير مشبع كالإيثين (C_2H_2) يحتوي رابطة تساهمية ثنائية أو أكثر.

الألكان الحلقي Cycloalkane هيدروكربون حلقي يحتوي على روابط تساهمية مفردة فقط، ويتكون من حلقات فيها ثلاثة ذرات كربون أو أكثر.

الألدهيدات Aldehydes مركبات عضوية تقع فيها مجموعة الكربونيل في آخر السلسلة، وتكون مرتبطة مع ذرة كربون متصلة بذرة هيدروجين من الطرف الآخر. والصيغة العامة للألدهيدات RCHO، حيث R مجموعة الألكيل أو ذرة الهيدروجين.

الأمينات Amines مركبات عضوية تحتوي ذرات نيتروجين مرتبطة بذرات الكربون في سلاسل أليفاتية أو حلقات أروماتية، ولها الصيغة العامة RNH_2.

الأميدات Amides مركبات عضوية تنتج عن استبدال مجموعة OH- في الحمض الكربوكسيلي بذرة نيتروجين مرتبطة بذرات أخرى.

الإنزيمات Enzymes عوامل محفزةٌ حيويةٌ تعمل على تسريع التفاعلات الكيميائية دون أن تستهلك.

الإيثرات Ethers مركبات عضوية تحتوي ذرة أكسجين مرتبطة مع ذرتين من الكربون. والصيغة العامة للإيثرات هي ROR'.

الأيون المشترك Common Ion أيون مشترك بين مادتين أيونيتين أو أكثر.

(ب)

البلاستيك Plastic بوليمر يمكن تسخينه وتشكيله عندما يكون لينًا. وهناك بلاستيك آخر شائع يسمى الفينيل وهو البولي فينيل كلوريد (PVC) والذي يمكن صناعته في صورة لينة أو صلبة، ويمكن تشكيله على شكل صفائح رقيقة، أو نماذج للألعاب.

البوليمرات Polymers جزيئات كبيرة تتكون من العديد من الوحدات البنائية المتكررة.

البلمرة بالإضافة AdditionPolymerization التفاعل الذي تتكسر فيه الروابط غير المشبعة تماما كما في تفاعلات الإضافة، والاختلاف الوحيد بينهما هو ان الجزيء الثاني المضاف هو جزيء المادة نفسها.

البلمرة بالتكاثف Condensation Polymerigation التفاعل الذي يحدث عندما تحتوي المونومرات على اثنتين من المجموعات الوظيفية على الأقل وتتحد مع بعضها ويصاحب ذلك فقد جزيء صغير غالبًا ما يكون الماء.

البروتينات Proteins مركبات عضوية حيوية تتكون من أحماض أمينية مرتبطة معًا بترتيب معين.

الببتيدات Peptides السلاسل المكونة من حمضين أمينيين أو أكثر، ترتبط معًا بروابط ببتيدية.

(ت)

تأثير الأيون المشترك Common Ion Effect انخفاض الذوبانية بسبب وجود أيون مشترك.

التفاعل الانعكاسي Reversible Reaction التفاعل الكيميائي الذي يحدث في كلا الاتجاهين الطردي والعكسي.

تفاعل الاستبدال Substitution Reactions التفاعلات تحل فيها ذرة أو مجموعة من الذرات في الجزيء محل ذرة أو مجموعة أخرى من الذرات.

تفاعلات التكاثف Condensation Reactions

التفاعلات التي يتم فيها ارتباط اثنين من جزيئات صغيرة لمركبات عضوية لتكوين جزيء آخر أكثر تعقيدًا. ويرافق هذه العملية فقدان جزيء صغير مثل الماء. وينتج هذا الجزيء عادة من كلا الجزيئين المتحدين.

تفاعلات الحذف Elimination Reactions التفاعلات التي يتم فيها حذف ذرتين من الذرات المرتبطة مع ذرتي كربون متجاورتين؛ حيث يتم إضافة رابطة ثنائية بين ذرتي الكربون. وغالبًا ما تكوّن الذرات التي تحذف جزيئات مستقرة، مثل H_2O، أو HCl، أو H_2.

تفاعلات حذف الهيدروجين Dehydrogenation Reactions التفاعلات التي يصاحبها حذف ذرتي هيدروجين.

تفاعلات حذف الماء Dehydration Reactions

تفاعلات الحذف التي يصاحبها تكوين الماء.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تفاعلات الإضافة Addition Reactions التفاعل الذي يتم فيه ارتباط ذرات أخرى مع ذرات الكربون المكونة للرابطة التساهمية الثنائية أو الثلاثية. ويتضمن هذا التفاعل تكسير الرابطة الثنائية في الألكينات أو الرابطة الثلاثية في الألكاينات.

تفاعل إضافة الماء Hydration Reaction التفاعلات التي يتم فيه إضافة ذرة الهيدروجين ومجموعة الهيدروكسيل من جزيء الماء إلى الرابطة الثنائية أو الثلاثية.

تفاعلات الهدرجة Hydrogenation Reactions

تفاعلات إضافة الهيدروجين إلى ذرات الكربون التي تكوّن الرابطة الثنائية أو الثلاثية. وعندما يتفاعل جزيء واحد من H_2 مع الرابطة الثنائية بشكل كامل، يضاف H_2 إلى الرابطة الثنائية في الألكينات، يتحول الألكين إلى ألكان.

تفاعلات البلمرة Polymerization Reactions

التفاعلات التي ترتبط فيها المونومرات مع بعضها البعض.

تغيير الخواص الطبيعية الأصلية Denaturation

العملية التي تشوه تركيب البروتين الطبيعي الثلاثي الأبعاد وتمزقه أو تتلفه.

التصبُّن Saponification تميُّه الجلسريد الثلاثي بوجود محلول مائي لقاعدة قوية لتكوين أملاح الكربوكسيلات والجلسرول.

التقطير التجزيئي Fractional Distillation عملية فصل مكونات البترول إلى مكونات أبسط منها من خلال تكثفها عند درجات حرارة مختلفة.

التكسير الحراري Cracking العملية التي يتم فيها تحويل المكونات الثقيلة للبترول الى جازولين عن طريق تكسير الجزيئات الكبيرة الى جزيئات أصغر.

(ث)

ثابت الاتزان Equilibrium Constant القيمة العددية لنسبة تراكيز المواد الناتجة الى تراكيز المواد المتفاعلة ويرفع كل تركيز الى أس مساويًا للمعامل الخاص به في المعادلة الكيميائية الموزونة.

ثابت حاصل الذوبانية Solubility Product Constant ثابت اتزان ذوبان مادة أيونية قليلة الذوبان في الماء.

ثابت السرعة Specific Rate Constant قيمة عددية تربط بين تركيز المتفاعلات بسرعة التفاعل عند درجة حرارة معينة.

(ج)

الجلسريد الثلاثي Triglyceride تركيب يتكون من ارتباط ثلاثة أحماض دهنية بالجلسرول بواسطة روابط إستر.

الجول Joule الوحدة الدولية لقياس الطاقة والحرارة.

(ح)

الحـرارة Heat أحد أشكال الطاقة التي تنتقل من الأجسام الساخنة إلى الأجسام الأقل برودة.

حـرارة الاحتـراق Enthalpy of Combustion كمية الحـرارة الناتجة عن احتراق مول واحد مـن المادة احتراقًا كليًا.

حـرارة التكويـن القياسـية Standard Enthalpy of Formation التغيـر في المحتوى الحـراري الذي يرافق تكوين مـول واحد من مركـب في الظروف القياسـية من عناصره في حالته الطبيعية.

الحـرارة المولاريـة للانصهـار Molar Enthalpy of Fusion (Heat) كميـة الحرارة التـي يتطلبها تحويل مول واحد من المادة الصلبة إلى سائل.

الحرارة المولارية للتبخر Molar Enthalpy (Heat) of Vaporization كميـة الحرارة اللازمـة لتحويل مول واحد من المادةالسائلة إلى بخار.

الحـرارة النوعيـة Specific Heat كميـة الحرارة التي يتطلبهـا رفع درجة حـرارة جرامًا واحدًا مـن المادة درجة سليزية واحدة.

الحمض النـووي Nucleic Acid مبلمـر حيوي يحتوي على النيتروجين، ويقوم بتخزين المعلومات الوراثية ونقلها.

(د)

الدوران الضوئي Optical Rotation ما يحدث عند مرور ضوء مسـتقطب في محلول يحتـوي مصاوغات بصرية؛ إذ ينحـرف اتجاه الضوء المسـتقطب نحـو اليمين من خلال المصاوغ (D) أو نحو اليسار من خلال المصاوغ (L).

(ذ)

ذرة كربـون غيـر متماثلـة Asymmetric Carbon ذرة كربون متصلـة بأربع ذرات أو مجموعات ذرات مختلفة في المركبات الكيرالية.

(ر)

الرابطـة الببتيديـة Peptide Bond رابطة الأميد التي تجمع حمضين أمينيين.

رتبة التفاعل Reaction Order تبين كيف تتأثر سـرعة التفاعل بمادة معينة.

(س)

السـتيرويدات Steroids ليبيدات تحتـوي تراكيبها على حلقـات متعددة. وجميع السـتيرويدات مبنيـة من تركيب الستيرويد الأساسي المكوّن من الحلقات الأربع.

سـرعة التفاعـل الكيميائـي Reaction Rate التغير في تركيز المواد المتفاعلة أو الناتجة في وحدة الزمن.

السُـعر Calorie كمية الحـرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء النقي درجة سيليزية واحدة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

السكريات الأحادية Monosaccharides أبسط الكربوهيدرات تركيبًا، وتدعى السكريات البسيطة أيضًا.

السكريات الثنائية Disaccharides وهي السكريات الناتجة من اتحاد جزيئين من السكريات الأحادية.

السكريات العديدة التسكر Polysaccharides بوليمر من السكريات البسيطة يحتوي على 12 وحدة بناء أساسية أو أكثر.

السلسلة الرئيسة Parent Chain أطول سلسلة متصلة من ذرات الكربون في الألكانات والأصلكينات والألكاينات المتفرعة.

السلسلة المتماثلة Homologous Series مجموعة من المركبات تختلف عن بعضها بتكرار عدد وحدات البناء.

(ش)

الشموع Waxes ليبيدات تتكون من اتحاد حمض دهني مع كحول ذي سلسلة طويلة.

(ص)

صلب غير متبلور Amorphous Solid مادة صلبة، الجسيمات فيها غير مرتبة بنمط معين، تتكون أحيانًا عندما تبرد المادة الذائبة بسرعة لتكوين بلورات.

(ط)

الطاقة Energy القدرة على بذل شغل أو إنتاج حرارة.

طاقة التنشيط Activation Energy الحد الادنى من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل.

طاقة الوضع الكيميائية Chemical Potential Energy الطاقة المخزونة في المادة والناتجة عن تركيبها.

(ق)

قانون الاتزان الكيميائي Law Of Chemical Equilibrium ينص على أن النظام الكيميائي يمتلك نسبة محددة من النواتج والمتفاعلات عند درجة حرارة معينة.

قانون سرعة التفاعل Rate Law مقدار تغير تركيز المواد المتفاعلة أو الناتجة في وحدة الزمن.

قانون هس Hess's Law تغير الطاقة في تفاعل كيميائي يساوي مجموع التغيرات في طاقة التفاعلات الفردية المكونة له.

قانون حفظ الطاقة Law Of Conservation Of Energy ينص على أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث وإنما تتحول من شكل إلى آخر.

(ك)

الكحولات Alcohols مركبات عضوية ناتجة عن حلول مجموعة هيدروكسيل محل ذرة هيدروجين.

الكربوهيدرات Carbohydrates مركبات تحتوي على عدة مجموعات من الهيدروكسيل (OH–) بالإضافة إلى مجموعة الكربونيل الوظيفية (C=O).

الكون Universe عبارة عن النظام مع المحيط.

الكيتونات Ketones مركبات عضوية ترتبط فيها ذرة الكربون في مجموعة الكربونيل مع ذرتي كربون في السلسلة. وله الصيغة العامة RCOR'.

الكيرالية Chirality خاصية المركب الذي يحتوي على ذرة كربون غير متماثلة.

الكيمياء الحرارية Thermochemistry تدرس تغيرات الحرارة التي ترافق التفاعلات الكيميائية وتغيرات الحالة الفيزيائية.

(ل)

الليبيدات Lipids مركبات عضوية حيوية غير قطبية كبيرة جدًّا، تختلف في تركيبها، وتعمل على تخزين الطاقة في المخلوقات الحية، وتدخل في معظم تركيب غشاء الخلية.

الليبيدات الفوسفورية Phospholipids ثلاثي الجلسريد استبدل فيه أحد الأحماض الدهنية بمجموعة فوسفات قطبية.

(م)

مبدأ لوتشاتلييه Le Châtelier's Principle عند وقوع قوة خارجة على نظام يقوم ذلك النظام بالاتجاه نحو الطرف الذي يعمل على امتصاص تأثير القوة.

المتشكلات Isomers مركبان أو أكثر لها الصغية الجزيئية نفسها ولكنهما يختلفان في صيغتهما البنائية.

المتشكلات الضوئية Optical Isomers مصاوغات فراغية ناتجة عن الترتيبات المختلفة للمجموعات الأربع المختلفة والموجودة على ذرة الكربون نفسها لها الخصائص الفيزيائية والكيميائية نفسها الاّ أنّ تفاعلاتها الكيميائية تعتمد على الكيرالية.

المتشكلات البنائية Structural Isomers مصاوغات بنائية تترتب فيها الذرات بتسلسلات مختلفة، مما يؤدي إلى اختلاف مركباتها في الخصائص الكيميائية والفيزيائية، رغم امتلاكها الصيغة الجزيئية نفسها.

المتشكلات الفراغية Stereoisomers نوع من المصاوغات لها التركيب نفسه ولكنها تترتب بشكل مختلف في الفراغ.

المتشكل الهندسي Geometric Isomers نوع من المصاوغات الناتجة عن ترتيب المجموعات أو الذرات في الفراغ.

المثبّط Inhibitor مادة تؤدي إلى إبطاء سرعة التفاعل.

المصطلحات

المجموعة الوظيفية Functional Group ذرة أو مجموعة من الذرات تتفاعل دائمًا بالطريقة نفسها. وعند إضافتها للمركبات الهيدروكربونية ينتج دائمًا مواد لها خواص فيزيائية وكيميائية مختلفة عن المركبات الهيدروكربونية الأصلية.

مجموعة الهيدروكسيل hydroxyl Group مجموعة الأكسجين – الهيدروجين التي ترتبط تساهميًا مع ذرات أخرى مثل الكربون.

مجموعة الكربونيل Carbonyl Group الترتيب الذي ترتبط فيه ذرة الأكسجين برابطة ثنائية مع ذرة كربون. وهي المجموعة الوظيفية في المركبات العضوية المعروفة باسم الألدهيدات والكيتونات.

مجموعة الكربوكسيل Carboxyl Group عبارة عن مجموعة كربونيل مرتبطة مع مجموعة هيدروكسيل.

المجموعة البديلة substitution groups التفرعات الجانبية من السلسلة الرئيسية.

المحتوى الحراري Enthalpy المحتوى الحراري للنظام تحت ضغط ثابت.

المحتوى الحراري (أو حرارة) التفاعل Enthalpy (heat) of Reaction كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة في التفاعل الكيميائي.

المحفّز Catalyst مادة كيميائية تضاف إلى التفاعل الكيميائي فتزيد من سرعته دون أن تتأثر كيميائيًا.

المحيط Surroundings كل شيء في الكون غير النظام.

المركبات العضوية Organic Compounds مركبات تحتوي الكربون ما عدا أكاسيد الكربون والكربيدات والكربونات فهي غير عضوية.

المركبات الأروماتية (العطرية) Aromatic Compounds مركبات عضوية تحتوي على حلقة بنزين أو أكثر.

المركبات الأليفاتية Aliphatic Compounds مركب هيدروكربوني غير أروماتي كالألكان والألكين والألكاين.

المسعر Calorimeter جهاز معزول حراريًا يستخدم لقياس كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة في أثناء عملية كيميائية أو فيزيائية.

المعادلة الكيميائية الحرارية Thermochemical Equation معادلة كيميائية موزونة تشتمل على حالات المواد، والتغير في الطاقة.

المعقد المنشط Activated Complex مجموعة من الذرات فترة بقائها معًا قصيرة جدًّا قد ينتج عنها النواتج أو قد تعود إلى صورة المتفاعلات.

المونومرات Monomers الجزيئات الصغيرة أو الوحدات البنائية التي يصنع منها البوليمرات.

المادة الخاضعة لفعل الإنزيم Substrate يشير إلى مادة متفاعلة في تفاعل يعمل فيه الإنزيم عمل عامل محفز.

الموقع النشط Active Site النقطة التي ترتبط بها المواد الخاضعة لفعل الإنزيم.

(ن)

النظام System جزء معين من الكون يحتوى على التفاعل أو العملية المراد دراستها.

نظرية التصادم Collision Theory تنص على وجوب اصطدام الجزيئات، الأيونات أو الذرات لحدوث التفاعل.

نظرية دالتون الجزئية Dalton's Law Of Partial Pressures الضغط الكلي لمزيج من الغازات يساوي مجموع الضغوط الجزئية لكل منها.

النيوكليوتيد Nucleotide وحدة البناء الأساسية للحمض النووي. ويتكون كل نيوكليوتيد من ثلاثة أجزاء: مجموعة فوسفات غير عضوية، وسكر أحادي ذو خمس ذرات كربون، وتركيب يحتوي على نيتروجين يدعى قاعدة نيتروجينية.

(هـ)

هاليدات الأريل Aryl Halides مركبات عضوية تتكون من هالوجين مرتبط مع حلقة البنزين أو مجموعة أروماتية أخرى.

هاليدات الألكيل Alkyl Halides مركبات عضوية تحتوي ذرة هالوجين مرتبطة برابطة تساهمية مع ذرة كربون أليفاتية.

الهلجنة Halogenation تفاعل تحل فيه ذرة هالوجين - مثل الكلور أو البروم - محل ذرة هيدروجين.

الهيدروكربون Hydrocarbon أبسط المركبات العضوية، ويتكون من عنصري الكربون والهيدروجين فقط.

الهيدروكربون غير المشبع Unsaturated Hydrocarbon مركب هيدروكربوني يحتوي على الأقل رابطة تساهمية ثنائية أو ثلاثية بين ذرات الكربون.

الهيدروكربون المشبع Saturated Hydrocarbon هيدروكربون يحتوي روابط تساهمية أحادية فقط.

الهيدروكربونات الحلقية Cyclic Hydrocarbon مركب هيدروكربوني يحتوي على حلقة هيدروكربونية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447